

Тематика данной части курса

Электромагнетизм

Раздел физики, в котором изучаются явления и процессы, определяемые одним из четырёх фундаментальных взаимодействий - **электромагнитным.**

Электромагнитное взаимодействие существует между частицами, обладающими электрическим зарядом.

Общий план курса

Часть 1

- Электрическое поле в вакууме
- Проводники в электрическом поле
- Электрическое поле в диэлектриках
- Энергетические соотношения в электростатическом поле
- Законы постоянного тока

Общий план курса

Часть 2

- Магнитное поле в вакууме
- Проводники с током в магнитном поле
- Магнитное поле в магнетиках
- Явление электромагнитной индукции
- Уравнения Максвелла. ЭМВ

Фундаментальные взаимодействия

Тип взаимодействия	Интенсивность, отн.ед.	Радиус действия, м	Явления
Ядерное (сильное)	1	10^{-15}	Формирование атомных ядер
Электромагнитное	$\approx 10^{-2}$	∞	Образование и взаимодействие атомов, механические свойства конденсированных сред etc
Слабое	$\approx 10^{-14}$	10^{-16}	Процессы бета-распада атомных ядер и слабые распады элементарных частиц
Гравитационное	$\approx 10^{-39}$	∞	Образование планет, звезд, галактик и их движение в пространстве

Электрическое поле в вакууме

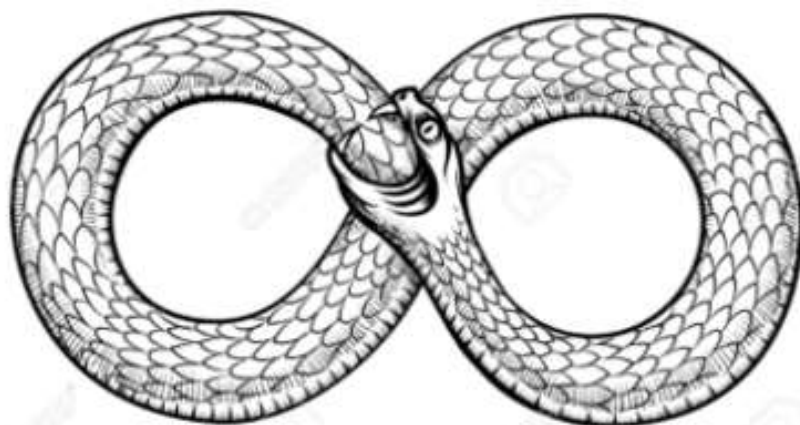
Электрические заряды **не существуют сами по себе**, а являются внутренними свойствами элементарных частиц – электронов, протонов и др.



Электростатика – раздел физики, изучающий взаимодействие и свойства систем электрических зарядов **неподвижных** относительно выбранной инерциальной системы отсчета.

Определение электрического заряда

Электрический заряд - физическая скалярная величина, являющаяся источником поля, посредством которого осуществляется **взаимодействие** частиц, обладающих этой характеристикой.



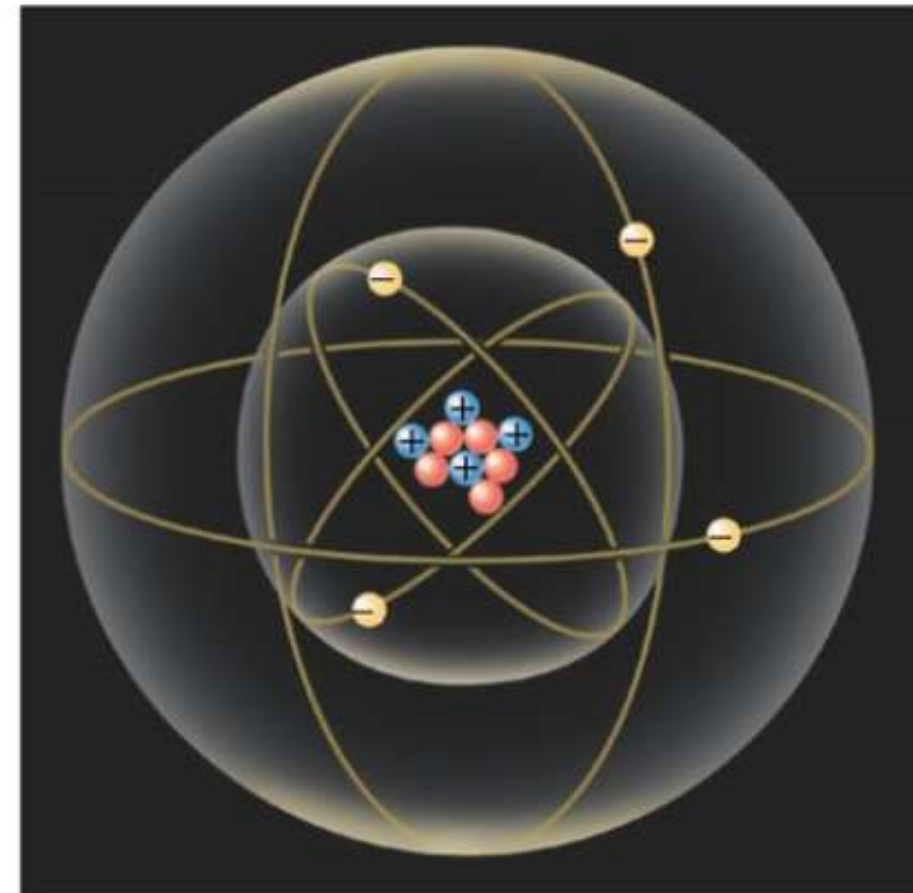
Атом – система электрических зарядов

$$m_p \approx 1.673 \times 10^{-27} \text{ кг}$$

$$m_n \approx 1.675 \times 10^{-27} \text{ кг}$$

$$m_e \approx 9.11 \times 10^{-31} \text{ кг}$$

- electron
- + proton
- neutron

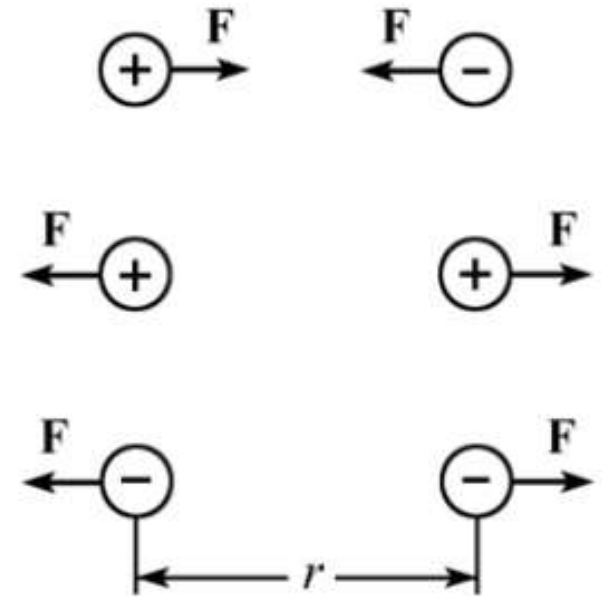


Сила кулоновского притяжения между электроном и протоном в атоме водорода в 10^{39} раз больше их гравитационного взаимодействия.

1. Два типа электрических зарядов

- **положительные** (стекло vs. кожа)
- **отрицательные** (янтарь vs. шерсть)

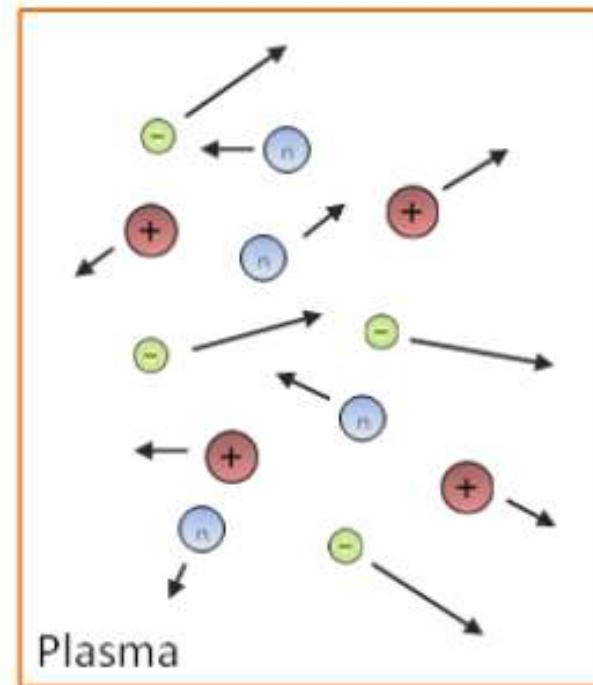
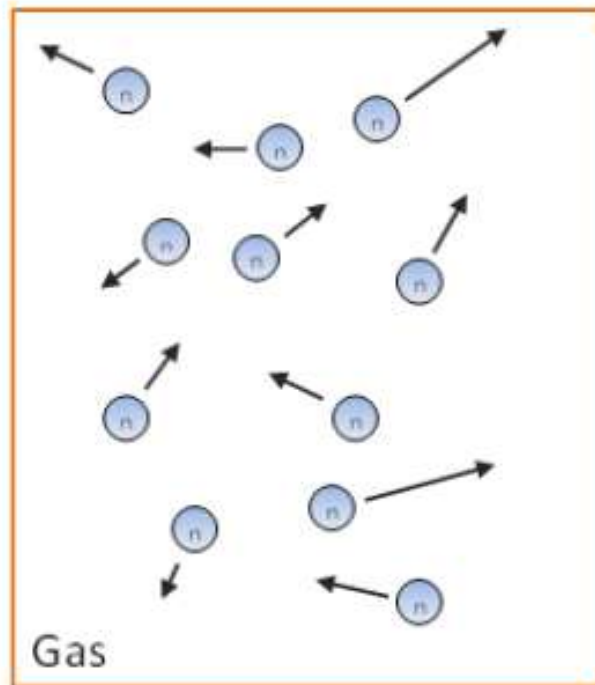
Между одноименными электрическими зарядами действуют силы отталкивания, а между разноименными – силы притяжения.



Выбор наименований зарядов исторически случаен. Безусловный смысл имеет только различие знаков заряда. Законы не изменились бы, если бы положительные заряды переименовали в отрицательные и наоборот: законы взаимодействия зарядов симметричны к замене + на –

2. Электрический заряд – *инвариант*

Величина электрического заряда не зависит от выбора системы отсчета, более того заряд – *величина релятивистски инвариантная*, не зависит от величины скорости с которой движется относительно ИСО.

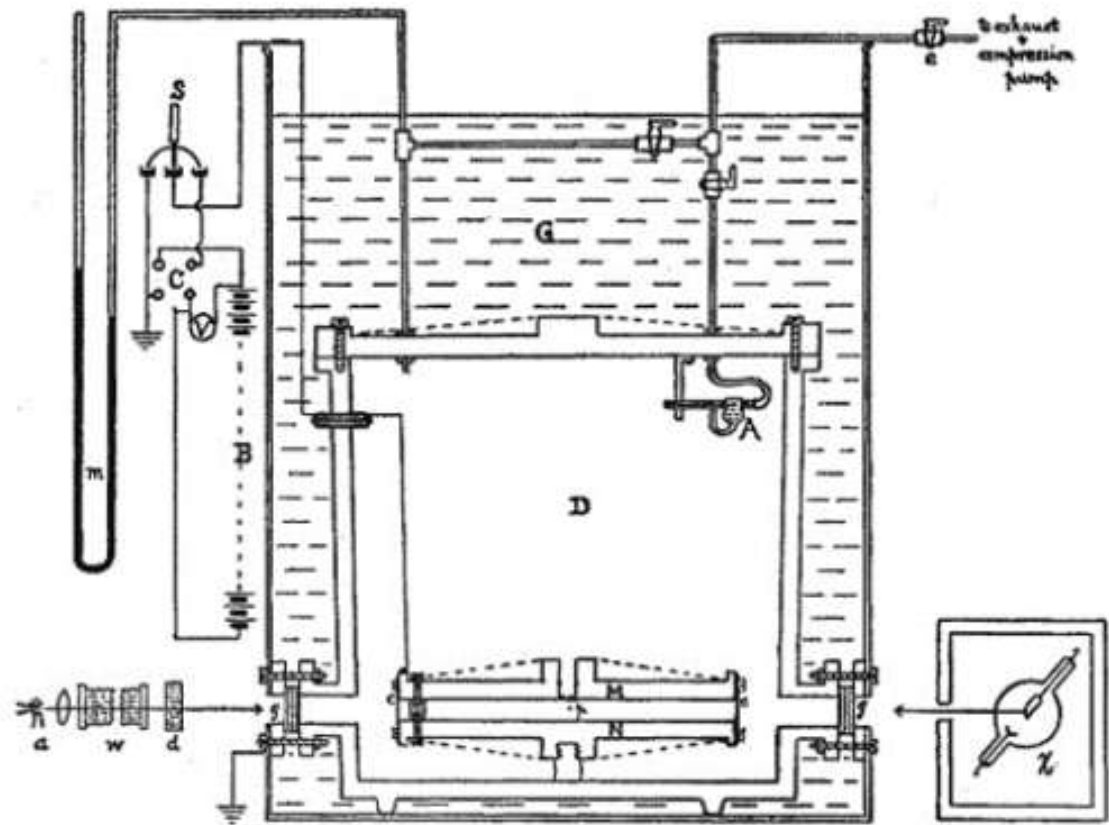


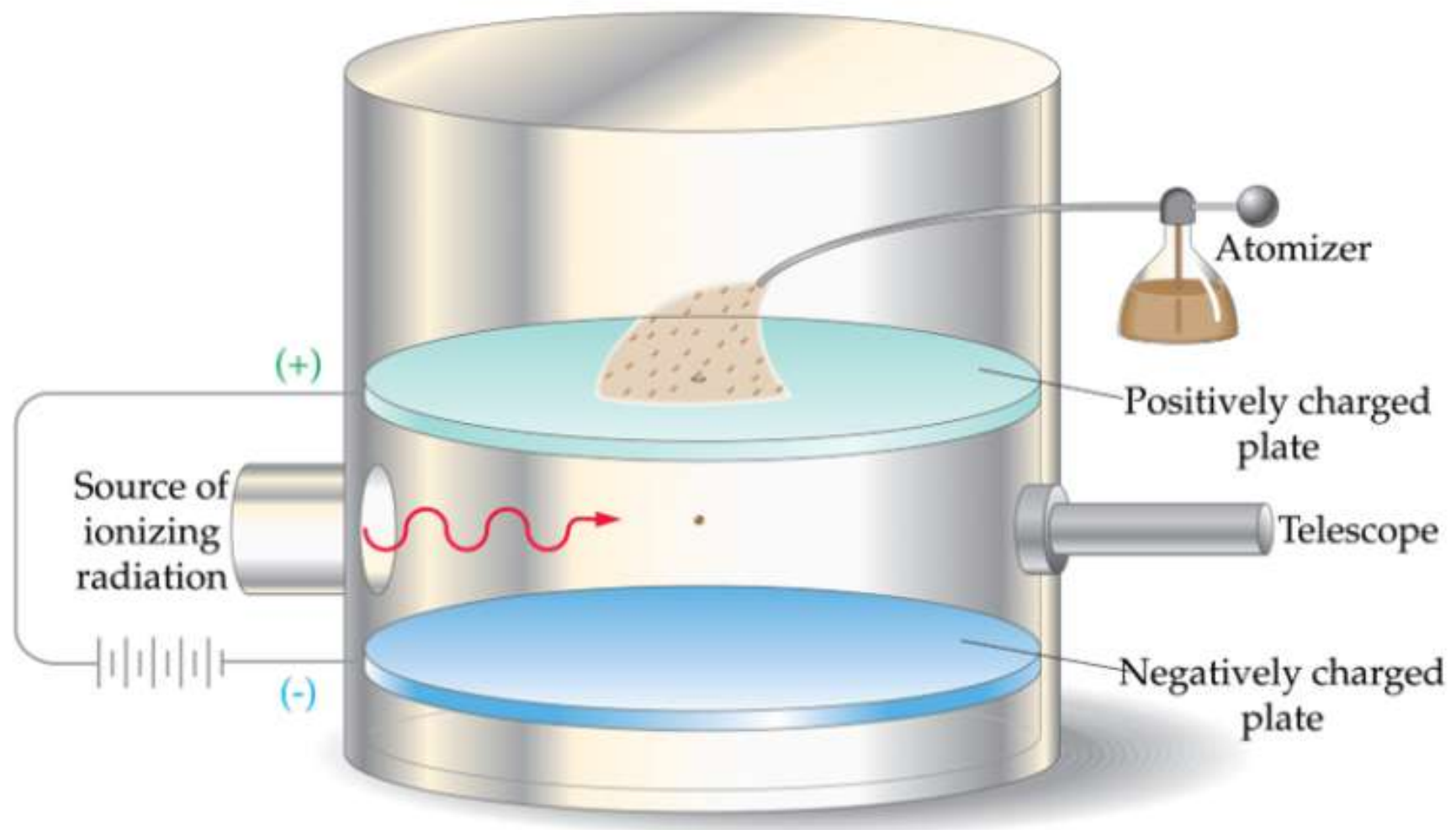
3. Дискретность (квантование) заряда

$$q = \pm N \cdot e$$

Опыт Милликена (Oil drops experiment)

Millikan, R. A. (1913). "On the Elementary Electric charge and the Avogadro Constant". Phys. Rev. 2 (2): 109–143





$$\tilde{q} = 1.5924(17) \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$$

4. Закон сохранения электрического заряда

Фундаментальный закон (сформулирован в 1747 г. Б.Франклином, экспериментально подтвержден М.Фарадеем в 1845 г.)

Полный электрический заряд (сумма положительных и отрицательных зарядов, составляющих систему) изолированной системы есть величина постоянная.

$$\sum q_i = Const$$

В соответствии с законом сохранения заряда разноименные заряды рождаются и исчезают попарно: сколько родилось (исчезло) положительных зарядов, столько родилось (исчезло) отрицательных зарядов. Два элементарных заряда противоположных знаков в соответствии с законом сохранения заряда всегда рождаются и исчезают одновременно.

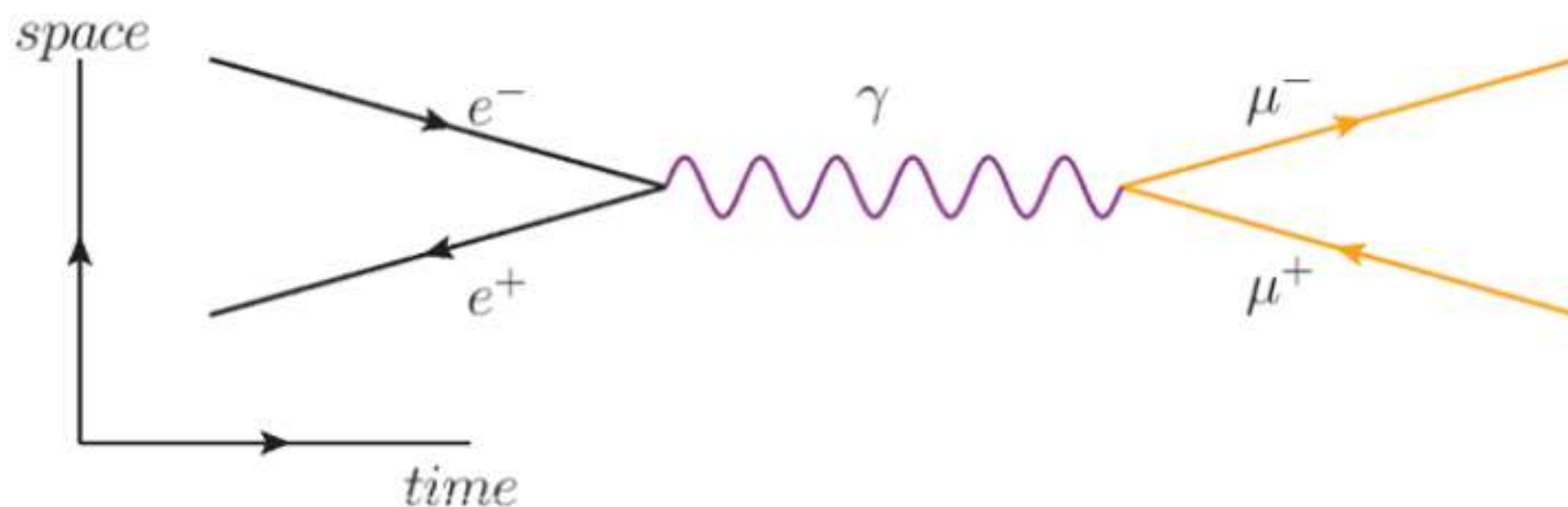
Пример: электрон и позитрон, встречаясь друг с другом, аннигилируют, рождая два или более гамма-фотонов.

$$e^{-} + e^{+} \rightarrow 2\gamma.$$

Свет может входить и выходить из системы, не нарушая закона сохранения заряда, так как фотон не имеет заряда; при фотоэффекте возникают равные по величине положительные и отрицательные заряды, а фотон исчезает.

И наоборот, гамма-фотон, попадая в поле атомного ядра, превращается в пару частиц – электрон и позитрон.

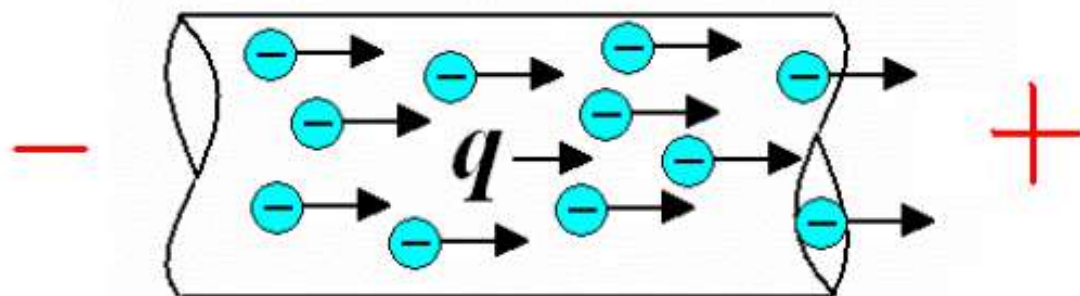
$$2\gamma \rightarrow e^{-} + e^{+}.$$



Единица измерения электрического заряда

Единица электрического заряда в СИ [1 Кл] – электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с.

$$\Delta q = I \cdot \Delta t$$



Закон взаимодействия зарядов

Описывает взаимодействие точечных зарядов.

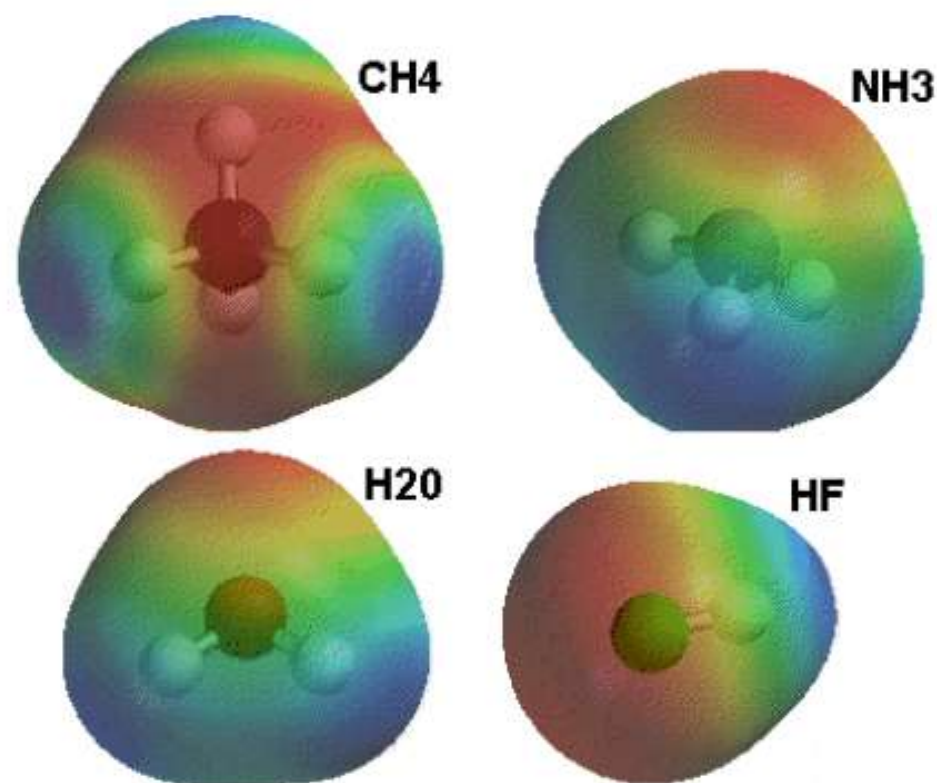
- ***Точечный заряд*** сосредоточен на теле, линейные размеры которого пренебрежимо малы по сравнению с расстоянием до других заряженных тел.

Точечный заряд, как физическая модель, играет в электростатике ту же роль, что и материальная точка и абсолютно твердое тело в механике, идеальный газ в молекулярной физике, равновесные процессы и состояния в термодинамике.

Закон впервые был открыт в 1772 г. Кавендишем.

Линейная, поверхностная и объемная плотности зарядов

Хотя электрический заряд дискретен, число его носителей в макроскопических телах столь велико, что можно ввести понятие плотности заряда, используя представление о непрерывном «размазанном» распределении заряда в пространстве.



•Линейная плотность

заряд, приходящийся на единицу длины.

$$\lambda = \frac{dq}{dl}, \left[\frac{Кл}{м} \right]$$

•Поверхностная плотность

заряд, приходящийся на единицу площади.

$$\sigma = \frac{dq}{dS}, \left[\frac{Кл}{м^2} \right]$$

•Объемная плотность

заряд, приходящийся на единицу объема.

$$\rho = \frac{dq}{dV}, \left[\frac{Кл}{м^3} \right]$$

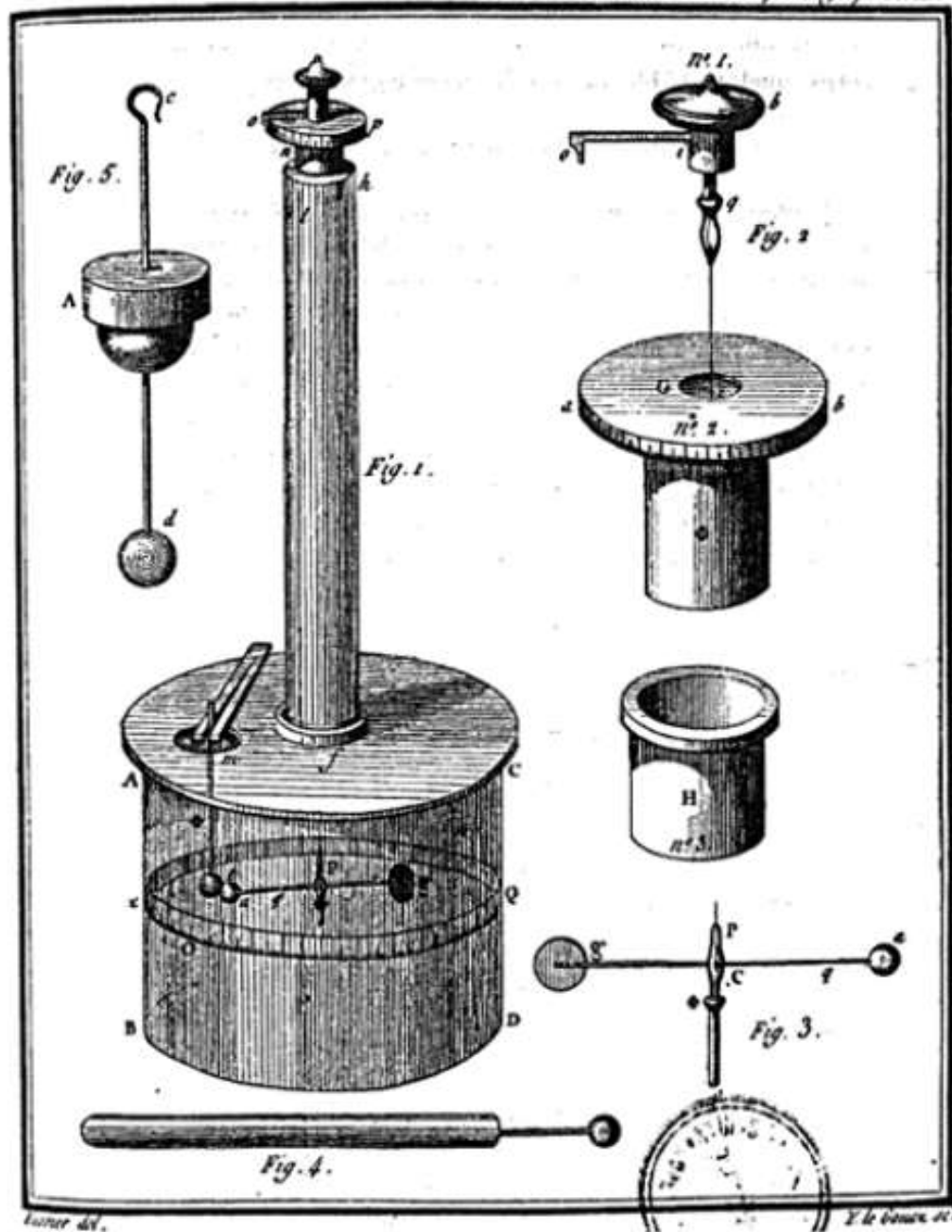
Закон Кулона

В 1785 г. Шарль Огюстен Кулон экспериментальным путем с помощью крутильных весов определил:

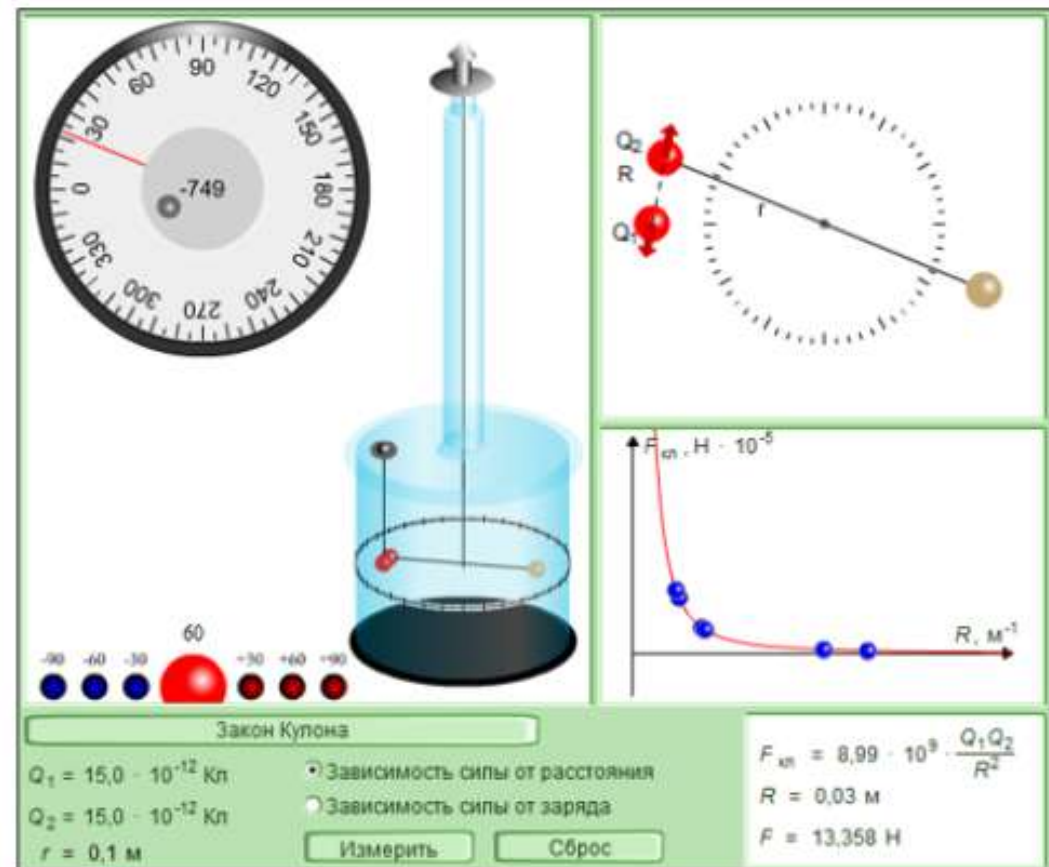
Сила взаимодействия F двух неподвижных точечных зарядов пропорциональна величине каждого из зарядов q_1 , q_2 и обратно пропорциональна квадрату расстояния r между ними

$$F = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$

k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбранной системы единиц.

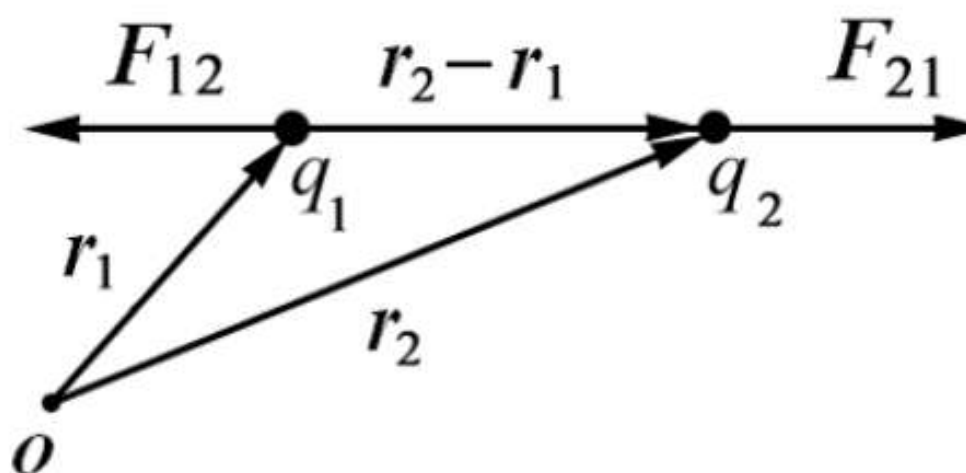


$$M = \gamma \varphi$$



Закон Кулона в векторном виде

Сила – величина векторная. Поэтому запишем закон Кулона в векторном виде для произвольно выбранного начала отсчета.


$$\vec{F}_{21} = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \cdot (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$
$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

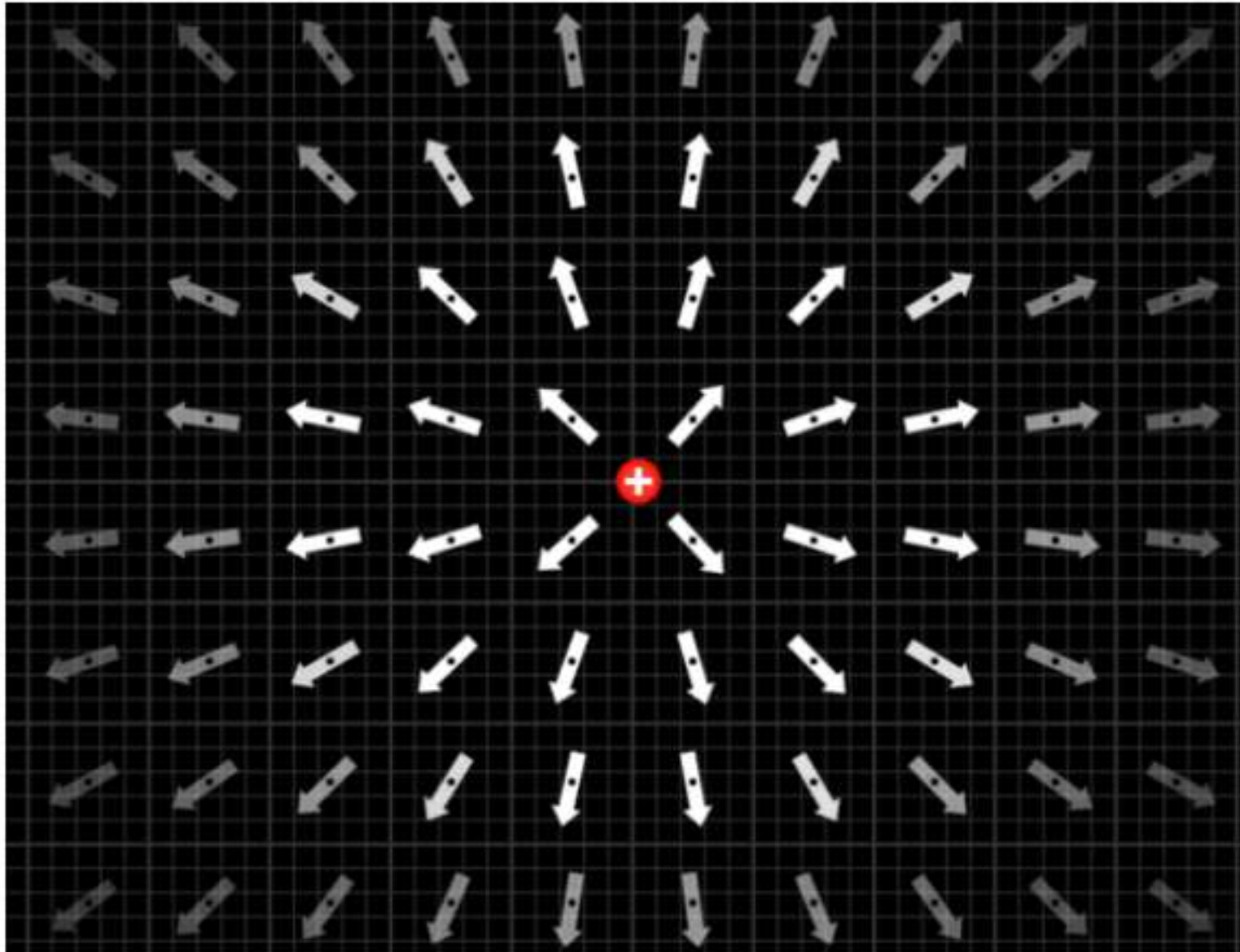
Некоторые важные свойства силы электростатического взаимодействия

1. Направлена по прямой, соединяющей взаимодействующие заряды → кулоновская сила является **центральной**
2. Зависит только от взаимного положения заряженных тел, но не от их скорости → кулоновская сила является **потенциальной (консервативной)**

- Закон Кулона выполняется при расстояниях $10^{-15} \text{ м} < r < 4 \cdot 10^4 \text{ км}$.
 - В системе СИ: $k \approx 9 \cdot 10^9 \text{ [Н*м}^2\text{/ Кл}^2\text{]}$
 - В системе СГСЭ: $k = 1$
- $\varepsilon_0 = 8.854187817 \cdot 10^{-12}, \text{ [Ф / м]}$ – электрическая постоянная.

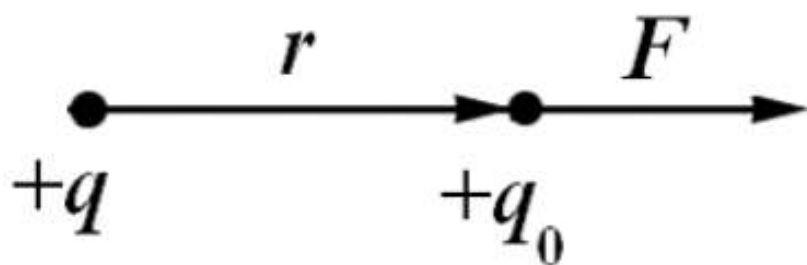
$$k \equiv \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

Электрическое поле



Напряженность электрического поля

Напряженность электрического поля – физическая величина, определяемая силой, действующей на пробный точечный положительный заряд q_0 , помещенный в эту точку поля.



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{0+}}$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

q – источник поля.

q_{0+} – пробный заряд.

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2}$$

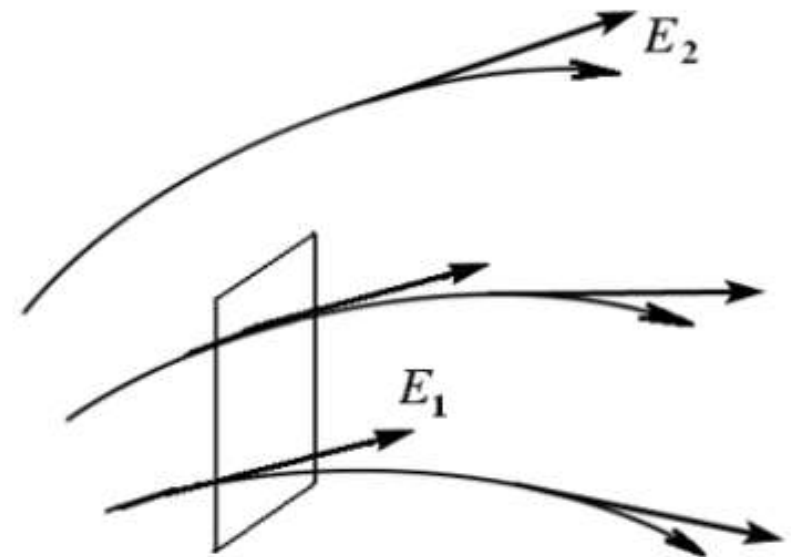
Зная напряженность поля в какой-либо точке пространства, можно найти силу, действующую на заряд, помещенный в эту точку:

$$\vec{F}(\vec{r}) = q \cdot \vec{E}(\vec{r})$$

Это другой вид закона Кулона, который и вводит понятие электрического поля, создающееся зарядами во всем окружающем пространстве, а также представляет закон действия данного поля на любой заряд.

Силовые линии напряженности электрического поля - линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с вектором E

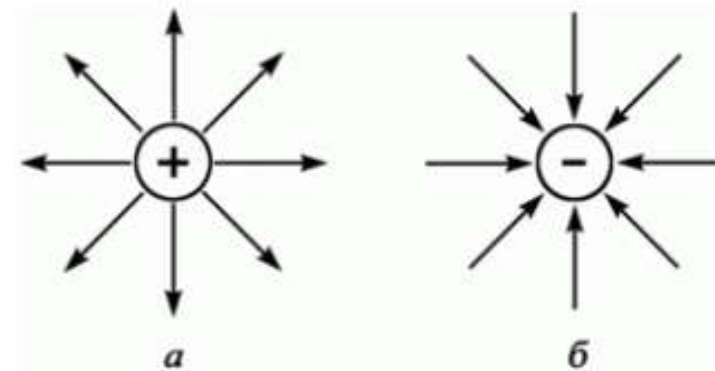
- По их **направлению** можно судить, где расположены положительные (+) и отрицательные (–) заряды, создающие электрическое поле.



Густота линий (количество линий, пронизывающих единичную площадку поверхности, перпендикулярную к ним) пропорциональна модулю вектора E .

Силовые линии напряженности электрического поля

- Силовые линии напряженности электрического поля не замкнуты, имеют начало и конец. →
Можно говорить, что электрическое поле имеет «источники» и «стоки» силовых линий.
- Силовые линии начинаются на положительных (+) зарядах (Рис. а), заканчиваются на отрицательных (–) зарядах (Рис. б).
- Силовые линии не пересекаются.



Величина напряженности электрического поля характеризуется густотой линий.

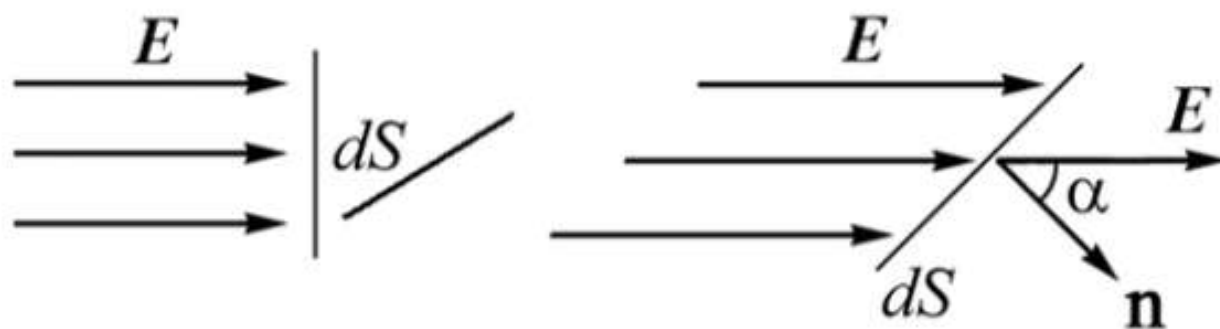
- Число линий N , пронизывающих единичную

$$dS \perp \vec{E}, \quad N = |\vec{E}|; \quad \angle \vec{n} \vec{E} = 0$$

где $\vec{n}$ - вектор положительной нормали к dS .

- Если единичная площадка dS не перпендикулярна вектору $\vec{E}$, то $\angle \vec{n} \vec{E} = \alpha$;

число линий $N = E dS \cdot \cos \alpha = E_n dS$, где $E_n = E \cos \alpha$.



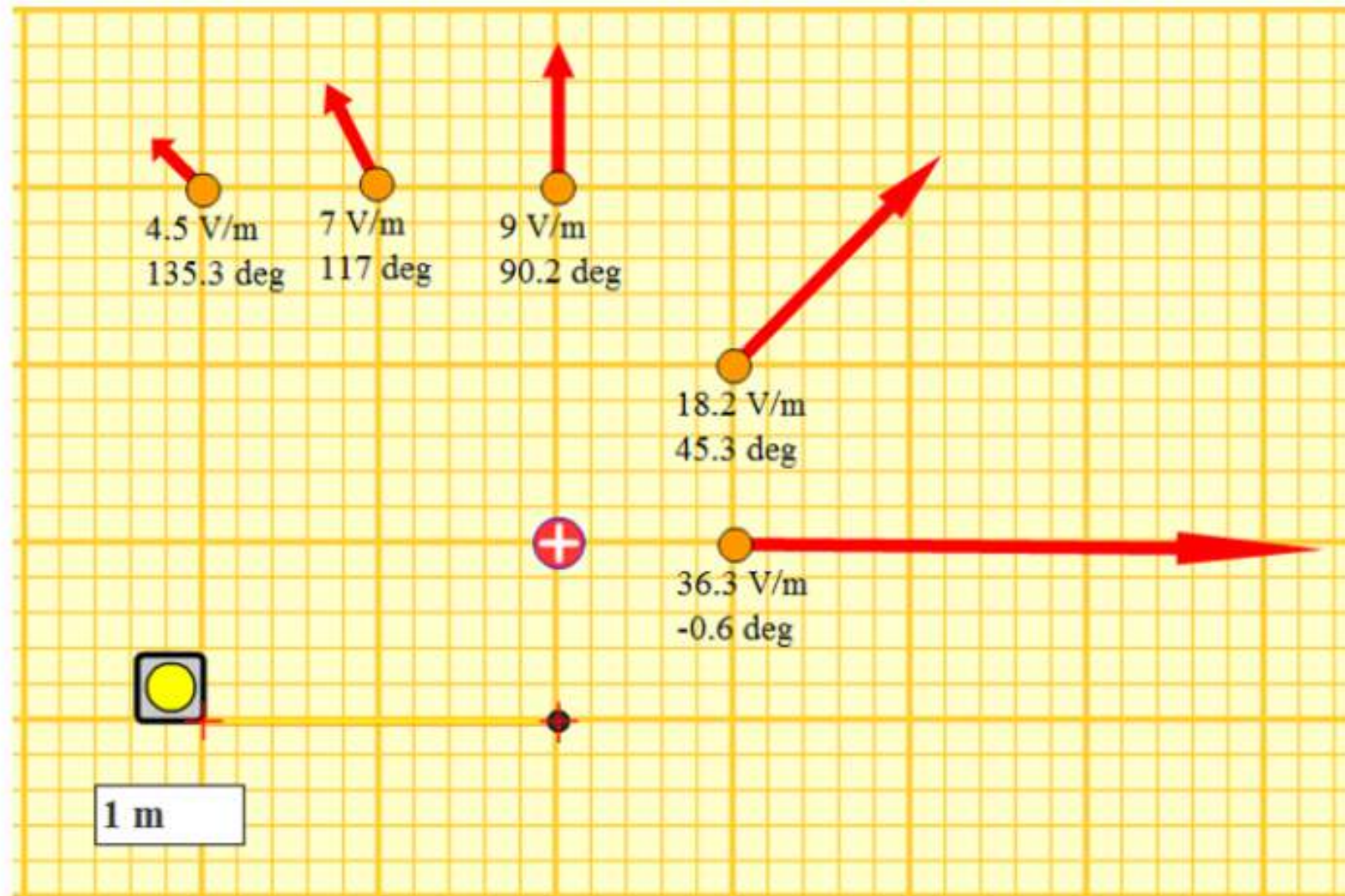
Напряженность поля точечного заряда в вакууме

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_{0+}}{r^3} \vec{r} \qquad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{0+}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r}$$

q – источник поля, q_{0+} – пробный заряд.

- $\mathbf{E}$ совпадает с направлением силы $\mathbf{F}$, действующей на пробный заряд q_{0+} .
- Поле создается положительным зарядом – вектор напряженности электрического поля $\mathbf{E}$ направлен от заряда.
- Поле создается отрицательным зарядом – вектор напряженности электрического поля $\mathbf{E}$ направлен к заряду.

- СИ: E измеряется в $[1 \text{ Н / Кл} = 1 \text{ В/м}]$ – это напряженность такого поля, которое на точечный заряд 1 Кл действует с силой 1 Н.



Принцип суперпозиции

Установлено, что взаимодействие двух зарядов не зависит от присутствия других зарядов.

В соответствии с принципом независимости действия сил: на пробный заряд, помещенный в некоторую точку, будет действовать сила $\mathbf{F}$ со стороны всех зарядов q_i , равная векторной сумме сил $\mathbf{F}_i$, действующих на него со стороны каждого из зарядов.

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{F} = q_0 \vec{E} \\ \vec{F}_i = q_0 \vec{E}_i \end{array} \right\} \Rightarrow q_0 \vec{E} = \sum_{i=1}^n q_0 \vec{E}_i, \quad \vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

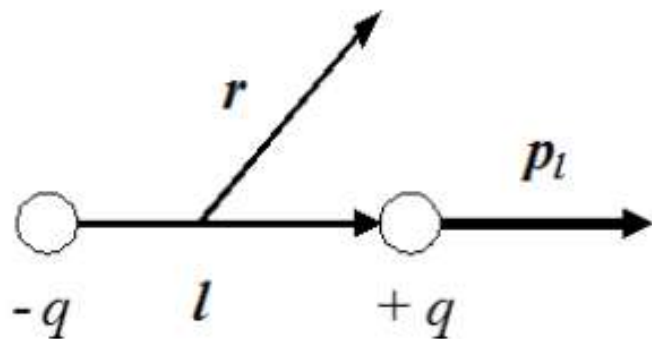
Напряженность электростатического поля, создаваемого системой точечных зарядов в данной точке, равна геометрической сумме напряженностей полей, создаваемых в этой точке каждым из зарядов в отдельности.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}') \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

Первый (универсальный) способ определения напряженности электрического поля: с помощью закона Кулона и принципа суперпозиции

Пример: поле электрического диполя

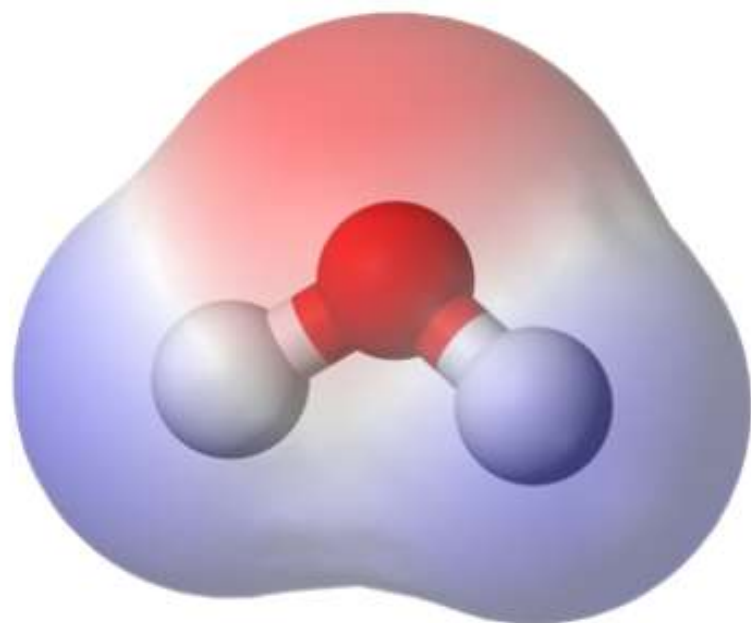
- **Электрический диполь** - система двух одинаковых по величине разноименных точечных зарядов, расстояние l между которыми значительно меньше расстояния до тех точек, в которых определяется поле.
- **Ось диполя** прямая, проходящая через оба заряда.



l – плечо диполя – вектор, проведенный от отрицательного заряда к положительному.

Дипольный момент: $\vec{p}_l = q\vec{l}$

Поле электрического диполя



$r \gg l \rightarrow$ Диполь можно рассматривать как систему 2-х точечных зарядов.

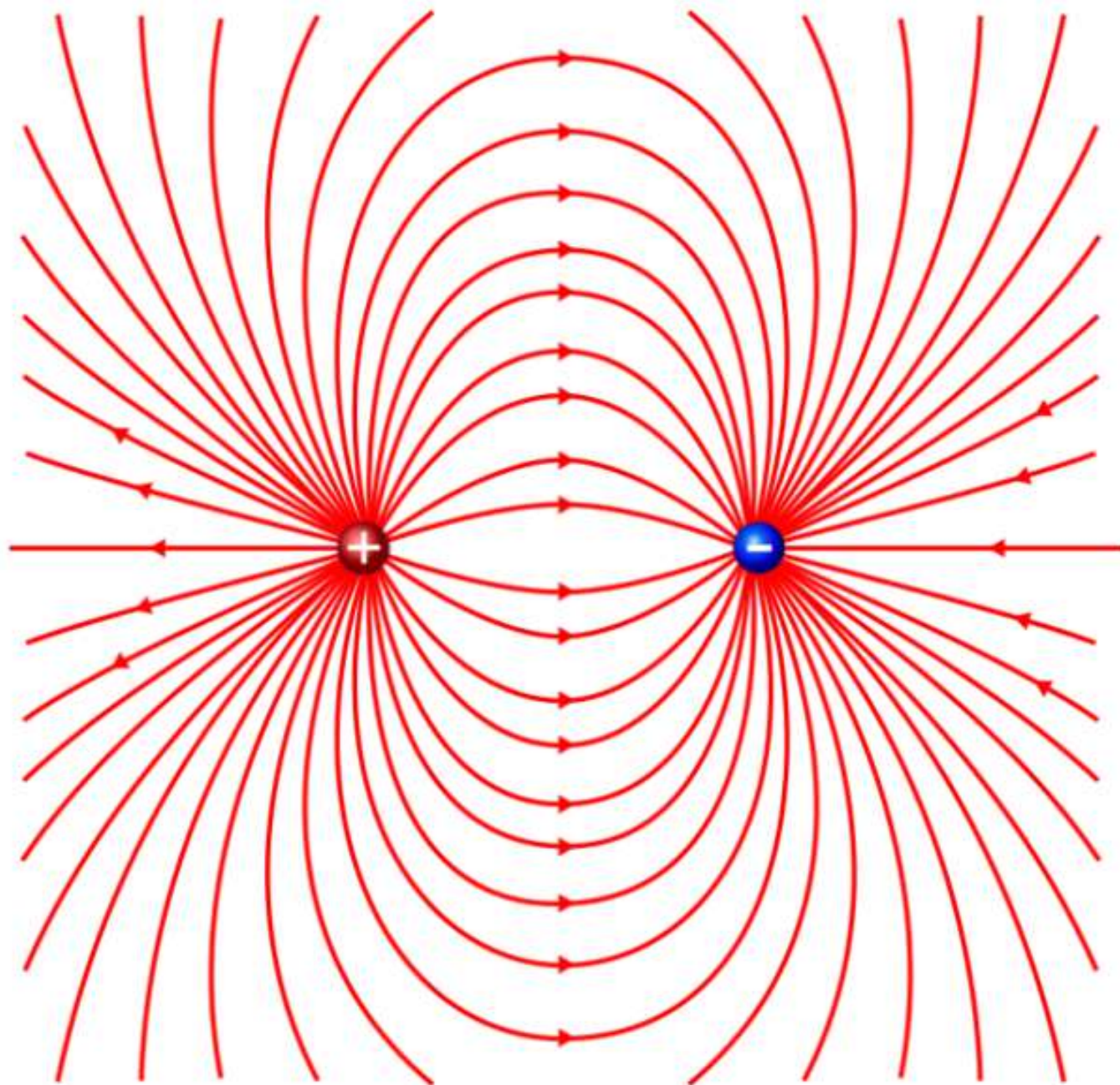
Молекула воды H_2O обладает дипольным моментом $p = 6,3 \cdot 10^{-30}$ Кл·м.

Вектор дипольного момента направлен от центра иона кислорода O^- к середине прямой, соединяющей центры ионов водорода H^+ .

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \sqrt{4p_l^2 \cos^2 \varphi + p_l^2 \sin^2 \varphi} =$$

$$= \frac{p_l}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \sqrt{4\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} =$$

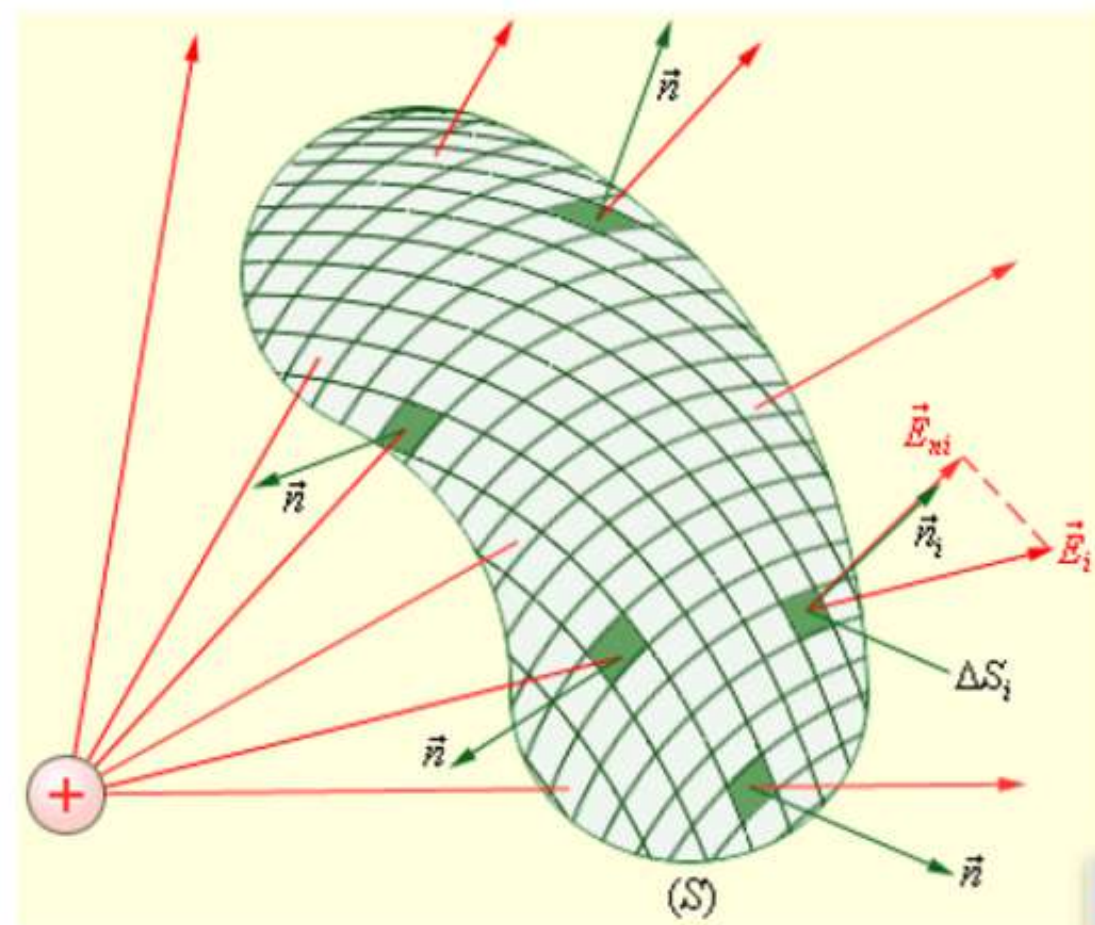
$$= \frac{p_l}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \sqrt{3\cos^2 \varphi + 1}$$



Второй способ определения напряженности электрического поля: с помощью теоремы Гаусса и соображений симметрии



Coming Soon!



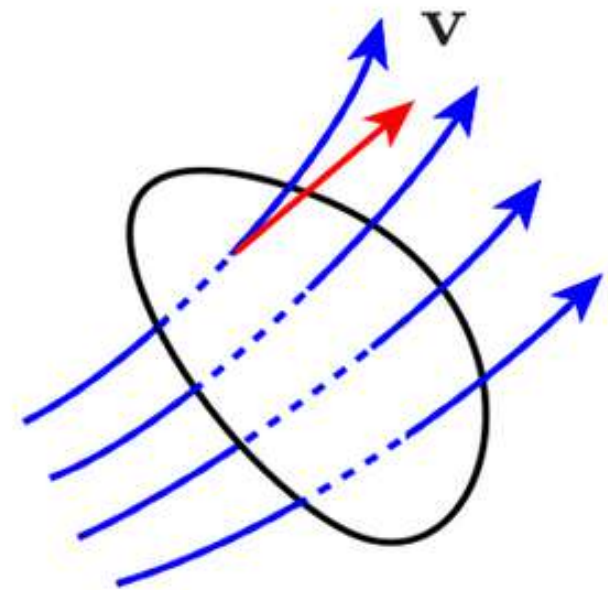
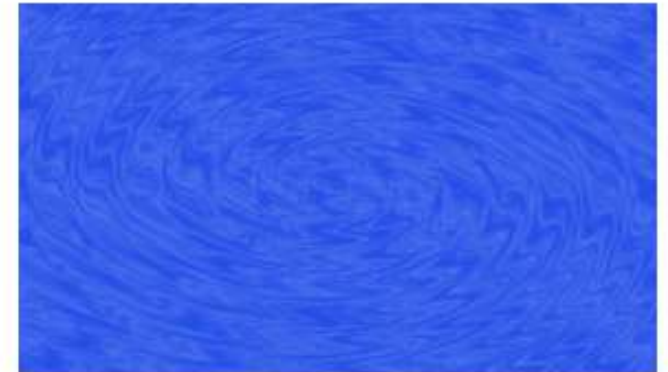
План лекции

1. Поток и дивергенция векторного поля
2. Теорема Остроградского-Гаусса
3. Электростатическая «теорема» Гаусса...
4. ...и примеры ее применения
5. Теорема Ирншоу

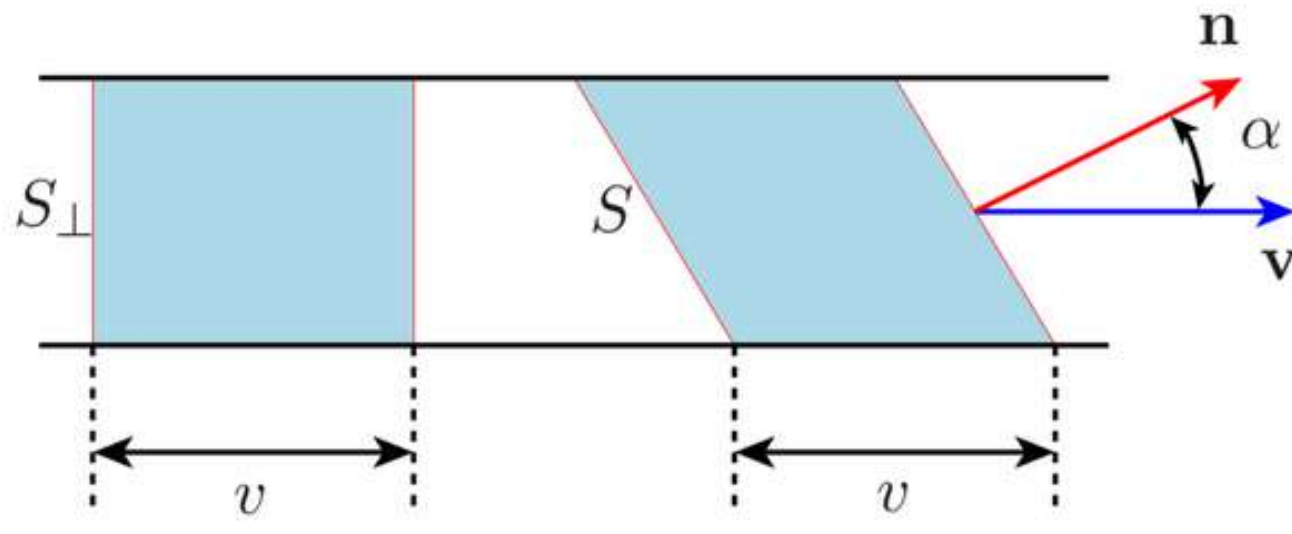
Поток и дивергенция векторного поля

Рассмотрим аналогию представления силовых линий некоторого векторного поля и поля скоростей стационарного течения несжимаемой жидкости. Скорость частицы жидкости направлена по касательной к линии тока, а густота линий пропорциональна модулю скорости (для простоты можно считать, что она численно равна модулю скорости).

Так в каждой точке касательная к силовой линии векторного поля $\mathbf{A}(x, y, z)$ направлена вдоль соответствующего вектора. Густота силовых линий будет отражать интенсивность поля, т. е. его модуль.



Назовём **поток** объём жидкости, проходящий через некоторую поверхность в единицу времени.



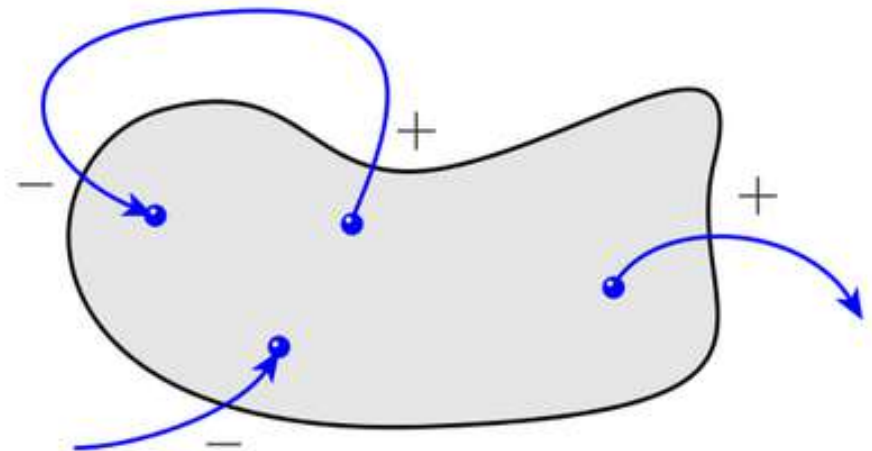
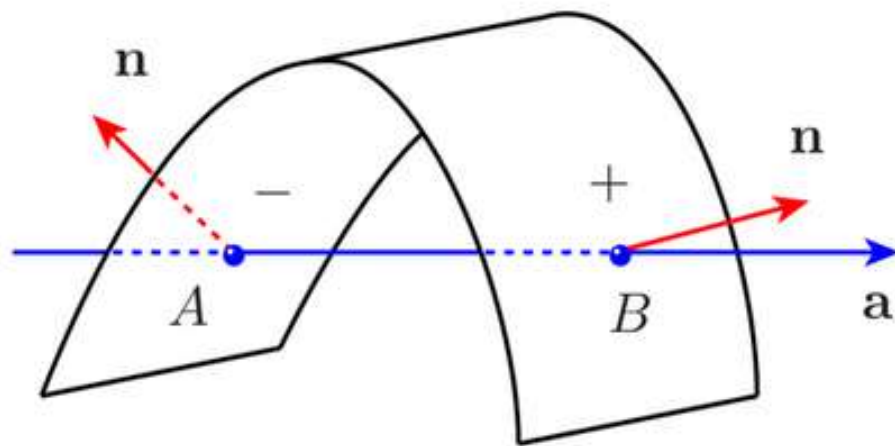
$$\Phi_v = v \cdot S_{\perp} = v \cdot \cos \alpha \cdot S = v_n S$$

$$d\Phi_v = v \cdot \cos \alpha \cdot dS = \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

$$d\vec{S} = \hat{n} \cdot dS$$

$$\Phi_a = \int d\Phi_a = \iint_S \vec{a} \cdot d\vec{S} = \iint_S a_n dS$$

Поток является алгебраической величиной, а его знак определяется выбором направления нормали.



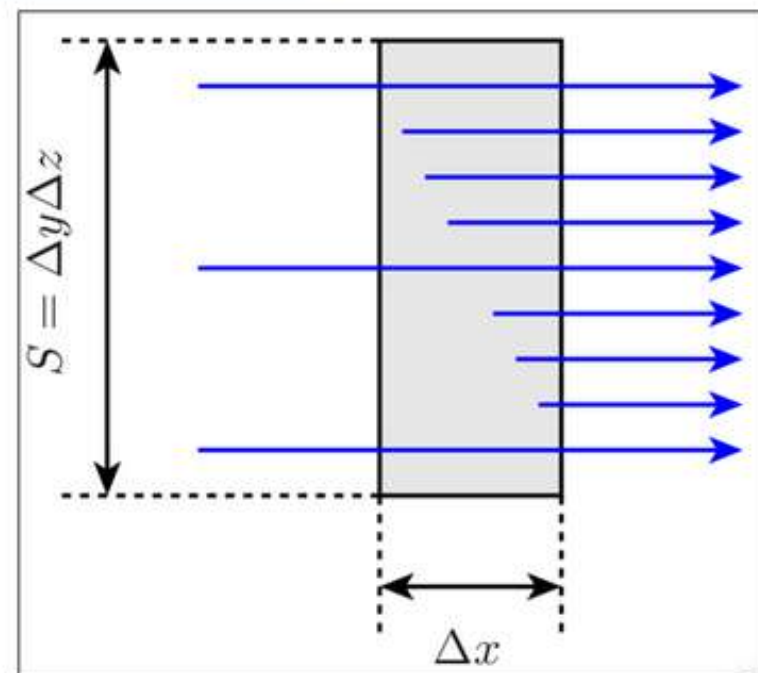
Будем стараться использовать «внешнюю нормаль» (для выпуклой поверхности внешняя нормаль имеет направление в ту сторону от касательной плоскости, где нет точек поверхности). При таком выборе, если поверхность является замкнутой, входящий поток будет отрицательной величиной, а выходящий — положительной

Определение дивергенции векторного поля

(*divergere* (лат.)—расхождение)

$$\operatorname{div} \vec{A}(x, y, z) = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\Phi_A(S)}{V} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\oiint_S \vec{A} d\vec{S}}{V}$$

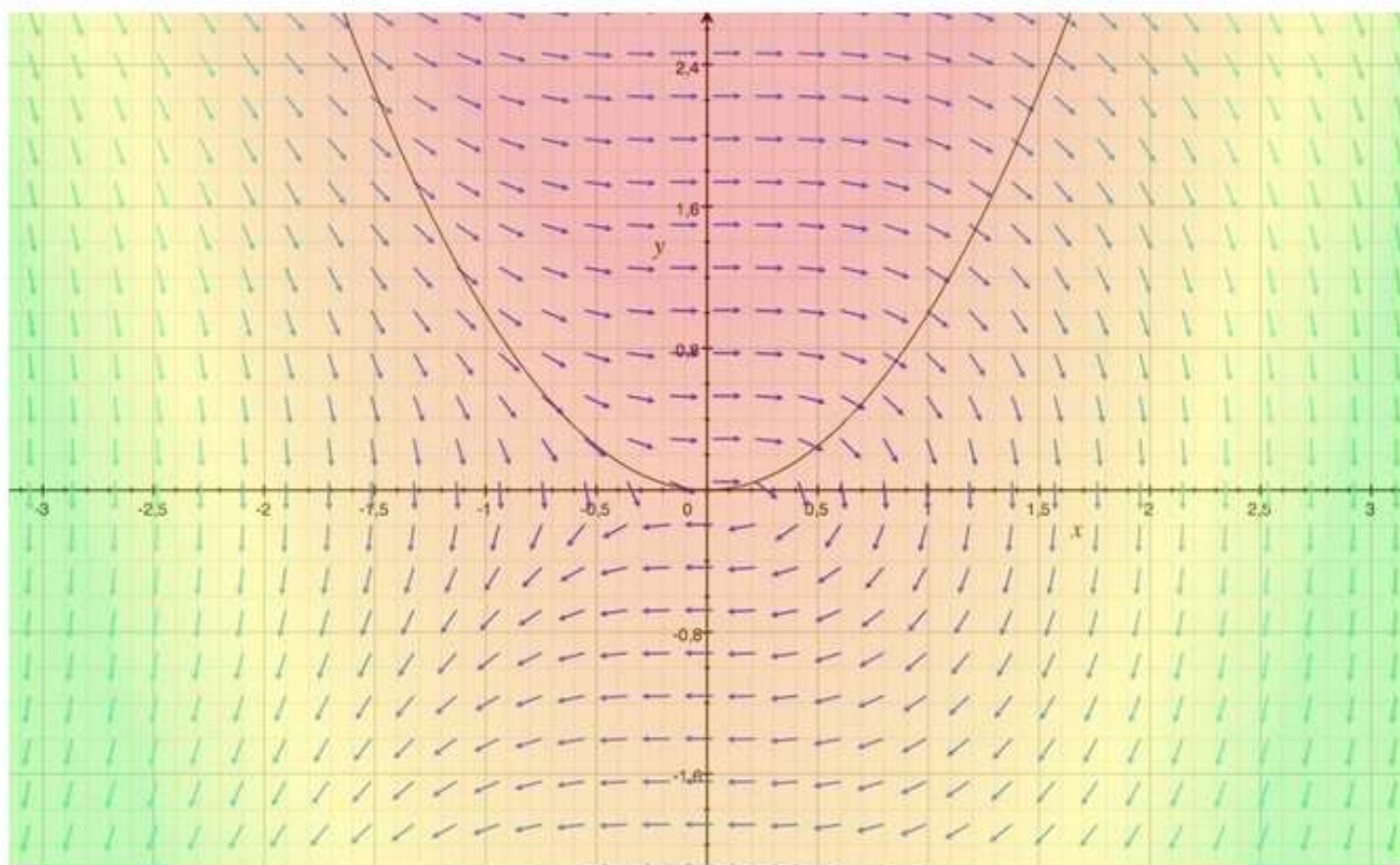
$$\begin{aligned} \vec{A}(x, y, z) &= (A_x(x, y, z), 0, 0); \quad \Delta V = \Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z \\ \frac{\oiint_S \vec{A} d\vec{S}}{\Delta V} &= \frac{1}{\Delta V} [A_x(x + \Delta x, y, z) - A_x(x, y, z)] \Delta S = \\ \dots &= \frac{A_x(x + \Delta x, y, z) - A_x(x, y, z)}{\Delta x} \\ \operatorname{div} \vec{A} &= \frac{\partial A_x}{\partial x} \end{aligned}$$



Оператор дивергенции в декартовой системе координат

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \equiv \nabla \cdot \vec{A}$$

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}; \quad \frac{\partial}{\partial y}; \quad \frac{\partial}{\partial z} \right).$$



Теорема Остроградского-Гаусса

$$V_i \cdot \operatorname{div} \vec{A}_i = \oiint_{S_i} \vec{A}_i d\vec{S}$$

$$V_1 \cdot \operatorname{div} \vec{A}_1 + V_2 \cdot \operatorname{div} \vec{A}_2 = \oiint_{S_1 \cup S_2} \vec{A} d\vec{S}$$

Устремляя объёмы к нулю и проводя обобщение, получаем теорему Гаусса-Остроградского

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{A} dV = \oiint_S \vec{A} d\vec{S}$$

**Интеграл от дивергенции векторного поля,
по произвольному объёму равен потоку вектора
через поверхность ограничивающую данный объём.**

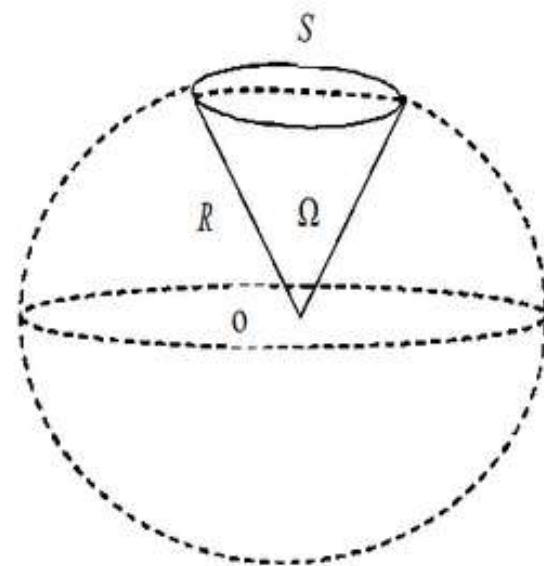


Теорема Гаусса в электростатике

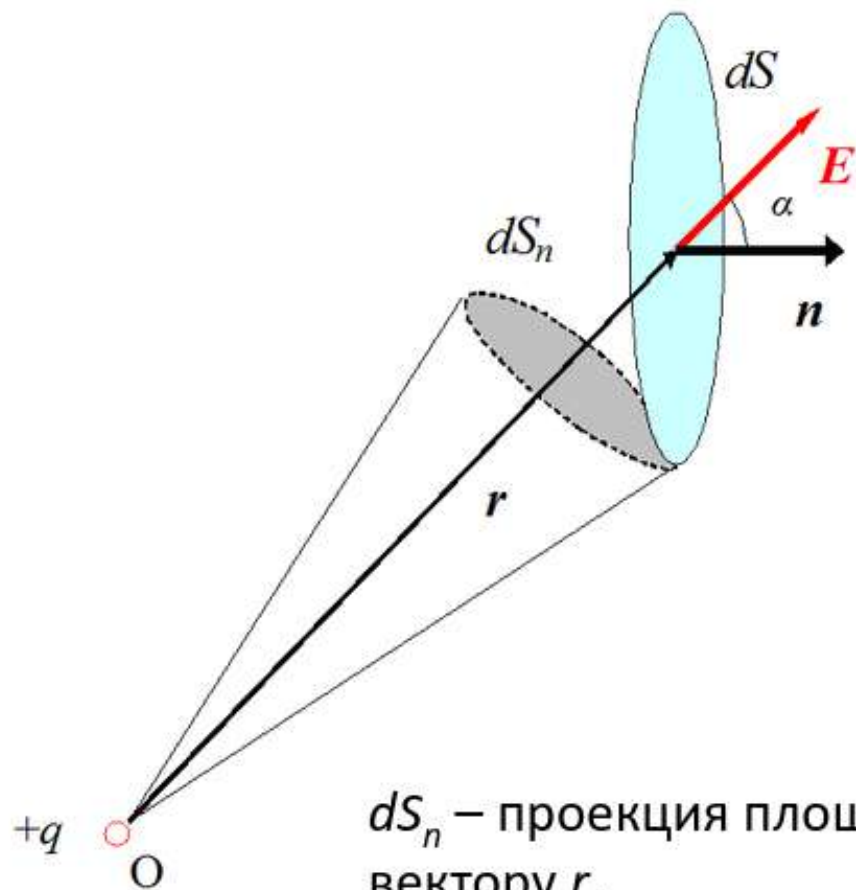
• **Телесный угол** – часть пространства, ограниченная конической поверхностью.

Мера телесного угла – отношение площади S , вырезаемой на поверхности сферы конической поверхностью к квадрату радиуса R сферы.

$$\Omega = \frac{S}{R^2}$$



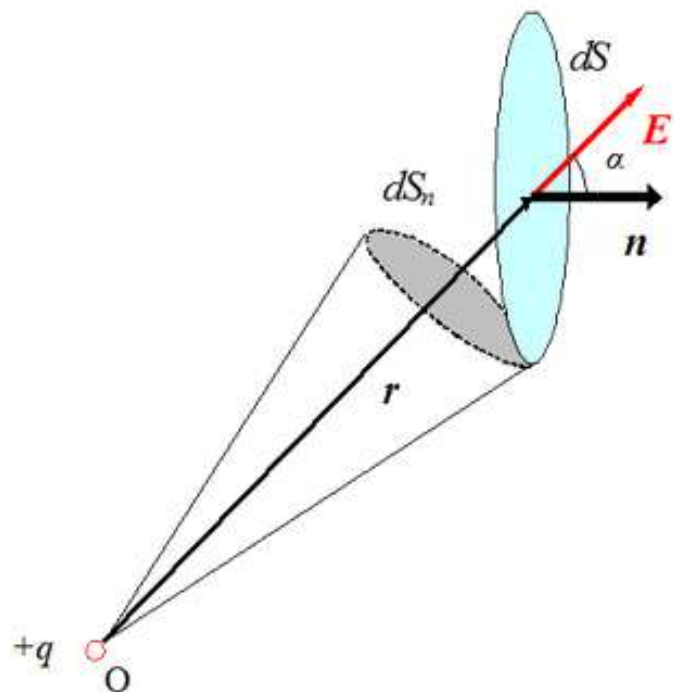
1 стерадиан – телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, по длине равной радиусу этой сферы.



Электрическое поле создается точечным зарядом $+q$ в вакууме. Поток $d\Phi_E$, поля создаваемого этим зарядом, через бесконечно малую площадку dS , радиус вектор которой $\mathbf{r}$.

dS_n – проекция площадки dS на плоскость перпендикулярную вектору $\mathbf{r}$.

$\mathbf{n}$ – единичный вектор положительной нормали к площадке dS .

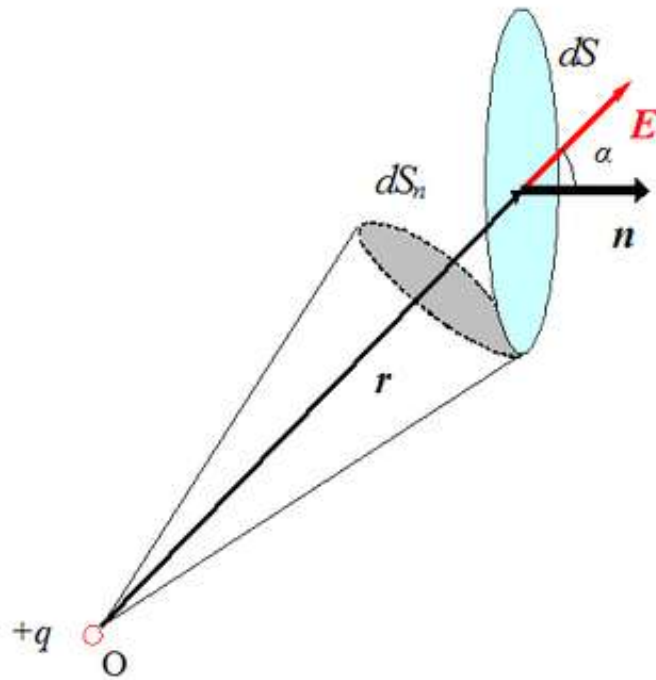


$$d\Phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{E} = \frac{q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad d\vec{S} = dS \cdot \vec{n}$$

$$d\Phi_E = \frac{q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot d\vec{S} = \frac{qr dS}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \cos(\angle \vec{r}, d\vec{S}) = \frac{q \cdot dS_n}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$dS \cdot \cos(\angle \vec{r}, d\vec{S}) = dS \cdot \cos\alpha = dS_n$$



$$dS_n = r^2 \cdot d\Omega$$

$$d\Phi_E = \frac{q \cdot dS_n}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q \cdot r^2 \cdot d\Omega}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q \cdot d\Omega}{4\pi\epsilon_0}$$

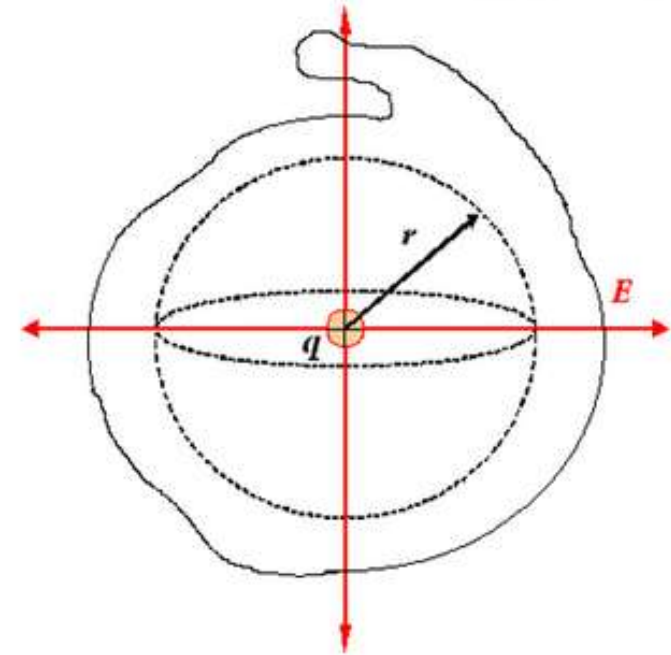
Поток через
незамкнутую
поверхность

$$\Phi_E = \int d\Phi_E = \iint_{\Omega} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega = \frac{q\Omega}{4\pi\epsilon_0}$$

Поток через
замкнутую
поверхность

$$\Phi_E = \oint d\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

Точечный заряд $+q$ был охвачен сферической поверхностью, результат справедлив для замкнутой **поверхности любой формы**, так как каждая линия вектора $\mathbf{E}$, пронизывающая сферу, пройдет и сквозь эту поверхность.



Если произвольная поверхность окружает k зарядов, то согласно принципу суперпозиции:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_k$$

$$\Phi_E = \oint_S E_n dS = \oint_S \left(\sum_{i=1}^k E_{ni} \right) \cdot dS = \sum_{i=1}^k \oint_S E_{ni} dS = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

Теорема Гаусса для напряжённости электрического поля в вакууме в интегральной форме

Общая формулировка:

Поток вектора напряжённости электрического поля через любую произвольно выбранную замкнутую поверхность пропорционален заключённому внутри этой поверхности электрическому заряду.

СГСЭ

$$\Phi_E = 4\pi Q$$

СИ

$$\Phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Теорема Гаусса для напряжённости электрического поля в вакууме в дифференциальной форме

Если внутри поверхности имеется каким-то образом распределенный заряд с объемной плотностью ρ ($\rho = dq/dV$, Кл/м³), то суммарный заряд, заключенный внутри поверхности площадью S , охватывающей объем V

$$\sum_i q_i = \int_V \rho dV \quad \Rightarrow \quad \Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

С другой стороны, следуя теореме Остроградского-Гаусса $\Phi_E = \int_V \text{div} \vec{E} dV$

СГСЭ

СИ

$$\text{div} \vec{E} = 4\pi\rho$$

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Методика применения теоремы Гаусса для расчета электрических полей – второй способ определения напряженности электрического поля

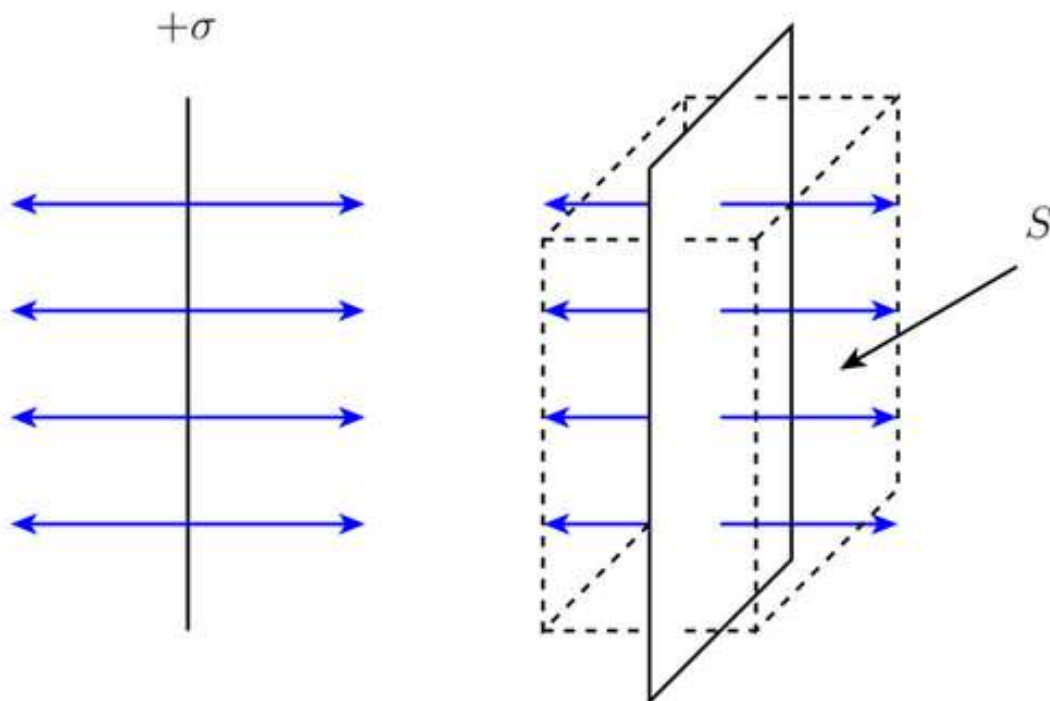
Теорема Гаусса применяется для нахождения полей, созданных телами, обладающими геометрической симметрией. Тогда векторное уравнение может быть сведено к скалярному.

- 1) Находится поток Φ_E вектора $\mathbf{E}$ по определению потока.
- 2) Находится поток Φ_E по теореме Гаусса.
- 3) Из условия равенства потоков находится вектор $\mathbf{E}$.

Примеры применения теоремы Гаусса

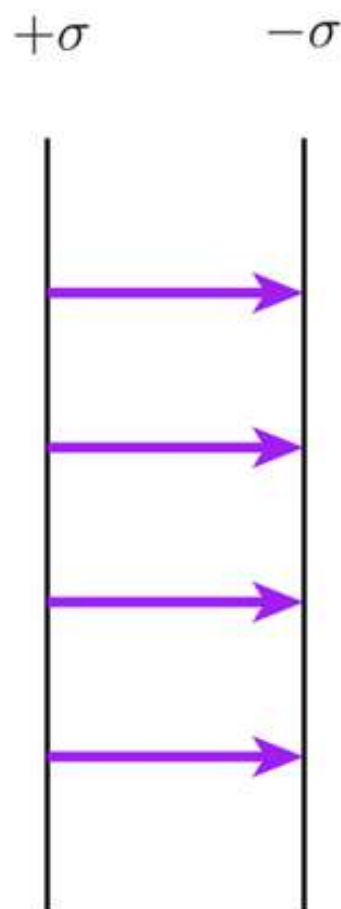
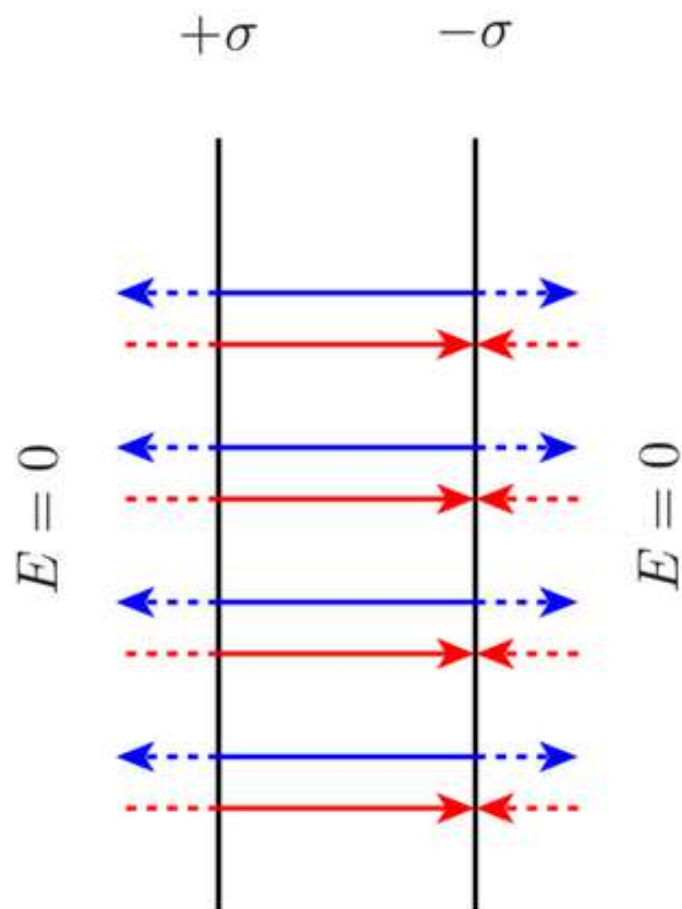
1. Поле однородно заряженной бесконечной плоскости

Плоскости приписывается заряд σ приходящийся на единицу площади. Из соображений симметрии ясно, что силовые линии поля ортогональны плоскости. Вычислим поток сквозь поверхность прямоугольного параллелепипеда Π , грани которого параллельные заряженной плоскости имеют площадь S



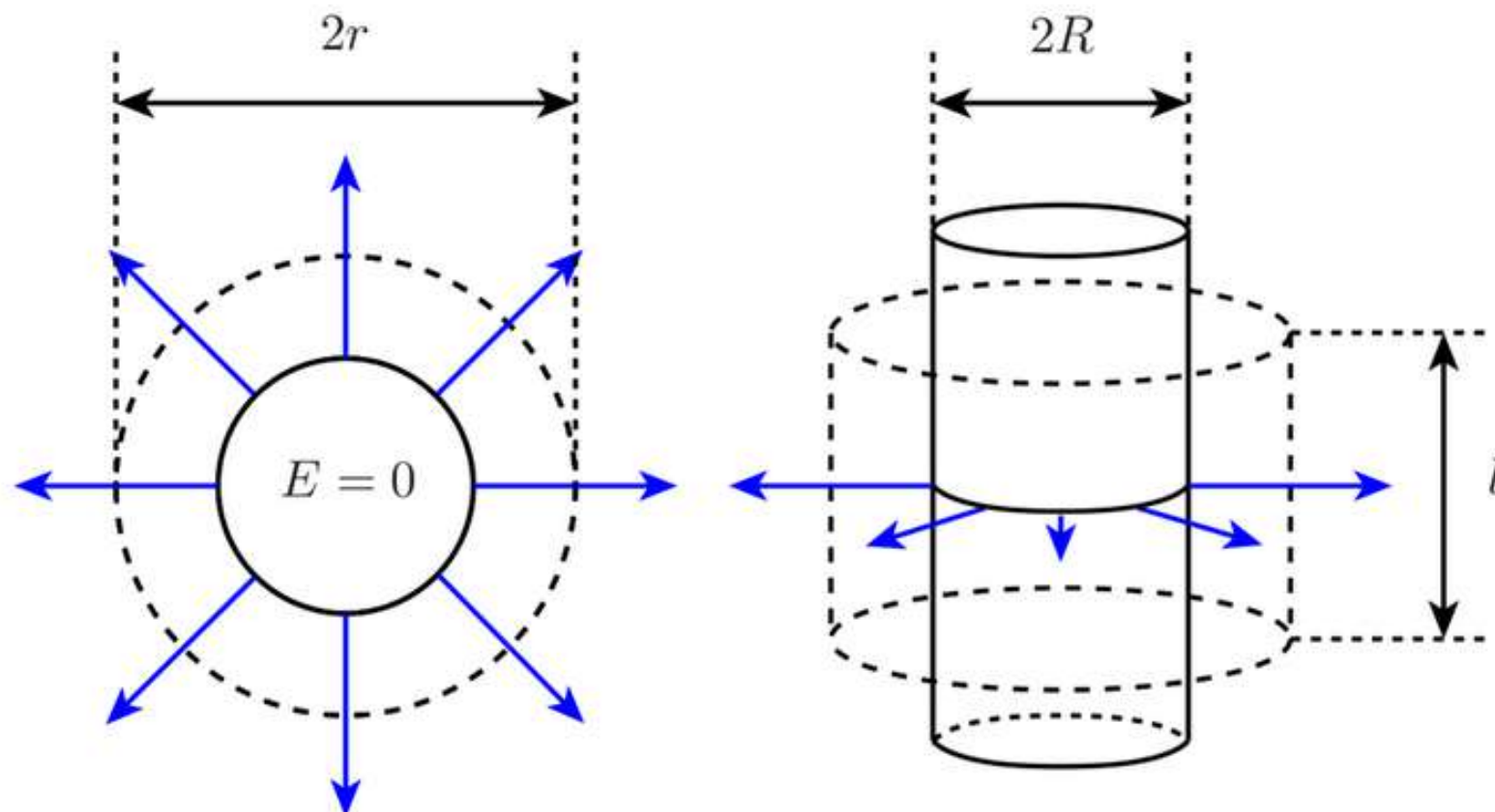
$$\Phi_E = \oiint E_n dS = E_n \cdot 2S = \frac{Q}{\epsilon_0}$$
$$E_n = \frac{Q}{2S\epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

2. Поле двух разноимённо заряженных параллельных плоскостей

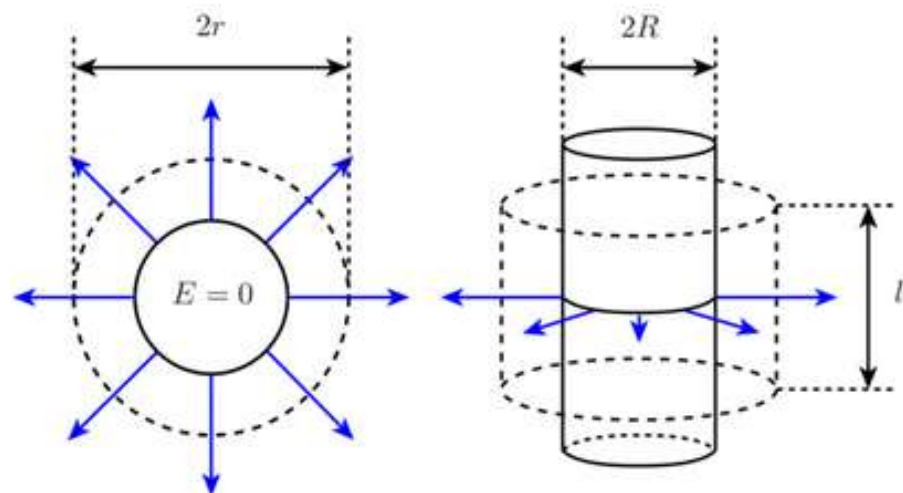


$$E_n = \begin{cases} \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, & -\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2} \\ 0, & |x| > \frac{d}{2} \end{cases}$$

3. Поле однородно заряженного бесконечного цилиндра



Цилиндру как и прямой нити можно приписать заряд λ приходящийся на единицу длины. Пусть R — радиус цилиндра. Будем считать, что внутри цилиндра нет зарядов.



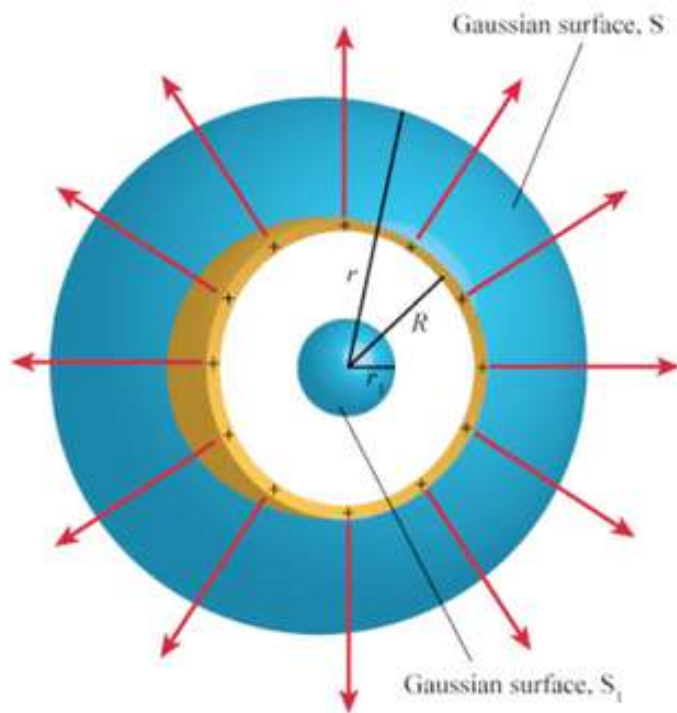
$$\Phi_E = \oiint E_n dS = E_n \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{\lambda \cdot l}{\epsilon_0}$$

$$E_n(r > R) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} \equiv \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \cdot \frac{2\lambda}{r}$$

$$E_n(r < R) = 0.$$

4. Поле однородно заряженного шара (внутри)

Рассмотрим шар радиуса R , однородно заряженный объемной плотностью ρ . Из соображений симметрии ясно, что силовые линии поля являются прямыми и ортогональны поверхности шара. Вычислим поток сквозь поверхность концентрических сфер различного радиуса.



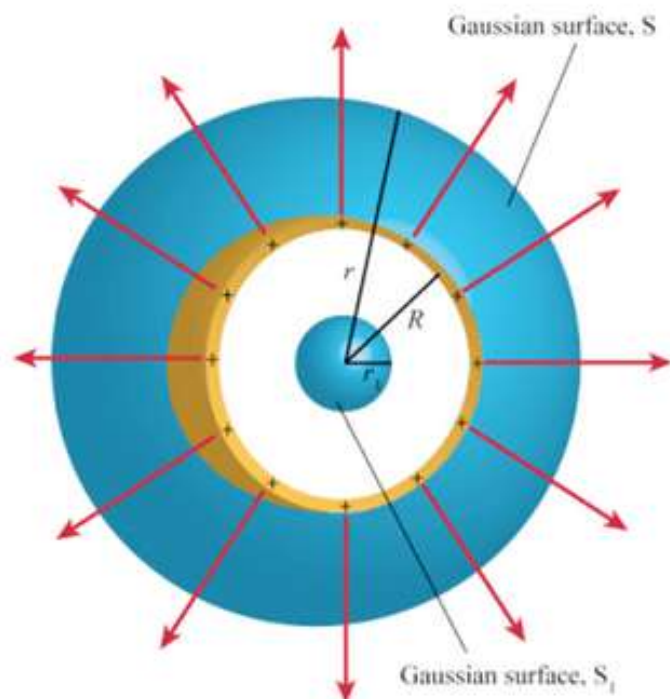
$$1. \quad r < R$$

$$\Phi_E = \oiint E_n dS = E_n \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{\rho \cdot V}{\epsilon_0}$$

$$E_n \cdot 4\pi r^2 = \frac{4}{3}\pi r^3 \cdot \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$E_n (r < R) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}.$$

4. Поле однородно заряженного шара (вне его)



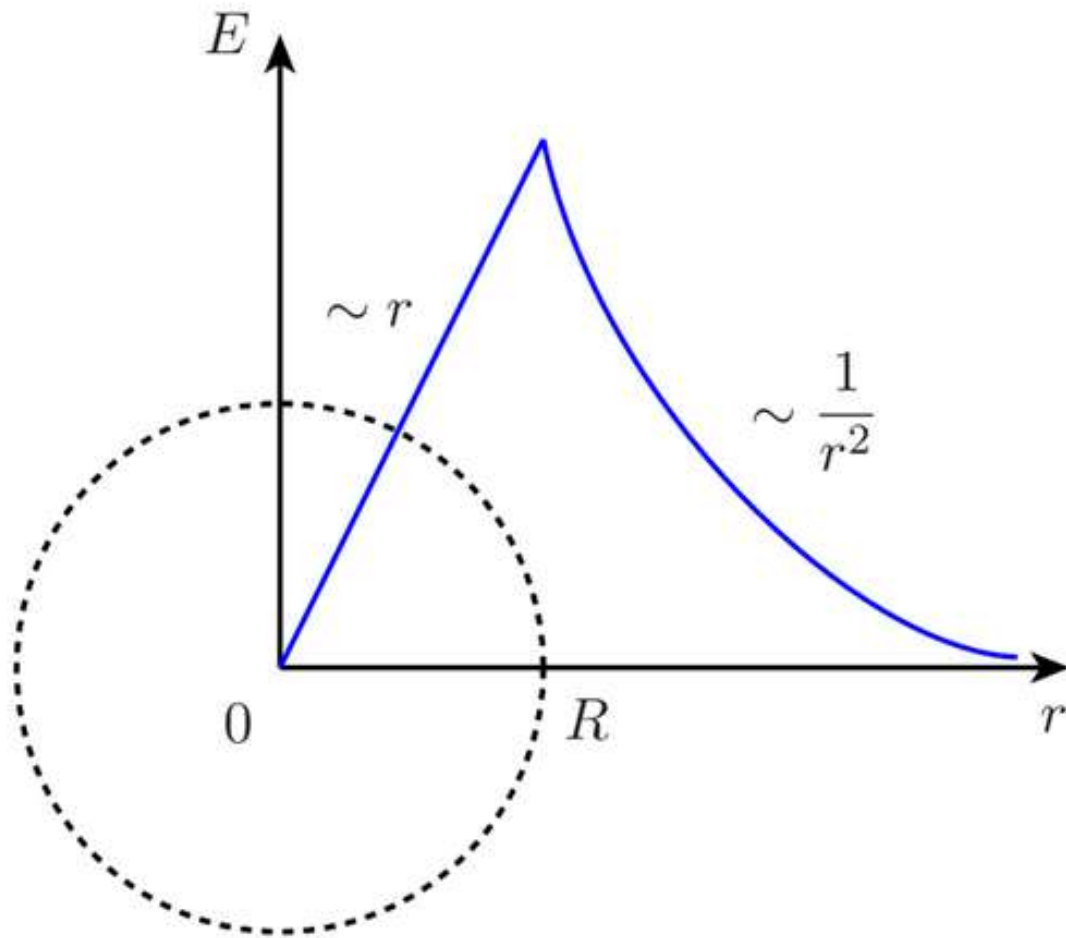
$$2. \quad r \geq R$$

$$\Phi_E = \oiint E_n dS = E_n \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{\rho \cdot V}{\epsilon_0}$$

$$E_n \cdot 4\pi r^2 = \frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

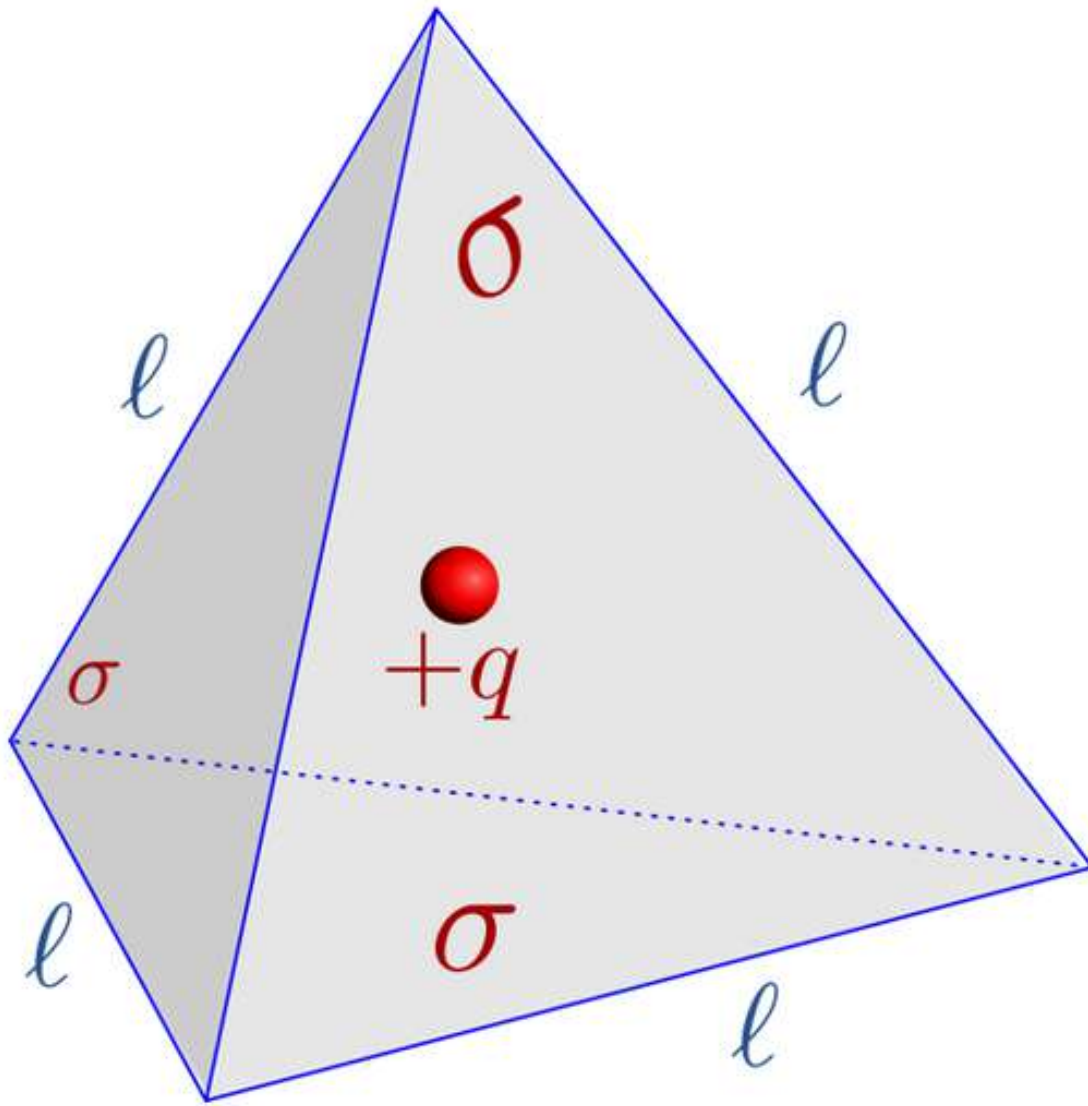
$$E_n (r \geq R) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \cdot \frac{R^3}{r^2}.$$

4. Поле однородно заряженного шара



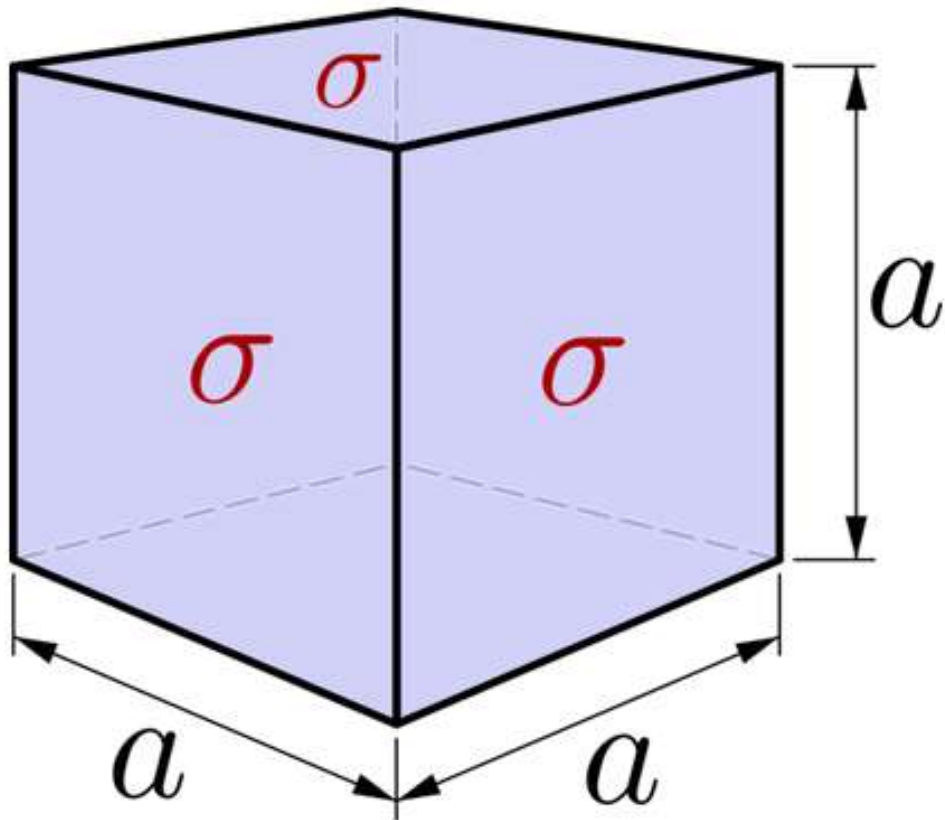
$$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \cdot \frac{R^3}{r^2}, & r \geq R \\ \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \cdot r, & r < R \end{cases}$$

5. Точечный заряд внутри тетраэдра



$$F = \frac{q\sigma}{4\epsilon_0}$$

6. Сила, расталкивающая грани куба

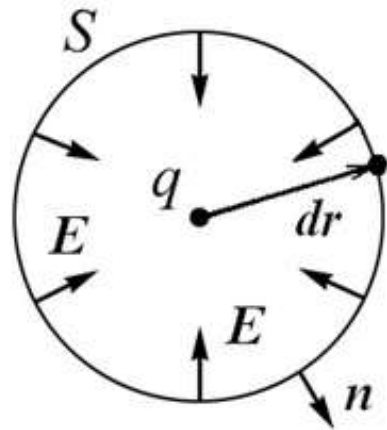


$$F = \frac{\sigma^2 a^2}{2\varepsilon_0}$$

5. Теорема Ирншоу

Всякая равновесная статическая конфигурация точечных зарядов неустойчива, если на них кроме кулоновских сил притяжения и отталкивания ничто не действует.

(«On the nature of the molecular forces which regulate the constitution of the luminiferous ether» — Trans. Cambridge Philosophical Society, 1837—1846)



Сила $\mathbf{F}$ обусловлена полем $\mathbf{E}$, созданным всеми остальными зарядами.

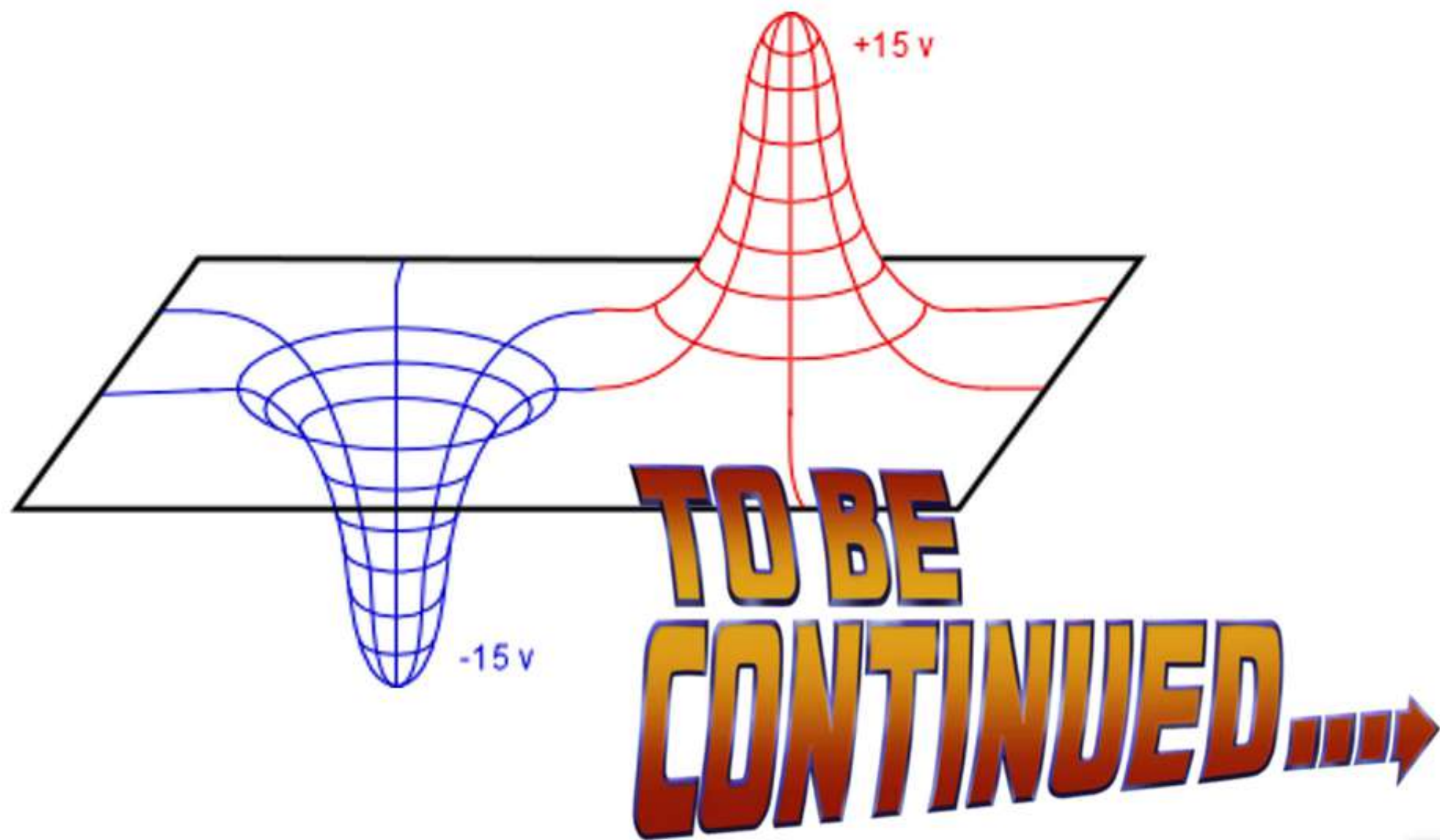
Поле всех внешних зарядов $\mathbf{E}$ должно быть направлено противоположно направлению вектора перемещения $d\mathbf{r}$, то есть от поверхности S к центру.

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \int_S E dS \cdot \cos(\angle \vec{E}, d\vec{S}) = \int_S E dS \cdot \cos 180^\circ < 0$$

Согласно теореме Гаусса, если заряды не охватываются замкнутой поверхностью, то $\Phi_E = 0$.

Противоречие доказывает теорему Ирншоу.

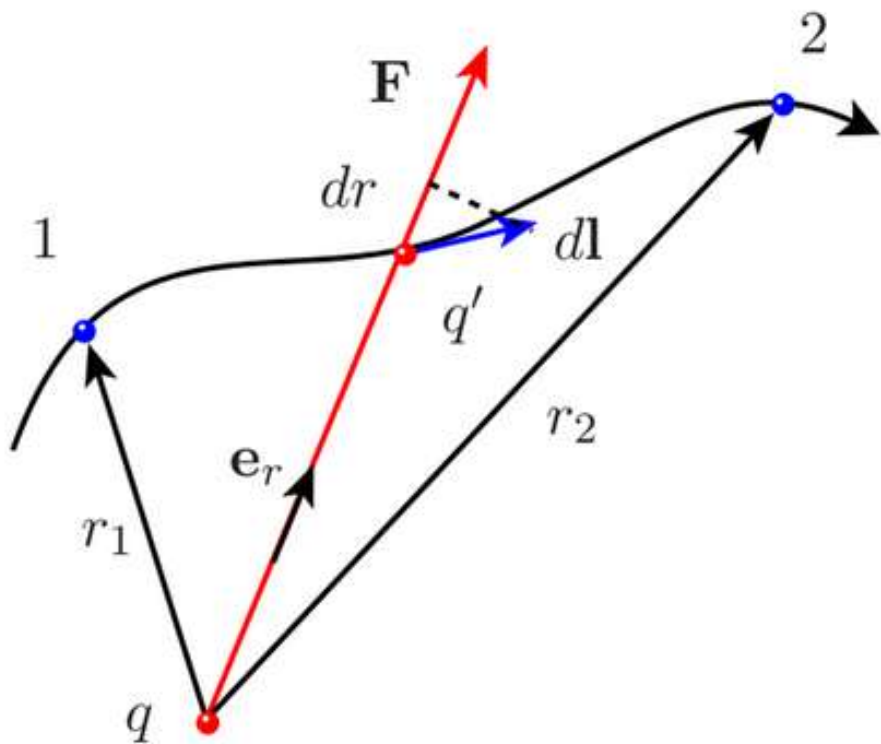
Потенциал электрического диполя в дальней зоне



План лекции

- Электрический потенциал
- Теорема о циркуляции
- Потенциал диполя
- Сила и момент силы, действующие на диполь
- Поле системы зарядов на большом расстоянии
- Уравнения Пуассона и Лапласа
- Проводники в электростатическом поле
- Метод изображений в электростатике

Потенциал электростатического поля



Рассмотрим заряд q' находящийся в поле заряда q . Пусть q' переместился вдоль некоторой траектории из точки 1 в точку 2. Следовательно силы действующие со стороны поля совершили работу.

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} \hat{e}_r = q' \vec{E}$$

$$\hat{e}_r d\vec{l} = dr$$

$$dA = \vec{F} d\vec{l} = F dr$$

$$A_{12} = \int_1^2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} dr = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$A_{11} = \oint_{\Gamma} q' \vec{E} d\vec{l} = 0$$

Теорема о циркуляции электростатического поля

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{\ell} = 0$$

Замечание. В общем случае (для электрического поля произвольных источников) данная теорема **не справедлива**, но будет впоследствии обобщена.

Вспомним из механики, что работа консервативных сил равна **убыли** потенциальной энергии:

$$A_{12} = U_1 - U_2$$
$$U(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r} + Const$$

Определение: назовем потенциалом электростатического поля точечного заряда q

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + Const$$

Если имеется какое-то электростатическое поле, описываемое с помощью потенциала φ , то потенциальная энергия заряда q в этом поле будет иметь вид:

$$U(r) = q \cdot \varphi(r)$$

Потенциал электростатического поля численно равен работе, совершаемой силами поля над единичным положительным зарядом при его удалении на бесконечность.

Единицей измерения потенциала является вольт (В).

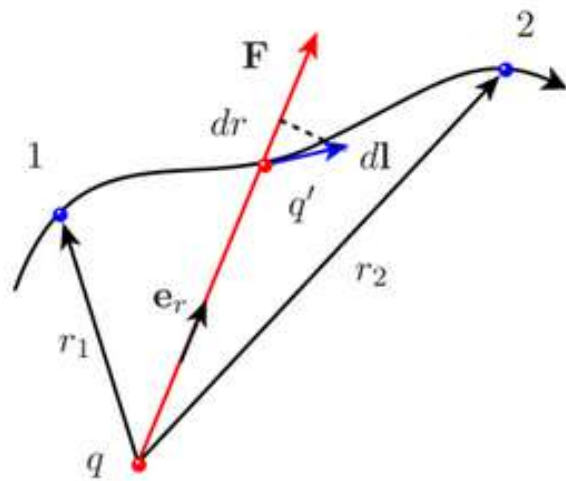
1 вольт — это потенциал такой точки, для перемещения в которую из бесконечности заряда 1 кулон необходимо совершить работу 1 джоуль.

В системе единиц СИ наряду с джоулем допустимо при малых значениях энергий использование единицы **электронвольт**: $1 \text{ эВ} = 1.6021892 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$. Это упрощает связь энергии и потенциала для элементарных частиц.

Используя принцип суперпозиции:

$$\varphi(\vec{r}) = \sum \varphi_i = \int d\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Связь напряжённости электростатического поля с его потенциалом



Выберем в пространстве с электростатическим полем E направление l . При перемещении заряда q вдоль этого направления совершается работа

$$dA = q\vec{E}d\vec{\ell} = qE_{\ell}d\ell$$

$$dA = -qd\varphi = -q\frac{\partial\varphi}{\partial\ell}d\ell$$

$$E_{\ell} = -\frac{\partial\varphi}{\partial\ell}$$

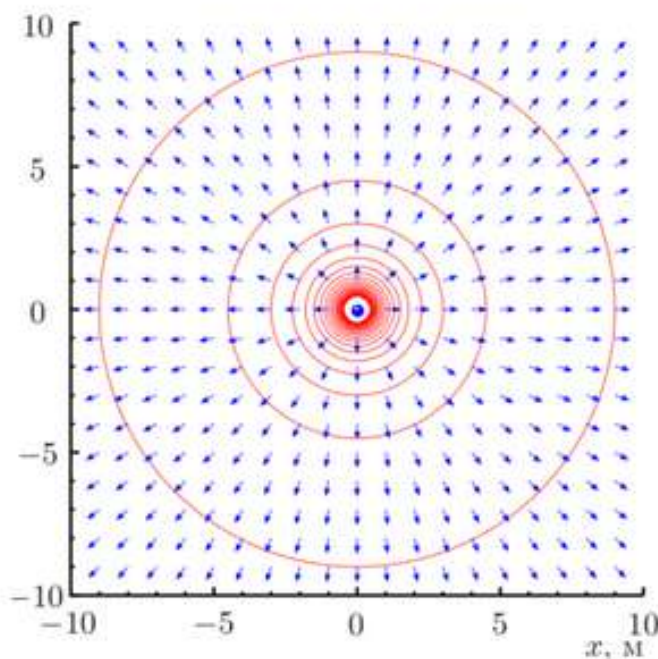
$$\vec{E}(\vec{r}) = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x} \quad \frac{\partial\varphi}{\partial y} \quad \frac{\partial\varphi}{\partial z}\right)^T = -\vec{\nabla}\varphi \equiv -\text{grad } \varphi.$$

С помощью потенциала удобно осуществлять графическую визуализацию электростатического поля.

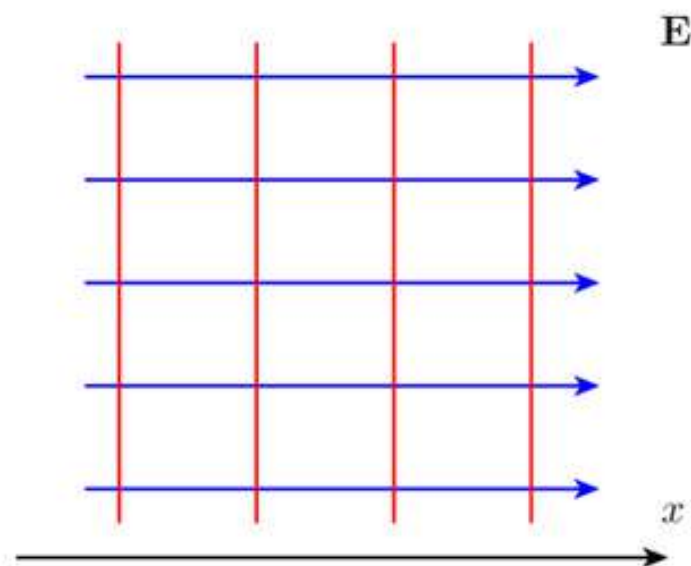
Определение: Поверхность, все точки которой имеют одинаковый потенциал, называется эквипотенциальной

$$\varphi(x, y, z) = \text{Const}$$

При перемещении по эквипотенциальной поверхности потенциал заряда не меняется ($d\varphi = 0$). Следовательно, проекция вектора E на касательную плоскость к эквипотенциальной поверхности равна нулю, т. е. силовые линии поля направлены по нормали к эквипотенциальной поверхности.

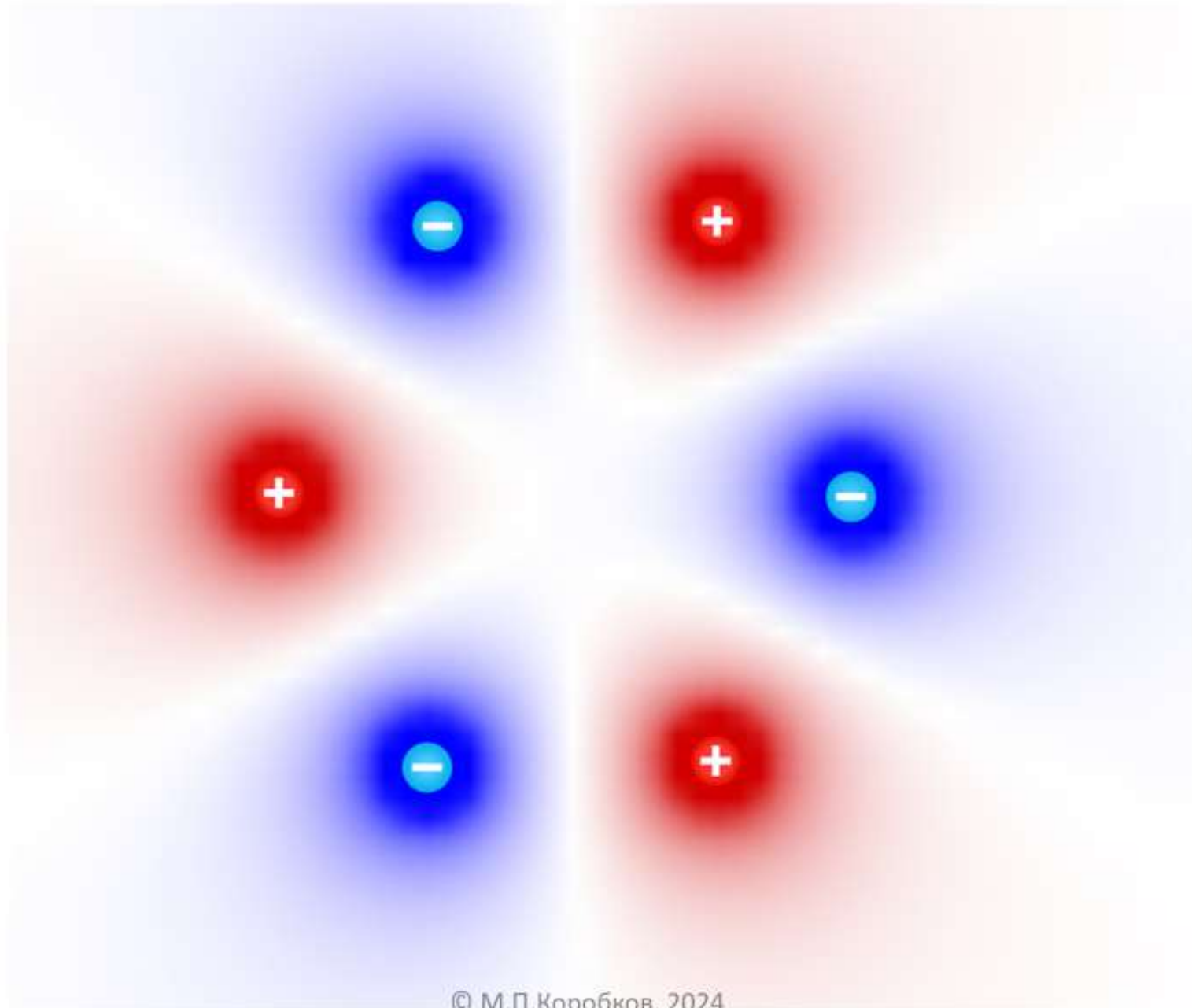


Точечный заряд



Однородное поле

С помощью потенциала удобно осуществлять графическую визуализацию электростатического поля.

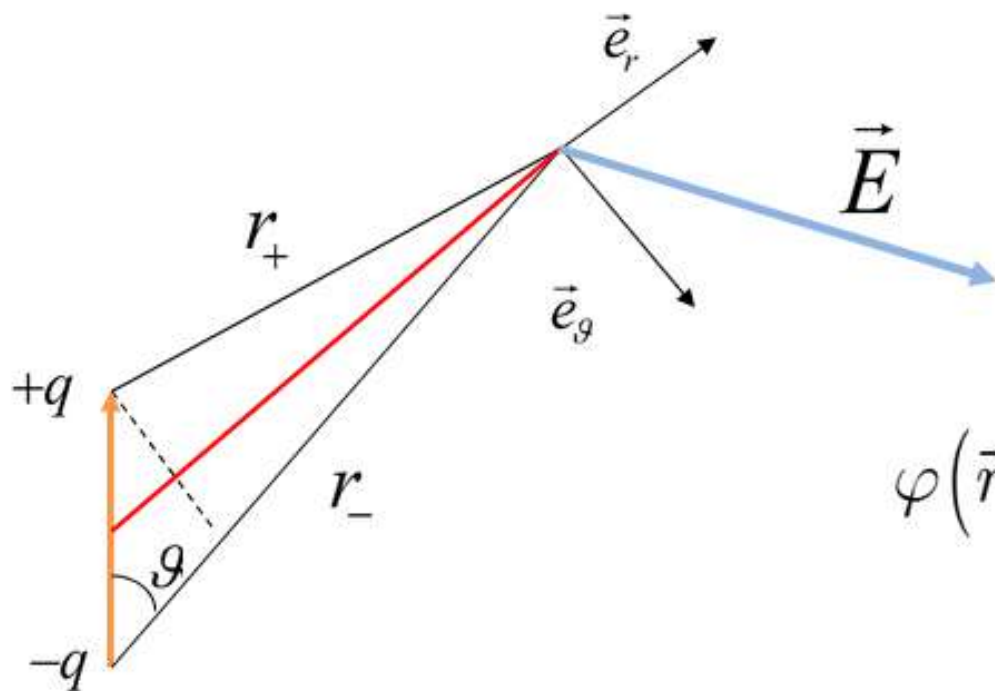


Электрический потенциал диполя

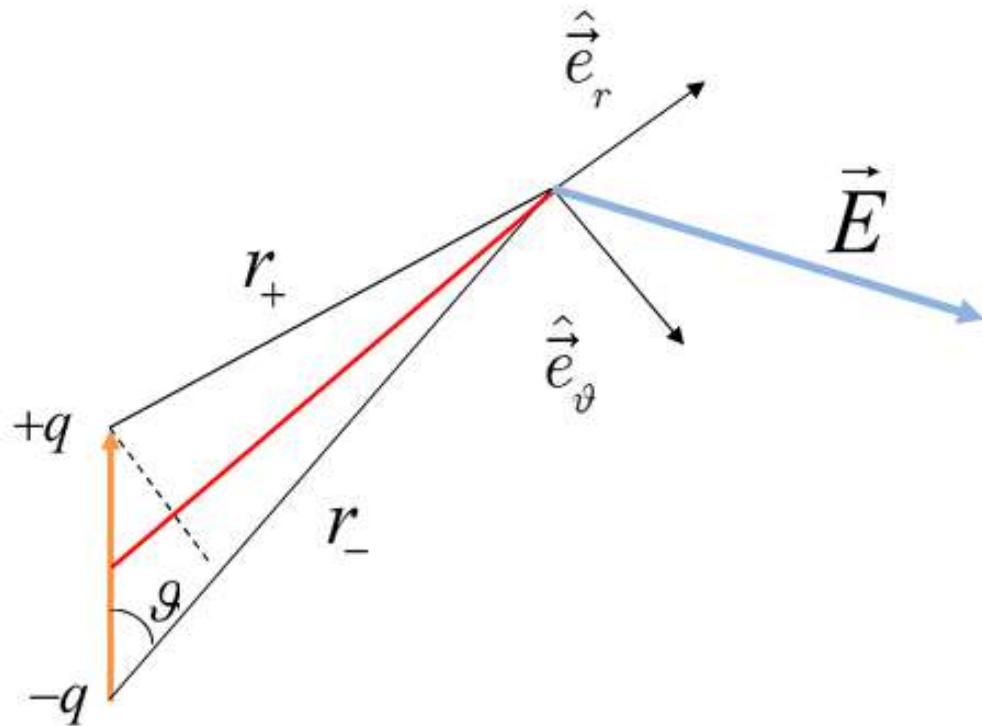
Рассчитаем напряженность поля диполя в произвольной точке, используя связь напряженности поля и потенциала

$$\vec{E}(\vec{r}) = -grad\varphi(\vec{r})$$

Начнем с расчета потенциала поля диполя в произвольной точке



$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_+}{r_+} - \frac{q_-}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_- - r_+}{r_- r_+} \right)$$



$$r_- - r_+ \approx l \cos \theta,$$

$$r_- r_+ \approx r^2.$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Для нахождения напряженности поля воспользуемся формулой $E_\ell = -\frac{\partial \varphi}{\partial \ell}$

Вычислим проекцию вектора напряженности на два направления, заданные единичными векторами

$$\hat{e}_r$$

$$\hat{e}_\theta$$

Проекции будут соответственно равны

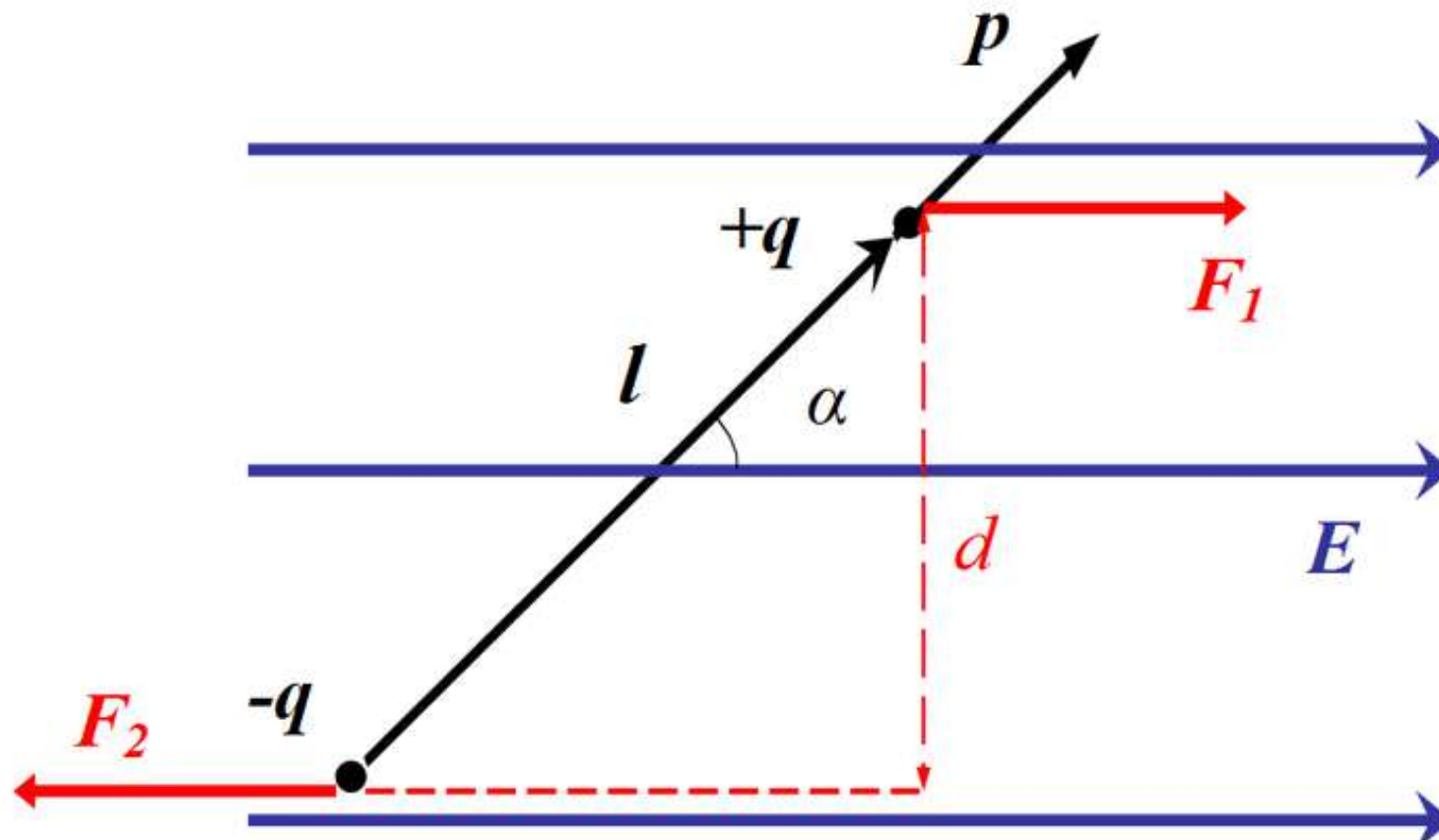
$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2p \cos \theta}{r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{\partial \varphi}{r \partial \theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{p \sin \theta}{r^3}$$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta}$$

Сила, действующая на диполь во внешнем поле

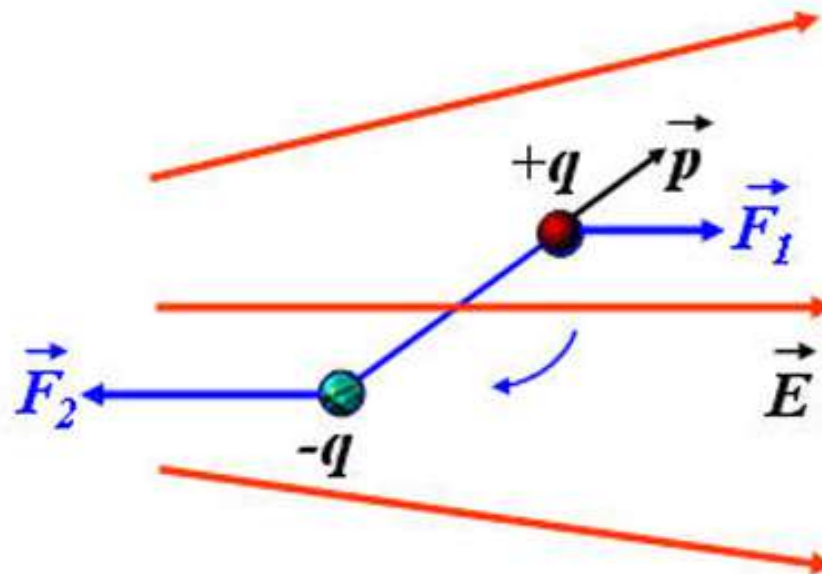
1. Однородное поле $F=0$



2. Неоднородное поле

$$\vec{F} = q\vec{E}_+ - q\vec{E}_- = q(\vec{E}_+ - \vec{E}_-)$$

$$(\vec{E}_+ - \vec{E}_-) = \frac{\partial \vec{E}}{\partial \ell} \ell \quad \vec{F} = q\ell \frac{\partial \vec{E}}{\partial \ell} = p \frac{\partial \vec{E}}{\partial \ell}$$



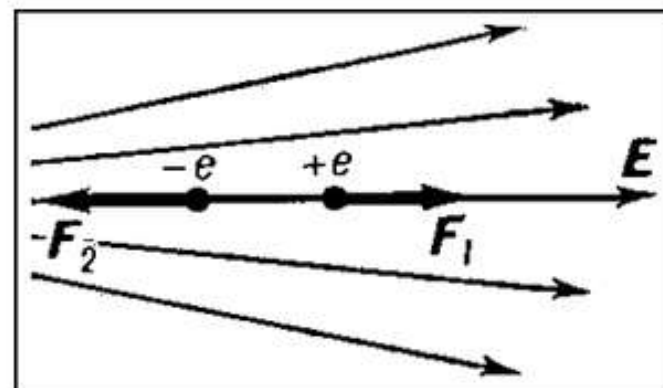
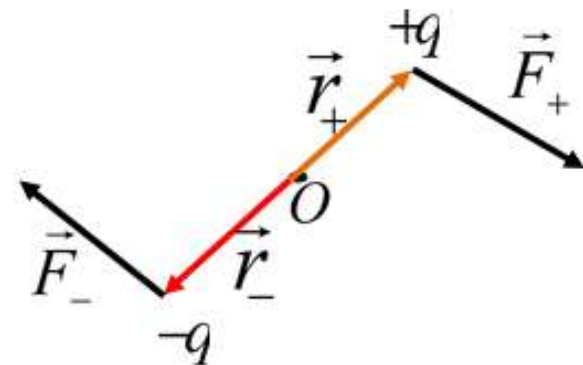
Момент сил, действующих на диполь

Рассмотрим в системе центра масс как ведет себя диполь в электрическом поле (пара сил)

$$\vec{M} = [\vec{r}_+, \vec{F}_+] + [\vec{r}_-, \vec{F}_-] = [\vec{r}_+, q\vec{E}_+] - [\vec{r}_-, q\vec{E}_-]$$

Для достаточно малого плеча диполя $\vec{E}_+ \approx \vec{E}_-$

$$\vec{M} = [\vec{r}_+ - \vec{r}_-, q\vec{E}] = [q\vec{l}, \vec{E}] = [\vec{p}, \vec{E}],$$
$$\vec{M} = [\vec{p}, \vec{E}].$$



Этот момент сил стремится развернуть диполь так, чтобы дипольный момент установился по направлению внешнего поля.
Такое положение диполя является устойчивым.

Энергия диполя во внешнем поле

$$W = q_+ \varphi_+ + q_- \varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$$

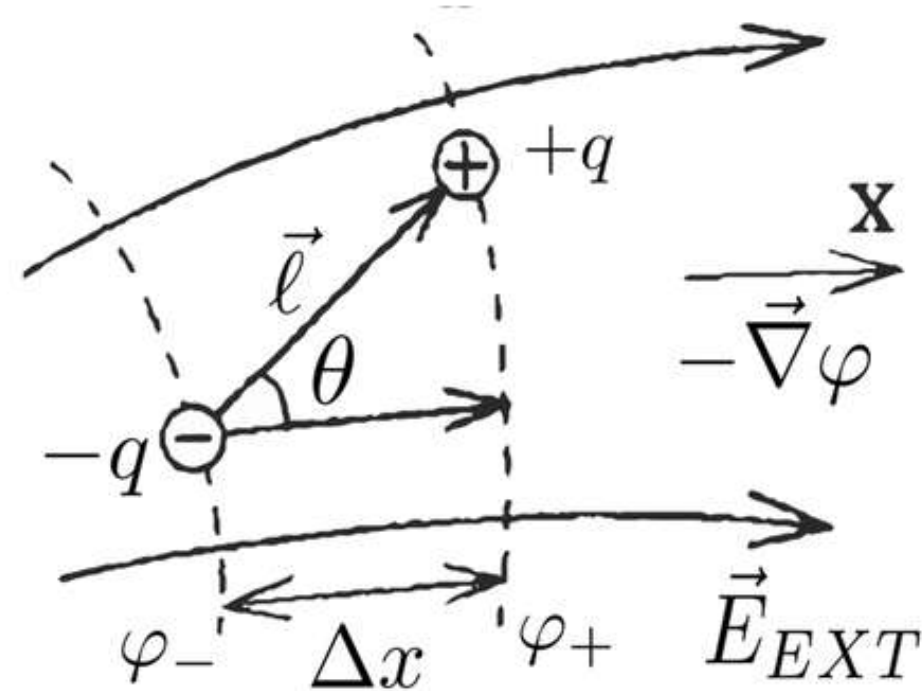
Направим ось x вдоль силовых линий внешнего поля

$$\varphi_+ - \varphi_- \approx \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} \Delta x \approx \frac{\partial \varphi}{\partial l} l \cos \theta$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial l} = -E_l$$

$$\varphi_+ - \varphi_- = -E_l l = -\vec{E} \cdot \vec{l}$$

$$W = -q \vec{E} \cdot \vec{l} \Leftrightarrow W = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}_{EXT}$$



Нахождение в положении устойчивого равновесия дает диполю минимальную энергию

Сила, действующая на диполь во внешнем поле

$$\begin{cases} W = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}_{EXT} \\ \vec{F} = -\vec{\nabla} W \end{cases} \Rightarrow \vec{F} = \vec{\nabla} (\vec{p}_E \cdot \vec{E}_{EXT})$$

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial y}; \frac{\partial}{\partial z} \right); \quad \vec{p}_E = (p_x; p_y; p_z)^\top; \quad \vec{E} = (E_x; E_y; E_z)^\top$$

$$\vec{p}_E \cdot \vec{E} = p_x E_x + p_y E_y + p_z E_z$$

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x} (p_x E_x + p_y E_y + p_z E_z) = p_x \frac{\partial E_x}{\partial x} + p_y \frac{\partial E_y}{\partial x} + p_z \frac{\partial E_z}{\partial x}$$

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y} (p_x E_x + p_y E_y + p_z E_z) = p_x \frac{\partial E_x}{\partial y} + p_y \frac{\partial E_y}{\partial y} + p_z \frac{\partial E_z}{\partial y}$$

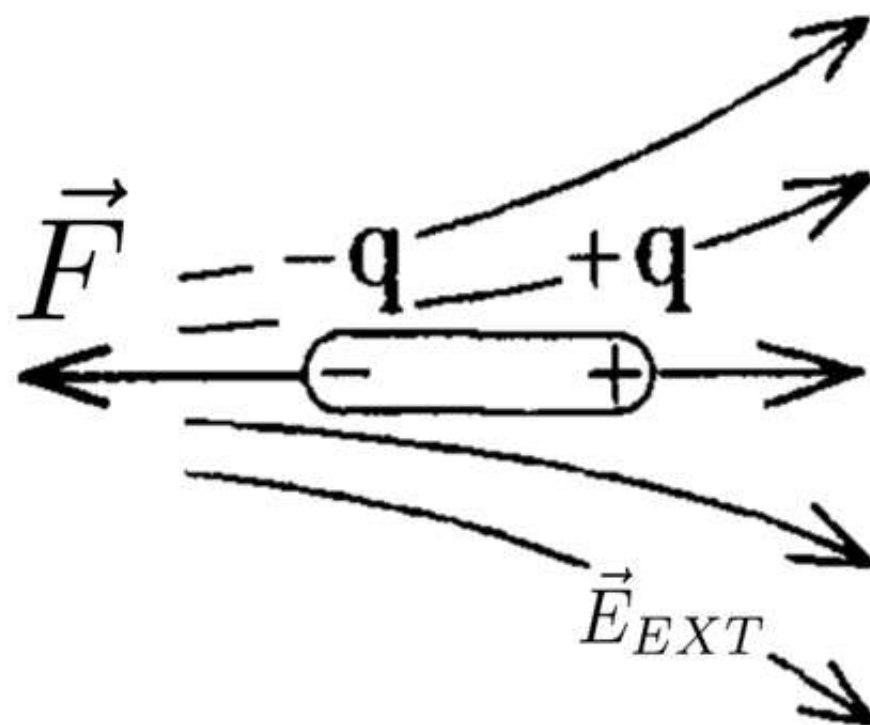
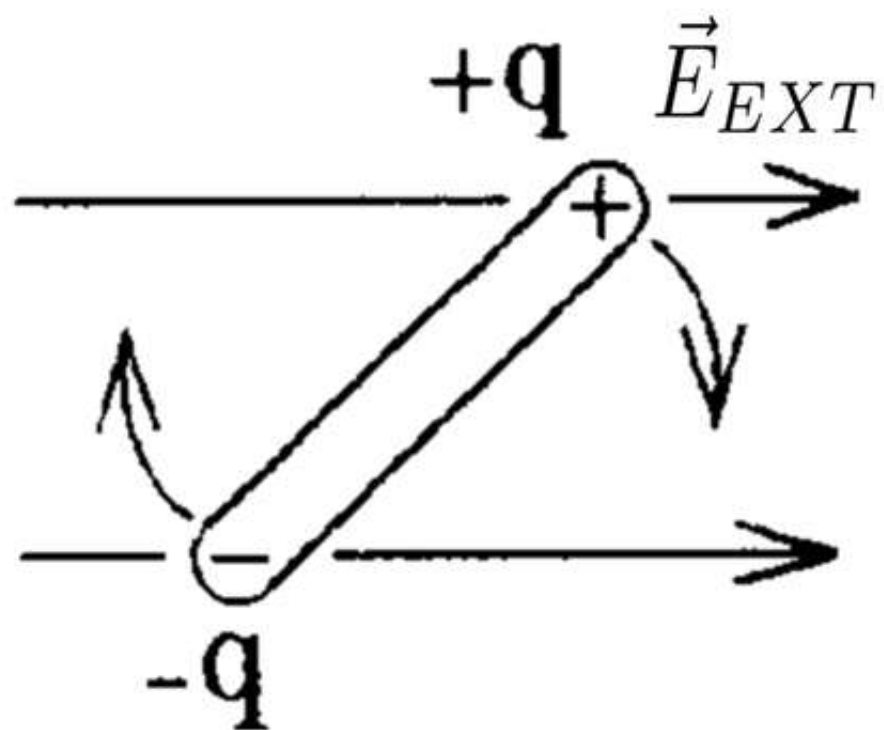
$$F_z = \frac{\partial}{\partial z} (p_x E_x + p_y E_y + p_z E_z) = p_x \frac{\partial E_x}{\partial z} + p_y \frac{\partial E_y}{\partial z} + p_z \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

Сила, действующая на диполь может быть записана как:

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial y}; \frac{\partial}{\partial z} \right); \quad \vec{p}_E = (p_x; p_y; p_z)^\top$$
$$\vec{p}_E \cdot \vec{\nabla} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial y}; \frac{\partial}{\partial z} \right) = \begin{pmatrix} p_x \frac{\partial}{\partial x} & p_x \frac{\partial}{\partial y} & p_x \frac{\partial}{\partial z} \\ p_y \frac{\partial}{\partial x} & p_y \frac{\partial}{\partial y} & p_y \frac{\partial}{\partial z} \\ p_z \frac{\partial}{\partial x} & p_z \frac{\partial}{\partial y} & p_z \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

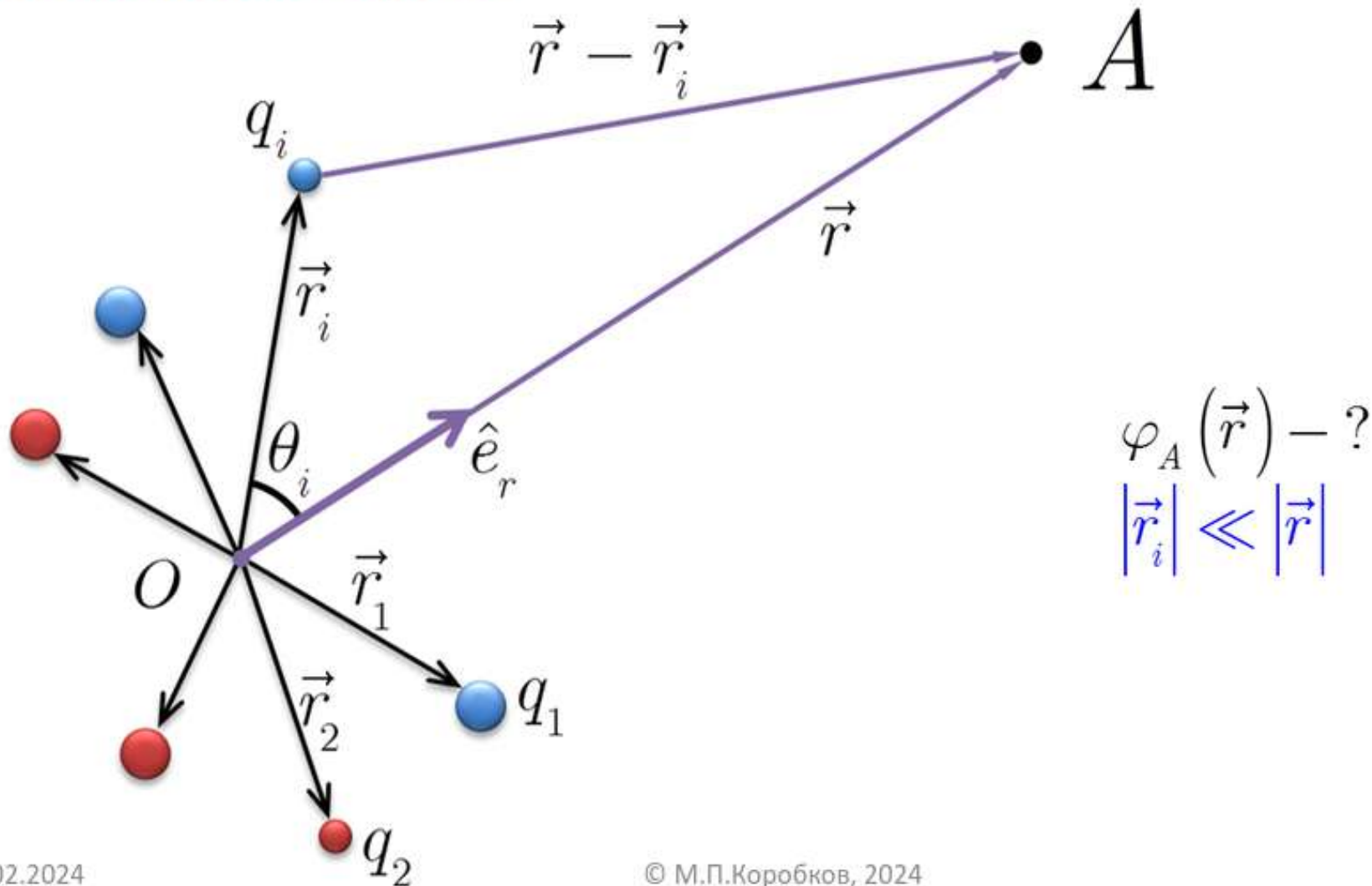
$$\vec{F} = \left(\vec{p}_E \cdot \vec{\nabla} \right) \vec{E}_{EXT}$$

Как будет себя вести диполь во внешнем (однородном, неоднородном) поле?



Поле системы зарядов на большом расстоянии

1. Постановка задачи



Представление потенциала в виде суммы ряда

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \varphi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_i| = \sqrt{r^2 + r_i^2 - 2rr_i \cos(\theta_i)} \cong r \sqrt{1 - 2 \frac{r_i \cdot \cos(\theta_i)}{r}} = r \sqrt{1 - 2 \frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r}}$$

$$x = \frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2 \frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r}}} \equiv (1 - 2x)^{-\frac{1}{2}} \cong 1 - \frac{1}{2}(-2x) + \frac{3}{8}(-2x)^2 - \frac{5}{16}(-2x)^3 + \dots =$$

$$= 1 + x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{5}{2}x^3 + \dots$$

Результат разложения в ряд

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \varphi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_{i=1}^N q_i \left(1 + x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{5}{2}x^3 + \dots \right)$$

$$x = \frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r}$$

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \varphi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_{i=1}^N q_i \left(1 + \frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r} + \frac{3}{2} \left(\frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r} \right)^2 + \frac{5}{2} \left(\frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r} \right)^3 + \dots \right)$$

Анализ полученного выражения

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \varphi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_{i=1}^N q_i \left(1 + \frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r} + \frac{3}{2} \left(\frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r} \right)^2 + \frac{5}{2} \left(\frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r} \right)^3 + \dots \right)$$

1. Алгебраическая сумма зарядов не равна нулю

$$\sum_{i=1}^N q_i = Q \neq 0$$

$$\varphi(\vec{r}) \cong \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_{i=1}^N q_i = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

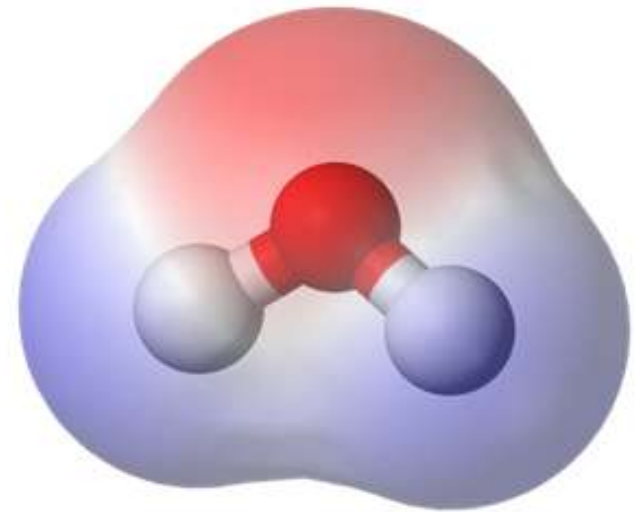
Поле (и потенциал) системы зарядов приближенно совпадает с полем точечного заряда помещенного в область нахождения исходных зарядов.

2. Алгебраическая сумма зарядов равна нулю (нейтральная система)

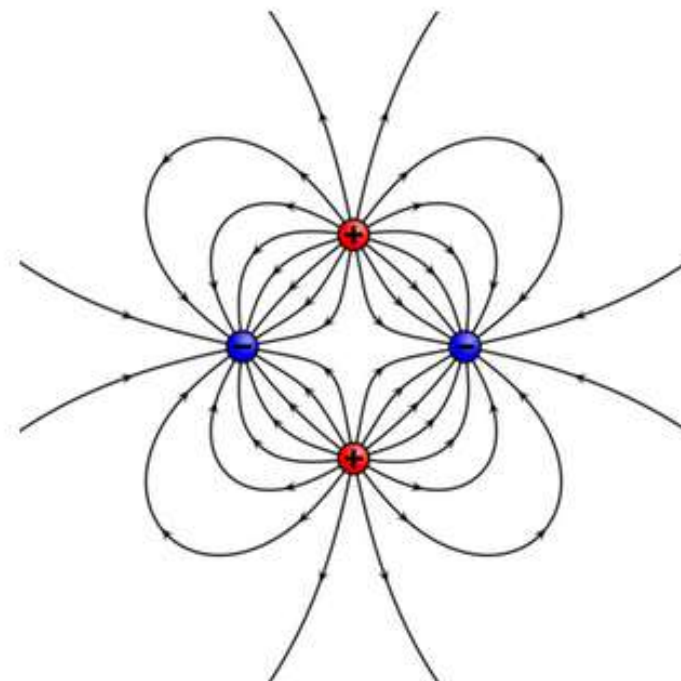
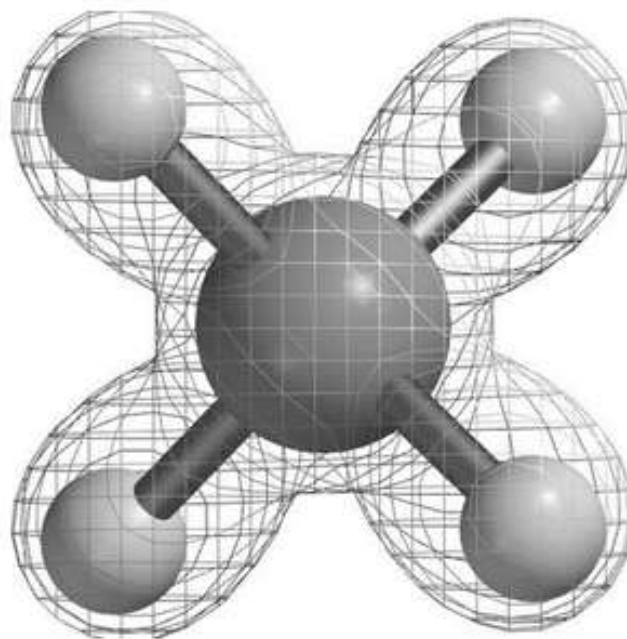
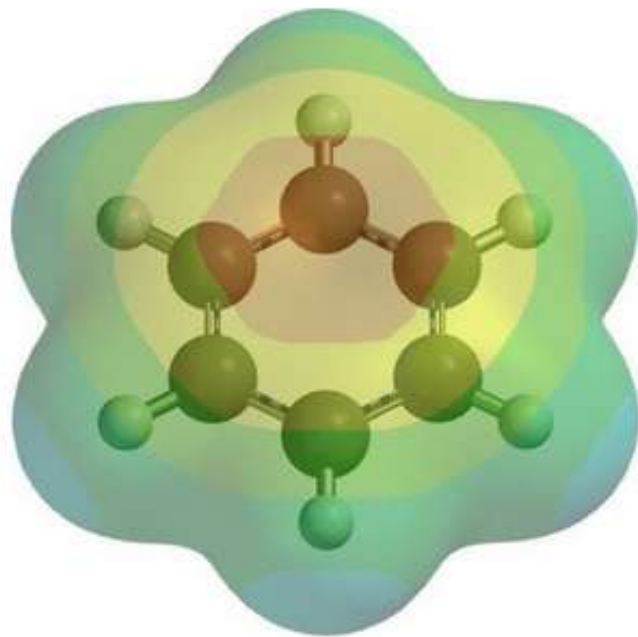
$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \varphi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_{i=1}^N q_i \left(1 + \frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r} + \frac{3}{2} \left(\frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r} \right)^2 + \frac{5}{2} \left(\frac{\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r}{r} \right)^3 + \dots \right)$$

$$\varphi(\vec{r}) \cong \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i \cdot \hat{e}_r = \frac{\vec{p} \cdot \hat{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{p \cdot \cos(\theta)}{r^2}$$

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i$$



3. Система зарядов с нулевым зарядом и дипольным моментом (квадруполь)



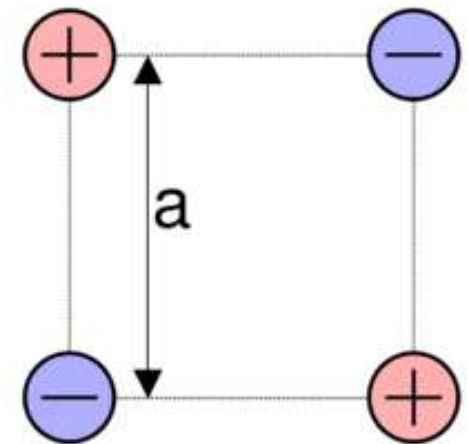
(от лат. quadrum — четырёхугольник, квадрат и др.-греч. πόλος — полюс), система заряженных частиц, полный электрический заряд и электрический дипольный момент которой равны нулю. Квадруполь можно рассматривать как совокупность двух одинаковых диполей с равными по величине и противоположными по направлению дипольными моментами, расположенных на некотором расстоянии друг от друга

$$\begin{cases} \sum q_i = 0 \\ \sum q_i \vec{r}_i = 0 \end{cases}$$

$$\varphi_3(\vec{r}) \cong \frac{3}{8\pi\epsilon_0 r^3} \sum_{i=1}^N q_i (\vec{r}_i \cdot \hat{e}_r)^2$$

$$\varphi \sim \frac{1}{r^3}$$

$$E \sim \frac{1}{r^4}$$



Уравнения Пуассона и Лапласа

Если заряд распределен в пространстве непрерывно, но не симметрично, что не позволяет применить для вычисления напряженности поля теорему Гаусса, то обычно используют следующий метод.

Заменяем в теореме Гаусса в дифференциальной форме напряженность электрического поля на градиент потенциала. При этом получим уравнение для определения потенциала поля по заданному распределению плотности заряда в пространстве:

$$\operatorname{div} \vec{E} = \operatorname{div}(-\operatorname{grad} \varphi) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\operatorname{grad} \varphi) &\equiv \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \varphi) = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial z} = \dots \\ &= \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \equiv \Delta \varphi. \end{aligned}$$

$$\Delta\varphi = -\frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$$

Это дифференциальное уравнение второго порядка называется **уравнением Пуассона**; если известно распределение зарядовой плотности, то потенциал можно найти, решая его. Подобные задачи в математике называются краевыми: для решения дифференциального уравнения помимо распределения заряда следует задать величину потенциала на границе области интегрирования.

В качестве такого граничного условия для потенциала можно использовать условие:

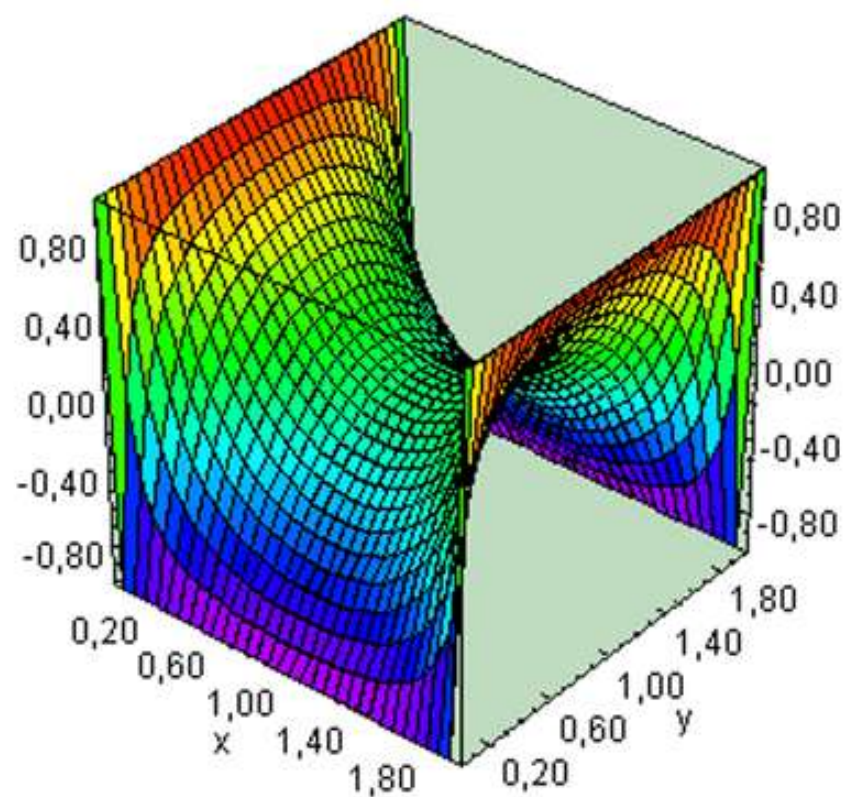
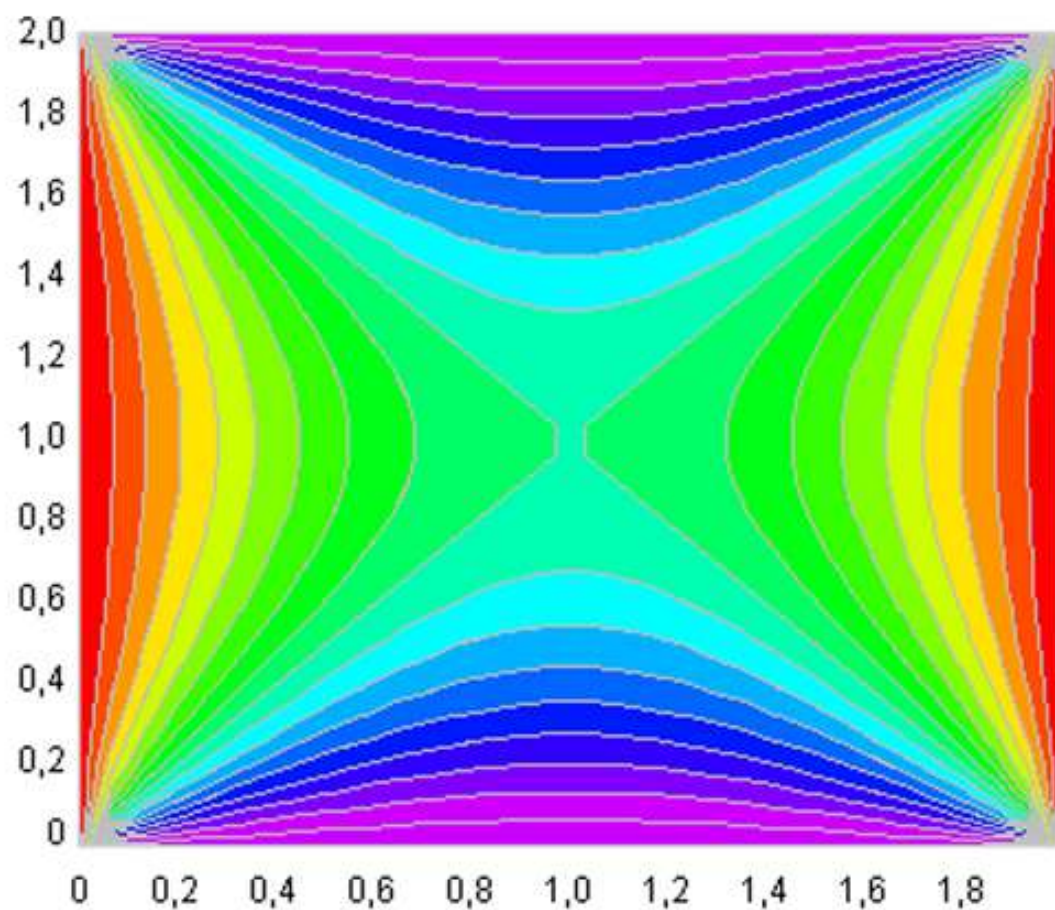
$$\varphi_{r \rightarrow \infty} = 0$$

В тех областях, где электрический заряд отсутствует, уравнение принимает вид

$$\Delta\varphi = 0$$

и называется **уравнением Лапласа**

Пример численного решения уравнения Лапласа



Проводники в электростатическом поле

- **Проводники** – это вещества, в которых свободные заряды перемещаются под действием электрического поля.
- **Металлы** (свободные заряды: электроны) – проводники **первого рода**
- **Электролиты и ионизированный газ** (свободные заряды: положительные и отрицательные ионы) – проводники **второго рода**, в них при протекании тока есть перенос вещества.

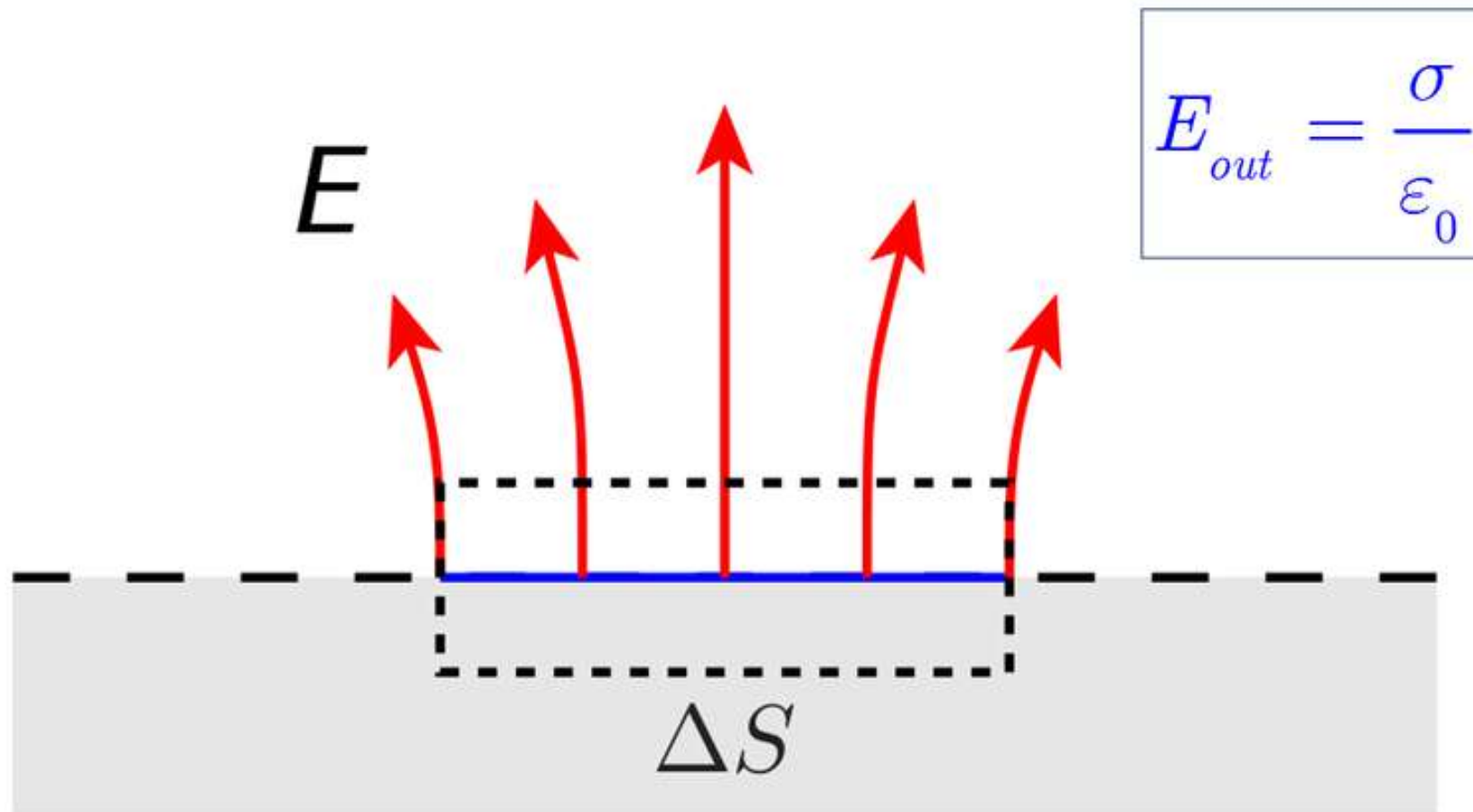
Для того, чтобы заряды находились в состоянии равновесия (продолжаем находиться в рамках электростатики), необходимо выполнение двух условий.

- 1) Напряжённость электрического поля внутри проводника должна быть равна нулю
- 2) Напряжённость электрического поля на поверхности проводника должна быть направлена по нормали к ней.

$$\begin{aligned}\vec{E}_{in} &= 0 \\ \vec{E}_{out} &\parallel \hat{n}\end{aligned}$$

Следствие: Потенциал внутри проводника в условиях равновесия является величиной постоянной, то есть поверхность (как и весь объем) проводника эквипотенциальна.

Если проводнику сообщить избыточный заряд, то он распределяется по его поверхности (в случае полого проводника — по её внешней части).



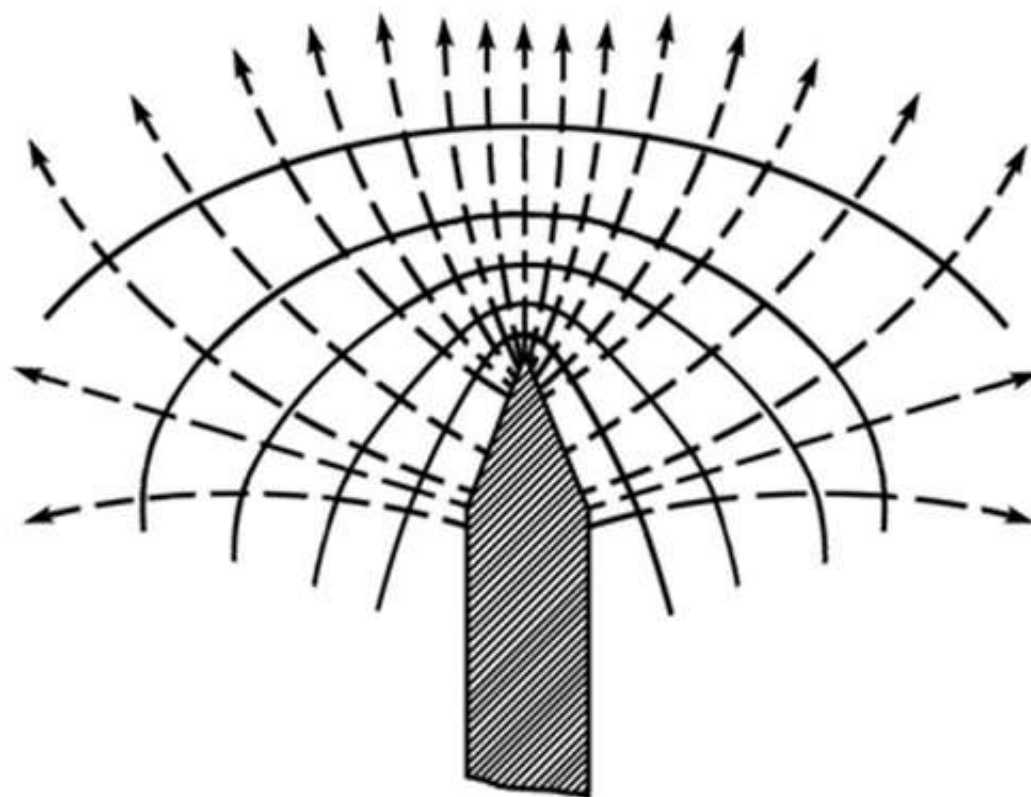
Силы, действующие на поверхность проводника

$$E_{out} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = E_s + E' = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + E' \Rightarrow E' = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$dF = dq \cdot E' = \sigma dS \cdot E' = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} dS$$

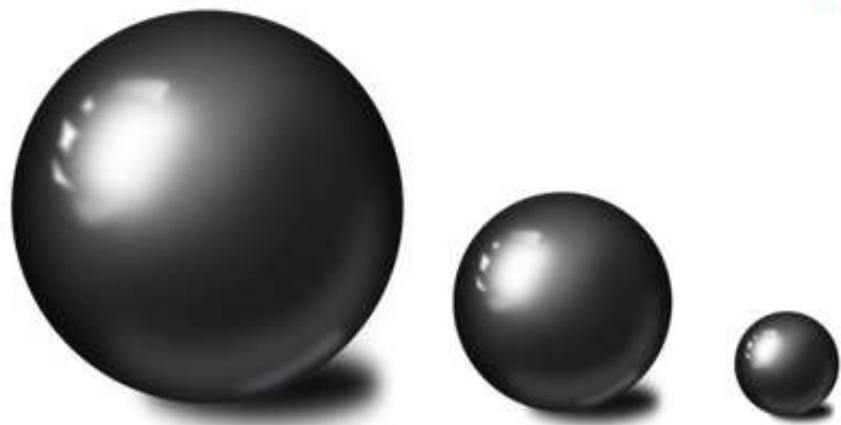
$$\vec{F} = \oint_S \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} d\vec{S} = 0$$

Рассмотрим заряженный проводник имеющий острые кромки (см. рис.). На большом отдалении от него эквипотенциальные поверхности должны представлять собой сферы (как для точечного заряда). Поверхность проводника эквипотенциальна, следовательно вблизи выступов (элементов с высокой кривизной) эквипотенциальные поверхности располагаются гуще. Это означает, что напряжённость электрического поля вблизи таких сегментов поверхности выше. Это ведёт к тому, что и плотность заряда здесь будет выше.



Сплошными линиями изображены сечения эквипотенциальных поверхностей, пунктирными – силовые линии поля

Распределение плотности заряда по поверхности проводника



При равенстве потенциалов максимальной будет напряженность электрического поля у поверхности шара с наименьшим радиусом.

$$\left. \begin{aligned} E_s(R) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^2} \\ \varphi &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{R} \end{aligned} \right\} \Rightarrow E_s(R) = \frac{\varphi}{R}$$

Напряженность поля, а следовательно и плотность заряда на проводнике пропорциональна локальной кривизне его поверхности

$$Curv \sim \frac{1}{R}$$

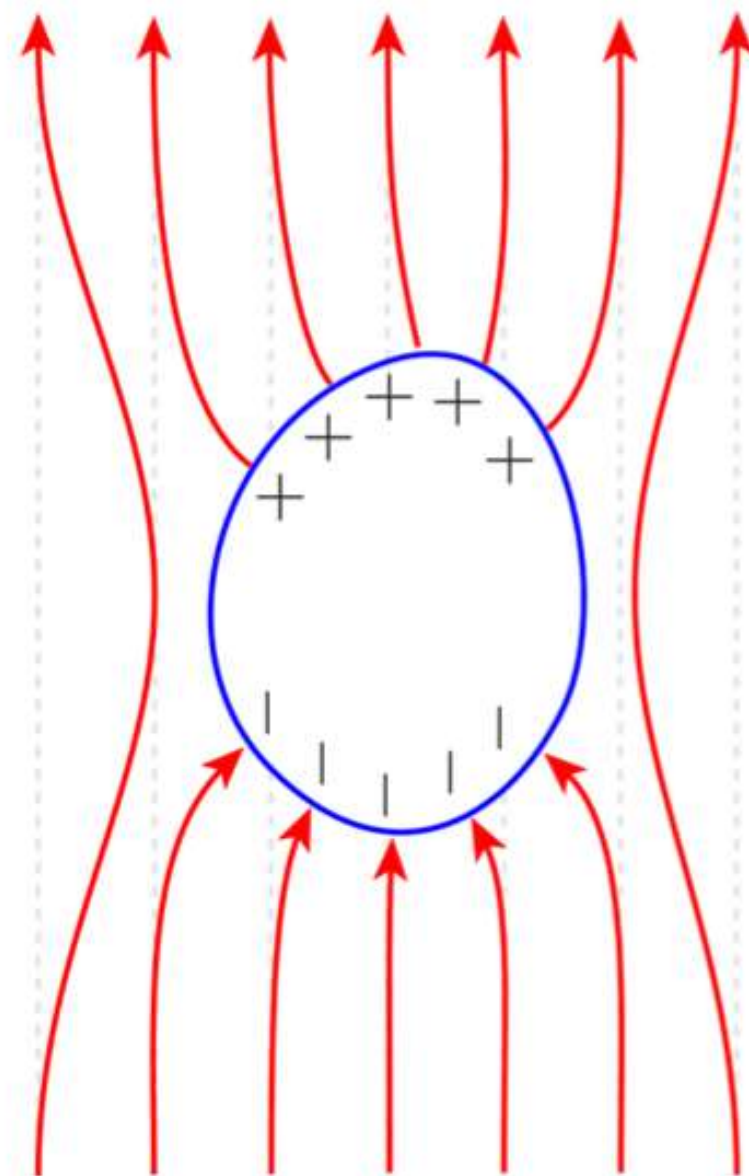
Коронный разряд

К. Р. — это самостоятельный газовый разряд, возникающий в резко неоднородных полях у электродов с большой кривизной поверхности (острия, тонкие провода). Зона вблизи такого электрода характеризуется значительно более высокими значениями напряженности поля по сравнению со средними значениями для всего промежутка. Когда напряжённость поля достигает предельного значения (для воздуха около 30 кВ/см), вокруг электрода возникает свечение, имеющее вид короны. При коронном разряде ионизационные процессы происходят только вблизи коронирующего электрода. Коронный разряд возникает при сравнительно высоком давлении воздуха (порядка атмосферного).



Электростатическая индукция

При внесении проводника во внешнее электрическое поле носители заряда приходят в движение. В результате на концах проводника возникают заряды противоположного знака, называемые «индуцированными». Поле этих зарядов направлено против внешнего поля и ведёт к его ослаблению внутри проводника. Перераспределение зарядов происходит до тех пор, пока окажутся выполненными условия равновесия.

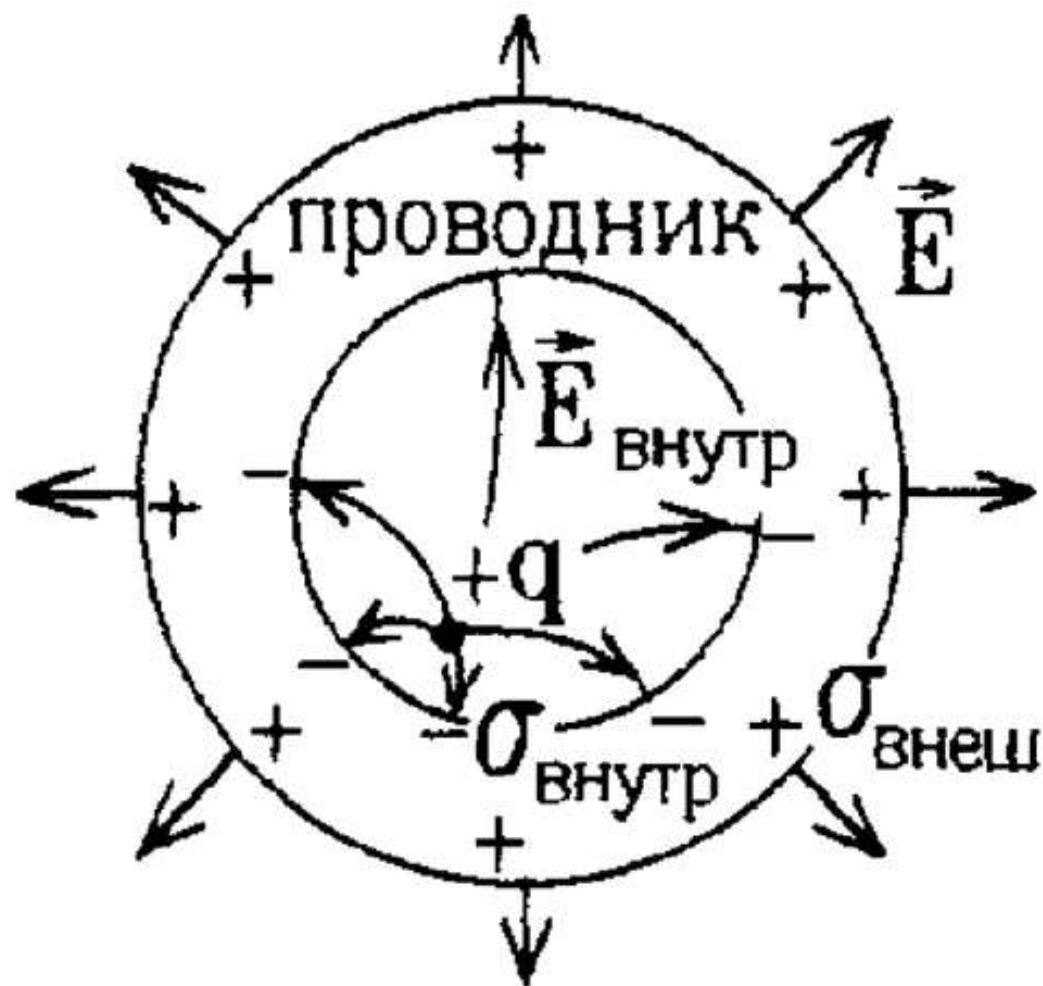


В полостях проводников поле отсутствует!



$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{\ell} = E_{cavity} \cdot L = 0$$

Вывод: замкнутая проводящая оболочка всегда разделяет пространство на две области: внутреннюю и внешнюю. И никакое перераспределение зарядов (изменение электрического поля) в одной области не влияет на поле в другой области. Это свойство проводников называется экранировкой. Но справедливо оно только для электростатических полей. (Магнитное поле может проникать через слой проводника и изменять движение зарядов).



Метод изображений (зеркальных отображений)

Уравнения Пуассона и Лапласа являются дифференциальными уравнениями в частных производных второго порядка. Для получения решения необходимо поставить граничные условия. Требования, накладываемые на потенциал могут быть различными (условия на саму функцию, её производную по нормали и т. д.). При наличии проводников естественными условиями являются заданные на их поверхностях потенциалы:

$$\varphi|_{\Gamma} = \varphi(s)$$

Решаемое уравнение (Пуассона или Лапласа) с таким граничным условием называется первой граничной (краевой) задачей (задачей Дирихле). Её решение существует и является **единственным**.

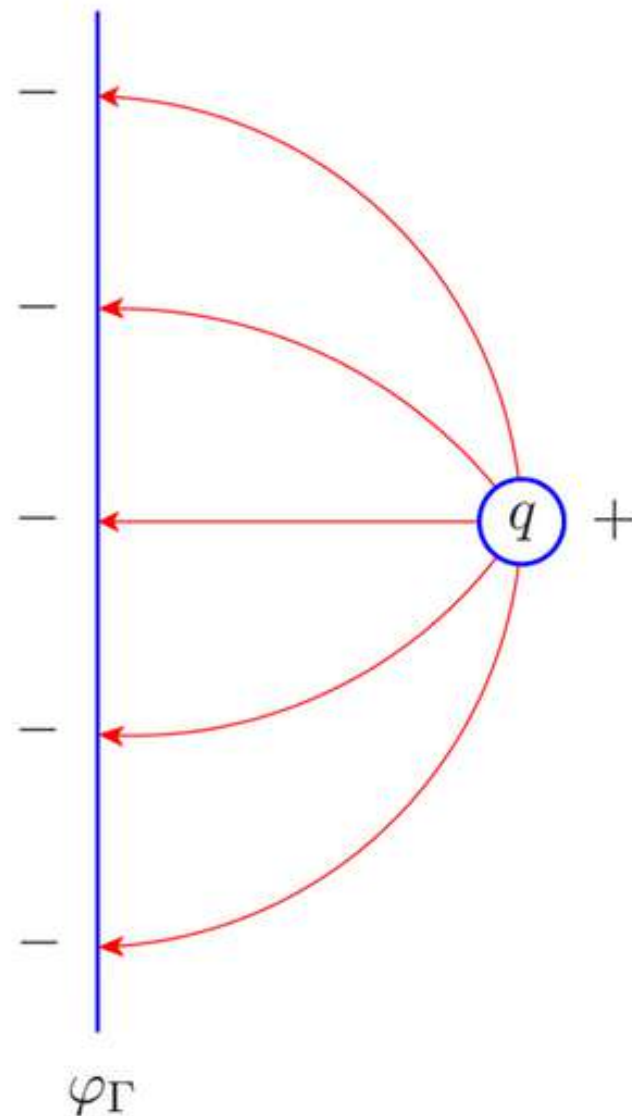
Аналогично, при задании $E_n|_{\Gamma} = -\frac{\partial \varphi}{\partial n} = E_n(s)$

получаем, т.н. вторую краевую задачу (задачу Неймана), также с **единственным** решением

Пример: потенциал в окрестности проводящей плоскости

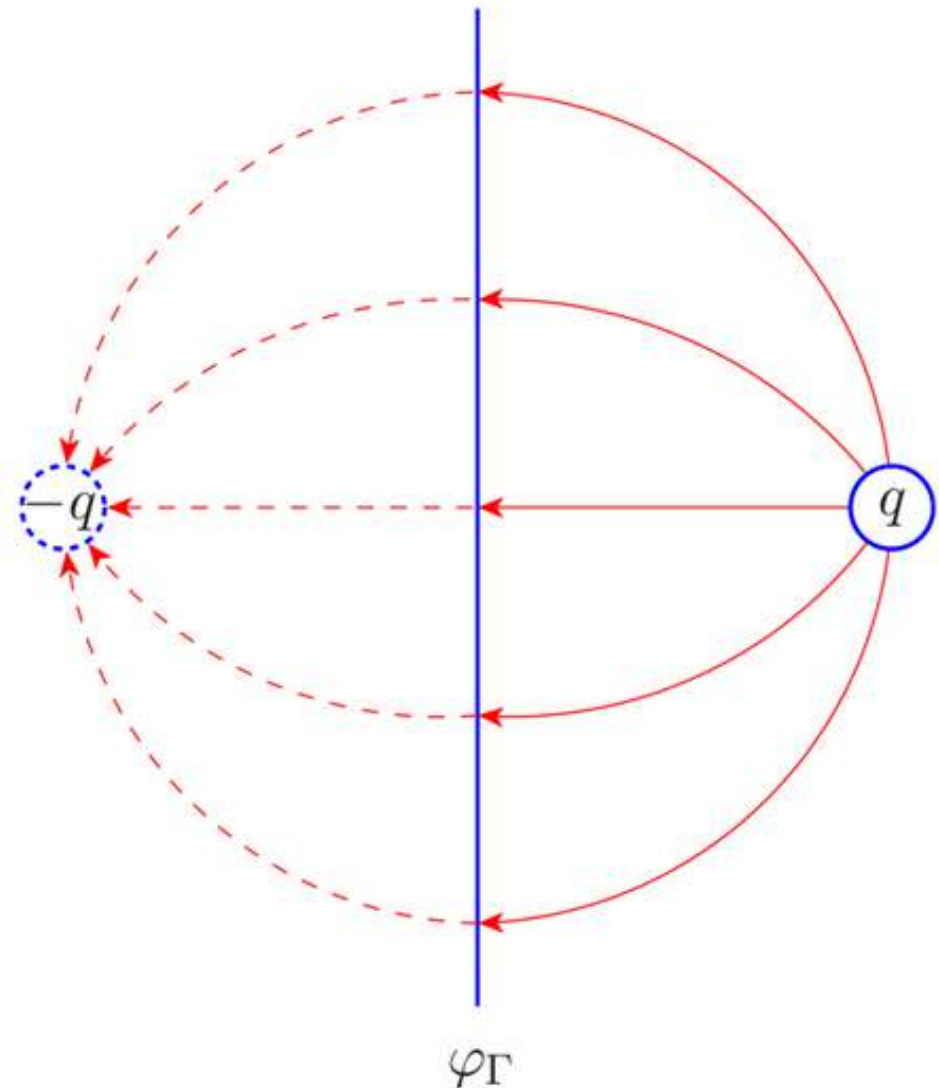
Рассмотрим полубесконечный проводник с плоской поверхностью. Поместим над ней заряд q . Поставим задачу нахождения потенциала над поверхностью проводника.

Силовые линии электростатического поля начинаются на заряде и заканчиваются на бесконечности или на индуцированных зарядах поверхности. Причём, в плоскую поверхность они входят под прямым углом.



Пример: потенциал в окрестности проводящей плоскости

Поверхность проводника эквипотенциальна. Но если вспомнить поле электрического диполя, то плоскость ортогональная диполю и проходящая через его центр также была эквипотенциальна. Если потребовать равенства значений этих потенциалов (а они выбираются с точностью до аддитивной постоянной), то получаем, что в обоих случаях у нас имеется одно и то же граничное условие. Распределение потенциала в данном случае подчинено уравнению Лапласа. Из существования и единственности решения граничной задачи следует, что влияние проводника с распределённым по его поверхности индуцированным зарядом можно заменить одним фиктивным зарядом, расположенным под его поверхностью.

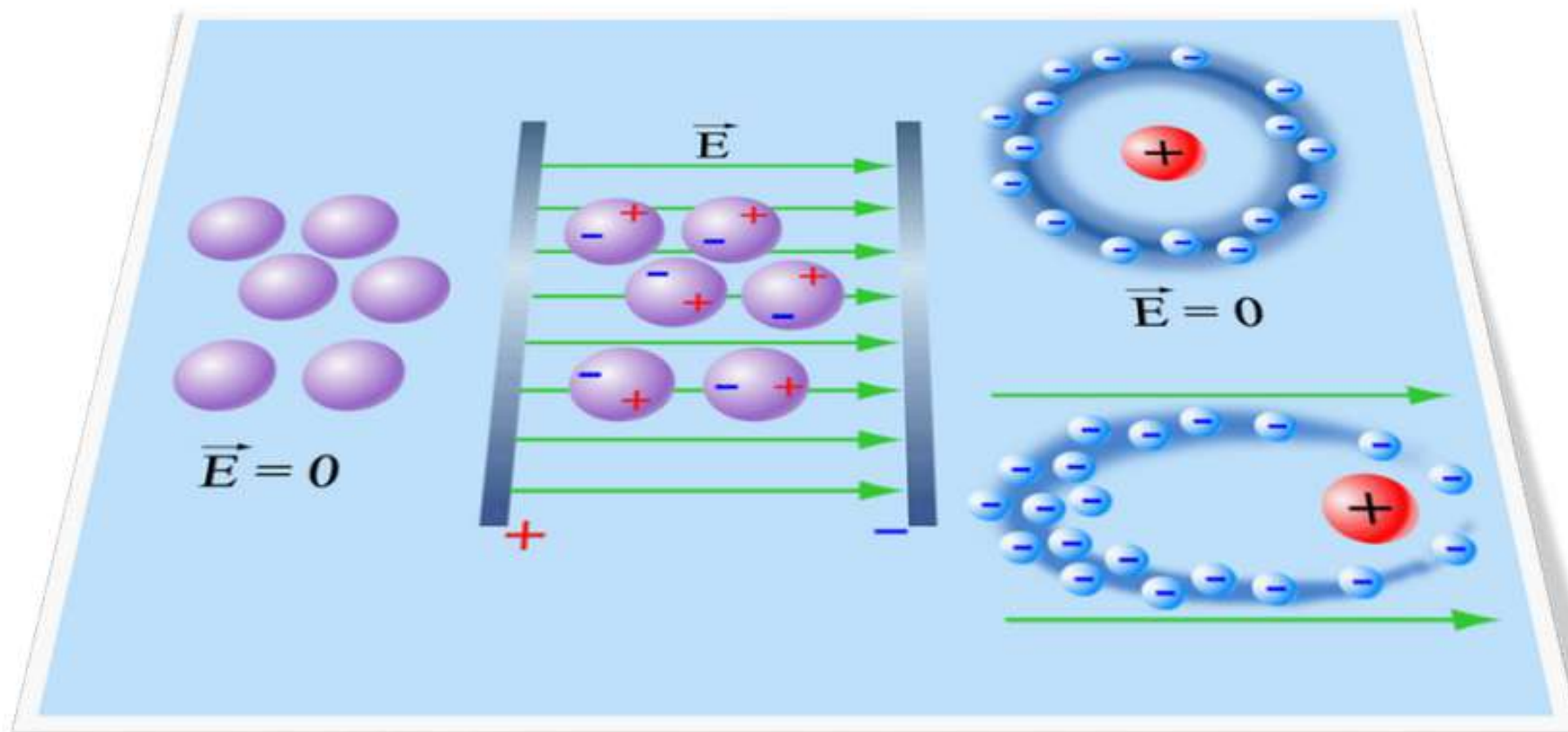


Основная идея метода зеркальных изображений: если в электрическом поле заменить какую-либо эквипотенциальную поверхность проводником той же формы и задать на нем соответствующий потенциал, то электрическое поле не изменится.

Естественно, что справедливо и обратное положение.

По сути дела метод изображений основан на подгонке потенциала под граничные условия: мы стараемся найти другую задачу (конфигурацию зарядов), у которой конфигурация поля в интересующей нас области пространства была бы той же. По теореме единственности других решений быть не может.

Электрическое поле в диэлектриках (Диэлектрики в электрическом поле)



План лекции

- Электрическое поле в конденсированных средах
- Типы поляризационных процессов
- Векторное поле поляризации $\vec{P}$
- Векторное поле смещения (электрической индукции) $\vec{D}$
- Связь между полями на границе раздела диэлектриков

Микрополя и макрополя

Электрические заряды связанные

– входят в состав атомов (молекул),
под действием поля они могут
смещаться из положения
равновесия, но не могут покинуть
молекулу (атом);

сторонние или свободные

– не входят в состав атомов
(молекул), но находятся в пределах
диэлектрика,
– заряды вне диэлектрика



Микро- и макрополя

Микроскопическое или истинное поле – суперпозиция поля сторонних зарядов ($\vec{E}_{стор}$) и поля связанных зарядов ($\vec{E}_{связ}$):

$$\vec{E}_{микро} = \vec{E}_{стор} + \vec{E}_{связ}$$

Микроскопическое поле сильно изменяется в пределах межмолекулярных расстояний (т.е. в пространстве) и во времени, рассчитать такое поле нереально. Поэтому под электрическим полем в веществе понимают усредненное микрополе, которое называется макроскопическим полем:

$$\vec{E}_{макро} = \langle \vec{E}_{микро} \rangle = \langle \vec{E}_{стор} \rangle + \langle \vec{E}_{связ} \rangle = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

Различные среды, в соответствии с их способностью проводить электрический ток, делятся на три основных класса:

- **диэлектрики** $10^8 - 10^{18} \text{ Ohm} \cdot \text{m}$
- **полупроводники** $\rho_D > \rho_{sc} > \rho_C$
- **проводники** $10^{-6} - 10^{-8} \text{ Ohm} \cdot \text{m}$

В идеальном диэлектрике свободных зарядов, то есть способных перемещаться на значительные расстояния (превосходящие расстояния между атомами), нет.

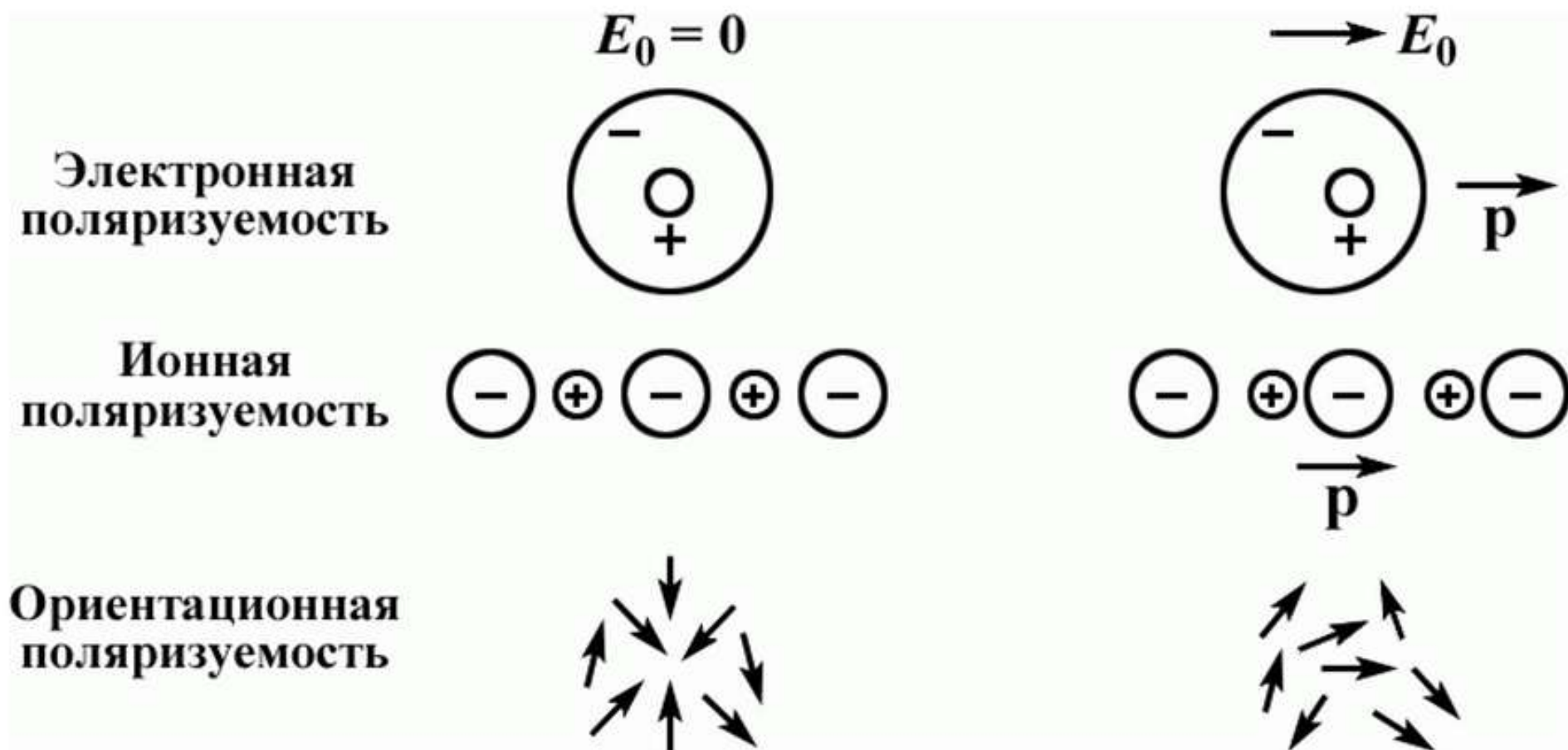
Но это не значит, что диэлектрик, помещенный в электростатическое поле, не реагирует на него, что в нем ничего не происходит.

Смещение электрических зарядов вещества под действием электрического поля называется поляризацией

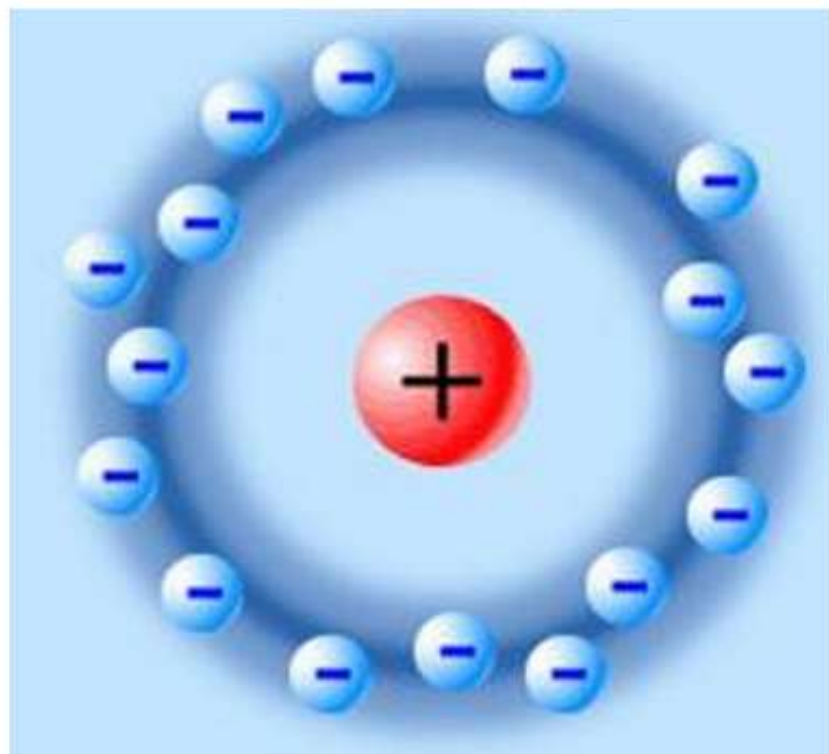
Способность к поляризации является основным свойством диэлектриков

Механизмы поляризации

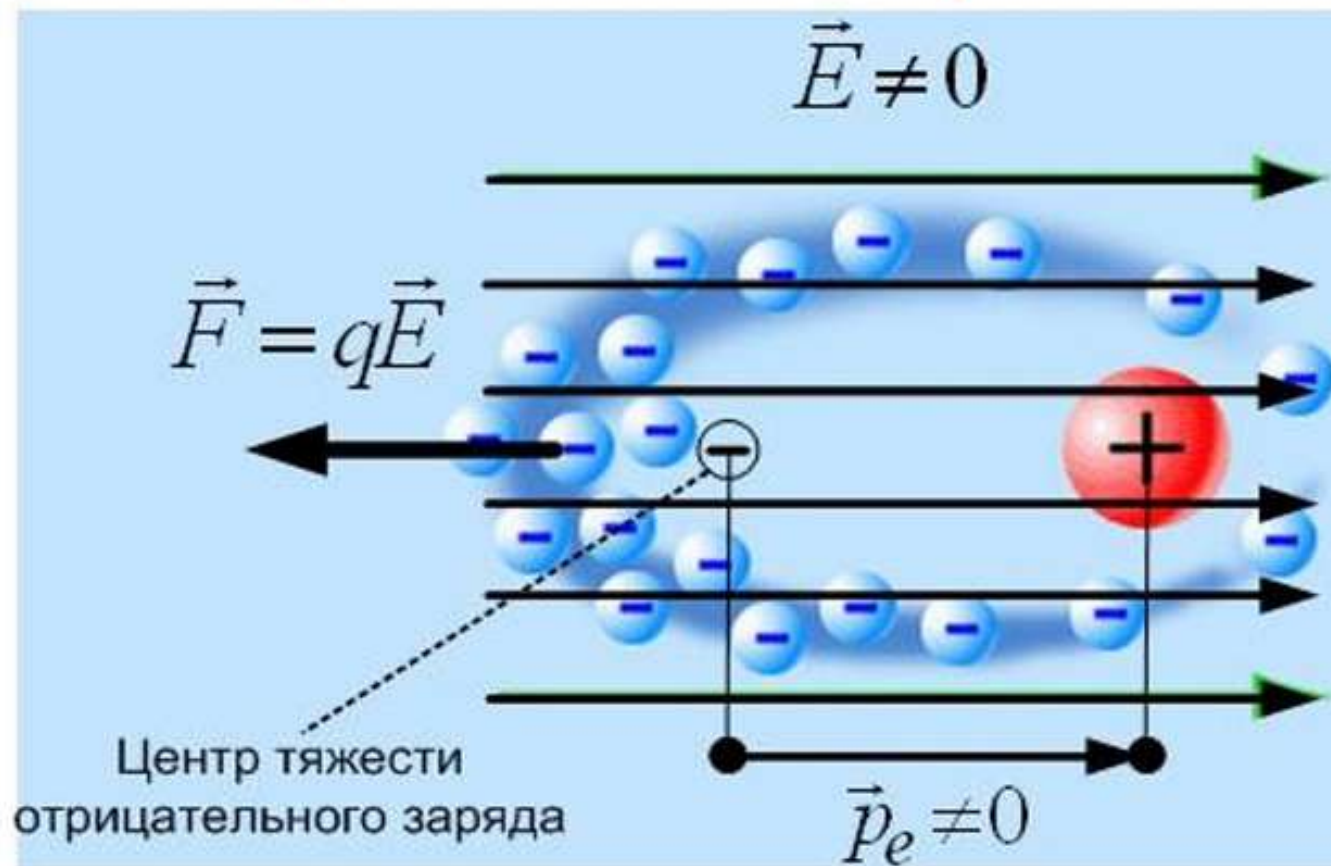
Поляризуемость диэлектрика включает составляющие – электронную, ионную и ориентационную



Диэлектрики с неполярными молекулами



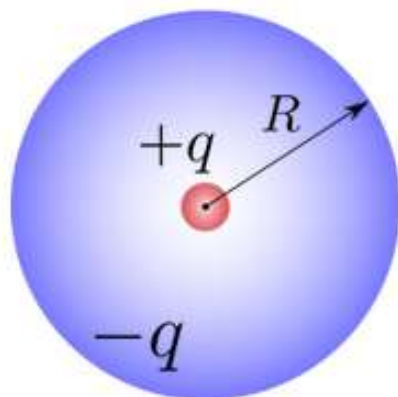
$$\vec{p}_e = 0$$



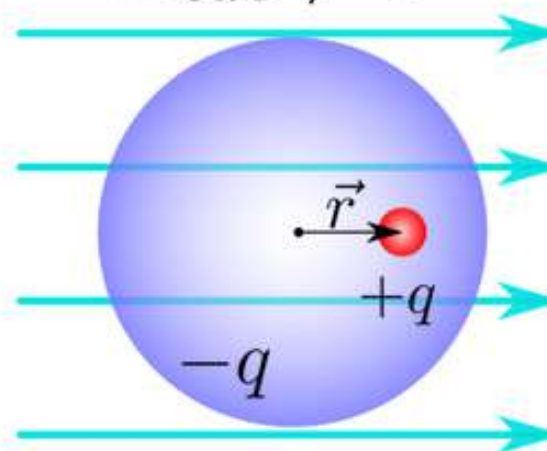
Вещества с симметричными молекулами, например, N_2 , O_2 , CO_2 .

Модель системы с упругой поляризацией

$$\vec{E}_{ext} = 0$$



$$\vec{E}_{ext} \neq 0$$



$$E_{in} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{q}{\epsilon_0} \frac{r^3}{R^3} = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

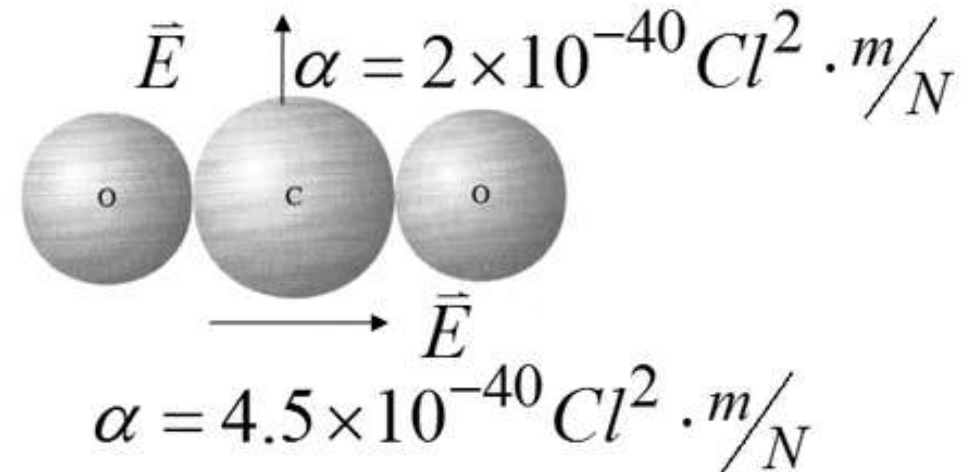
$$E_{ext} = E_{in} \Rightarrow E_{ext} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

$$p = \alpha E$$

$$\alpha = 4\pi\epsilon_0 R^3 = 3\epsilon_0 V$$

Анизотропия!

$$\vec{P} = \alpha_{\perp} \vec{E}_{\perp} + \alpha_{\parallel} \vec{E}_{\parallel}$$



В наиболее общем случае

$$\vec{P} = \hat{\alpha} \cdot \vec{E}$$

$\hat{\alpha}$ тензор атомной (молекулярной) поляризуемости

$$P_x = \alpha_{xx}E_x + \alpha_{xy}E_y + \alpha_{xz}E_z$$

$$P_y = \alpha_{yx}E_x + \alpha_{yy}E_y + \alpha_{yz}E_z$$

$$P_z = \alpha_{zx}E_x + \alpha_{zy}E_y + \alpha_{zz}E_z$$

Диэлектрики с полярными молекулами

Ориентационная поляризация

Молекула обладает дипольным моментом (H_2O , HCl , SO_2)

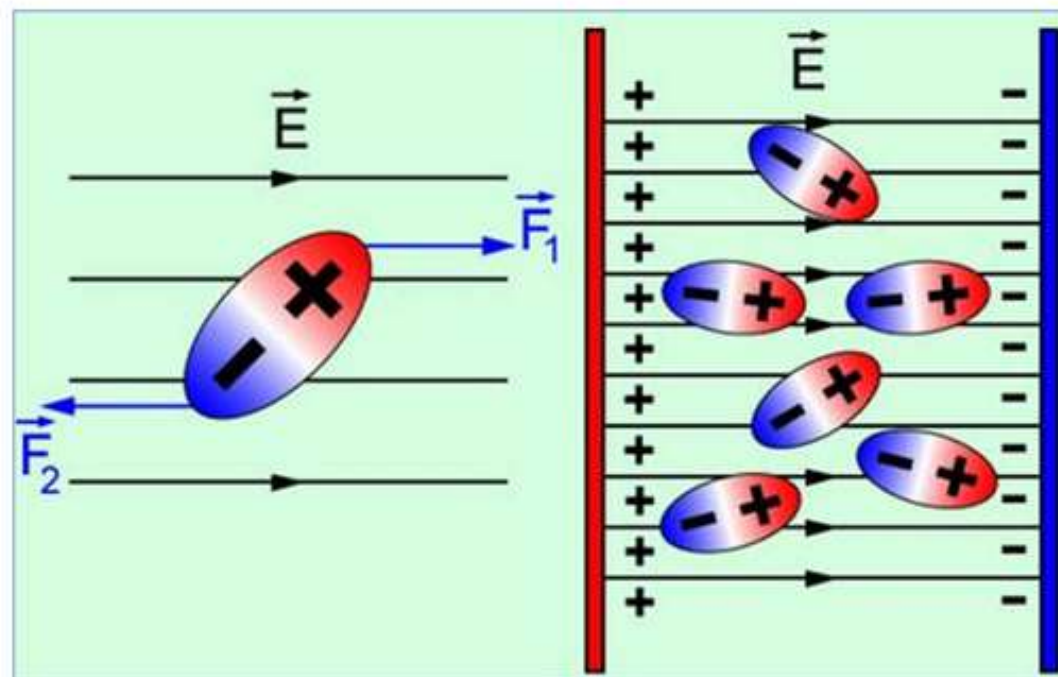
$$\vec{p}_e \neq 0$$

$$\vec{M} = \left[\vec{p}_e \times \vec{E} \right]$$

$$W_E \sim pE$$

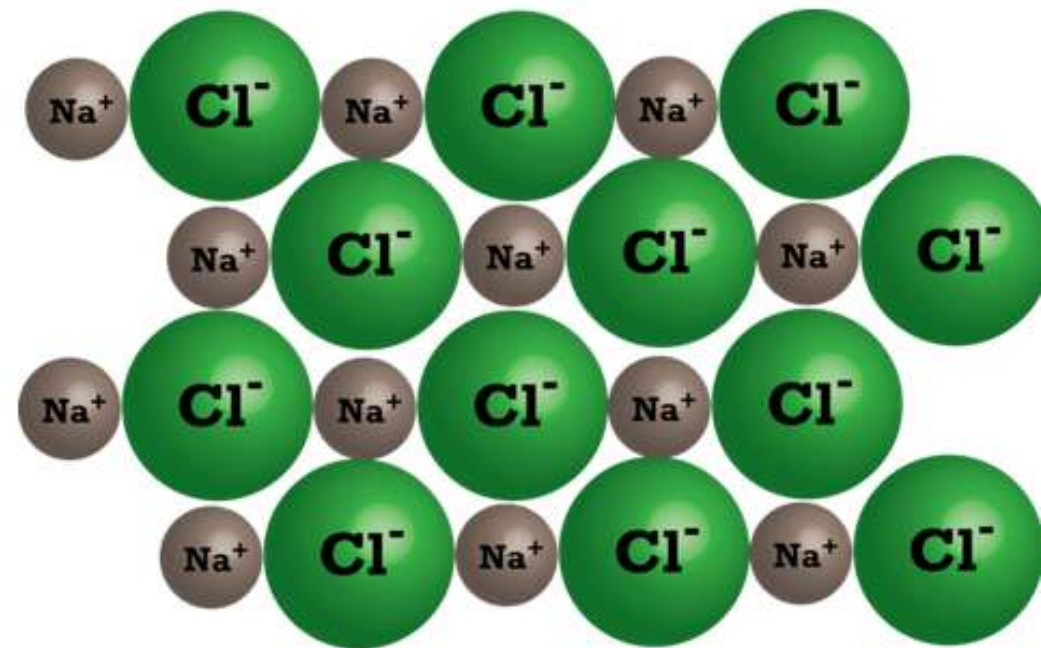
$$W_H \sim kT$$

$$E \approx \frac{kT}{p} = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K} \cdot 300K}{1,6 \cdot 10^{-19} Cl \cdot 10^{-10} m} \approx 10^8 \frac{V}{m}$$



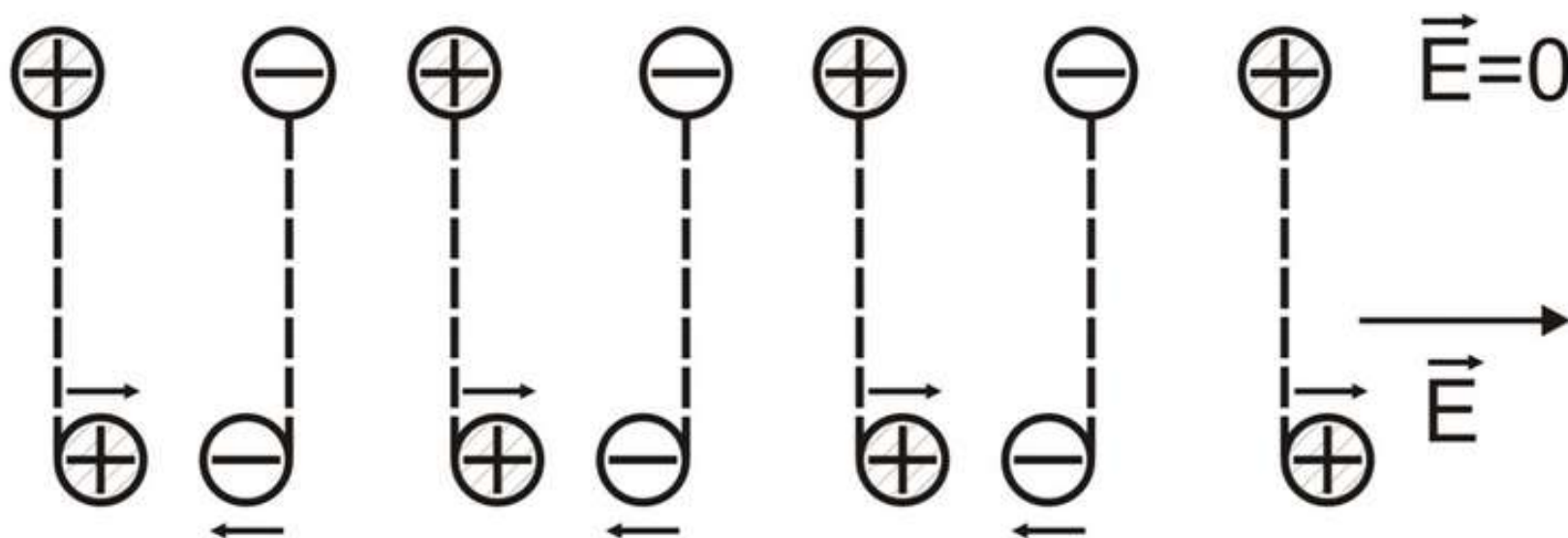
Ионные диэлектрики

Ионные кристаллы представляют собой кристаллы, состоящие из ионов, связанных между собой электростатическим притяжением. Примерами таких кристаллов являются галогениды щелочных металлов, в том числе фторид калия, хлорид калия, бромид калия, иодид калия, фторид натрия и другие.



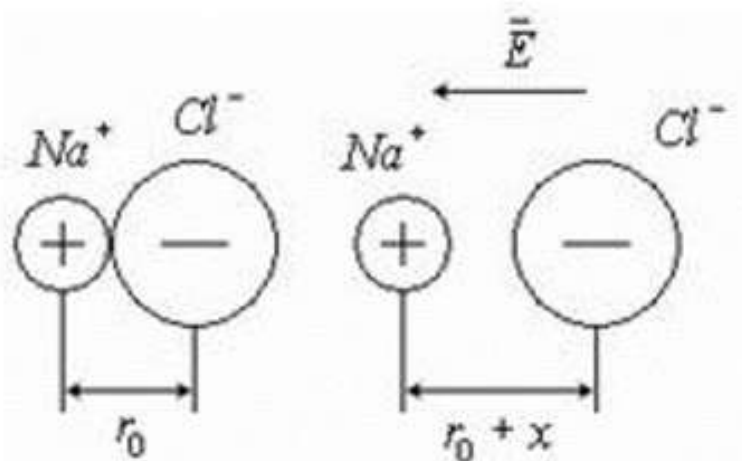
Ионная поляризация

В ионных кристаллах под действием электрического поля подрешетки положительных и отрицательных ионов смещаются в противоположных направлениях. В результате в противоположных направлениях смещаются и центры тяжести положительных и отрицательных ионов, причем величина смещения, а, следовательно, и величина приобретаемого дипольного момента, пропорциональны напряженности электрического поля в кристалле.



В диэлектриках с ионным типом химической связи под действием электрического поля происходит смещение положительных ионов относительно отрицательных. Возникающая таким образом поляризация получила название ионной упругой поляризации.

Время установления ионной поляризации составляет обычно $10^{-14} - 10^{-15}$ с. Это означает, что данная поляризация полностью успевает устанавливаться в переменных полях, включая сверхвысокочастотные ($10^{10} - 10^{11}$ Гц). В то же время в инфракрасной области спектра наблюдается запаздывание в установлении ионной поляризации. В качестве простейшего примера рассмотрим поляризацию одной молекулы, состоящей из двух разноименных ионов.



$$U(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r} + \frac{b}{r^n}$$

$$\left. \frac{\partial U}{\partial r} \right|_{r=r_0} = 0 \Rightarrow b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Z_1 Z_2 e^2 r_0^{n-1}}{n}$$

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r} \cdot \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{n-1} - 1 \right]$$

$$U(r) \simeq \frac{\xi r^2}{2} \Rightarrow \begin{cases} ZeE = \xi x \\ Zex = \alpha E \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{e^2}{\xi}$$

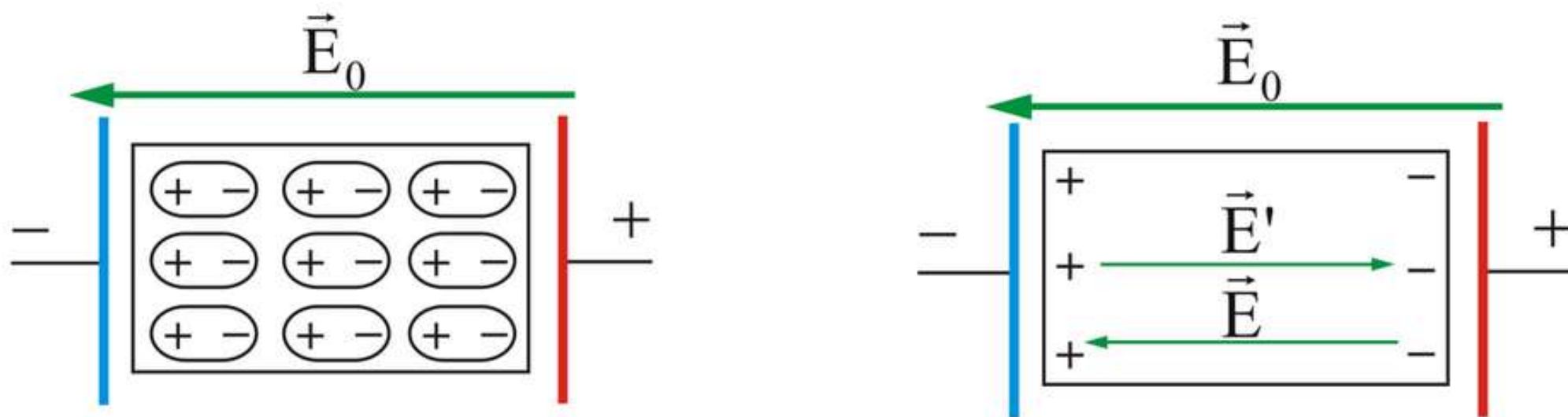
$$\xi = \frac{\partial^2 U}{\partial r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_0^3} \cdot (n-1)$$

$$\alpha = \frac{4\pi\epsilon_0 r_0^3}{n-1} = \frac{4\pi\epsilon_0 (r_a + r_c)^3}{n-1}$$

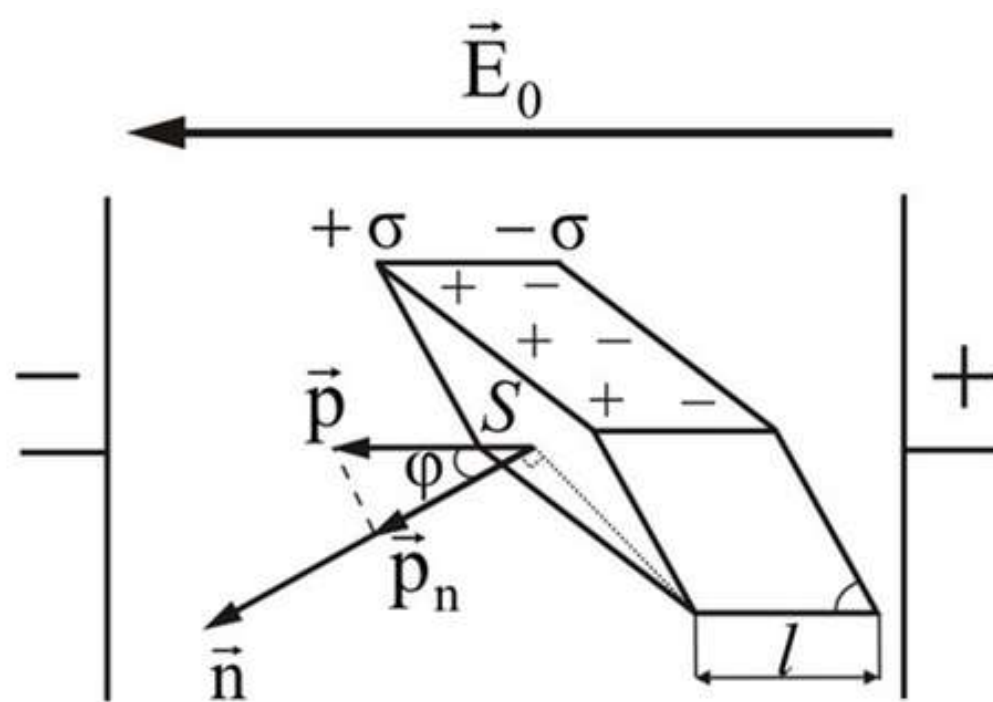
Показатель степени в
потенциале отталкивания Борна
для различных веществ
колеблется от $n = 7$ до $n = 11$

Векторное поле поляризации

Внутри диэлектрика электрические заряды диполей компенсируют друг друга. Но на внешних поверхностях диэлектрика, прилегающих к электродам, появляются заряды противоположного знака (поверхностные связанные заряды).



$$E = E_0 - E'$$



$$(V = S\ell \cos\varphi)$$

Поместим диэлектрик в виде параллелепипеда во внешнее поле $\vec{E}_0$
 Электрический момент тела, можно найти по формуле:

$$\vec{p} = q\vec{\ell} = \sigma' S \vec{\ell} \quad p_n = \sigma' S \ell \cos\varphi,$$

σ' – поверхностная плотность связанных зарядов

**Введем новое понятие – вектор поляризации
– электрический момент единичного объема**

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^N \vec{p}_k}{\Delta V} = n \langle \vec{p} \rangle$$

$$P_n = \frac{p_n}{V} = \frac{\sigma' S \ell \cos \varphi}{S \ell \cos \varphi} = \sigma'$$

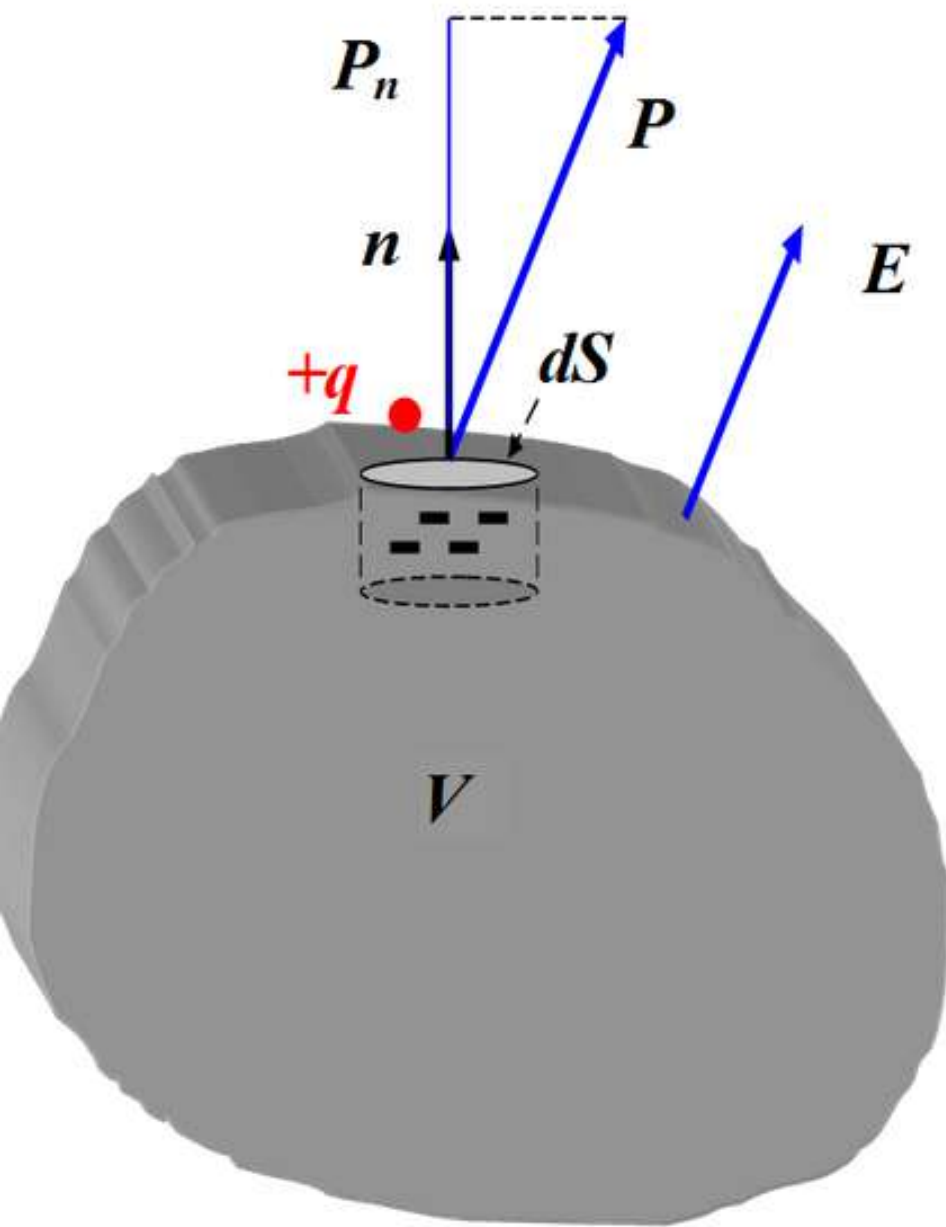
**Поверхностная плотность поляризационных зарядов равна
нормальной составляющей вектора поляризации в данной
точке поверхности**

Вектор поляризации можно представить так:

$$\vec{P} = n\vec{p}_1 = n\alpha\epsilon_0\vec{E} = \kappa\epsilon_0\vec{E},$$

где α – поляризуемость молекул,

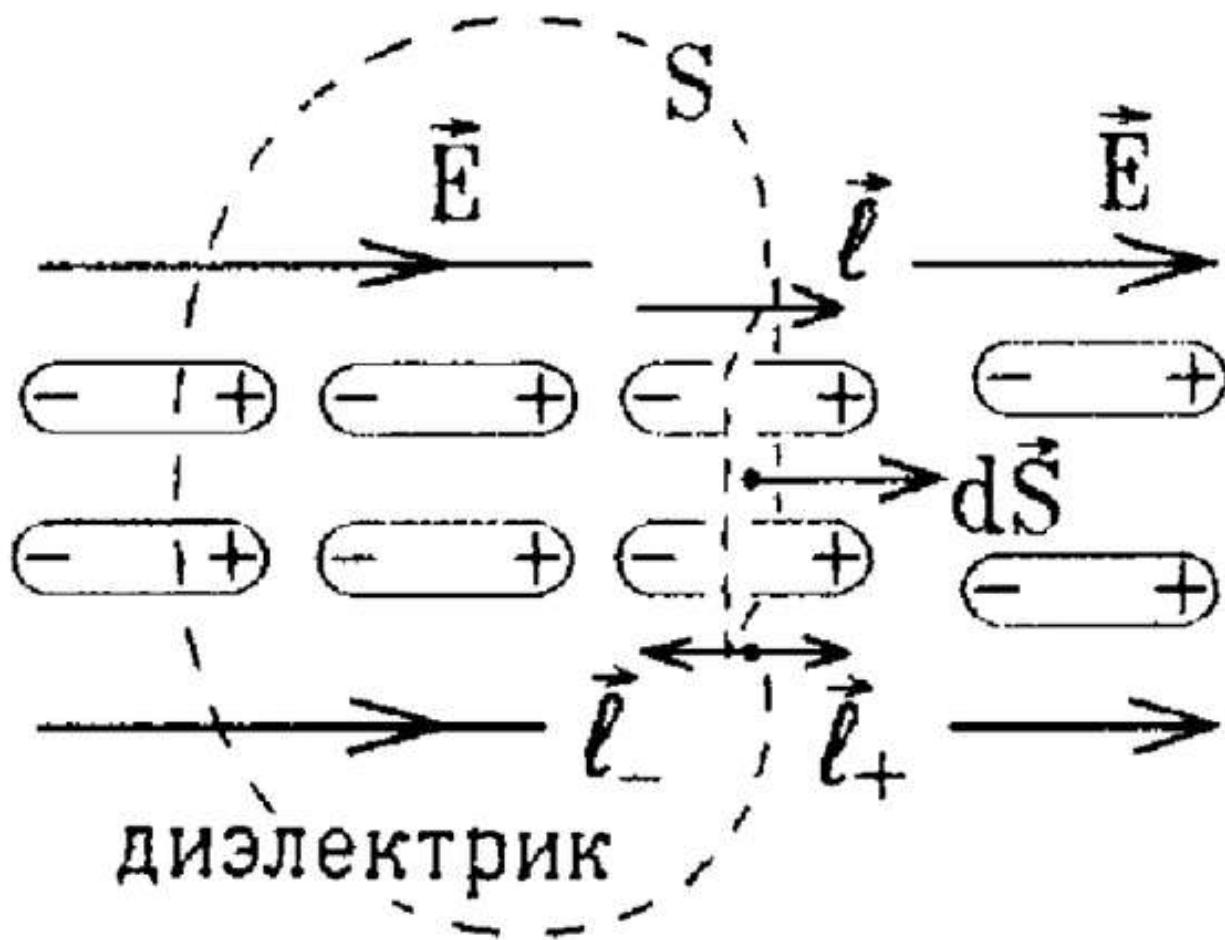
κ – диэлектрическая восприимчивость –
макроскопическая безразмерная величина,
характеризующая поляризацию единицы объема



Проекция вектора поляризованности на внешнюю нормаль к поверхности диэлектрика численно равна электрическому заряду, смещаемому через единичную площадку в направлении положительной нормали к ней.

$$P_n = \sigma'$$

Теорема Гаусса для вектора поляризации $\vec{P}$



При включении поля через площадку dS в направлении вектора $\vec{E}$ сместятся положительные заряды, в противоположную сторону сместятся отрицательные.

$dS \rightarrow 0$, в окрестностях площадки:

$\vec{E} = \text{Const}, \vec{P} = \text{Const}.$

$$dq_{out} = \rho' d\vec{\ell}^+ d\vec{S} - \rho' d\vec{\ell}^- d\vec{S} = \rho' d\vec{\ell} d\vec{S}$$

$$dq_{in} = -dq_{out}$$

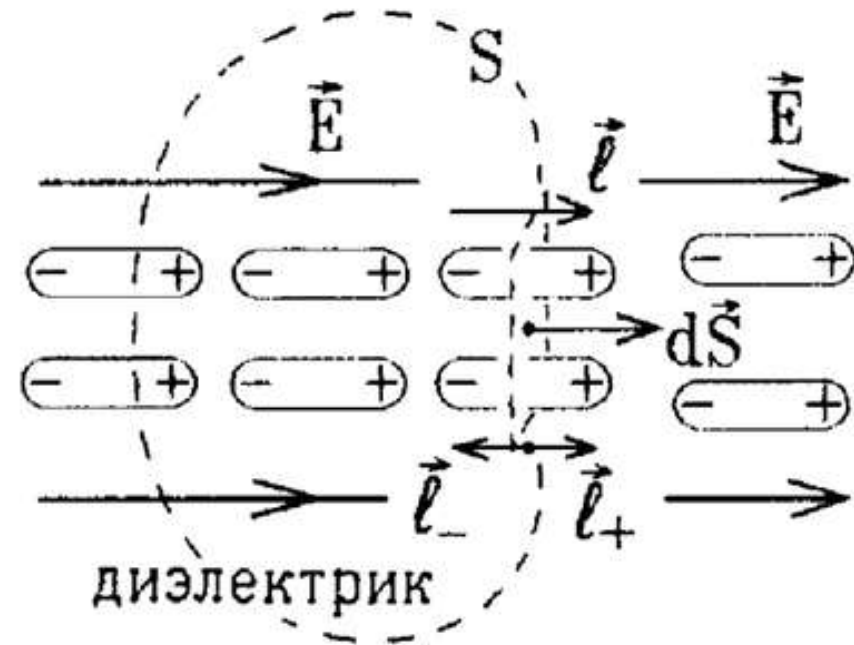
$$q_{in} = -\oiint \rho' d\vec{\ell} d\vec{S}$$

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}}{\Delta V} = \rho' d\vec{\ell}$$

$$q'_{in} = -\oiint \vec{P} d\vec{S}$$

$$\oiint \vec{P} d\vec{S} = -\iiint_V \rho' dV$$

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{P} dV = -\iiint_V \rho' dV \Rightarrow \operatorname{div} \vec{P} = -\rho'$$



Плотность объемного связанного заряда в диэлектрике

$$\operatorname{div} \vec{P} \equiv \nabla \cdot \vec{P} = -\rho'$$

$$\vec{P} = \kappa \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\nabla \cdot (\kappa \varepsilon_0 \vec{E}) = \varepsilon_0 \left((\nabla \cdot \kappa) \vec{E} + \kappa (\nabla \cdot \vec{E}) \right) = -\rho'$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho' + \rho}{\varepsilon_0}$$

$$\rho' = -\frac{\varepsilon_0 \vec{E}}{\kappa + 1} \operatorname{grad}(\kappa) - \frac{\kappa}{\kappa + 1} \rho$$

Вектор электрической индукции

- Поле в среде отличается от поля в вакууме тем, что оно создается как свободными, так и связанными (поляризационными) зарядами
- Для расчета поля достаточно знать распределение стороннего заряда. Запишем теоремы Гаусса

$$\oiint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q + q'}{\epsilon_0}$$
$$\oiint_S \vec{P} d\vec{S} = -q'$$

$$\oiint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) d\vec{S} = q$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oiint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{in} \Leftrightarrow \operatorname{div} \vec{D} = \rho$$

- Если диэлектрик изотропен, то вектора напряженности поля и индукции параллельны

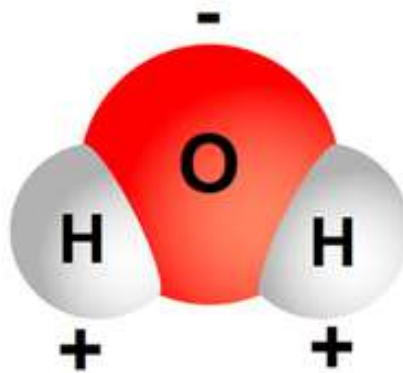
$$\vec{D} = \epsilon\epsilon_0\vec{E}$$

$$\epsilon = 1 + \kappa$$

$$D_i = \epsilon_{ij}\epsilon_0 E_j$$

ϵ - относительная диэлектрическая проницаемость

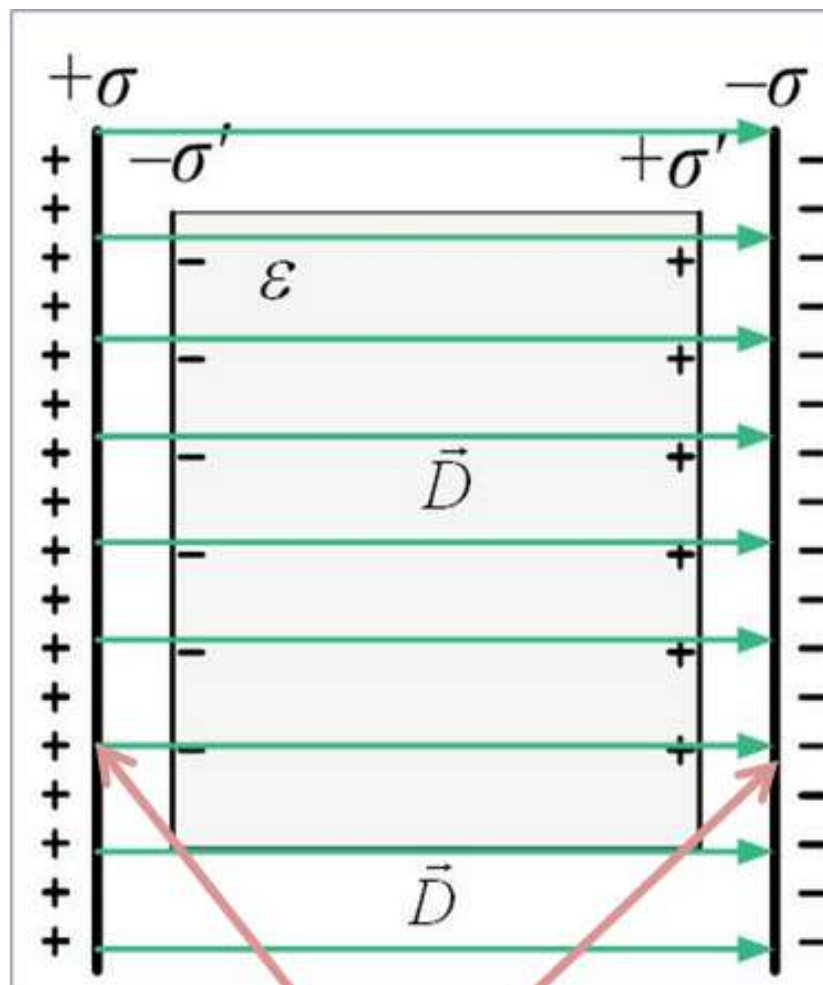
$\epsilon\epsilon_0$ - абсолютная диэлектрическая проницаемость



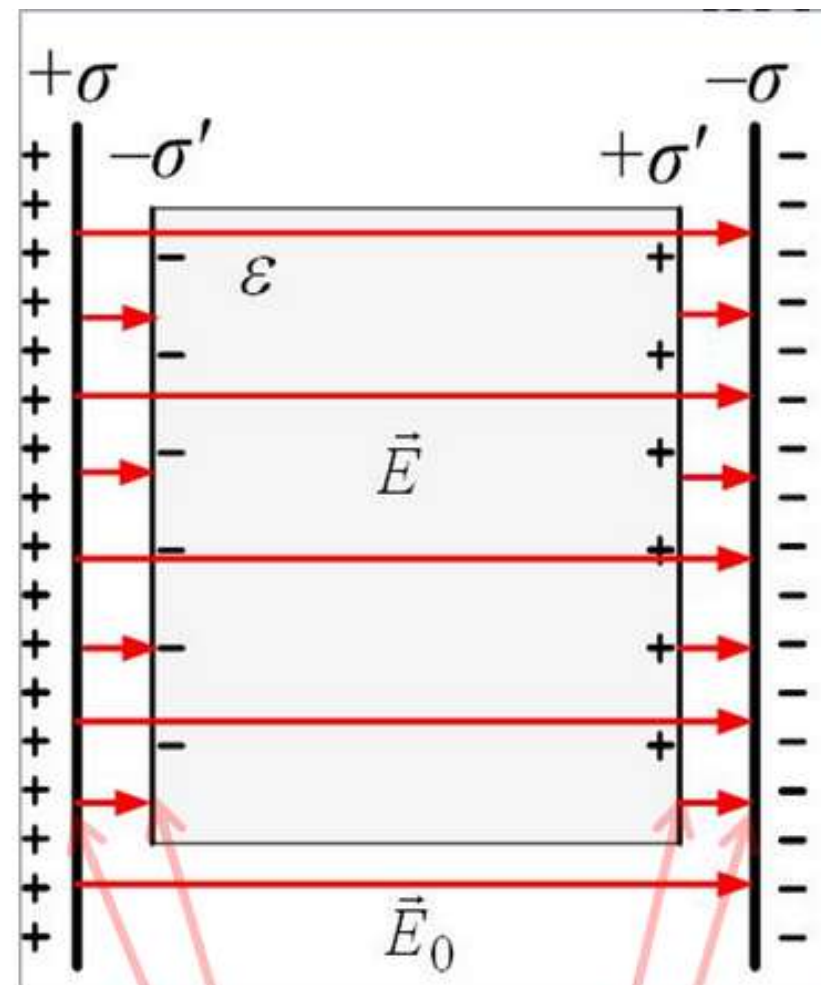
$$\epsilon_{water} \approx 81$$

Вектор электрического смещения $\vec{D}$

- Вектор D описывает поле только свободных зарядов
- Вектор напряженности поля E описывает суммарное поле свободных и связанных (индуцированных) зарядов, возникших на границе диэлектрика (а в случае неоднородной электрической восприимчивости – и в объеме тоже) в результате поляризации
- Вектор D оказывается существенно удобнее для описания поля во многих задачах
- Линии векторного поля D начинаются и заканчиваются только на свободных зарядах (или в бесконечности), но не на связанных зарядах; а силовые линии векторного поля E прерываются и свободными, и связанными зарядами!

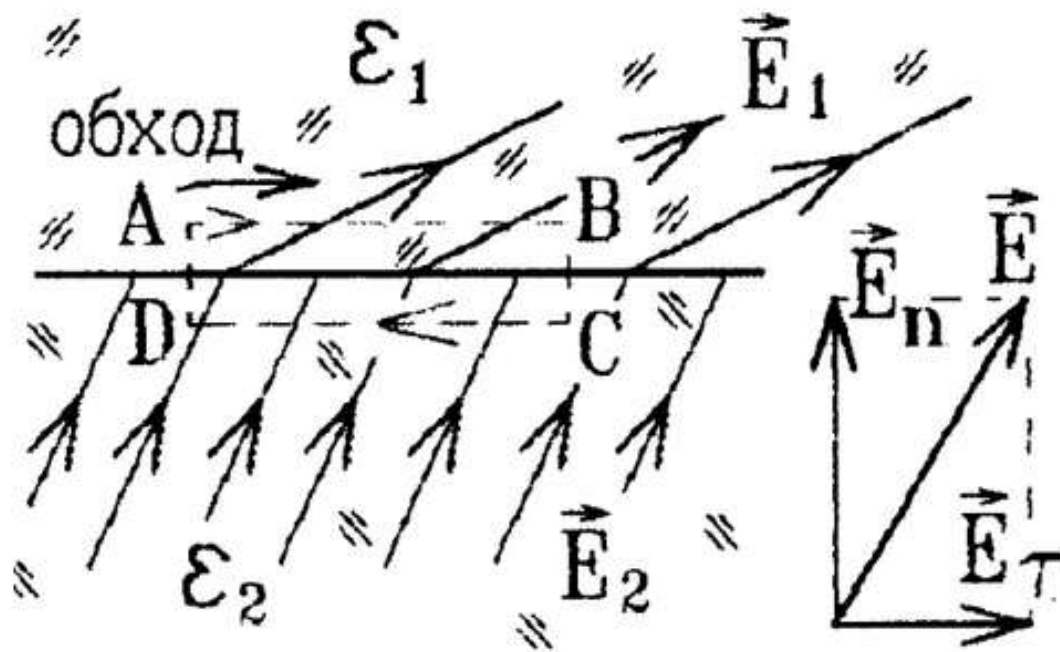


Линии вектора $\vec{D}$ начинаются и заканчиваются только на свободных зарядах (или в ∞), но не на связанных



Линии вектора $\vec{E}$ прерываются и свободными, и связанными зарядами

Электрическое поле на границе двух диэлектриков (тангенциальная компонента)

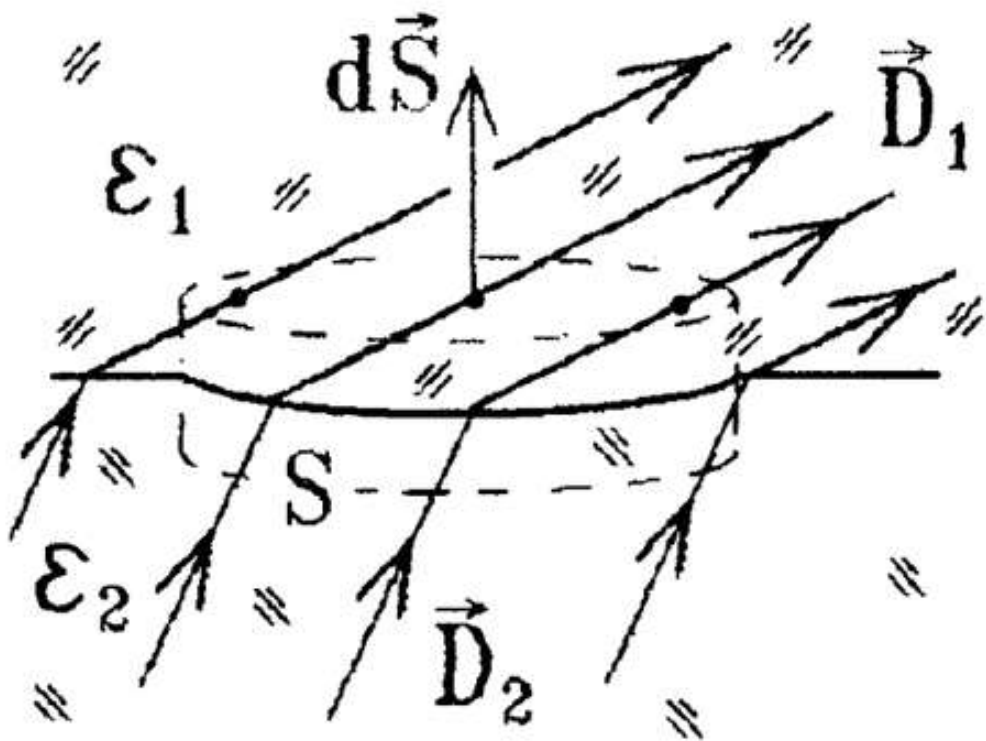


$$\oint \vec{E} d\vec{\ell} = E_{\tau 1} \ell - E_{\tau 2} \ell$$

$$E_{\tau 1} = E_{\tau 2}$$

$$D_\tau = \epsilon \epsilon_0 E_\tau \Rightarrow \frac{D_{\tau 1}}{\epsilon_1} = \frac{D_{\tau 2}}{\epsilon_2}$$

Электрическое поле на границе двух диэлектриков (нормальная компонента)



$$\oiint_S \vec{D} d\vec{S} = q$$

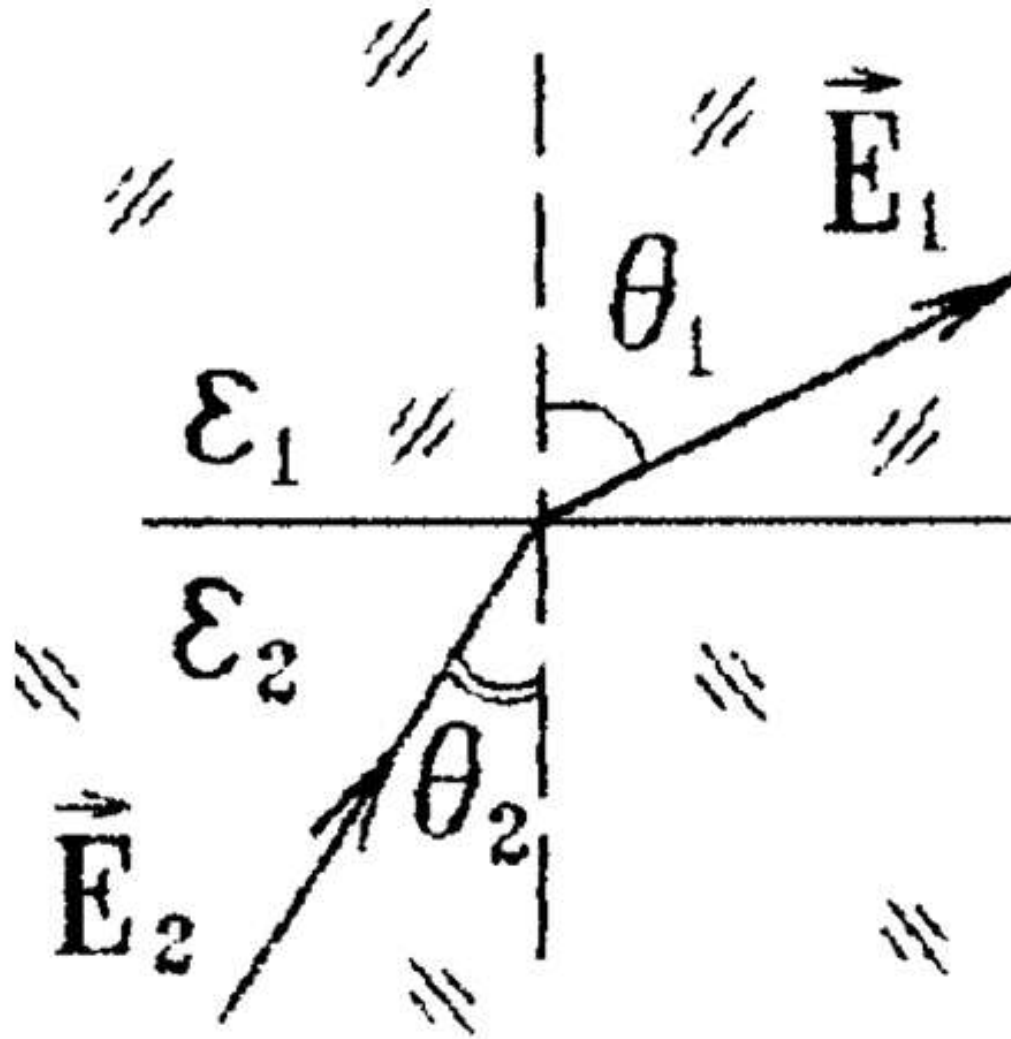
$$D_{n1} - D_{n2} = \sigma$$

$$(\sigma = 0) \Rightarrow \epsilon_1 E_{n1} = \epsilon_2 E_{n2}$$

$$\oiint_S \vec{P} d\vec{S} = -q'$$

$$P_{n1} - P_{n2} = -\sigma' = \sigma'_2 - \sigma'_1$$

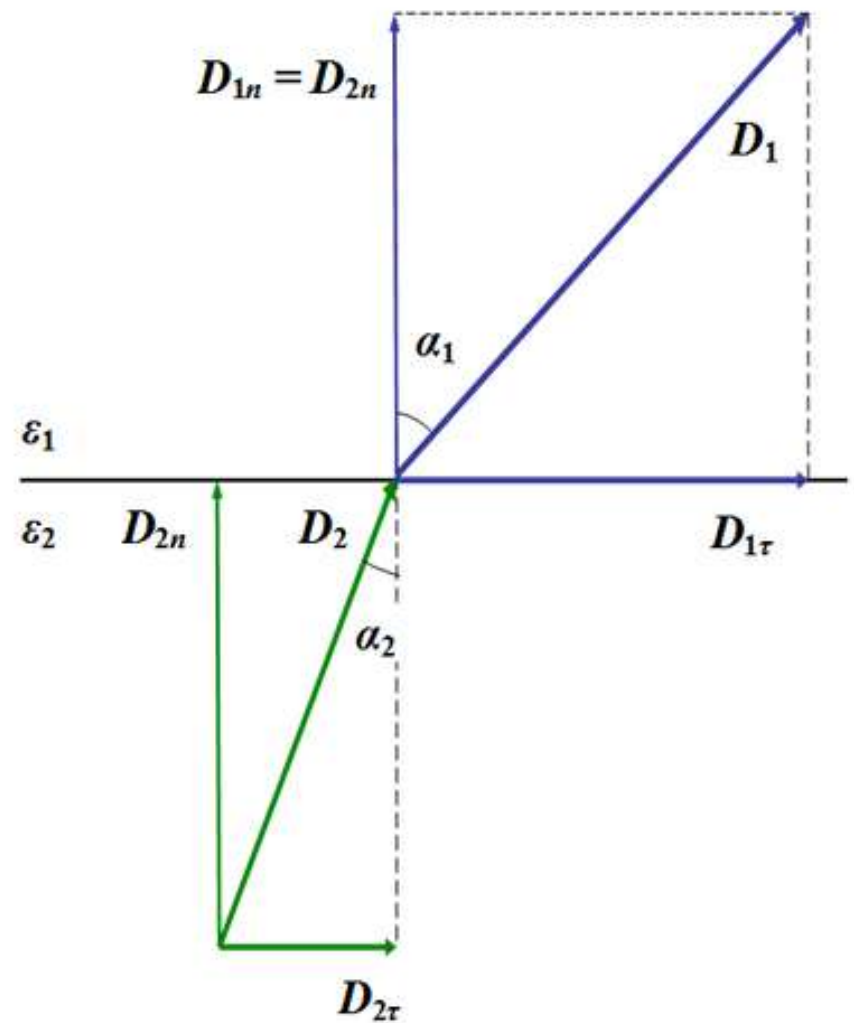
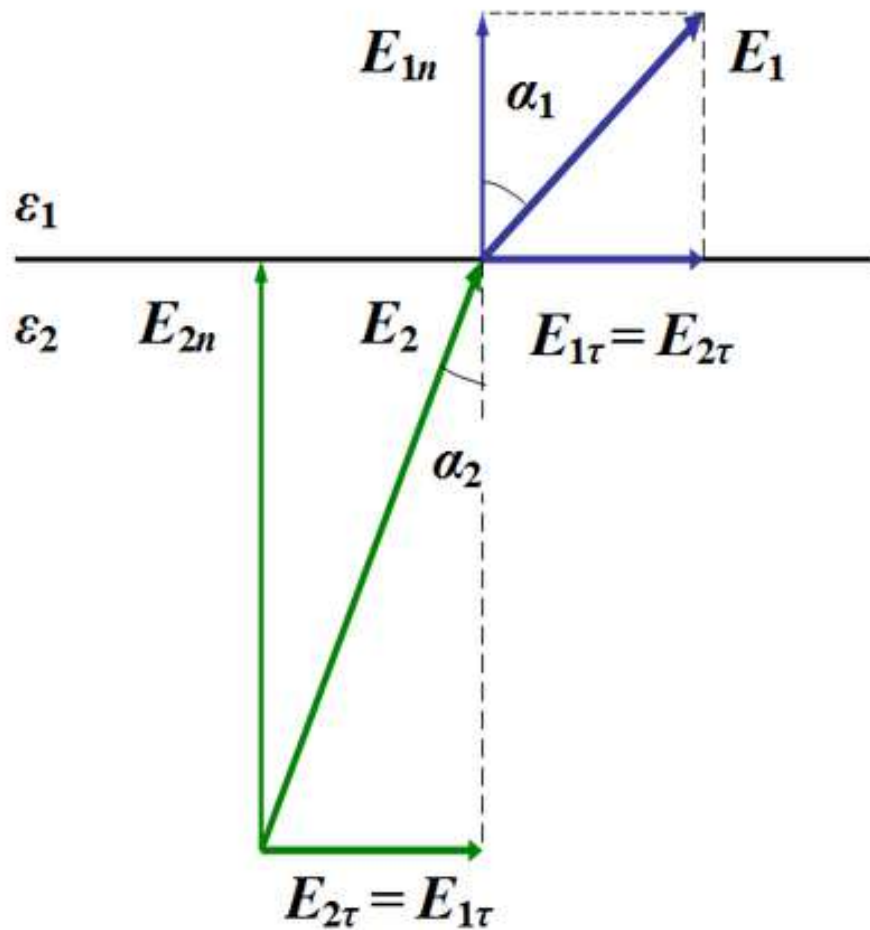
Закон преломления силовых линий электростатического поля



$$\operatorname{tg}(\theta_1) = \frac{E_{\tau 1}}{E_{n 1}}$$

$$\operatorname{tg}(\theta_2) = \frac{E_{\tau 2}}{E_{n 2}}$$

$$\frac{\operatorname{tg}(\theta_1)}{\operatorname{tg}(\theta_2)} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

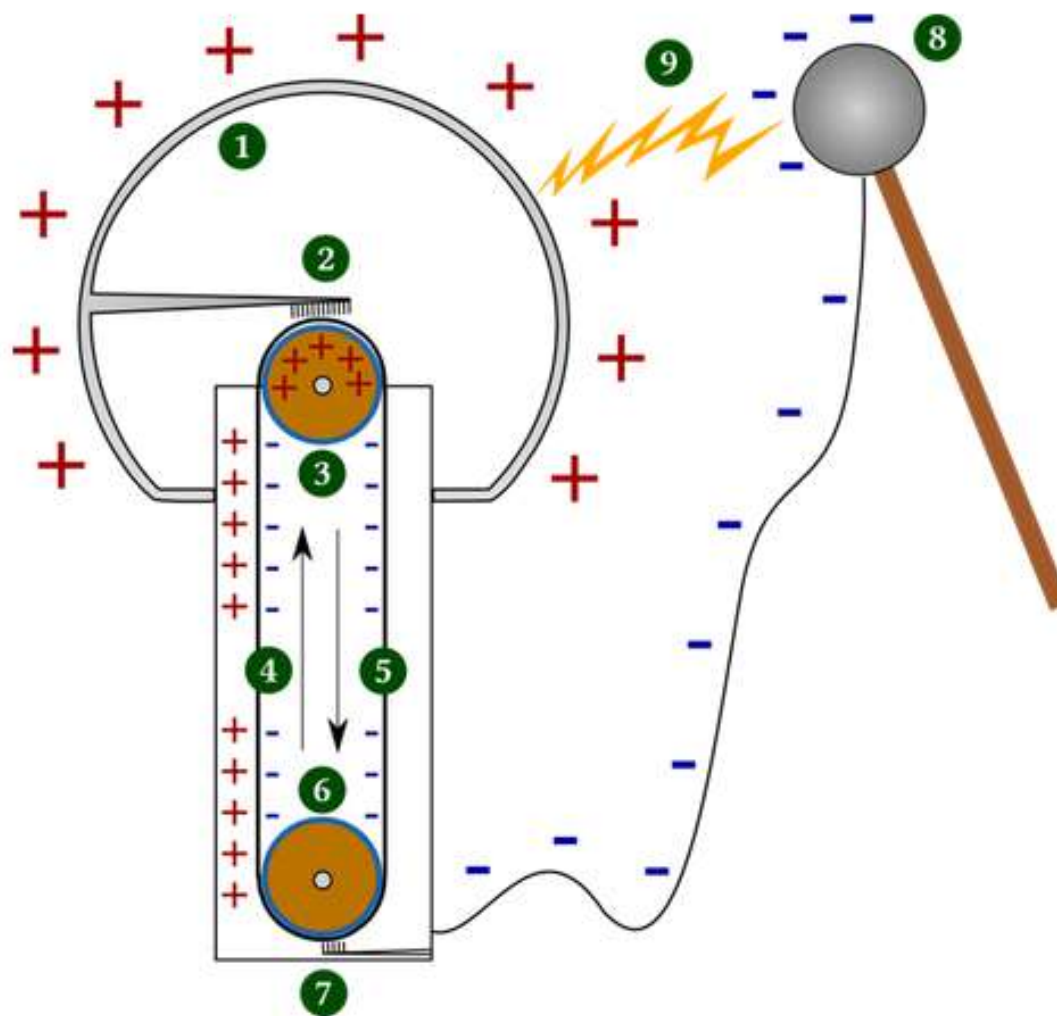


У результирующего поля $\vec{E}$ изменяется, по сравнению с внешним, только нормальная составляющая. Тангенциальная составляющая поля остается без изменения.

Соотношение между модулями напряженности вне и внутри диэлектрика

$$\begin{aligned} E_{in} &= \sqrt{E_{n_{in}}^2 + E_{\tau_{in}}^2} = \sqrt{\frac{E_{n_{out}}^2}{\varepsilon^2} + E_{\tau_{out}}^2} = \\ &= \sqrt{\frac{E_{out}^2 \cos^2(\alpha)}{\varepsilon^2} + E_{out}^2 \sin^2(\alpha)}. \\ \frac{E_{out}}{E_{in}} &= \frac{\varepsilon}{\sqrt{\cos^2(\alpha) + \varepsilon^2 \sin^2(\alpha)}} \end{aligned}$$

Энергия заряженных проводников, диэлектриков и электрического поля



План лекции

- Электрическая емкость
- Конденсаторы
- Энергия электрических зарядов
- Объемная плотность энергии поля
- Силы, действующие на проводники и диэлектрики в электростатическом поле

Электрическая емкость



$$q' = n \cdot q$$

$$\sigma' = n \cdot \sigma$$

$$\varphi' = \iiint \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sigma' dS}{|r - r_0|} = n \cdot \varphi$$

Вывод: потенциал уединенного проводника пропорционален величине заряда на нем.

Коэффициент пропорциональности C , зависящий от формы и размера уединенного проводника, называется его электрической емкостью (сокращенно его называют просто емкостью проводника). Измеряют емкость в фарадах: 1 фарад - это емкость такого проводника, потенциал которого изменяется на 1 В при увеличении заряда на нем на 1 Кл.

Емкость шара (сферы)

$$\varphi(R) - \varphi(+\infty) = \int_R^{+\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{q}{R}$$

$$q = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R \cdot \varphi$$

$$C_{sp} = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R$$

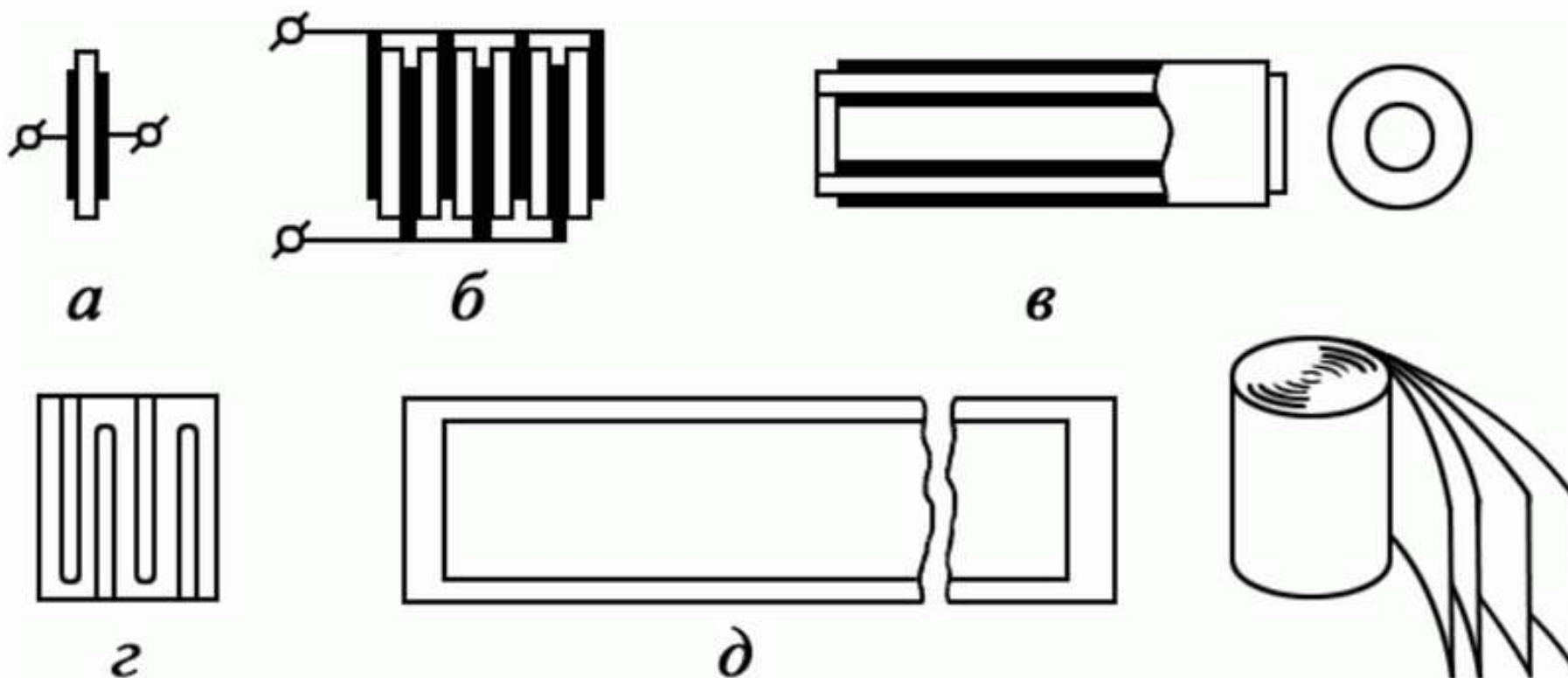


$$C_{Earth} = 4\pi\epsilon_0 R = 4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m} \cdot 6400 km \approx 7,1 \cdot 10^{-4} F$$

На уединенных проводниках из-за возникновения электрического пробоя при большом значении потенциала нельзя накопить значительный заряд. Малая емкость уединенного проводника C связана с тем, что поле такого заряда занимает огромный объем пространства вокруг него.

Конденсаторы

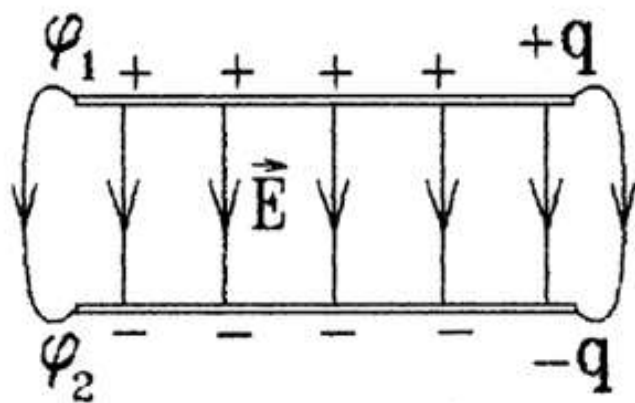
Чтобы увеличить емкость и при небольших потенциалах накопить на проводниках большие заряды q , надо уменьшить объем электрического поля, создаваемого этими зарядами. Для этого используют системы из нескольких (в частности, из двух) проводников, называемые конденсаторами.



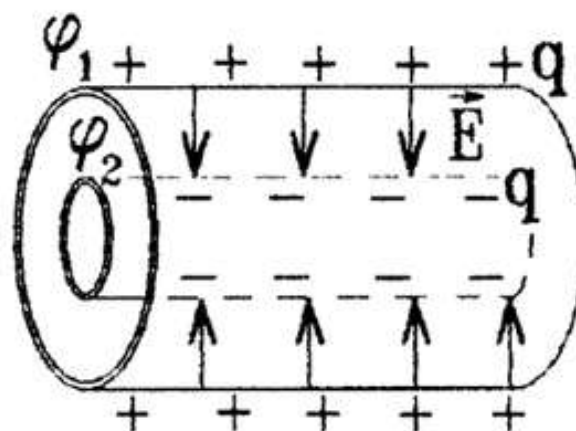
Типы конденсаторов

Плоский конденсатор образован двумя параллельными проводящими пластинами (обкладками). Если заряды на них одинаковы по величине и противоположны по знаку, то силовые линии напряженности, начинающиеся на одной пластине, должны закончиться на другой, и практически всё электрическое поле сосредоточено в объеме между пластинами.

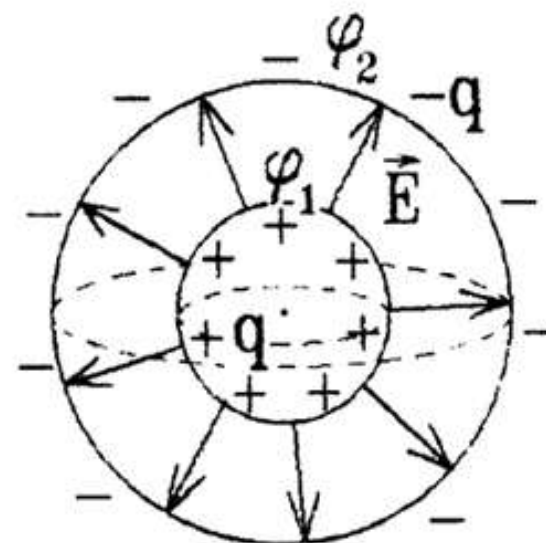
Обкладками цилиндрического конденсатора являются цилиндрические проводящие поверхности, имеющие общую ось, а сферический конденсатор - это две проводящие сферы с общим центром.



плоский
конденсатор



цилиндрический
конденсатор



сферический
конденсатор

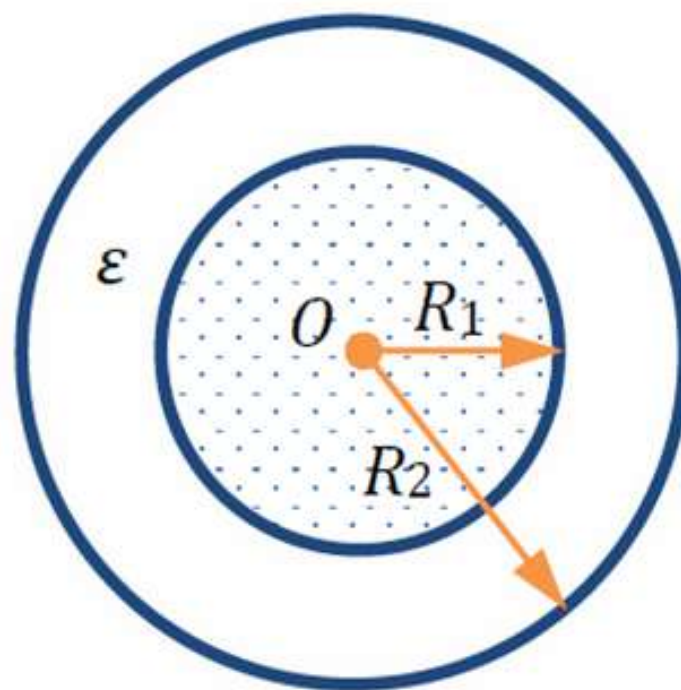
$$q = C(\varphi_1 - \varphi_2) \equiv C \cdot \Delta\varphi$$

Электроемкость сферического конденсатора

$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$

$$\Delta\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_{in}} - \frac{1}{R_{out}} \right)$$

$$C_{sc} = 4\pi\epsilon\epsilon_0 \frac{R_{in}R_{out}}{R_{out} - R_{in}}$$



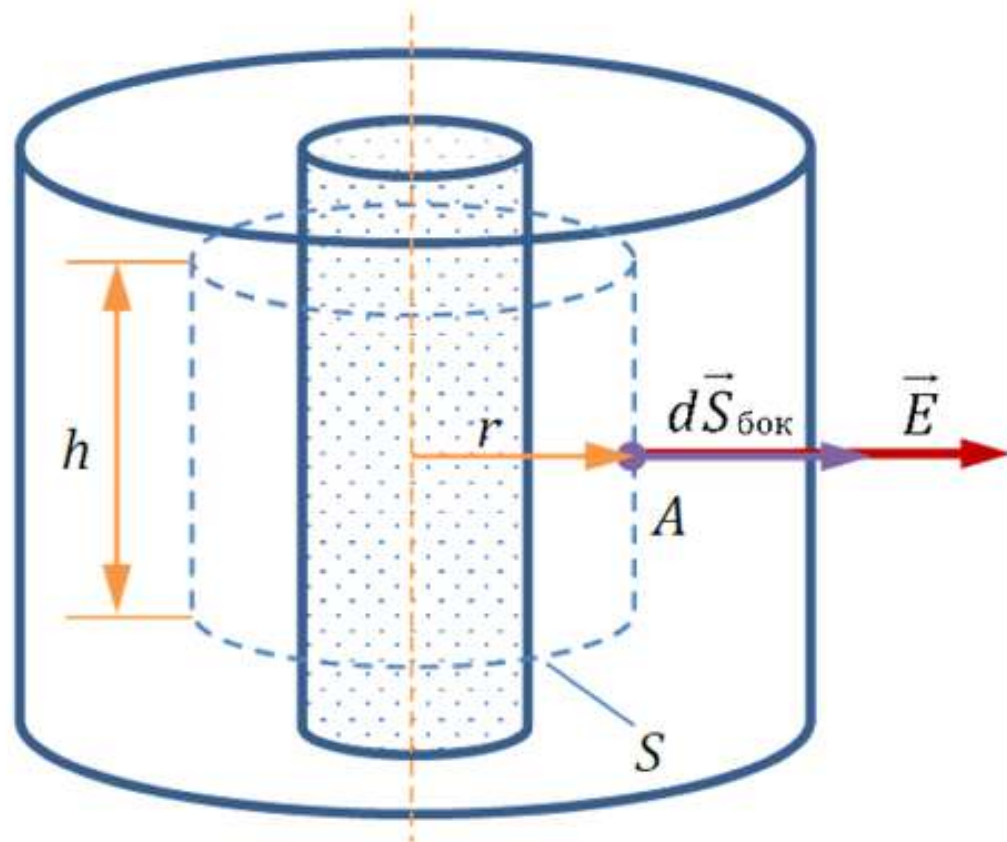
$$q = C(\varphi_1 - \varphi_2) \equiv C \cdot \Delta\varphi$$

Електроємність циліндричного конденсатора

$$\varphi(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \ln(r) + Const$$

$$\Delta\varphi = \frac{q}{2\pi h\epsilon\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{R_{out}}{R_{in}}\right)$$

$$C_{sc} = \frac{2\pi h\epsilon\epsilon_0}{\ln\left(\frac{R_{out}}{R_{in}}\right)}$$



Взаимная емкость в системе многих проводников

Если рассмотреть систему из двух (нескольких) проводников более подробно, то надо учесть, что изменение заряда на одном из них будет приводить к изменению индуцированных зарядов на поверхностях других проводников. Величины зарядов и потенциалов всех проводников связаны друг с другом:

$$\begin{cases} q_1 = C_{11}\varphi_1 + C_{12}\varphi_2 + \dots + C_{1n}\varphi_n \\ q_2 = C_{21}\varphi_1 + C_{22}\varphi_2 + \dots + C_{2n}\varphi_n \\ \dots \\ q_n = C_{n1}\varphi_1 + C_{n2}\varphi_2 + \dots + C_{nn}\varphi_n \end{cases}$$

Матрица емкостных коэффициентов

$$\vec{q} = \hat{C} \cdot \vec{\varphi}$$

Если проводник не уединен, то потенциал, приобретаемый проводником при сообщении ему заряда, существенно зависит от формы и расположения других проводников. Так как поле заряженного проводника вызывает перераспределение зарядов на всех проводниках (электростатическая индукция), в том числе и на незаряженных. Таким образом, потенциал заряженного проводника складывается из потенциала поля, создаваемого собственным перераспределившимся зарядом и потенциалов полей, создаваемых индуцированными им зарядами на других проводниках (если проводники были не заряжены).

Матрица потенциальных коэффициентов

$$\begin{cases} \varphi_1 = \alpha_{11}q_1 + \alpha_{12}q_2 + \dots + \alpha_{1n}q_n \\ \varphi_2 = \alpha_{21}q_1 + \alpha_{22}q_2 + \dots + \alpha_{2n}q_n \\ \dots \\ \varphi_n = \alpha_{n1}q_1 + \alpha_{n2}q_2 + \dots + \alpha_{nn}q_n \end{cases}$$

$$\vec{\varphi} = \hat{\alpha} \cdot \vec{q}$$

$$\hat{C} = \hat{\alpha}^{-1}$$

1. Все **потенциальные** коэффициенты положительны

$$q_j > 0, \quad q_{i \neq j} = 0 \quad \varphi_i = \alpha_{ij} q_j \quad \varphi_i > 0 \quad \Rightarrow \alpha_{ij} > 0$$

2. **Собственные** потенциальные коэффициенты всегда **больше взаимных** потенциальных коэффициентов

$$q_j > 0, \quad q_{i \neq j} = 0 \quad \varphi_j > \varphi_i \quad \Rightarrow \alpha_{jj} > \alpha_{ij}$$

3. Собственные **емкостные** коэффициенты всегда положительны, а взаимные емкостные коэффициенты всегда отрицательны (либо равны нулю)

$$\varphi_{k \neq i, j} = 0, \quad q_i = 0 \quad q_i = C_{ii} \varphi_i + C_{ij} \varphi_j \quad \Rightarrow C_{ij} < 0$$

Емкость конденсатора

$$\begin{cases} \varphi_1 = \alpha_{11}q_1 + \alpha_{12}q_2 \\ \varphi_2 = \alpha_{21}q_1 + \alpha_{22}q_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = (\alpha_{11} - \alpha_{12})q \\ \varphi_2 = (\alpha_{21} - \alpha_{22})q \end{cases}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = (\alpha_{11} - \alpha_{12} - \alpha_{21} + \alpha_{22})q$$

$$C = \frac{q}{\Delta\varphi} = \frac{1}{\alpha_{11} + \alpha_{22} - (\alpha_{12} + \alpha_{21})}$$

$$\begin{cases} q = C_{11}\varphi_1 + C_{12}\varphi_2 \\ -q = C_{21}\varphi_1 + C_{22}\varphi_2 \end{cases} \Rightarrow C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{\Delta\varphi} = \frac{C_{11}C_{22} - C_{12}^2}{C_{11} + 2C_{12} + C_{22}}$$

Энергия системы зарядов

Для двух точечных зарядов:

$$A_{12} = -q_2\varphi_2 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1q_2}{r_{12}} = -W_{21}$$

$$A_{21} = -q_1\varphi_1 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1q_2}{r_{12}} = -W_{12}$$

$$W_{12} = W_{21} = W = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1q_2}{r_{12}}$$

$$W = \frac{1}{2}(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2) = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_1q_2}{r_{12}} \right)$$

Энергия системы зарядов

Для системы из N зарядов:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{\substack{k,i \\ k \neq i}}^N \frac{q_i q_k}{r_{ik}}$$

В случае физически «непрерывного» распределения зарядов

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV + \frac{1}{2} \int_S \sigma \varphi dS$$

Примеры:

1. Энергия уединенного проводника

Считаем, что вначале потенциал равен нулю, затем помещаем заряд q , тогда потенциал проводника $\varphi = \frac{q}{C}$. Теперь вносим заряд dq и сосчитаем работу, потраченную на создание заряда, т.е. прирост потенциальной энергии проводника:

$$dW = \varphi dq = \frac{q}{C} dq,$$

$$W = \frac{1}{C} \int_0^{q_0} q dq = \frac{q_0^2}{2C}$$

$$W = \frac{q_0^2}{2C} = \frac{q_0 \varphi}{2} = \frac{C \varphi^2}{2}$$

Примеры:

2. Энергия плоского конденсатора

Считаем, что вначале потенциал равен нулю, затем помещаем заряд q , тогда потенциал проводника $\varphi = q/C$. Теперь вносим заряд dq и считаем работу, потраченную на создание заряда, т.е. прирост потенциальной энергии проводника:

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$$

$$W = \frac{C (\Delta \varphi)^2}{2} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d} \cdot \frac{(\Delta \varphi)^2}{2}$$

$$W = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S d}{2} \cdot \frac{(\Delta \varphi)^2}{d^2} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S d}{2} \cdot E^2$$

$$W = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 V}{2} \cdot E^2 = \frac{V}{2} \cdot \vec{D} \vec{E}$$

$$w = \frac{W}{V} = \frac{\vec{D} \vec{E}}{2} = \frac{D^2}{2 \varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2}$$

w – объемная плотность энергии

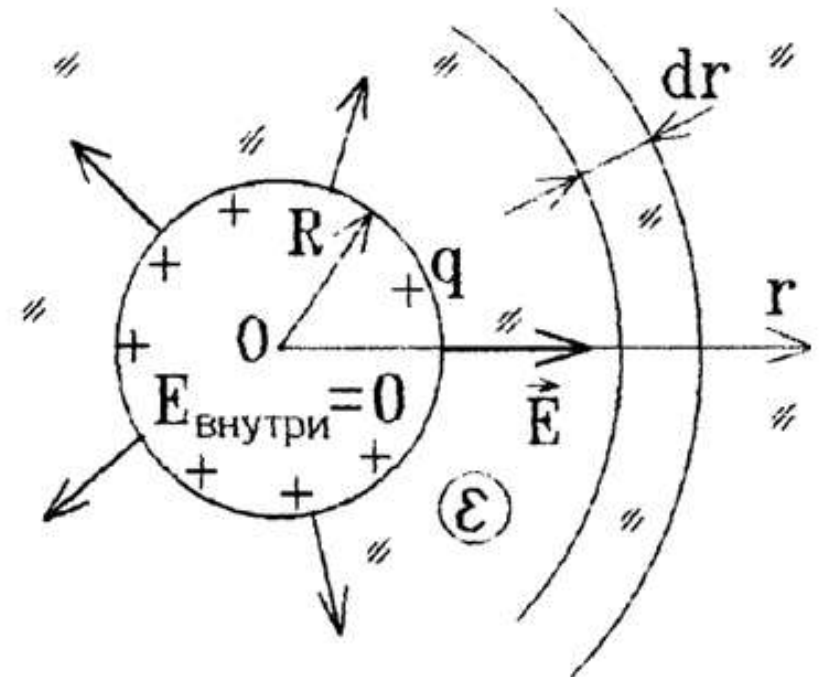
Энергия электрического поля

Можно показать и в общем случае, что энергия любой системы зарядов может быть выражена через электрическое поле, создаваемое этой системой. То есть можно показать, что справедливо соотношение:

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV + \frac{1}{2} \int_S \sigma \varphi dS = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_V E^2 dV$$

Пример: энергия заряженного шара

$$W_I = \frac{q^2}{2C} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon\varepsilon_0 R}$$



$$\begin{aligned}
 W_{II} &= \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{2} \int_R^{+\infty} E^2 dV = \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{2} \cdot \frac{q^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2} \int_R^{+\infty} \frac{1}{\varepsilon^2 r^4} 4\pi r^2 dr = \\
 &= \frac{q^2}{8\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_R^{+\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon\varepsilon_0 R} \cdot \\
 &\left(E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \right)
 \end{aligned}$$

$$W_{II} = W_I$$

Получая формулу для объемной плотности энергии, мы использовали очень примитивную систему — плоский заряженный конденсатор. К тому же предположили, что поле во всех точках внутри него однородное, и пренебрегли краевыми эффектами (на самом же деле на краях это поле занимает некоторый объем вне конденсатора). Теперь выведем формулу для энергии поля в самом общем случае.

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho \\ \vec{E} &= -\vec{\nabla} \varphi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}W &= \frac{1}{2} \int \rho \varphi dV = \frac{1}{2} \int (\vec{\nabla} \cdot \vec{D}) \varphi dV = \\ &= \frac{1}{2} \int \vec{\nabla} (\vec{D} \varphi) dV - \frac{1}{2} \int \vec{D} (\vec{\nabla} \varphi) dV = \\ &= \frac{1}{2} \oint_S \vec{D} \varphi d\vec{S} + \frac{1}{2} \int \vec{D} \vec{E} dV = 0 + \int_V w dV.\end{aligned}$$

$$w = \frac{\vec{D} \vec{E}}{2} = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} = \frac{D^2}{2 \epsilon \epsilon_0}$$

Объемная плотность энергии

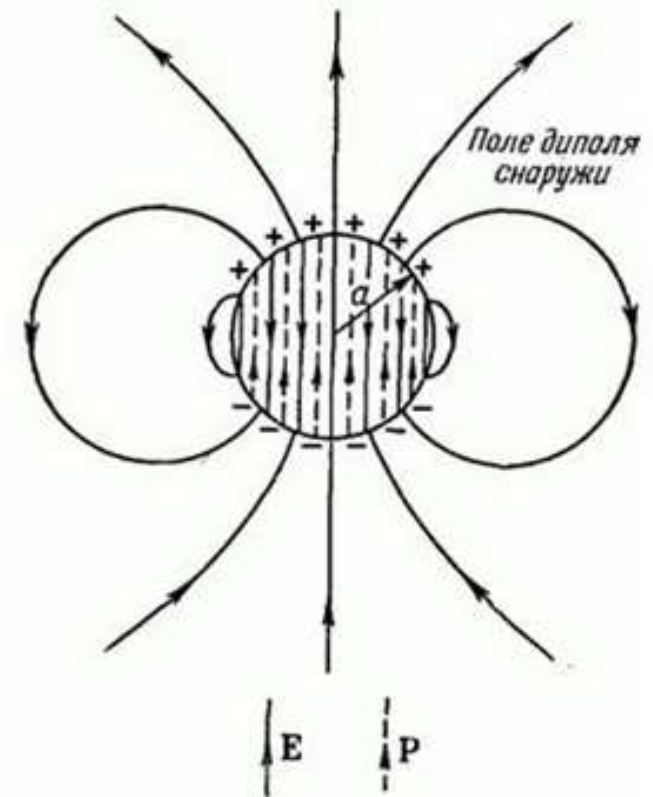
$$\vec{D} = \vec{P} + \varepsilon_0 \vec{E}$$
$$w = \frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2} = \frac{(\vec{P} + \varepsilon_0 \vec{E}) \cdot \vec{E}}{2} = \frac{\vec{P} \cdot \vec{E}}{2} + \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}$$

Первое слагаемое - это энергия, которая расходуется на поляризацию единицы объема диэлектрика, т.е. на то, чтобы разделить заряды молекул диэлектрика. По сути дела - это энергия, приобретаемая молекулами-диполями среды в электрическом поле.

Второе слагаемое – «собственная» энергия электрического поля.

Силы в электрических полях

В электрических полях на диэлектрики и проводники действуют силы - *пондеромоторные* силы. Термин *пондеромоторные* силы устарел, т.к. исторически он относился к силам, действующим на “весомые” объекты и тела. Природа сил вполне известна: это силы, действующие на заряды в электрическом поле. Примеры: заряженный шар (силы расталкивают заряды и пытаются растянуть поверхность) и диэлектрик в конденсаторе (втягивание диэлектрика внутрь конденсатора).



Объемные силы, действующие на диэлектрик

$$\vec{F} = q\vec{E} = -q \cdot \text{grad}\varphi$$

$$d\vec{F} = dq \cdot \vec{E} = \vec{E}\rho dV$$

$$\vec{f} = \frac{d\vec{F}}{dV} = \rho\vec{E} = -\rho \cdot \text{grad}\varphi$$

$$d\vec{F} = \sum_{dV} (\vec{p}_i, \vec{\nabla}) \vec{E} = \left(\sum_{dV} \vec{p}_i, \vec{\nabla} \right) \vec{E} = (\vec{P}dV, \vec{\nabla}) \vec{E} = (\vec{P}, \vec{\nabla}) \vec{E} dV$$

$$\vec{f} = \frac{d\vec{F}}{dV} = (\vec{P}, \vec{\nabla}) \vec{E}$$

$$\left(f_x = P_x \frac{\partial E_x}{\partial x} + P_y \frac{\partial E_x}{\partial y} + P_z \frac{\partial E_x}{\partial z} \right)$$

$$\vec{P} = \kappa \varepsilon_0 \vec{E} = (\varepsilon - 1) \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{f} = \frac{d\vec{F}}{dV} = (\vec{P}, \vec{\nabla}) \vec{E} = (\varepsilon - 1) \varepsilon_0 (\vec{E}, \vec{\nabla}) \vec{E}$$

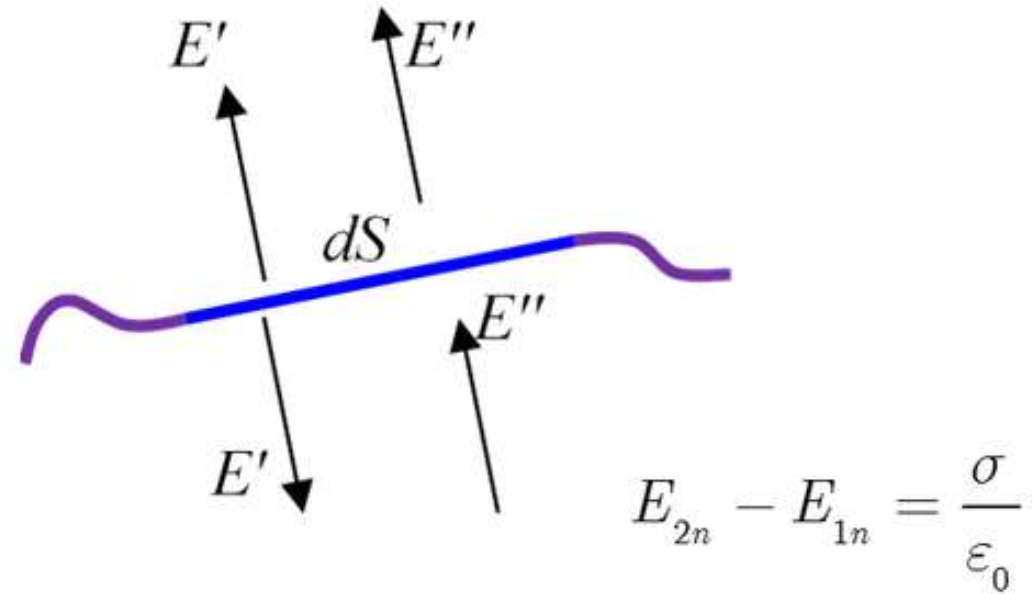
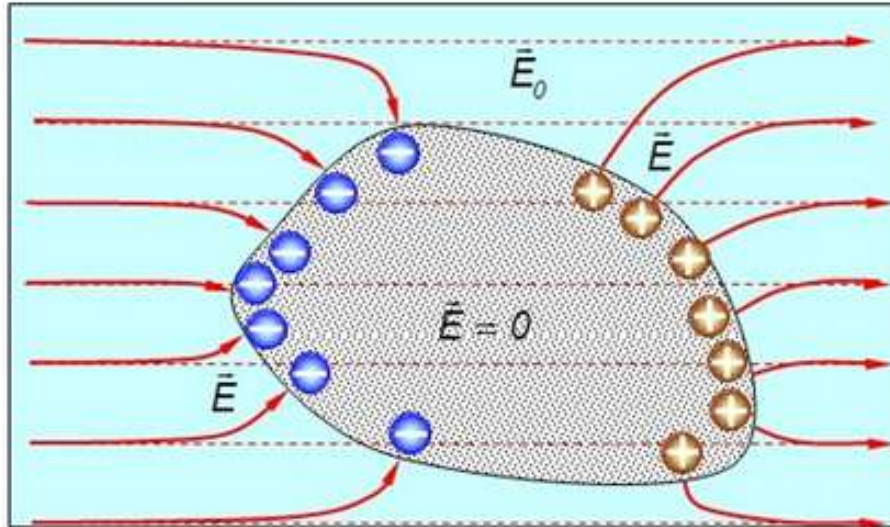
$$\frac{1}{2} \vec{\nabla} (\vec{E}, \vec{E}) = (\vec{E}, \vec{\nabla}) \vec{E} + [\vec{E}, [\vec{\nabla}, \vec{E}]]$$

$$\vec{f} = \frac{d\vec{F}}{dV} = \frac{(\varepsilon - 1) \varepsilon_0}{2} \vec{\nabla} E^2 = \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \vec{\nabla} w$$

Направление силы, действующей на диэлектрик, не зависит от направления поля, она всегда направлена в сторону максимального возрастания напряженности электрического поля. Это означает, что диэлектрик увлекается в область наибольшей напряженности электростатического поля.

Последнее соотношение справедливо лишь при условии, что их поляризованность (поляризация) линейно зависит от массы, т.е. дипольные моменты молекул и атомов при сжатии и растяжении элемента объема не изменяются.

Силы, действующие на поверхностные заряды на проводнике



Поле внутри и снаружи складывается из поля, создаваемого самим кусочком dS - E' , и из поля всех остальных зарядов - E'' . Поле E' одинаково по величине по обе стороны от площадки dS , но противоположное по направлению. Поле E'' одинаково выше и ниже площадки dS . Тогда с внешней стороны dS имеем

$$E_{OUT} = E' + E'' = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$E_{IN} = 0 = E' - E''$$

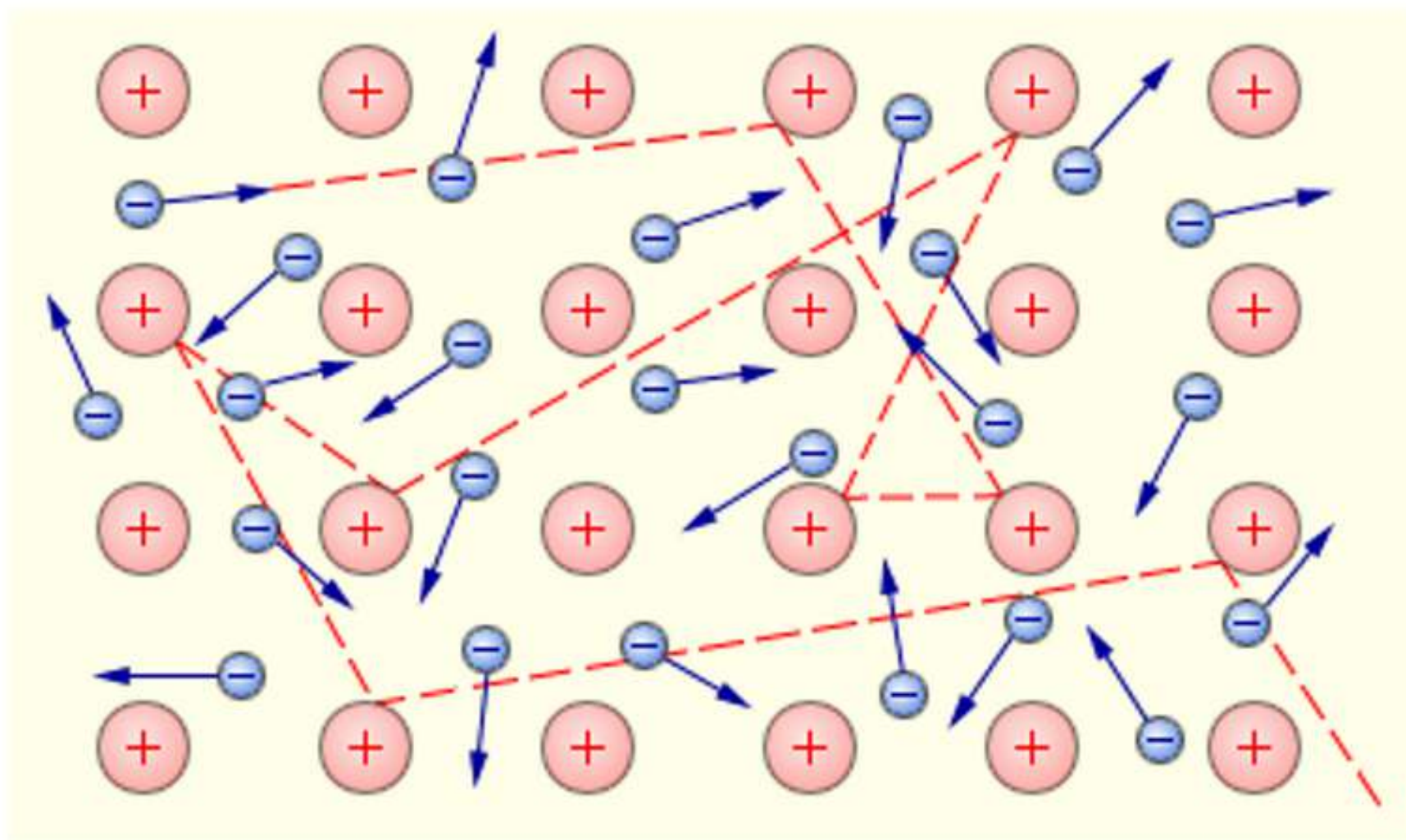
$$E' = E'' = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Сила и давление, испытываемые зарядом σdS на поверхности, определяется полем E''

$$dF = E'' \sigma dS = \frac{\sigma^2 dS}{2\varepsilon_0} = \frac{E\sigma dS}{2}$$
$$\frac{dF}{dS} = f = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} = \frac{E\sigma}{2} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}$$

Пондеромоторными силами объясняются механические напряжения в диэлектрических слоях, подъем или втягивание жидкого диэлектрика в конденсатор и т.д.

Электрический ток



План лекции

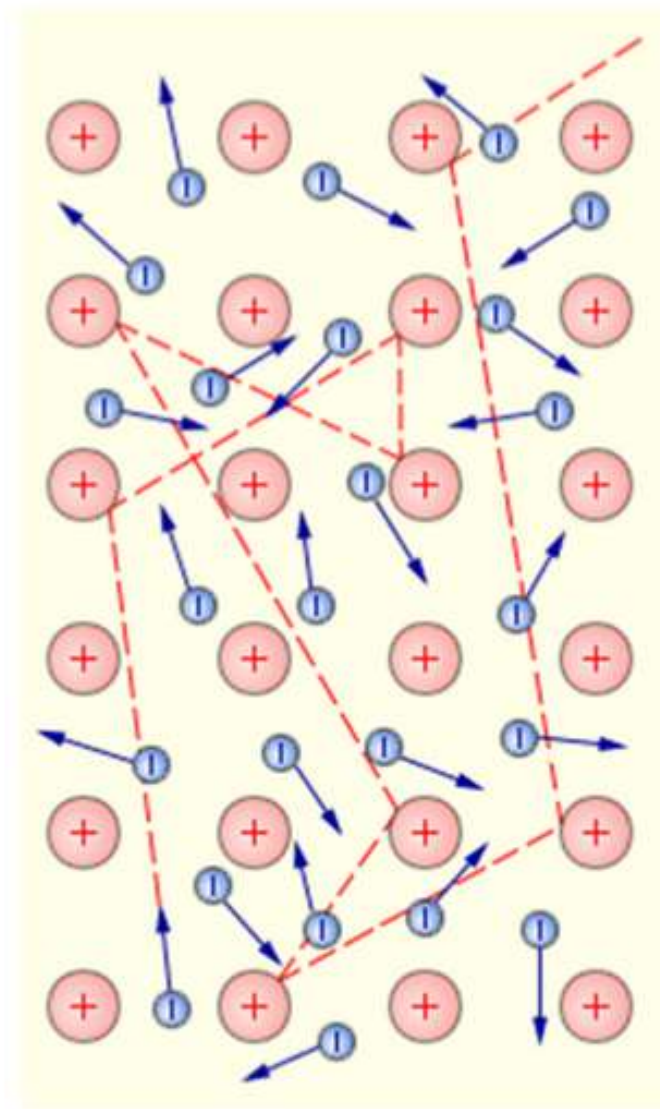
- Определение электрического тока
- Природа носителей тока в металлах
- Законы Ома и Джоуля-Ленца
- Уравнение непрерывности и условие стационарности тока
- Электродвижущая сила
- Закон Ома для цепи с источником
- Правила Кирхгофа

Понятие электрического тока

Заряженные объекты являются причиной не только электростатического поля, но еще и электрического тока.

В этих двух явлениях есть существенное отличие:

- Для возникновения электростатического поля требуются неподвижные, каким-то образом зафиксированные в пространстве заряды.
- Для возникновения электрического тока, требуется наличие свободных, не закрепленных заряженных частиц, которые в электростатическом поле неподвижных зарядов приходят в состояние упорядоченного движения вдоль силовых линий поля.



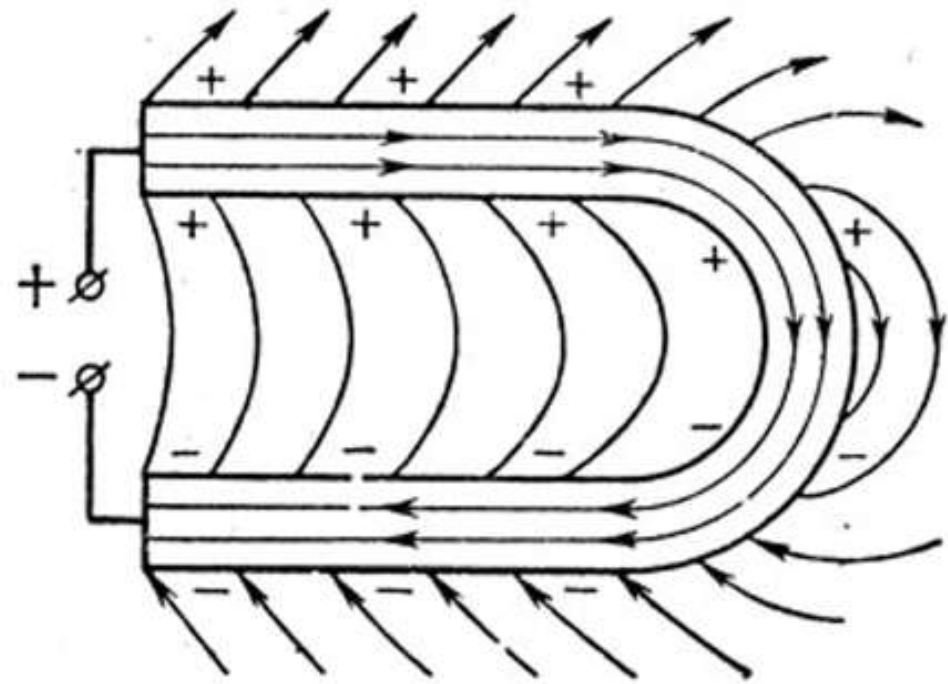
Распределение потенциала электростатического поля связано с плотностью распределения зарядов в пространстве уравнением Пуассона:

$$\varphi(\vec{r}_0) = \iiint_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\rho(\vec{r}) dV}{|\vec{r} - \vec{r}_0|} \Leftrightarrow \Delta\varphi = -\frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$$

Если заряды неподвижны, то есть распределение зарядов в пространстве стационарно, то ρ не зависит от времени, в результате чего и E , и φ являются функциями только координат, но не времени. Поэтому поле и называется электростатическим.

Наличие свободных зарядов приводит к тому, что плотность зарядов становится функцией времени, что, порождает изменение со временем и характеристик электрического поля, появляется электрический ток. Поле перестает быть электростатическим.

При движении зарядов нарушается их равновесное распределение. Следовательно, поверхность проводника уже не является эквипотенциальной и вектор напряженности электрического поля E не направлен перпендикулярно поверхности, так как для движения зарядов необходимо, чтобы на поверхности $E_{\tau} \neq 0$.

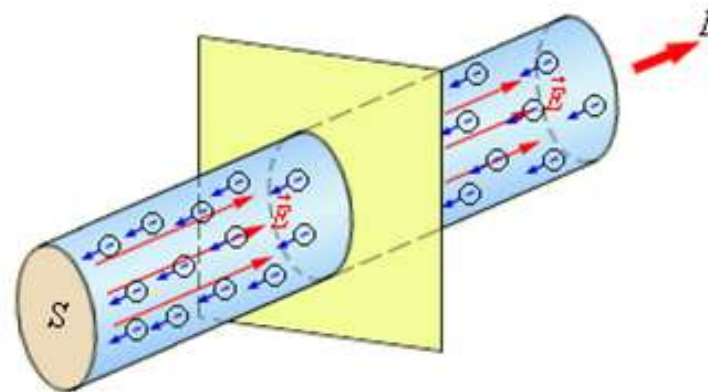


При протекании электрического тока внутри проводника существует электрическое поле.

- **Электрический ток** – упорядоченное (направленное) движение электрических зарядов.
- *Ток проводимости (ток в проводниках)* – движение микрочарядов в макротеле.
- *Конвекционный ток* – движение макроскопических заряженных тел в пространстве.
- *Ток в вакууме* – движение микрочарядов в вакууме.

За **направление тока** условно принято направление движения положительных зарядов.

Сила тока – количественная мера (характеристика) электрического тока.

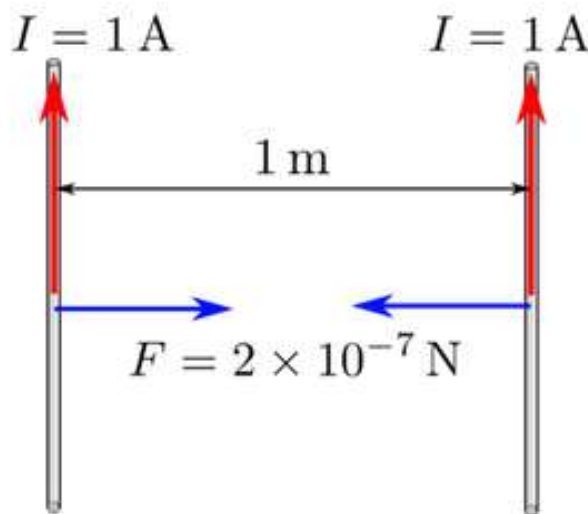


$$I = \frac{dq}{dt}$$

Сила тока численно равна заряду, проходящему через поперечное сечение проводника за единицу времени.
В СИ: [1А = 1Кл / 1с].

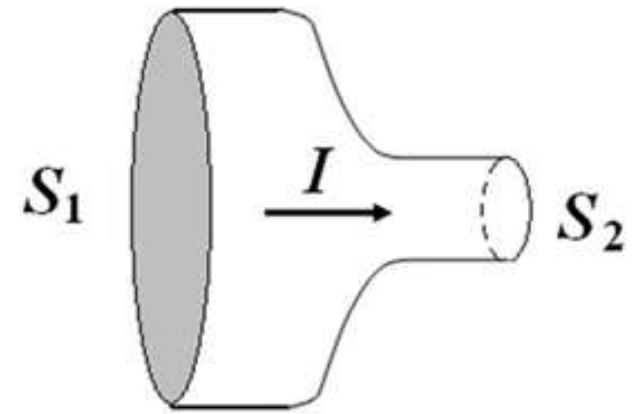
Ампер есть сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-7}$ ньютона.

$$F_M = 2 \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I_1 I_2}{d}$$

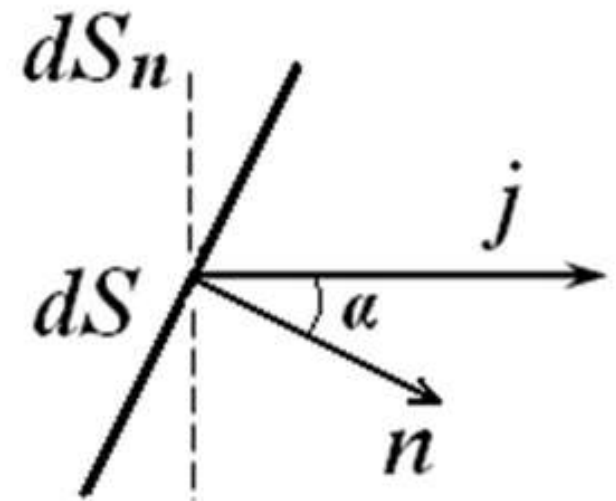


Плотность электрического тока

Вектор плотности тока $\vec{j}$ вводится для характеристики распределения заряда по сечению проводника.



$$|\vec{j}| = \frac{dq}{dS_n dt} = \frac{dI}{dS_n}$$



Типы проводников

- Металлы
- Полупроводники
- Электролиты
- Ионизованные газы (плазма)
- Сверхпроводники

	13	14	15	16	17
2	B Бор	C Углерод	N Азот	O Кислород	F Фтор
3	Al Алюминий	Si Кремний	P Фосфор	S Сера	Cl Хлор
4	Ga Галлий	Ge Германий	As Мышьяк	Se Селен	Br Бром
5	In Индий	Sn Олово	Sb Сурьма	Te Теллур	I Иод
6	Tl Таллий	Pb Свинец	Bi Висмут	Po Полоний	At Астат

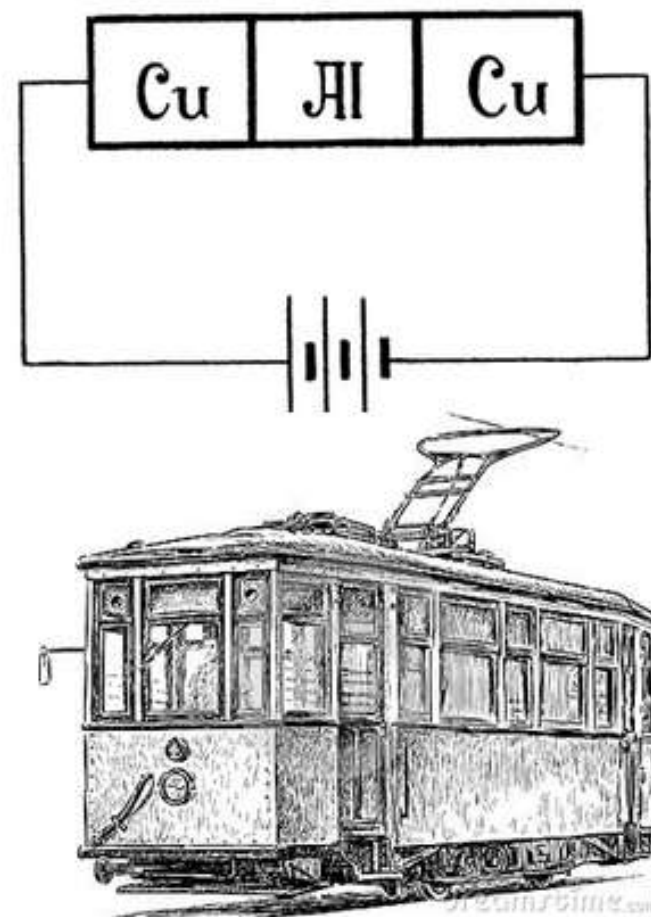
Природа носителей тока в металлах

Опыт Рикке (Eduard Riecke) 1901 г.

Через три металлических цилиндра (медный, алюминиевый, медный), одинакового радиуса, которые плотно соприкасались друг с другом хорошо отшлифованными торцевыми поверхностями, в течении очень долгого времени пропускали ток.

$$Q = 3,5 \text{ миллиона Кл!}$$

Электрический ток в металлах не связан с переносом вещества



Опыты Толмена-Стьюарта (1915–1916)

$$m_1 a = q_1 E$$

$$U = \Delta\varphi = \int_1^2 E d\ell = \frac{m_1 a}{q_1} \cdot \ell$$

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{U}{R} = \frac{m_1 a}{q_1 R} \cdot \ell$$

$$Q = \int_0^\tau dq = \int_0^\tau \frac{m_1 a \ell}{q_1 R} \cdot dt = \frac{m_1 \ell}{q_1 R} \int_0^\tau a dt = \frac{m_1 \ell v_0}{q_1 R}$$

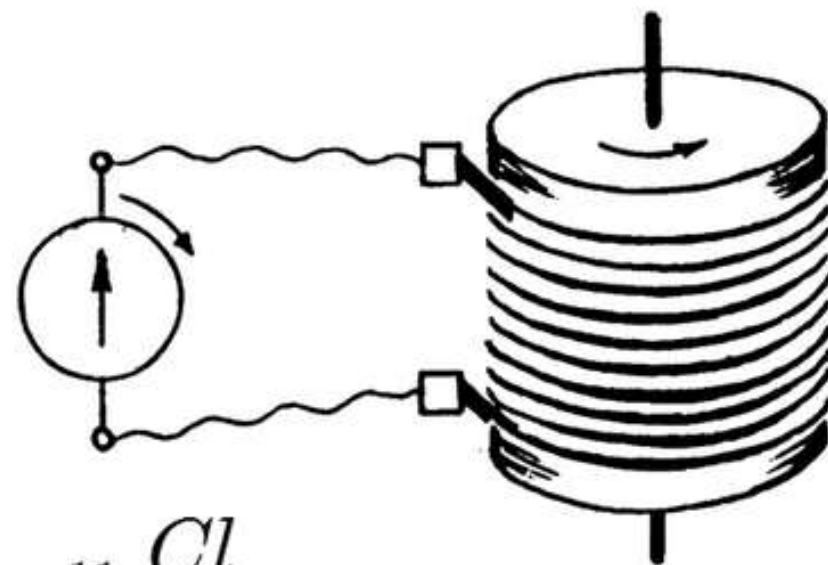
$$\frac{q_1}{m_1} = \frac{\ell v_0}{QR}$$



Опыты Толмена-Стюарта (1915–1916)

$$v_0 = 10^2 \div 10^3 \frac{m}{s}$$

$$\frac{q_1}{m_1} = \frac{e}{m_e} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} Cl}{9,1 \cdot 10^{-31} kg} \approx 1,75 \cdot 10^{11} \frac{Cl}{kg}$$



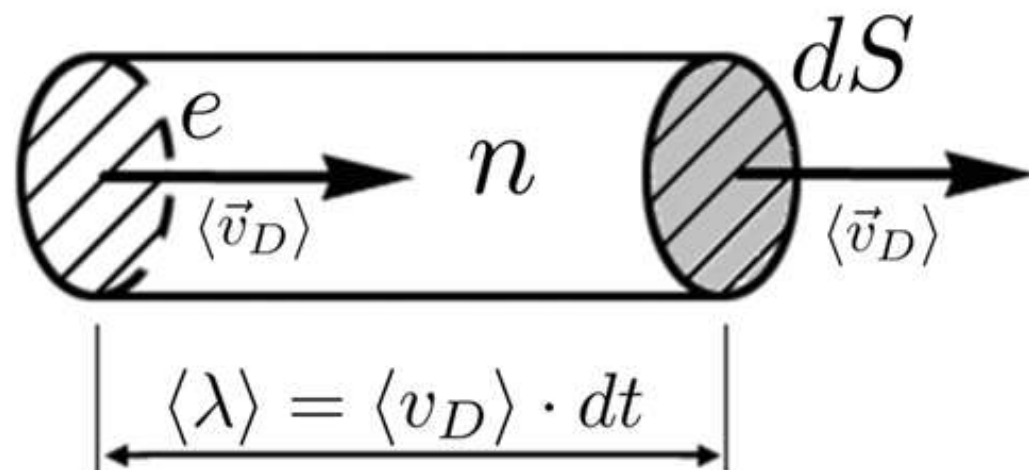
Электрический ток в металлах – перемещение электронов, преимущественно движущихся с большой тепловой скоростью.

Оценка скорости дрейфового движения носителей заряда

e – элементарный заряд

n – концентрация носителей заряда

$\langle v_D \rangle$ – средняя скорость упорядоченного движения зарядов



$$dI = \frac{dq}{dt} = \frac{en \cdot dV}{dt} = \frac{en \cdot \langle \lambda \rangle dS}{dt} = \frac{en \cdot \langle v_D \rangle dt \cdot dS}{dt} = en \cdot \langle v_D \rangle \cdot dS = |\vec{j}| \cdot dS$$

$$\vec{j} = ne \langle \vec{v}_D \rangle$$

Пример. Примем для медного проводника: площадь сечения провода — $S = 1.0 \text{ мм}^2$; сила тока — $I = 10.0 \text{ А}$. Тогда плотность тока составляет 10^7 А/м^2 . Концентрация электронов м. б. найдена по формуле:

$$n = \frac{\rho N_A \zeta}{M} = \frac{\rho N_A \zeta}{10^{-3} A_r} = \frac{8.9 \cdot 10^3 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} \cdot 1}{10^{-3} \cdot 63.5} = 8.4 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3},$$

где ρ — плотность; N_A — постоянная Авогадро; ζ — количество свободных электронов на атом; A_r — относительная атомная масса. Для скорости т. о. справедливо

$$u = \frac{j}{en} = \frac{10^7}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 8.4 \cdot 10^{28}} = 0.74 \cdot 10^{-3} \text{ м/с}.$$

Т. е. скорость дрейфа зарядов в меди примерно равна 1 мм/с .

$$\langle v_T \rangle \cong 10^6 \frac{m}{s} \gg 10^{-3} \frac{m}{s} \cong \langle v_D \rangle$$

Закон Ома для однородного проводника

$\langle v_T \rangle$ - средняя скорость теплового движения

λ - средняя длина свободного пробега

$$\tau = \frac{\lambda}{\langle v_T \rangle} \quad \text{- время релаксации}$$

$$\vec{E} = \text{Const}$$

$$u = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} v(t) dt = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} at dt = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \frac{eE}{m} t dt = \frac{eE}{2m} \cdot \tau = \frac{eE}{2m} \cdot \frac{\lambda}{\langle v_T \rangle}.$$

$$\vec{j} = en\vec{u} \quad \Rightarrow \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}$$

**Закон Ома в локальной
(дифференциальной) форме**

$$\sigma = \frac{e^2 n \lambda}{2m \langle v_T \rangle}$$

: удельная проводимость

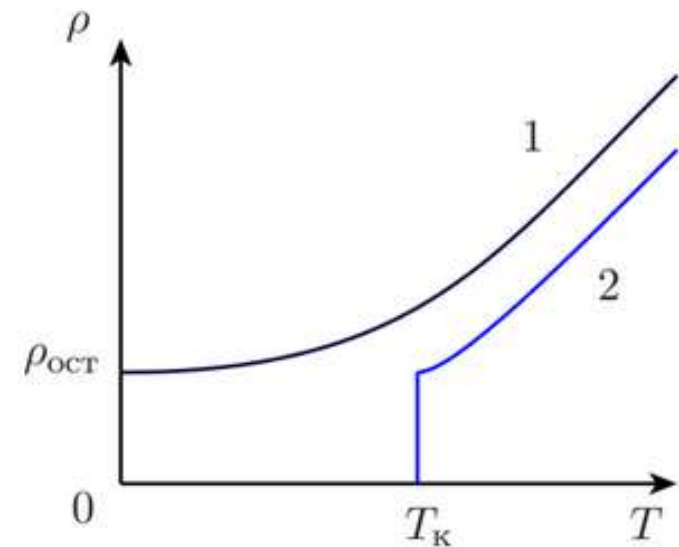
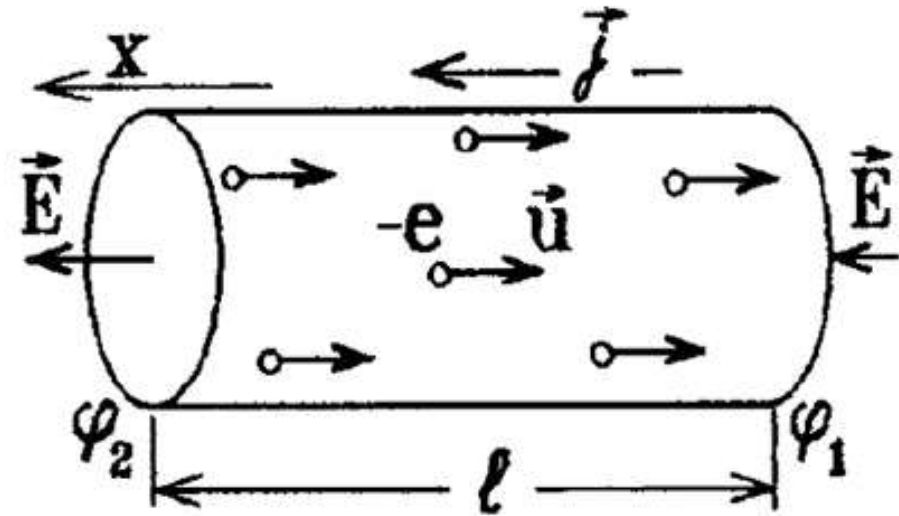
$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = E \cdot \ell \quad (1)$$

$$I = j \cdot S = \sigma E \cdot S \quad (2)$$

$$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{\ell}{S} \equiv \rho \cdot \frac{\ell}{S}$$

$$\rho = \frac{2m \langle v_T \rangle}{e^2 n \lambda}$$

$$\langle v_T \rangle_{Classic} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_e}}$$



Зависимость удельного сопротивления от температуры

Закон Джоуля-Ленца

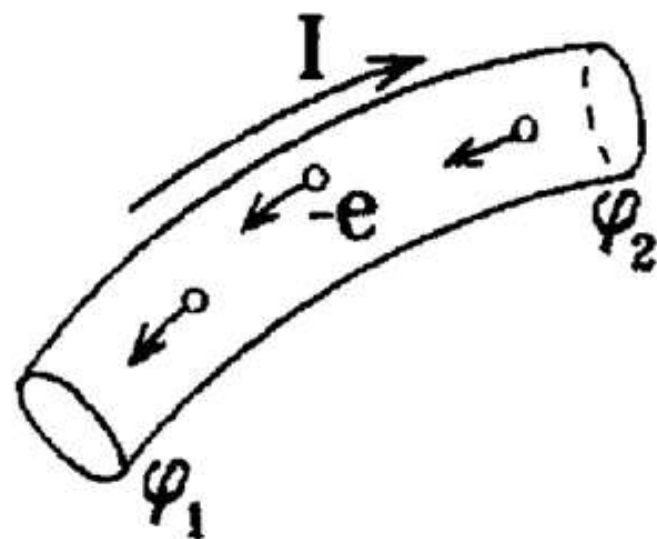
$$dq = I \cdot dt$$

$$dA = \Delta\varphi \cdot dq = U dq = UI dt$$

$$dA = dW$$

$$P = \frac{dW}{dt} = U \cdot I$$

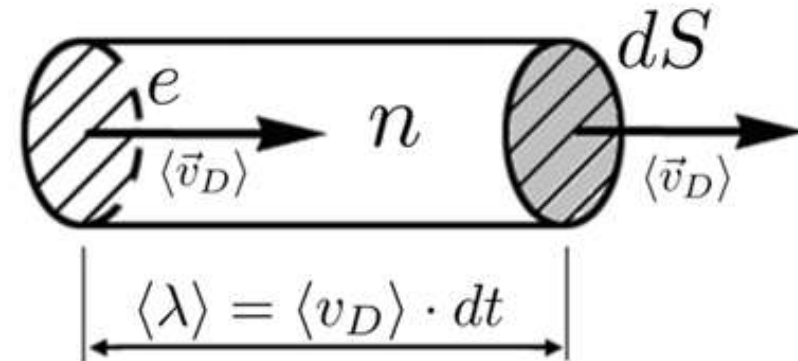
$$W(\tau) = \int_0^{\tau} P dt = \int_0^{\tau} U \cdot I \cdot dt = \int_0^{\tau} I(t)^2 R dt$$



Закон Джоуля-Ленца

$$dW_1 = \frac{mu_{\max}^2}{2} \cdot \frac{dt}{\tau} = \frac{m}{2} \cdot \left(\frac{eE}{m} \cdot \frac{\lambda}{\langle v_T \rangle} \right)^2 \cdot \frac{\langle v_T \rangle}{\lambda} \cdot dt$$

$$dW = dW_1 \cdot N = dW_1 \cdot n \cdot dV$$



$$\frac{dW}{dV \cdot dt} = n \cdot \frac{e^2 E^2}{2m} \cdot \frac{\lambda}{\langle v_T \rangle} = \sigma E^2 \equiv \frac{E^2}{\rho}.$$

Закон Джоуля-Ленца в локальной (дифференциальной) форме

Условие стационарности тока

$$I = \oint_S \vec{j} d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{j} dV \quad (1)$$

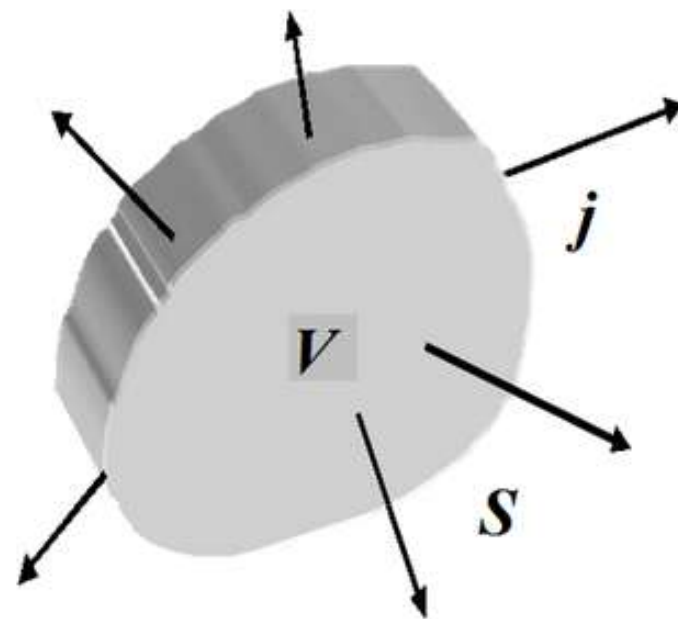
(Теорема Остроградского-Гаусса)

$$I = \frac{dq}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (2)$$

Объемная плотность заряда ρ изменяется в пространстве и времени, т.е. ρ является функцией координат и времени:

$$\rho = \rho(\vec{r}, t)$$

В уравнении (2) операции интегрирования и дифференцирования можно поменять местами.



$$I = \oint_S \vec{j} d\vec{S} = \int_V \operatorname{div} \vec{j} dV = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

$$\operatorname{div} \vec{j} = - \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Уравнение непрерывности (закон сохранения заряда)

Знак «**минус**» в уравнении означает, что в точках, которые являются источниками тока, происходит убывание заряда.

Заряд не может бесследно исчезнуть или возникнуть в какой-либо области. Поэтому при изменении заряда в некоторой области он должен вытекать или втекать в нее, создавая электрический ток.

Но если заряды в проводнике перераспределяются (в одной области суммарный заряд уменьшается, а в другой - увеличивается), то изменяются и потенциалы этих областей. А изменение потенциалов со временем приводит к изменению электрического поля. Поэтому и ток не будет постоянным. Отсюда следует условие стационарности тока:

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \oiint_S \vec{j} dS = 0$$

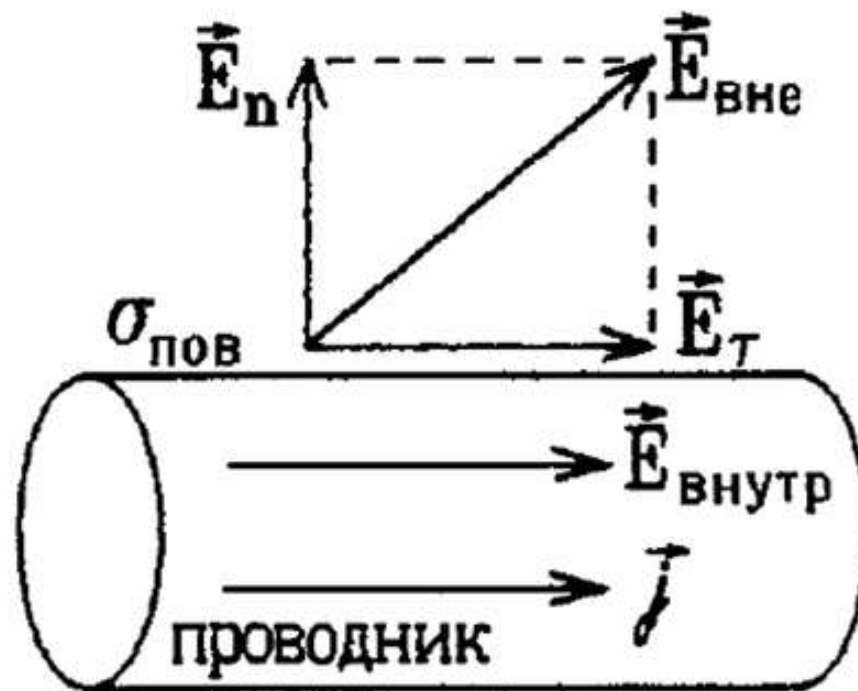
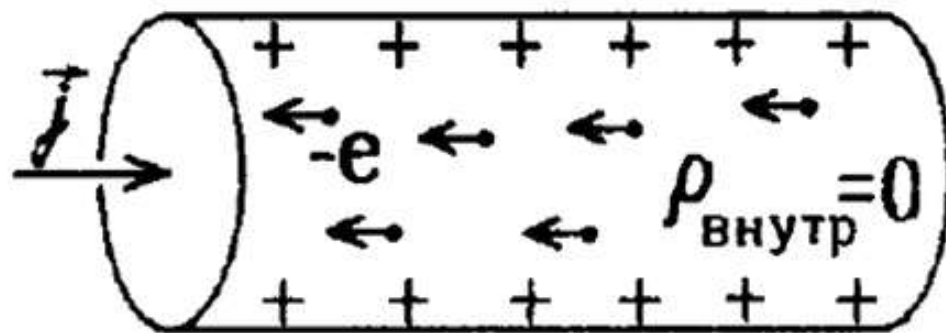
Цепь постоянного (стационарного) тока должна быть замкнутой!

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \Rightarrow \operatorname{div} \sigma \vec{E} = 0$$

$$\sigma \cdot \operatorname{div} \vec{E} = 0 \Rightarrow \rho_{in} = 0.$$

В случае стационарного движения зарядов в однородном проводнике – плотность объемных зарядов равна нулю. Заряд может присутствовать только на поверхности проводника.

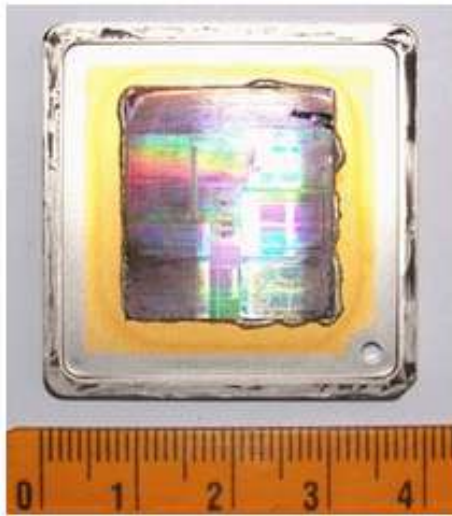


$$\operatorname{div} \vec{j} \neq 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0 \quad \tau \gg \frac{\ell}{c}$$

Если проводник успевает в целом прийти в новое равновесное состояние, течение тока можно считать квазистационарным.

$$\exists I(t) = I_0 \sin(\omega t) \Rightarrow \omega \ll \frac{c}{\ell}$$



Intel Xeon E7440



Радиотелескоп П-2500 (РТ-70)

$$\left. \begin{array}{l} \ell \cong 10^{-2} m \\ f \cong 10^9 Hz \end{array} \right\} \Rightarrow f \cdot \ell = 10^7 \frac{m}{s} < c$$

$$\left. \begin{array}{l} \ell \cong 10^1 m \\ f \cong 10^{10} Hz \end{array} \right\} \Rightarrow f \cdot \ell = 10^{11} \frac{m}{s} \gg c$$

Электродвижущая сила

$$\vec{F}_c = q\vec{E}$$

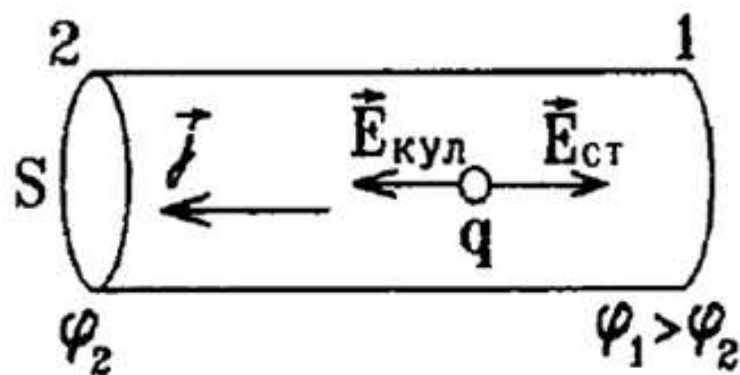
$$\vec{j} = \sigma \cdot \left(\vec{E} + \frac{\vec{F}_s}{q} \right)$$

$$\int_1^2 \frac{\vec{j}}{\sigma} d\vec{\ell} = \int_1^2 \vec{E}_c d\vec{\ell} + \int_1^2 \frac{\vec{F}_s}{q} d\vec{\ell}$$

$$\int_1^2 \rho \frac{I}{S} d\ell = IR = (\varphi_1 - \varphi_2) + \int_1^2 \frac{\vec{F}_s}{q} d\vec{\ell}$$

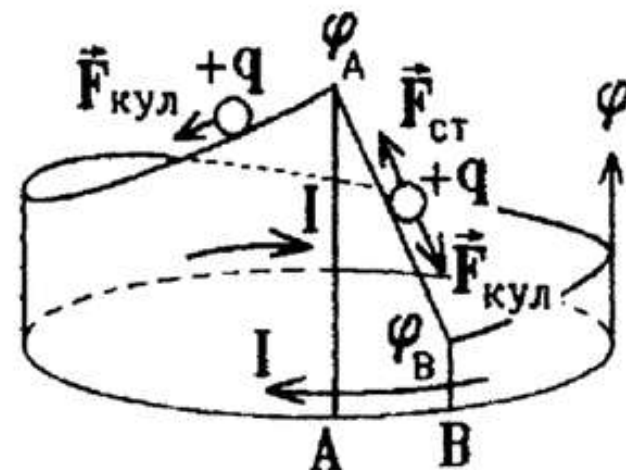
$$\mathcal{E}_{12} = \frac{A_{12}}{q} = \frac{1}{q} \cdot \int_1^2 \vec{F}_s d\vec{\ell}$$

$$I \cdot R = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12}$$

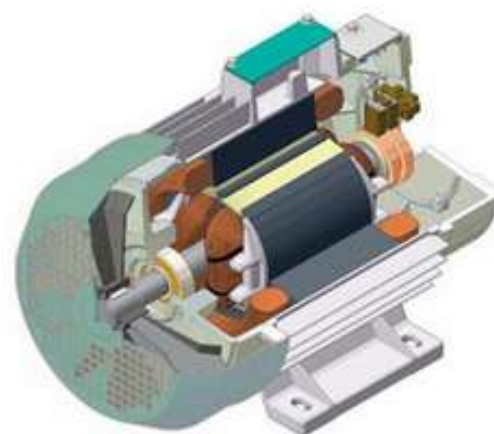


Закон Ома для неоднородной электрической цепи

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \mathcal{E}_{12} - I \cdot R_{12}$$



Э.Д.С. – работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда



! Источники – обладают собственным (т.н. внутренним сопротивлением)

К.П.Д. источника тока

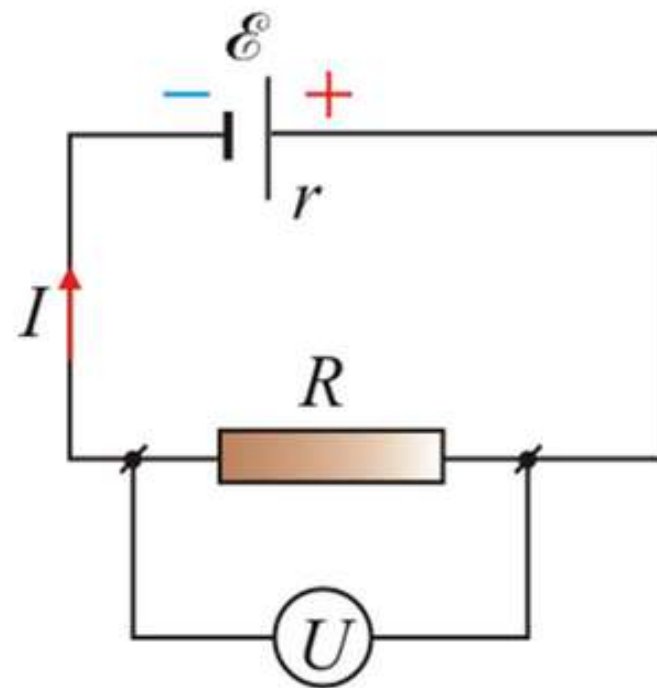
Рассмотрим элементарную электрическую цепь, содержащую источник ЭДС с внутренним сопротивлением r , и внешним сопротивлением R

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r};$$

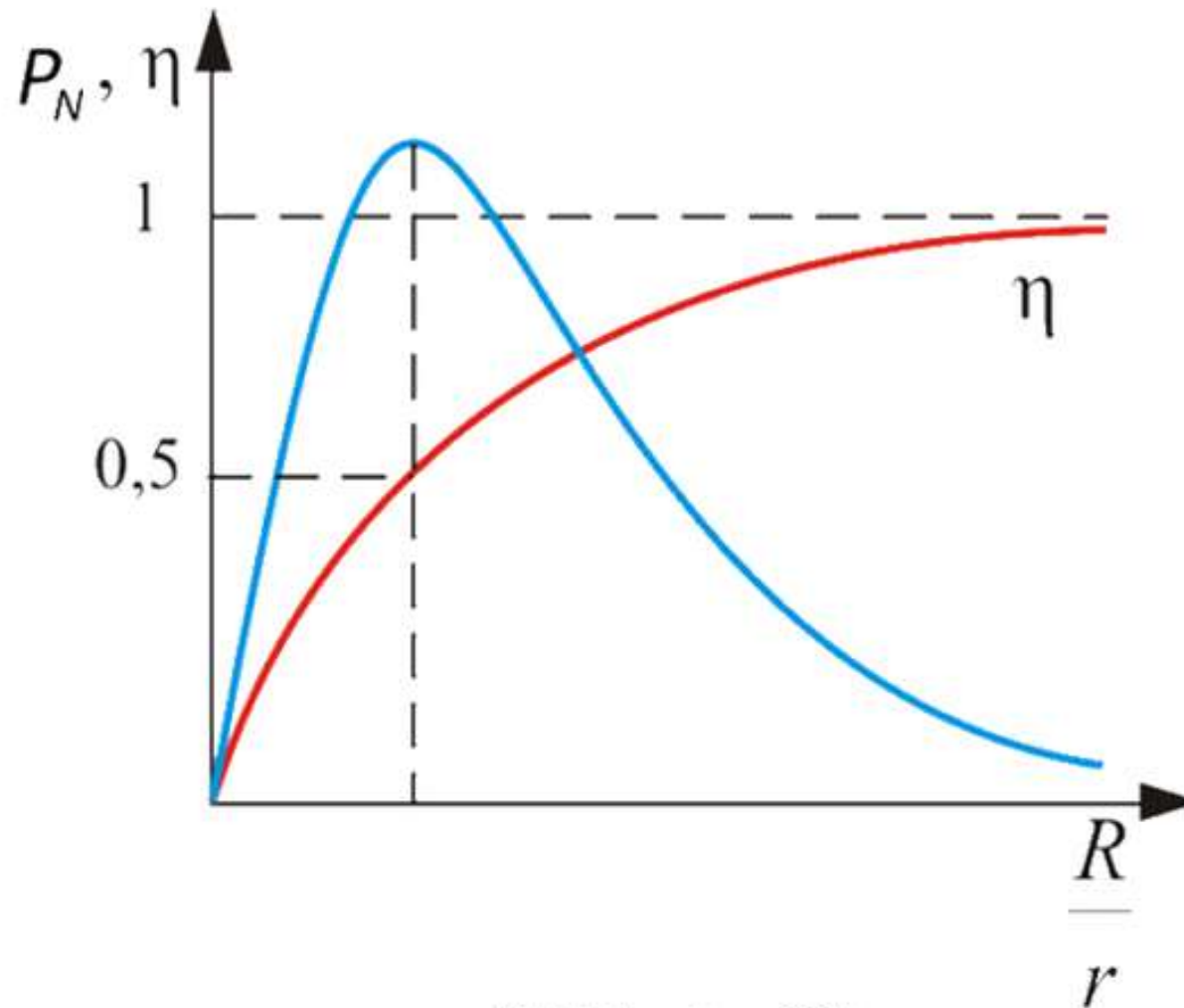
$$P_s = \mathcal{E} \cdot I$$

$$P_N = U \cdot I = I^2 R = \frac{\mathcal{E}^2 \cdot R}{(R + r)^2}$$

$$\eta = \frac{P_N}{P_s} = \frac{I^2 R}{\mathcal{E} \cdot I} = \frac{R}{R + r}$$



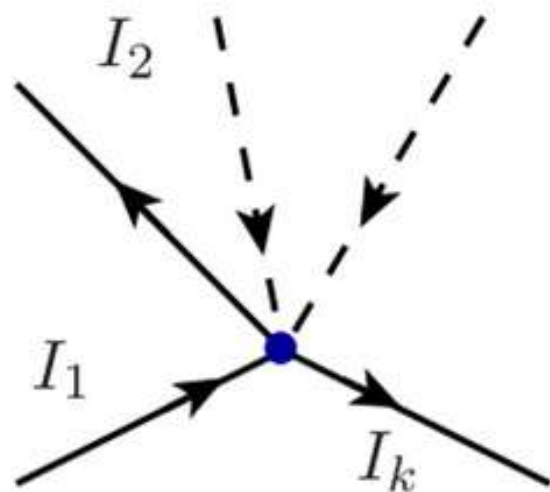
Мощность в нагрузке и К.П.Д. источника от отношения нагрузочного сопротивления к внутреннему сопротивлению источника



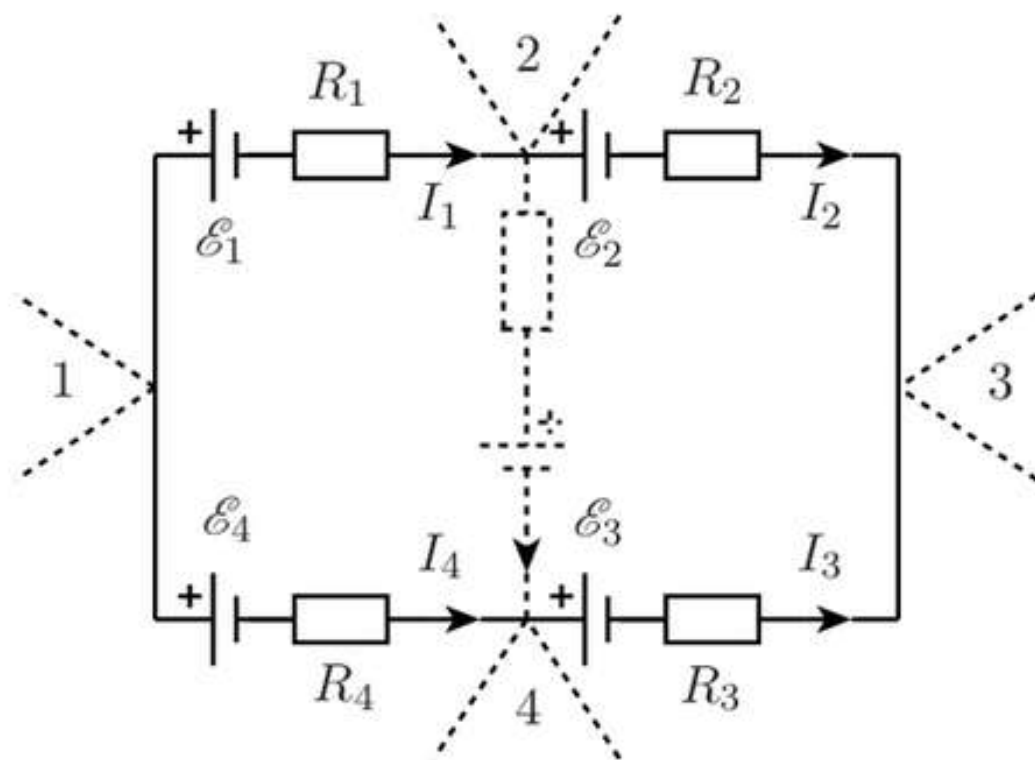
Правила Кирхгофа

Используются для расчета разветвленных цепей постоянного тока.

- **Неразветвленная электрическая цепь** – цепь, в которой все элементы цепи соединены последовательно.
- **Элемент электрической цепи** – любое устройство, включенное в электрическую цепь.
- **Узел электрической цепи** – точка разветвленной цепи, в которой сходится более двух проводников.
- **Ветвь разветвленной электрической цепи** – участок цепи между двумя узлами.



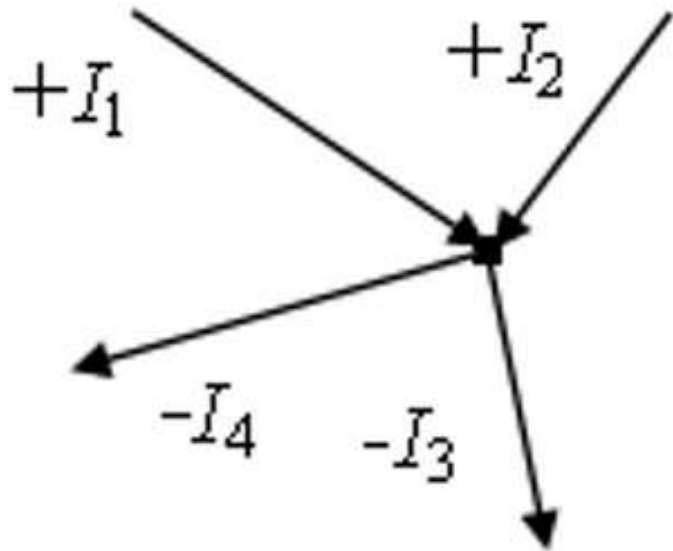
Узел электрической цепи



Замкнутый контур

Первое правило Кирхгофа

- Алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю (следствие закона сохранения заряда).



$$\sum_{i=1}^n I_i = 0$$

Пример: $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$.

Второе правило Кирхгофа

В любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвленной электрической цепи, алгебраическая сумма произведений сил токов I_i на сопротивление соответствующих участков R_i этого контура равна алгебраической сумме Э.Д.С. в контуре (обобщенный закон Ома).

$$\sum_{i=1}^n I_i R_i = \sum_{i=1}^k \mathcal{E}_i$$

Порядок расчета разветвленной цепи

1. Произвольно выбрать и обозначить на чертеже направление тока во всех участках цепи.
2. Подсчитать число узлов в цепи (m). Записать первый закон Кирхгофа для каждого из $(m-1)$ узлов.
3. Выделить произвольно замкнутые контуры в цепи, произвольно выбрать направления обхода контуров.
4. Записать для контуров второй закон Кирхгофа. Если цепь состоит из p -ветвей и m -узлов, то число независимых уравнений 2-го закона Кирхгофа равно $(p-m+1)$.
5. Решить полученную систему уравнений 😊

Электрический ток (II)

Переходные процессы в цепи с конденсатором. Контактные явления в проводниках. Работа выхода электрона из металла. Контактная разность потенциалов. Электрический ток в газах. Плазма.

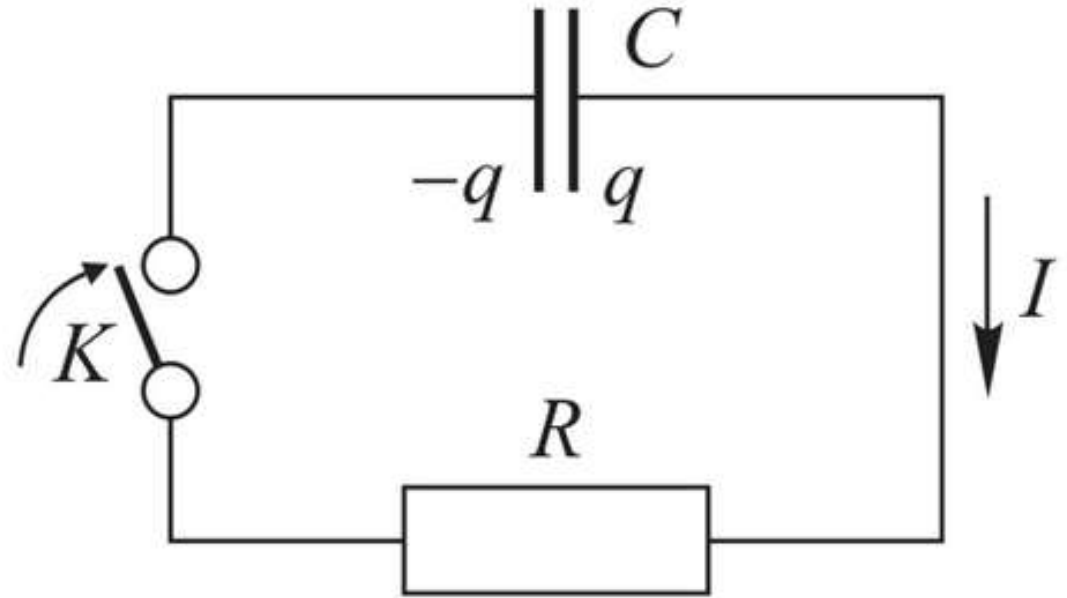


План лекции

- **Переходные процессы в цепи с конденсатором**
- **Релаксационный генератор**
- **Ток в вакууме. Закон Богуславского-Лэнгмюра**
- **Плазма. Общие свойства**
- **Квазинейтральность. Радиус экранирования**
- **Диэлектрическая проницаемость плазмы**

Разряд конденсатора

Пример использования закона Ома для описания переходных процессов в электрических цепях, то есть процессов, в результате которых сила тока изменяется от одного стационарного значения до другого после скачкообразного изменения внешних параметров цепи. Будем считать, что условие квазистационарности тока при этом выполнено.



$$IR = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{C}$$

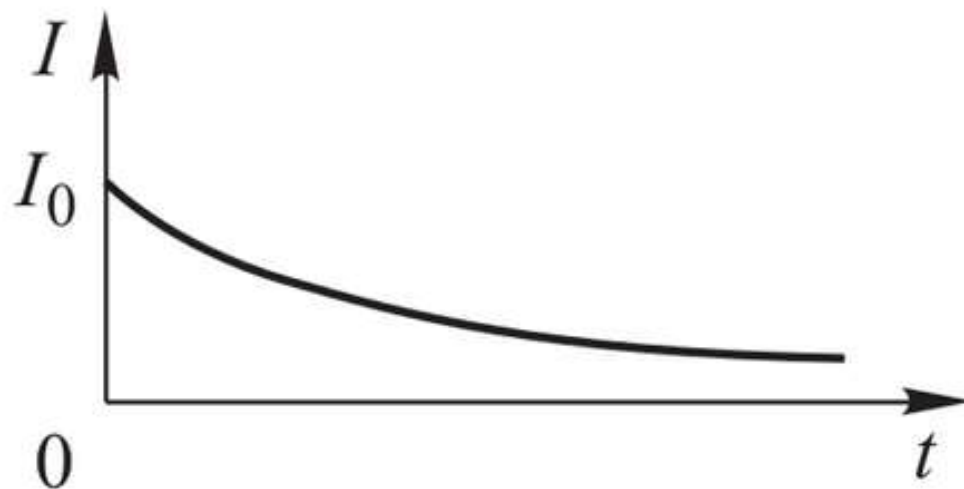
$$I = -\frac{dq}{dt}$$

Разряд конденсатора

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{RC} \cdot q \quad q(t) = q(0) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$\tau = RC$$

$$I(t) = I_0 \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) = \frac{q(0)}{RC} \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$



Заряд конденсатора

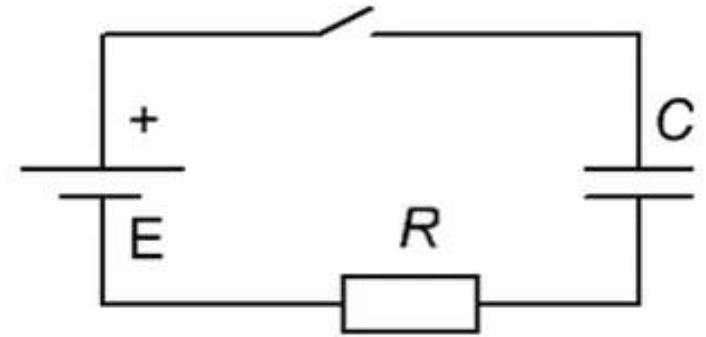
$$\mathcal{E} = \frac{q}{C} + IR \quad I = -\frac{dq}{dt}$$

$$\mathcal{E} = \frac{q}{C} - \frac{dq}{dt} R$$

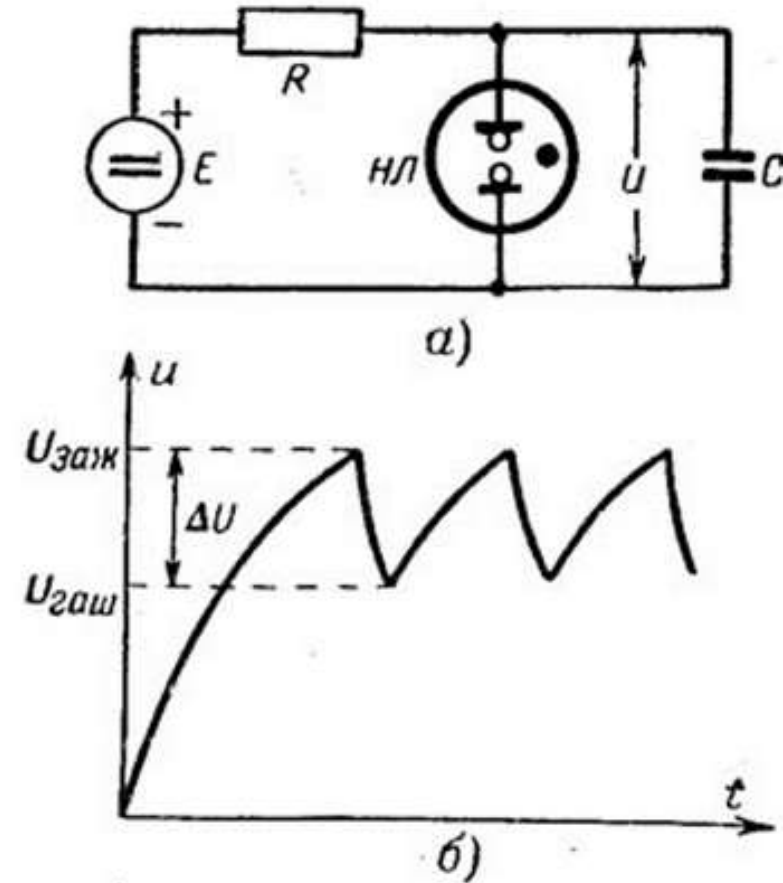
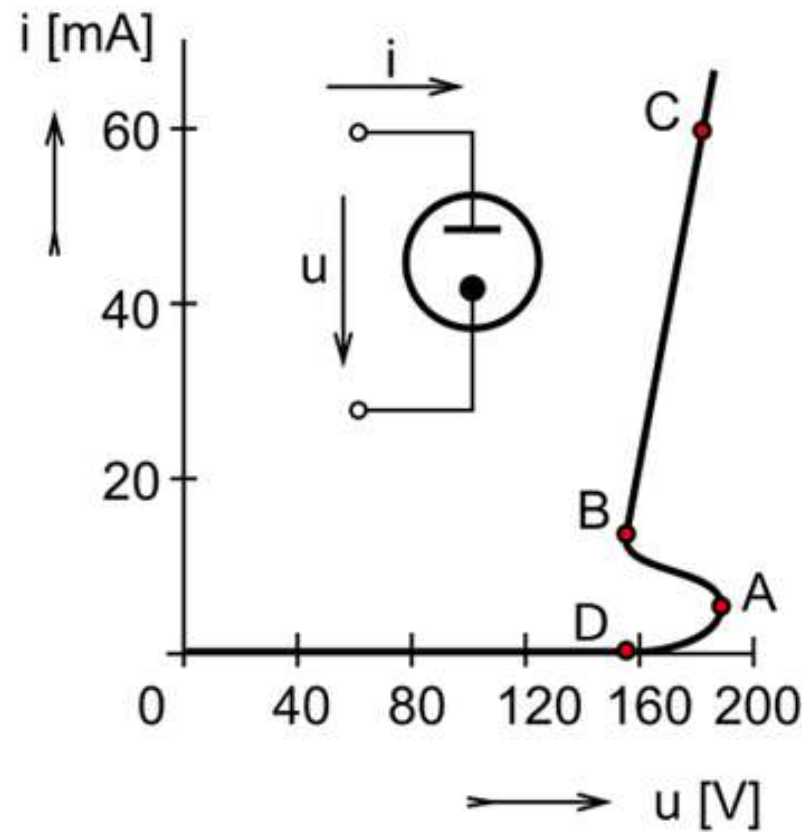
$$\frac{dq}{C\mathcal{E} - q} = -\frac{dt}{\tau}$$

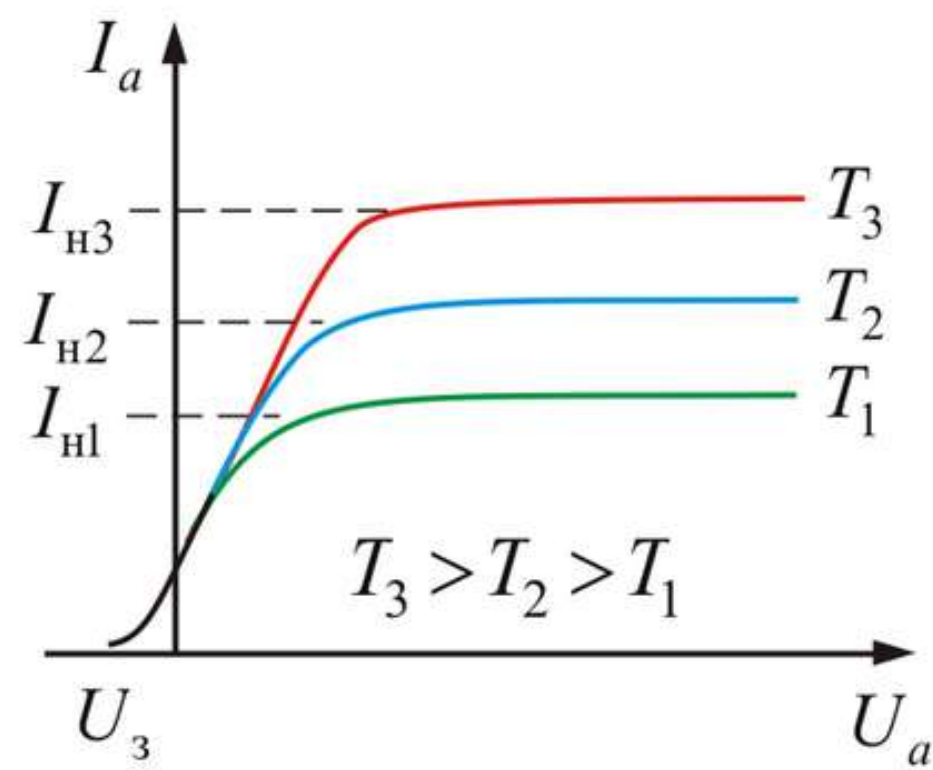
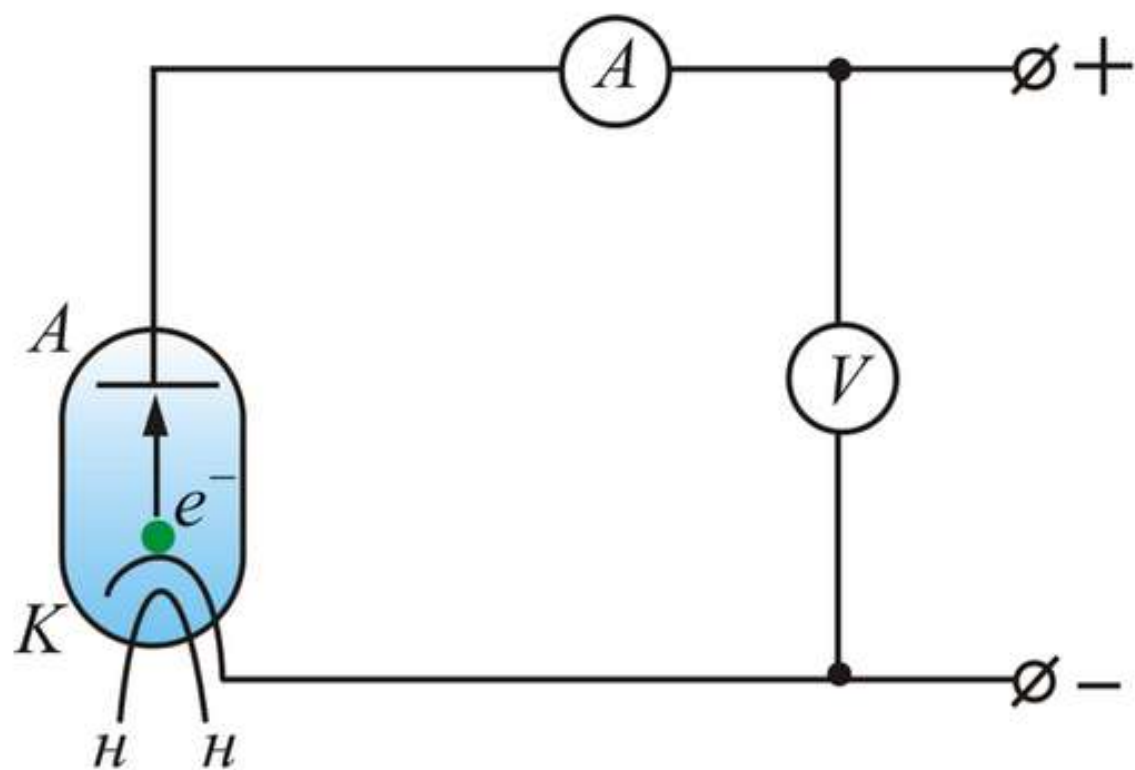
$$\ln(C\mathcal{E} - q) = -\frac{t}{\tau} + Const \quad Const = \ln(C\mathcal{E})$$

$$1 - \frac{q(t)}{C\mathcal{E}} = \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \Leftrightarrow q(t) = C\mathcal{E}\left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$$



Релаксационный генератор





$$I \sim U^{\frac{3}{2}}$$

Закон Богуславского-Лэнгмюра

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi'' = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{ne}{\varepsilon_0} \\ \frac{mv^2}{2} = e\varphi \\ j = en(x)v(x) \end{array} \right. \Rightarrow \varphi'' = \frac{a}{\sqrt{\varphi}}; \quad \left(a = \frac{j}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}} \right)$$

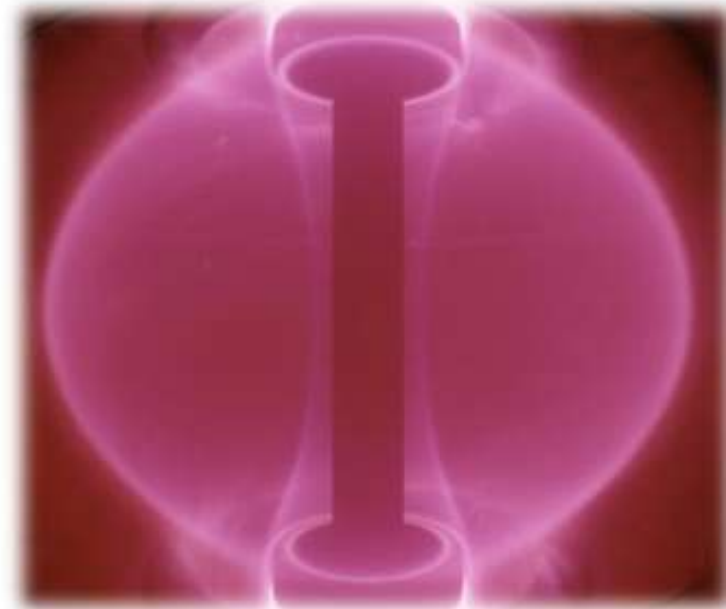
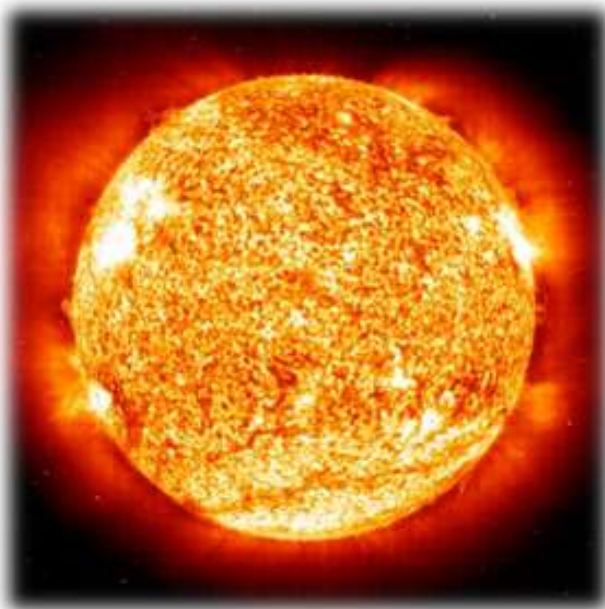
$\varphi(0) = 0; \quad \frac{d\varphi}{dx} = 0.$ Поле вблизи катода считаем близким к нулю

$$\varphi(x) = \alpha \cdot x^\beta$$

$$\alpha = \left(\frac{9a}{4} \right)^{\frac{2}{3}}; \quad \beta = \frac{4}{3}; \quad U = \varphi(d) \sim a^{\frac{2}{3}} \Rightarrow I \sim U^{\frac{3}{2}}$$

Плазма

Плазма — частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов **практически** одинаковы.



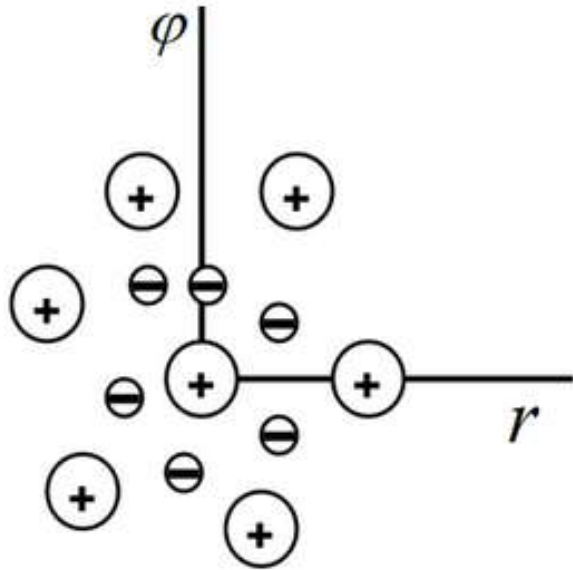
Не всякую систему заряженных частиц можно назвать плазмой. Плазма обладает следующими свойствами:

! Достаточная плотность: заряженные частицы должны находиться достаточно близко друг к другу, чтобы каждая из них взаимодействовала с целой системой близкорасположенных заряженных частиц. Условие считается выполненным, если число заряженных частиц в сфере влияния (сфера радиусом Дебая*) достаточно для возникновения коллективных эффектов (подобные проявления — типичное свойство плазмы). Математически это условие можно выразить так:

$$n \cdot r_D^3 \gg 1$$

*Peter Joseph William Debye; 1884–1966;
голландский физик и химик

Дебаевский радиус (длина экранирования)



$$\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\rho = e(n_i - n_e)$$

$$n_i = n \cdot \exp\left(-\frac{e\varphi}{kT}\right)$$

$$n_e = n \cdot \exp\left(+\frac{e\varphi}{kT}\right)$$

$$\Delta\varphi = +\frac{2ne}{\varepsilon_0} \left(\frac{\exp\left(+\frac{e\varphi}{kT}\right) - \exp\left(-\frac{e\varphi}{kT}\right)}{2} \right) = \frac{2ne}{\varepsilon_0} \cdot sh\left(\frac{e\varphi}{kT}\right)$$

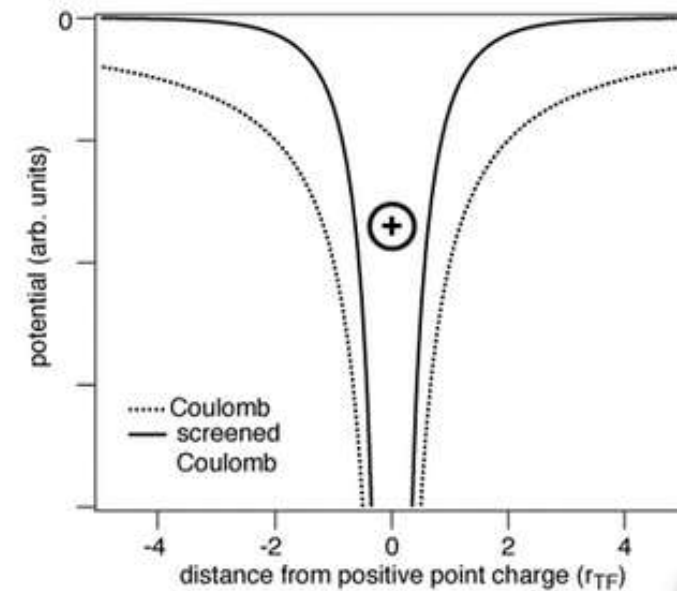
$$\Delta\varphi = +\frac{2ne}{\varepsilon_0} \left(\frac{\exp\left(+\frac{e\varphi}{kT}\right) - \exp\left(-\frac{e\varphi}{kT}\right)}{2} \right) = \frac{2ne}{\varepsilon_0} \cdot sh\left(\frac{e\varphi}{kT}\right); \quad e\varphi \ll kT \Rightarrow$$

$$\Delta\varphi = \frac{2ne^2}{kT\varepsilon_0} \cdot \varphi$$

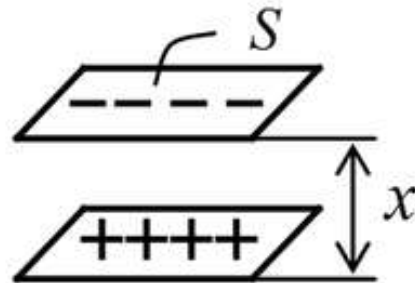
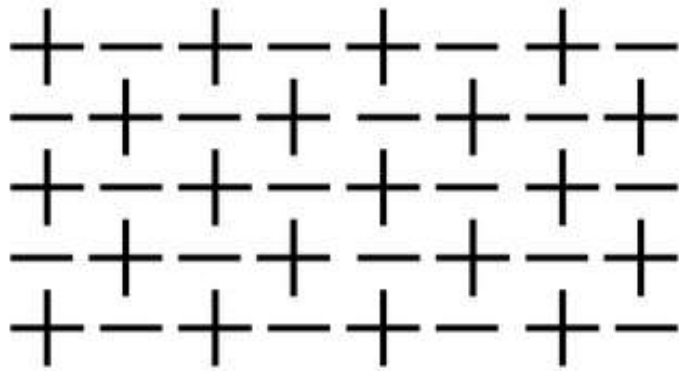
$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \cdot \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right); \quad r_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 kT}{e^2 n}}$$

Физический смысл радиуса Дебая: на расстоянии, равном r_D , потенциал спадает в "е" раз, действие поля заряженной частицы на окрестные частицы компенсируется (поле заряженной частицы экранируется).

Характерная длина была впервые введена Дебаем при рассмотрении теории сильных электролитов. В дальнейшем это понятие было перенесено в физику плазмы.



Плазменные (лэнгмюровские) колебания



Выделим в плазме плоский слой площадью S и толщиной x и предположим, что заряды одного знака вышли на одну из плоскостей, ограничивающих слой, т.е. произошло разделение зарядов.

$$\Delta q = -|e|n_0 S \Delta x$$

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{en_0 x}{\varepsilon_0}$$

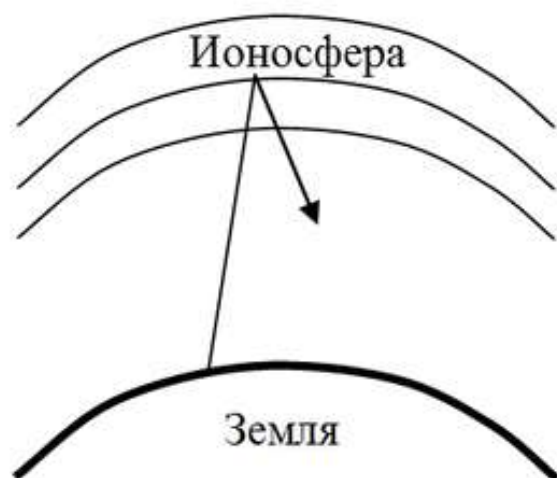
$$m_e \ddot{x} = -eE = -\frac{e^2 n_0}{\varepsilon_0} \cdot x \Leftrightarrow \ddot{x} = -\omega_P^2 \cdot x$$

$$\omega_P = \sqrt{\frac{e^2 \cdot n_0}{m_e \cdot \varepsilon_0}}$$

$$\omega_P = \sqrt{\frac{e^2 \cdot n_0}{m_e \cdot \varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{1.6^2 \cdot 10^{-38}}{9.1 \cdot 10^{-31} \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}}} \cdot n_0$$

$$f_P = 8.97 \cdot \sqrt{n_0, cm^{-3}} \text{ Hz}$$

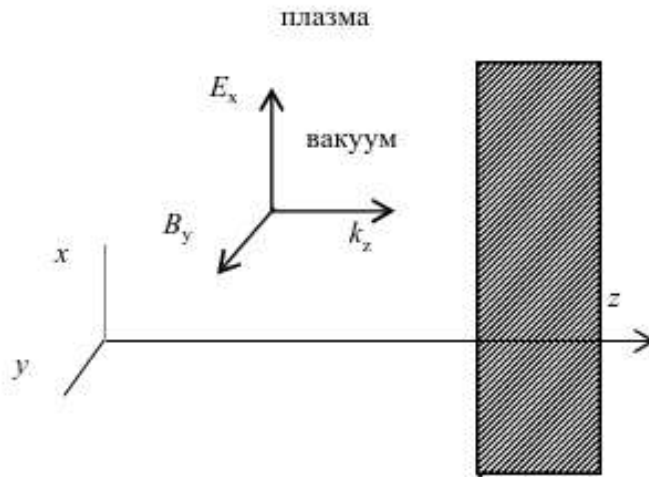
Величина обратная к плазменной частоте - характерное время, за которое плазма может отреагировать на внешнее воздействие.



При падении радиоволны на ионосферу может произойти отражение, если частота волны равна плазменной частоте ионизированного газа ионосферы.

На этом принципе основано распространение коротких радиоволн вокруг Земли.

Диэлектрическая проницаемость плазмы



$$m\ddot{x} = -|e|E(t)$$

$$E(t) = E_0 e^{i\omega t}$$

$$x(t) = \frac{|e|E_0}{m\omega^2} e^{i\omega t} = x_0 e^{i\omega t}$$

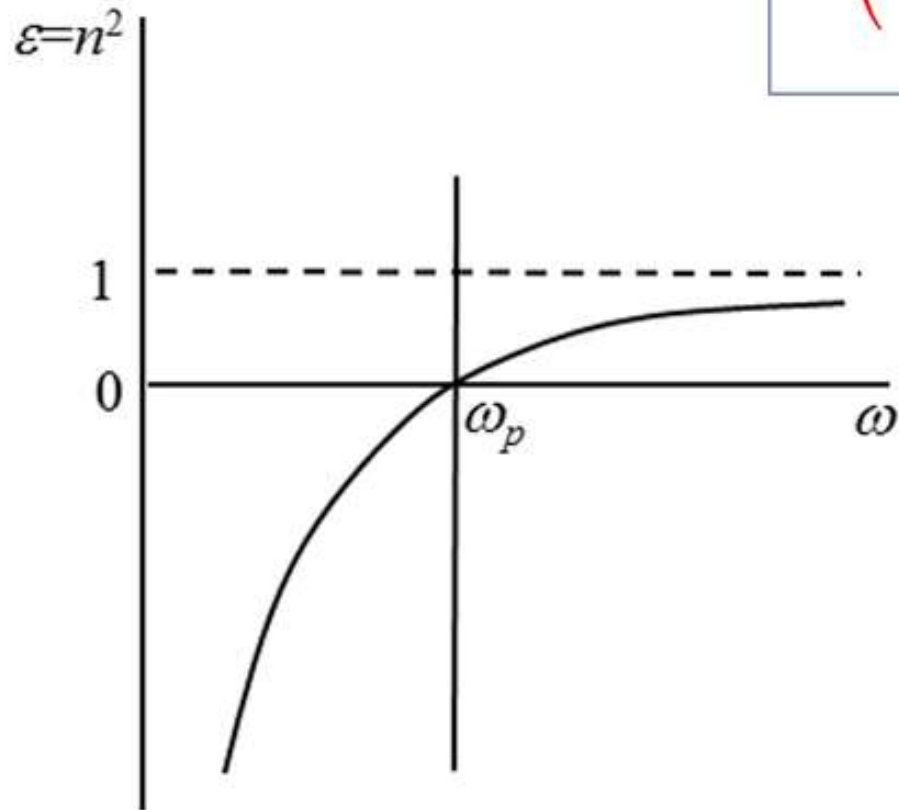
Электрический дипольный момент единицы объема:

$$P(t) = -|e|n \cdot x(t)$$

$$P = \varepsilon_0 \kappa E = \varepsilon_0 (\varepsilon - 1) E$$

$$-|e|n \cdot x(t) = -|e|n \cdot \frac{|e|E_0}{m\omega^2} e^{i\omega t} = \varepsilon_0 (\varepsilon - 1) E_0 e^{i\omega t}$$

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_P^2}{\omega^2}$$



В плазме распространяются электромагнитные волны и диэлектрическая проницаемость принимает значения в диапазоне от **0 до 1**, что свойственно исключительно плазменным средам.

Потенциал и степень ионизации.

Низкотемпературная и высокотемпературная плазма

«Степенью ионизации» плазмы называется величина α равная отношению числа ионизированных атомов к их полному числу. При $\alpha < 10^{-3}$ говорят о «слабоионизированной» плазме. При $\alpha = 10^{-2}$ речь идёт об «умеренно ионизированной» плазме. Параметр $\alpha > 10^{-1}$ характеризует «сильно ионизированную» плазму.

Плазма в зависимости от способа создания может иметь различную температуру. Тепловую энергию частицы можно оценить произведением постоянной Больцмана на температуру. Если

$$kT < e\varphi_{ion}$$

плазма считается низкотемпературной. (При этом температура может быть $> 10^4$ К!). В плазме есть примесь нейтрального газа.

При

$$kT > e\varphi_{ion}$$

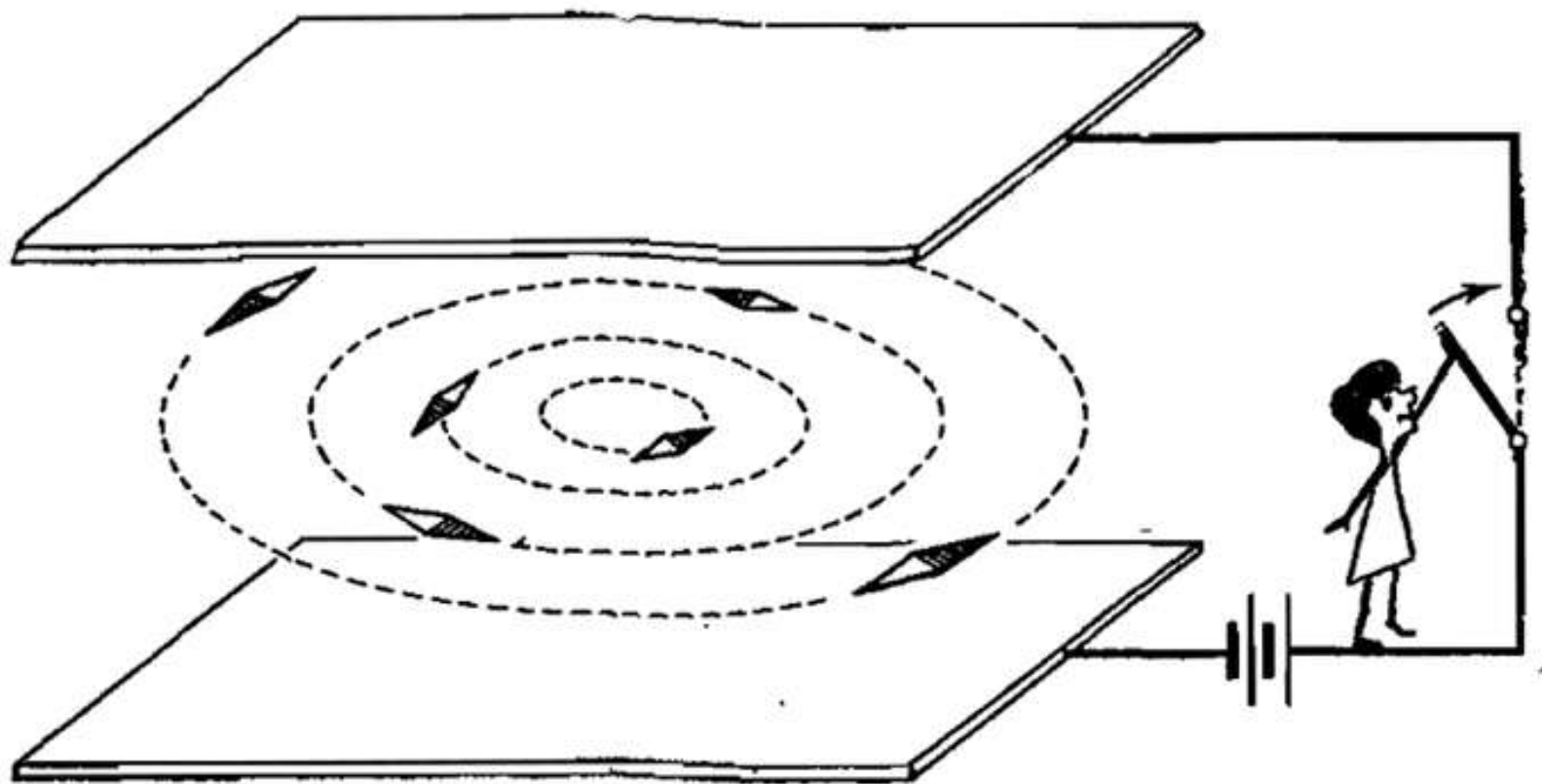
плазма считается высокотемпературной. Примесей нейтрального газа практически нет. Плазма состоит из электронов и ионов.

Плазма	Плотность, $n_e(\text{см}^{-3})$	Температура электронов, $T(\text{эВ})$	Магнитное поле, В(Т)	Дебаевская длина, $\lambda_D(\text{см})$
Газовый разряд (пинчи)	10^{16}	10^4	--	10^{-4}
Токамак	10^{20}	10^8	10	10^{-4}
Ионосфера	10^{12}	10^3	10^{-5}	10^{-3}
Магнитосфера	10^7	10^7	10^{-8}	10^2
Солнечное ядро	10^{32}	10^7	--	10^{-11}
Солнечный ветер	10^6	10^5	10^{-9}	10
Межзвездное пространство	10^5	10^4	10^{-10}	10
Межгалактическое пространство	1	10^6	--	10^5

Характерные особенности плазмы

Плотность	заряженные частицы должны находиться достаточно близко друг к другу, чтобы каждая из них взаимодействовала с целой системой близкорасположенных заряженных частиц	$n \cdot r_D^3 \gg 1$
Приоритет внутренних взаимодействий	радиус дебаевского экранирования должен быть мал по сравнению с характерным размером плазмы. Этот критерий означает, что взаимодействия, происходящие внутри плазмы более значительны по сравнению с эффектами на её поверхности, которыми можно пренебречь.	$\ell \gg r_D$
Пренебрежение столкновениями	среднее время между столкновениями частиц должно быть велико по сравнению с периодом плазменных колебаний (электродинамические свойства плазмы преобладают над молекулярно-кинетическими)	$\omega_P \cdot \tau \gg 1$

Магнитное поле как способ описания взаимодействия движущихся зарядов

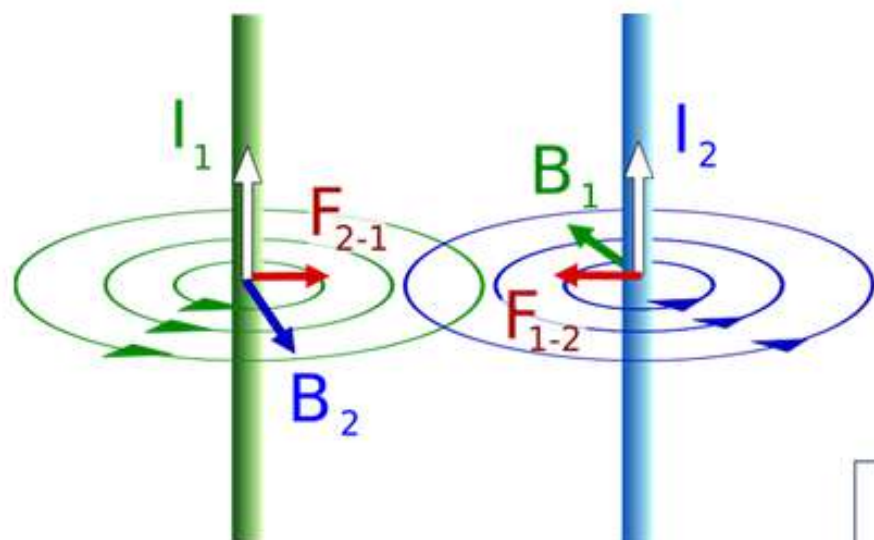


План лекции

- Взаимодействие токов
- Опыты Ампера и Эрстеда
- Следствия СТО и магнитное поле
- Преобразования Лоренца для полей
- Магнитное поле точечного заряда
- Закон Био-Савара-Лапласа
- Пример расчета магнитного поля

Взаимодействие токов (магнитные силы)

Закон взаимодействия электрических токов. был установлен Андре Мари Ампером в 1820 году для постоянного тока.



$$F_M = k_M \frac{I_1 \cdot I_2}{r}$$

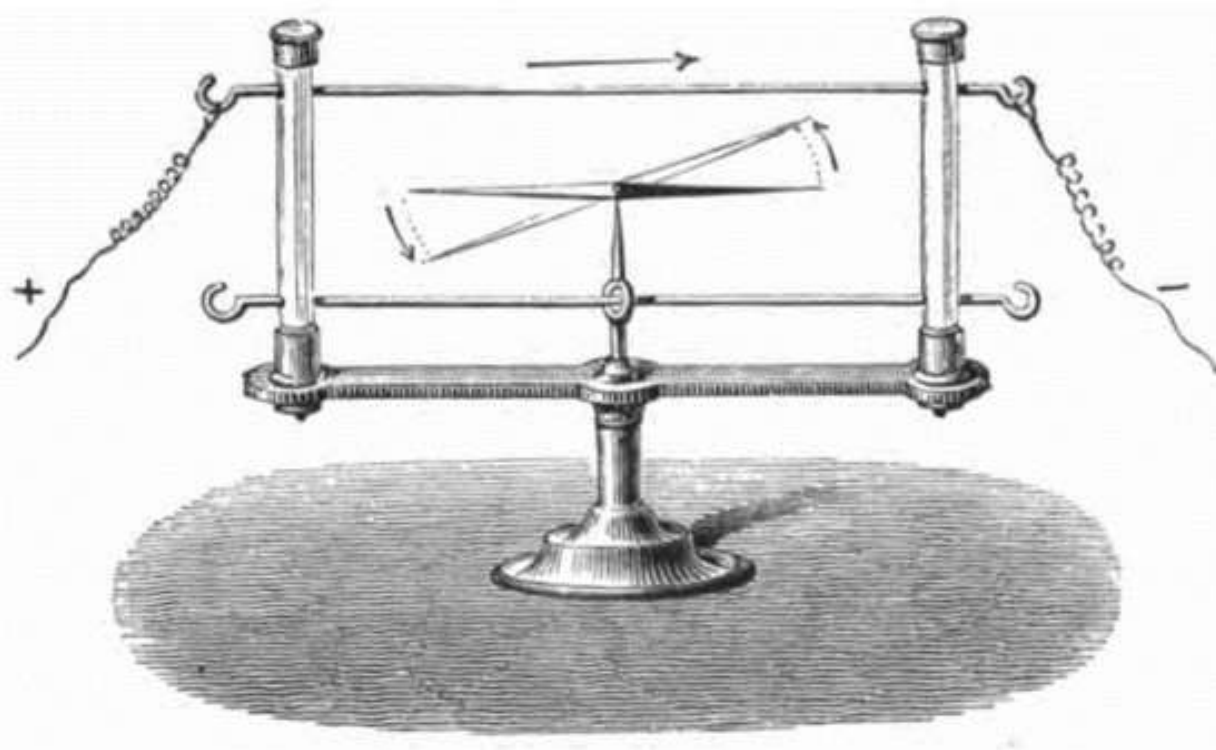
В дифференциальной форме:

$$dF_M = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2I_1 I_2}{r} d\ell$$

Ампер (основная единица в СИ) – сила тока неизменного по величине, который, проходя по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого сечения, расположенным на расстояние один метр, один от другого в вакууме вызывает между этими проводниками силу величиной $2 \cdot 10^{-7}$ Н/м.

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2} \approx 1,25663706144 \times 10^{-6} \frac{V \cdot s}{A \cdot m}$$

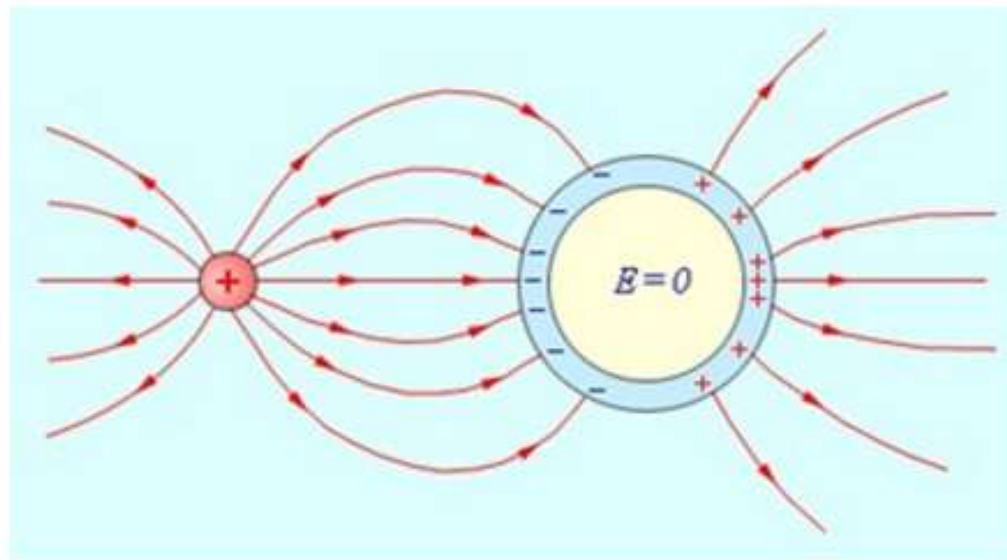
Опыт Эрстеда



Ганс Кристиан Эрстед помещал над магнитной стрелкой прямолинейный металлический проводник, направленный параллельно стрелке. При пропускании через проводник электрического тока стрелка поворачивалась почти перпендикулярно проводнику. При изменении направления тока стрелка разворачивалась на 180° . Аналогичный разворот наблюдался, если провод переносился на другую сторону, располагаясь не над, а под стрелкой.

Электрическое взаимодействие возникает при наличии зарядов на проводниках и зависит от этих зарядов; магнитное же взаимодействие не зависит от зарядов проводников, возникает только при наличии токов в проводниках и зависит от этих токов. Если заряженное тело находится внутри замкнутой металлической оболочки, то действие на него других зарядов, находящихся вне оболочки, не наблюдается.

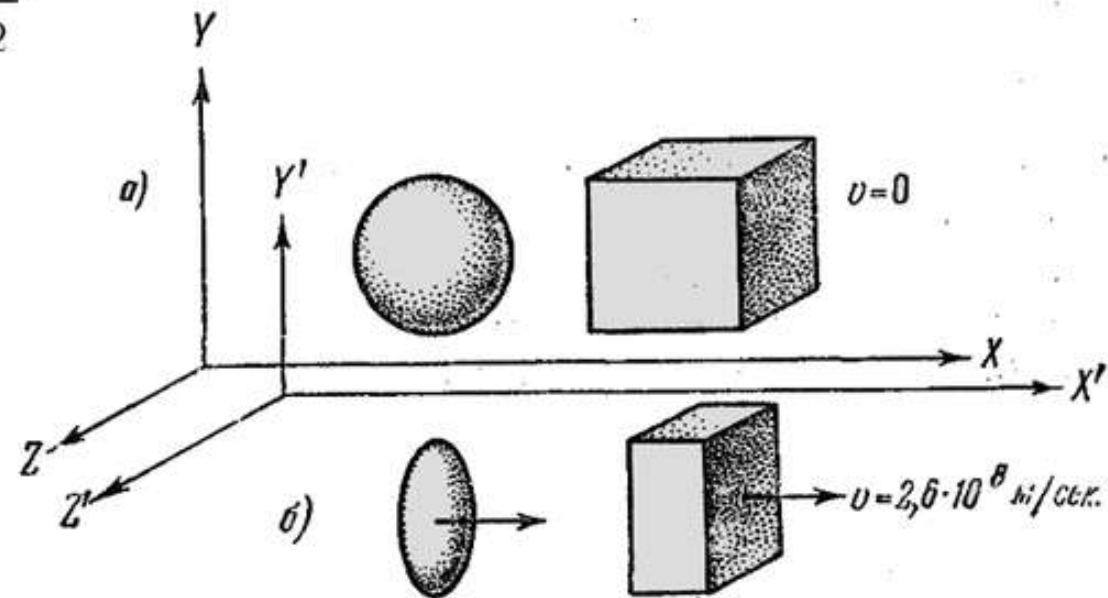
Если же экранировать проводящей оболочкой один из контуров с током, то магнитное взаимодействие **сохраняется**.



Релятивистская природа магнетизма

Преобразования Лоренца

$$\begin{cases} x' = \gamma \cdot (x - \beta \cdot ct) \\ y' = y \\ z' = z \\ ct' = \gamma \cdot (ct - \beta \cdot x) \end{cases} \quad \beta = \frac{v}{c} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

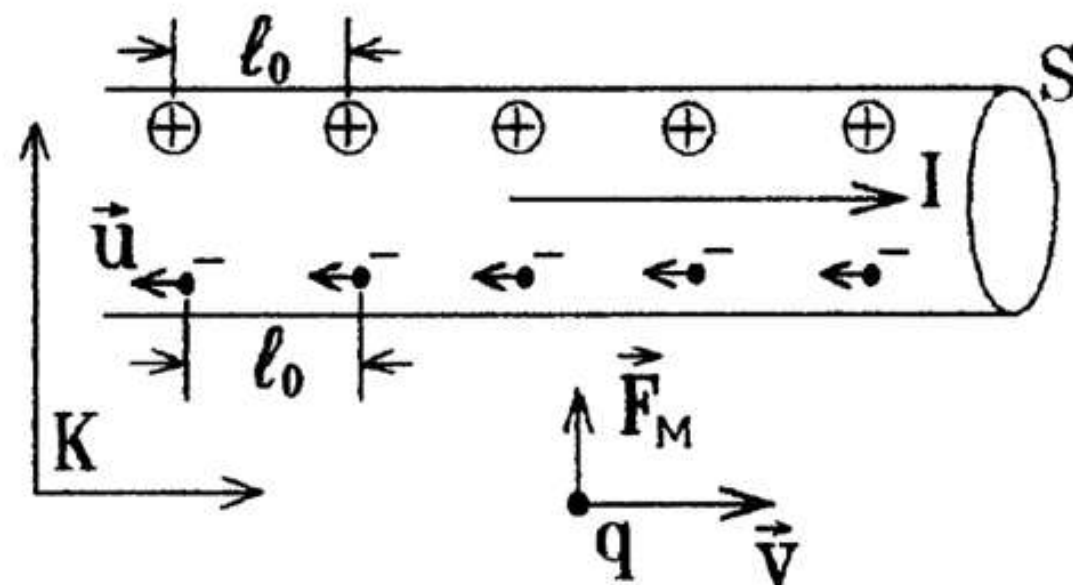


Релятивистская природа магнетизма

$$\ell_0^+ = \ell_0^-$$

$$\lambda = 0$$

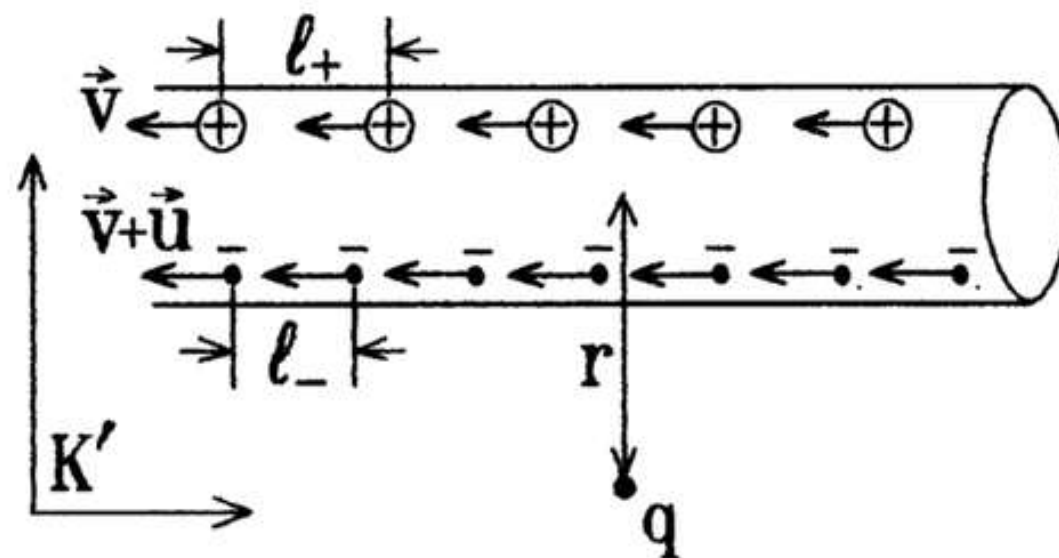
$$F_M \neq 0$$



$$\ell_0^+ \neq \ell_0^-$$

$$\lambda \neq 0$$

$$F_E \neq 0$$



$$\ell^+ = \ell_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} \quad \ell^- = \ell_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v+u}{c}\right)^2}$$

$$\lambda = \frac{e}{\ell^+} - \frac{e}{\ell^-} = \frac{e}{\ell_0} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v+u}{c}\right)^2}} \right) = \dots$$

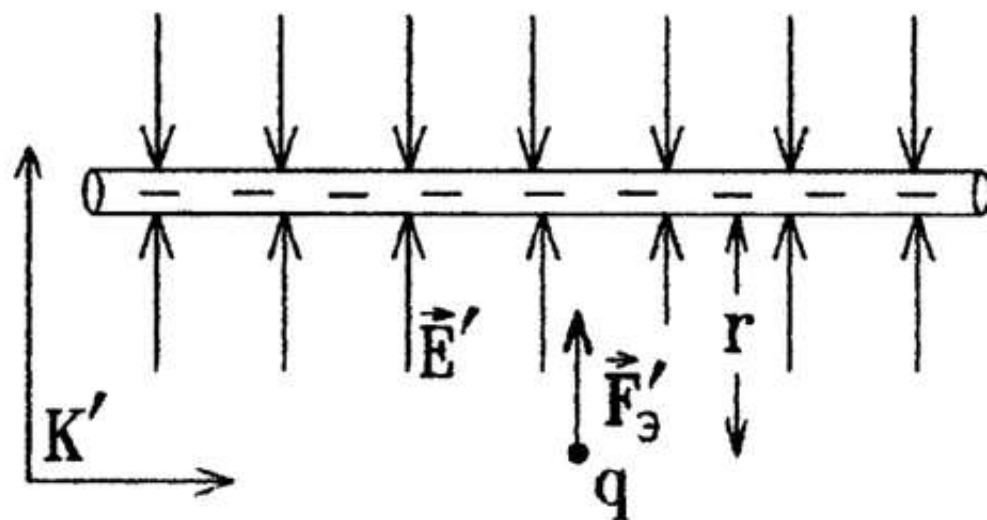
$$\dots \cong \frac{e}{\ell_0} \cdot \left[\left(1 + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{v}{c}\right)^2 + \dots \right) - \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{v+u}{c}\right)^2 + \dots \right) \right] \approx$$

$$\approx -\frac{e}{\ell_0} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2vu}{c^2} = -\frac{evu}{\ell_0 c^2}.$$

$$\lambda = -\frac{evu}{\ell_0 c^2} = -\frac{Iv}{nS\ell_0 c^2} = -\frac{Iv}{c^2};$$

$$(I = j \cdot S = enuS)$$

$$F'_E = q \cdot E = q \cdot \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = -qv \cdot \frac{I}{2\pi\epsilon_0 c^2 r};$$



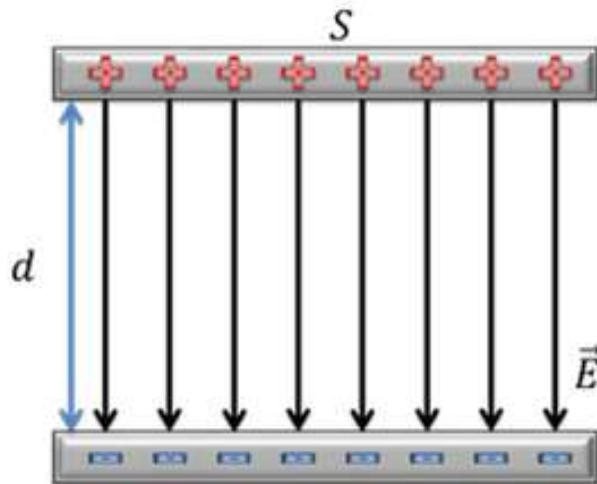
Согласно **принципу относительности**:

$$F_M = F'_E = qE' = qv \cdot B \quad \vec{F}_M = q[\vec{v}, \vec{B}]$$

$$B(r) = \frac{I}{2\pi\epsilon_0 c^2 r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2I}{r}$$

$$\mu_0 \equiv \frac{1}{\epsilon_0 c^2} \approx \frac{1}{8,85 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m} \cdot \left(3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}\right)^2} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{V \cdot s}{A \cdot m}$$

Преобразование электрического поля



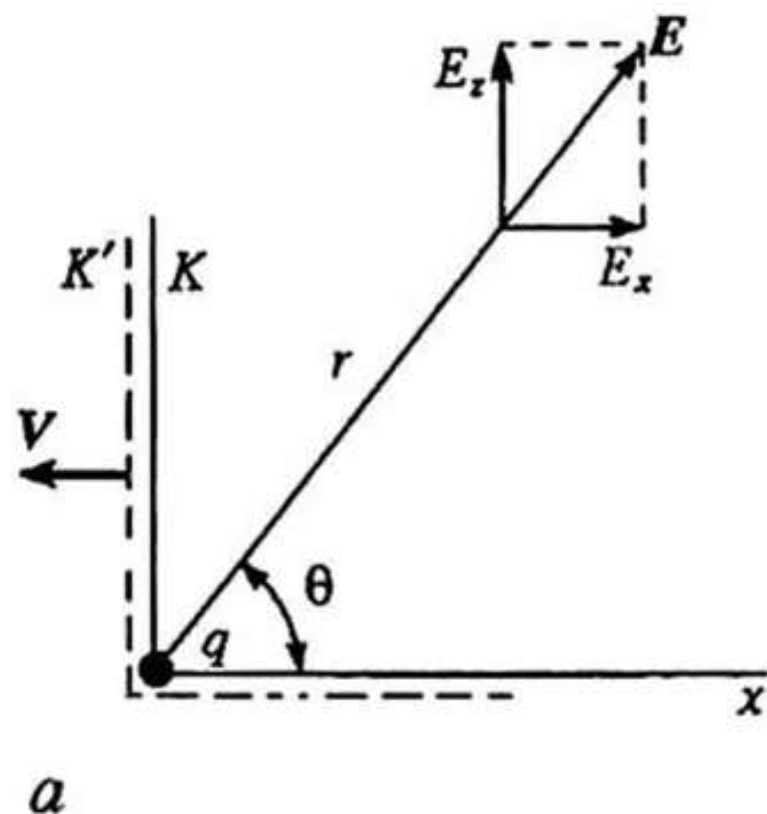
$$\sigma = \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{q}{\ell_x \ell_y}$$

$$q = inv$$

$$\ell'_x = \frac{\ell_x}{\gamma} \Rightarrow E'_z = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} = \gamma \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \gamma E_z$$

$$\begin{cases} E'_\perp = \gamma E_\perp \\ E'_\parallel = E_\parallel \end{cases}$$

Поле движущегося заряда

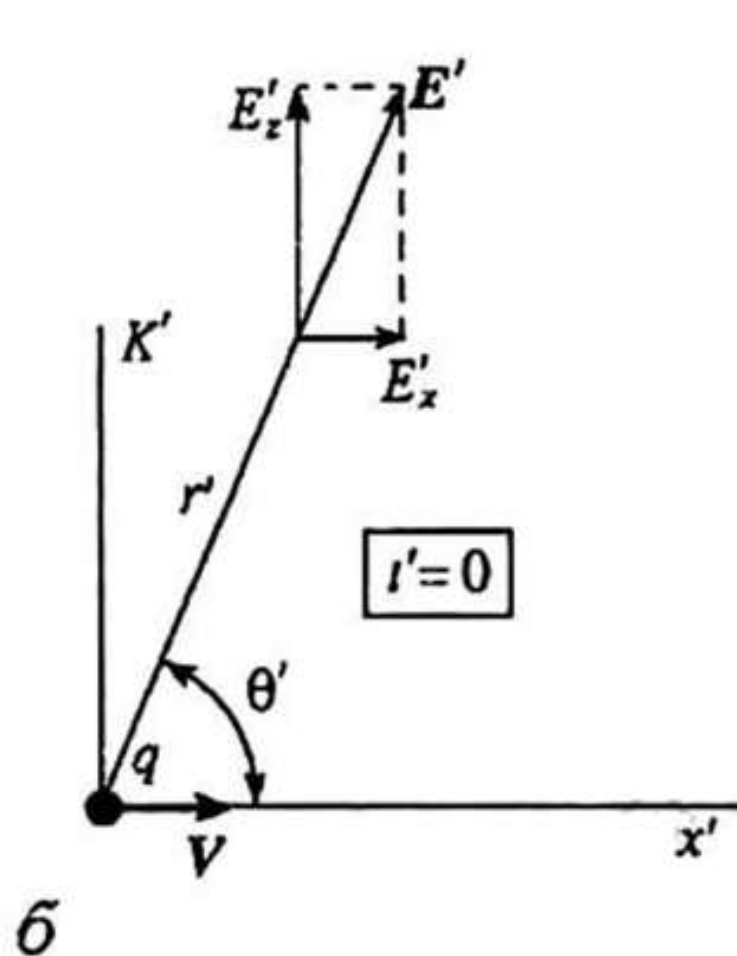


$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

$$E_{\parallel} \equiv E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qx}{\left(x^2 + z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E_{\perp} \equiv E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qz}{\left(x^2 + z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Поле движущегося заряда



$$\begin{cases} E'_\perp = \gamma E_\perp \\ E'_\parallel = E_\parallel \end{cases}$$

$$E'_\parallel \equiv E'_x = E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q\gamma x'}{\left((\gamma x')^2 + z'^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E'_\perp \equiv E'_z = \gamma E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q\gamma z'}{\left((\gamma x')^2 + z'^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

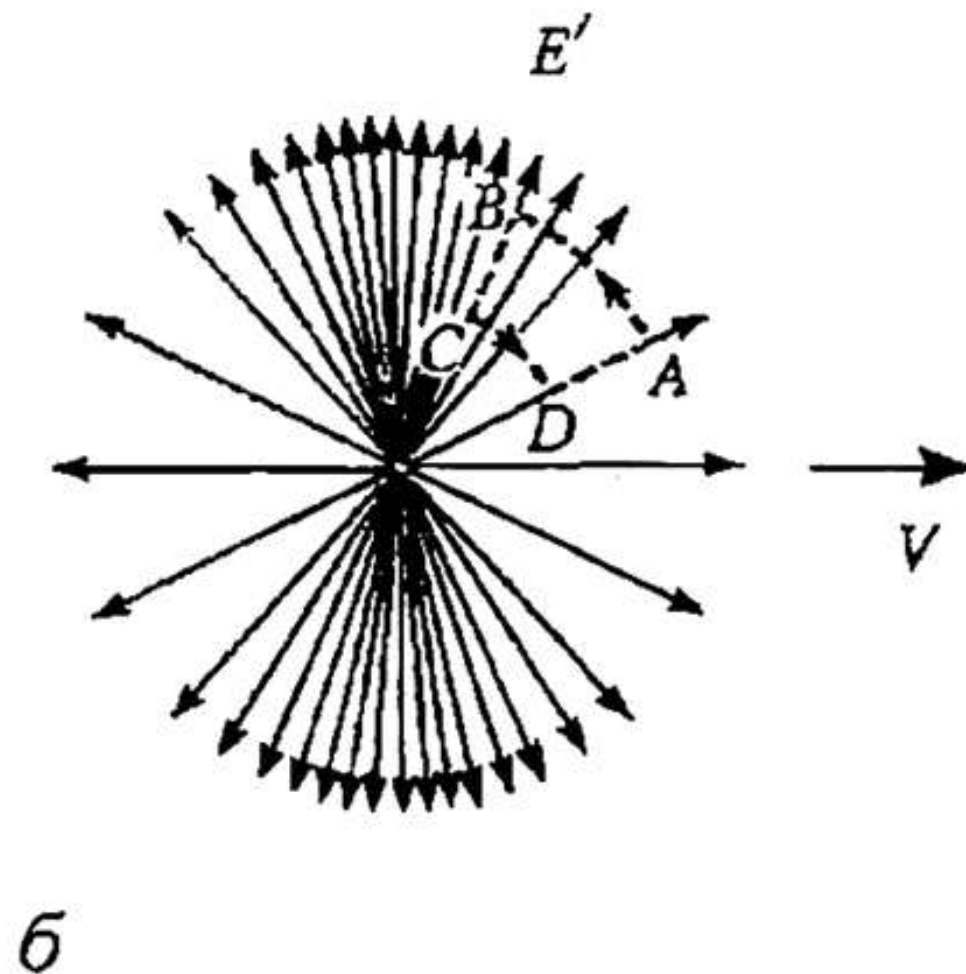
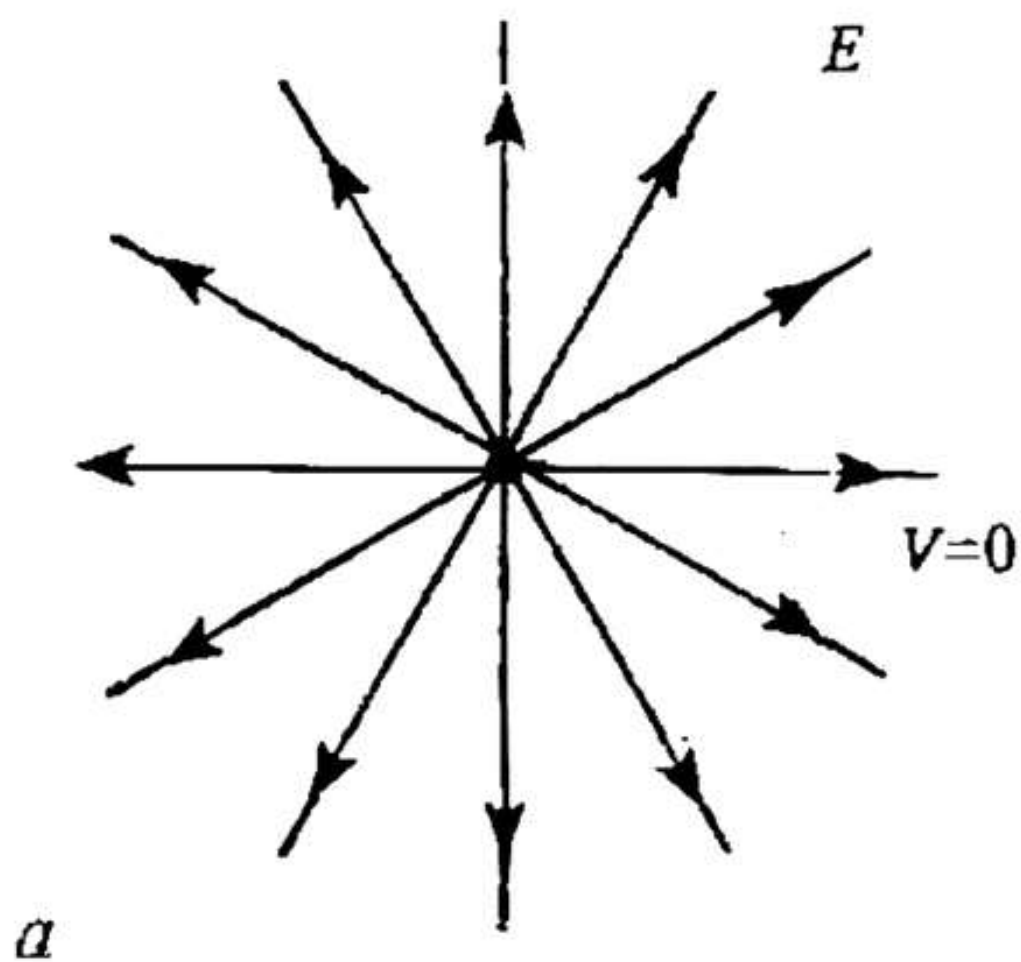
$$\tan(\theta') = \frac{E'_z}{E'_x} = \frac{z'}{x'}$$

$$E'_{\parallel} \equiv E'_x = E_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q\gamma x'}{\left((\gamma x')^2 + z'^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E'_{\perp} \equiv E'_z = \gamma E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q\gamma z'}{\left((\gamma x')^2 + z'^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

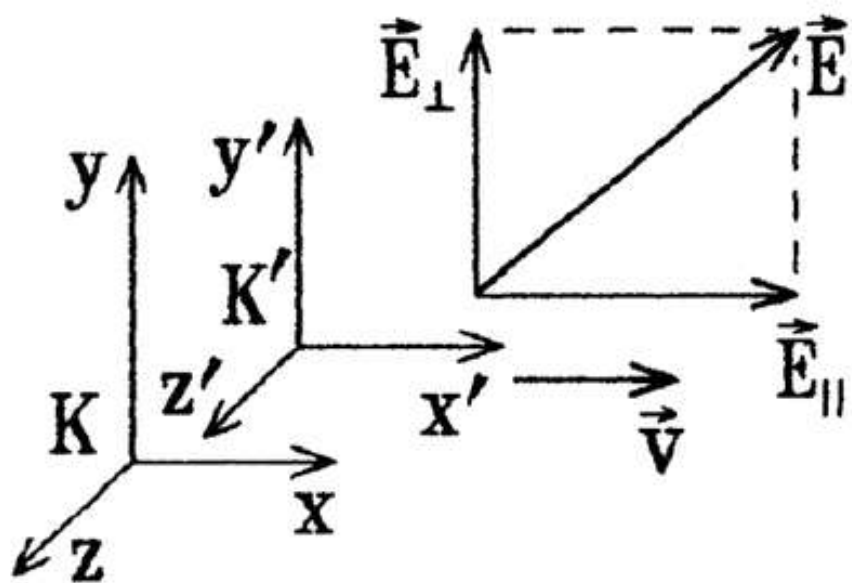
$$E'^2 = E_x'^2 + E_z'^2 = \left(\frac{q\gamma}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \cdot \frac{x'^2 + z'^2}{\left((\gamma x')^2 + z'^2\right)^3}$$

$$E'^2 = \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \cdot \frac{1}{r'^4} \cdot \frac{\gamma^2}{\left(\gamma^2 \cos^2(\theta') + \sin^2(\theta')\right)^3}.$$



$$E' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \cdot \frac{\gamma}{\left(\gamma^2 \cos^2(\theta') + \sin^2(\theta')\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Преобразования Лоренца для полей



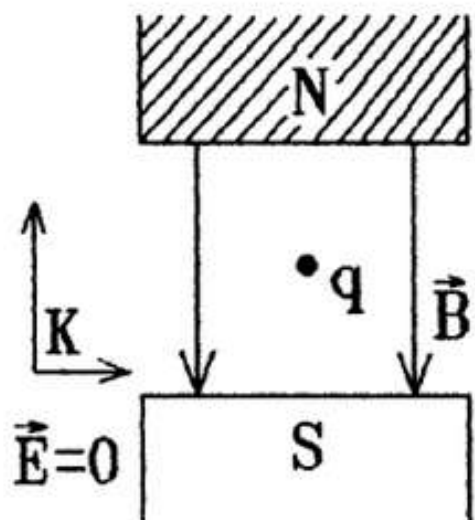
$$\begin{aligned} E'_x &= E_x \\ E'_y &= \frac{E_y - vB_z}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ E'_z &= \frac{E_z + vB_y}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B'_x &= B_x \\ B'_y &= \frac{B_y + \frac{vE_z}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ B'_z &= \frac{B_z - \frac{vE_y}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E'_{\parallel} &= E_{\parallel} \\ E'_{\perp} &= \frac{E_{\perp} + [vB]}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B'_{\parallel} &= B_{\parallel} \\ B'_{\perp} &= \frac{B_{\perp} - \frac{[vE]}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{aligned}$$

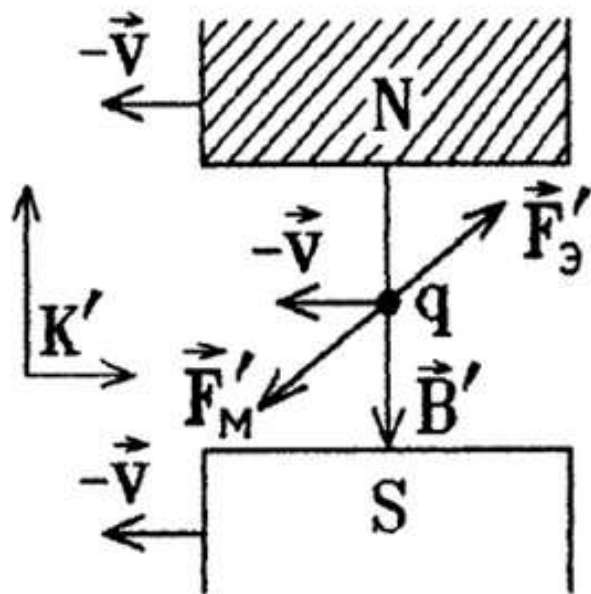
Преобразования Лоренца для полей (пример)



$$E = 0$$

$$B = B_z$$

$$v = 0 \Rightarrow F = 0$$



$$E' = \frac{[vB_{\perp}]}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$B' = \frac{B_{\perp}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$v \neq 0 \Rightarrow F_M \neq 0; F_E \neq 0; F_M + F_E = 0$$

Релятивистские инварианты ЭМП

1. Продольные компоненты полей

$$\begin{array}{l} E'_{\parallel} = E_{\parallel} \\ B'_{\parallel} = B_{\parallel} \end{array}$$

2. Скалярное произведение

$$\left(\vec{E}, \vec{B} \right) = \left(\vec{E}', \vec{B}' \right) = inv$$

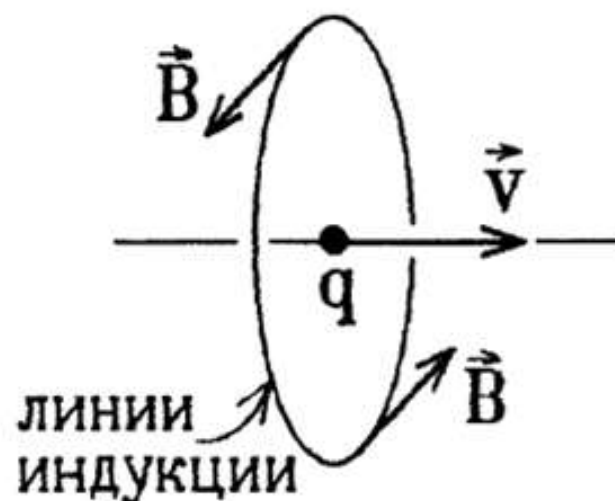
3. Разность квадратов модулей

$$E^2 - (cB)^2 = E'^2 - (cB')^2 = inv$$

Магнитное поле движущегося точечного заряда

$$\vec{E}' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q\vec{r}}{r^3}$$

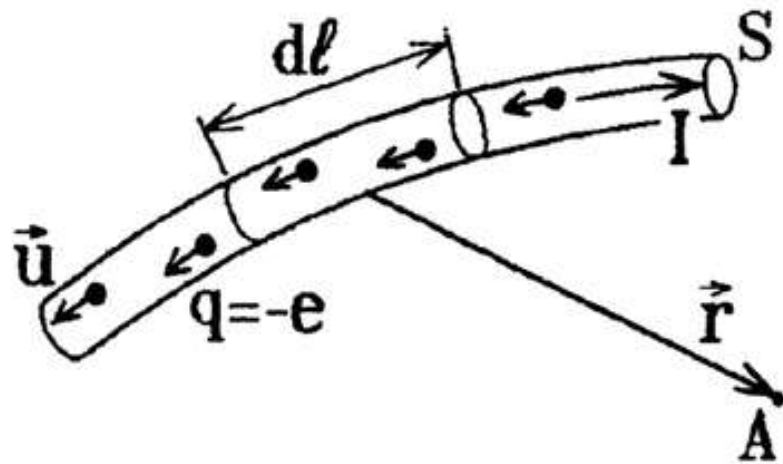
$$\vec{B}' = 0$$



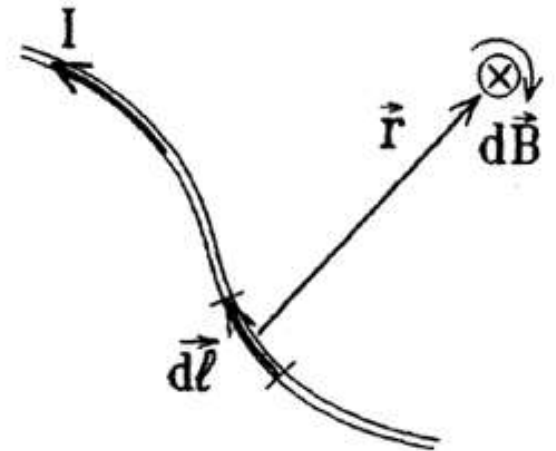
$$v \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = \frac{\frac{1}{c^2} \cdot [\vec{v}\vec{E}']}{\sqrt{1-\beta^2}} \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2} \cdot \frac{[\vec{v}\vec{r}]}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q[\vec{v}\vec{r}]}{r^3};$$

Это НЕ **силовые** линии! Вектор силы ортогонален им.

Магнитное поле токового элемента. Закон Био-Савара-Лапласа



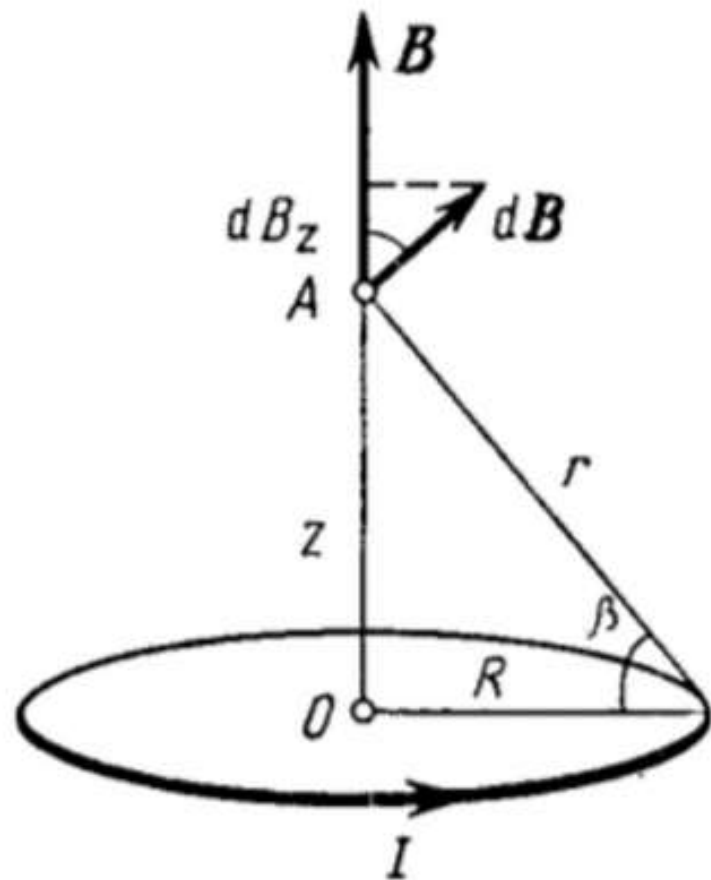
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \sum_k \frac{q[\vec{v}_k \vec{r}_k]}{r^3}$$



$$\begin{aligned} d\vec{B} &= \frac{(-e)\mu_0}{4\pi} \cdot N(\vec{r}) \cdot \sum_k \frac{[\vec{u}, \vec{r}]}{r^3} = \frac{(-e)\mu_0}{4\pi} \cdot dV \cdot \sum_k \frac{[n(\vec{r})\vec{u}, \vec{r}]}{r^3} = \dots \\ \dots &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot d\ell dS \cdot \sum_k \frac{[\vec{j}, \vec{r}]}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \sum_k \frac{[d\vec{\ell}, \vec{r}]}{r^3}. \end{aligned}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_L \frac{[d\vec{\ell}, \vec{r}]}{r^3}$$

Магнитное поле на оси кругового тока



$$dB_z = dB \cdot \cos(\beta) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{dl}{r^2} \cdot \cos(\beta)$$

$$B_z = \frac{\mu_0 I \cos(\beta)}{4\pi r^2} \cdot \oint_L dl$$

$$\oint_L dl = 2\pi R$$

$$r^2 = z^2 + R^2$$

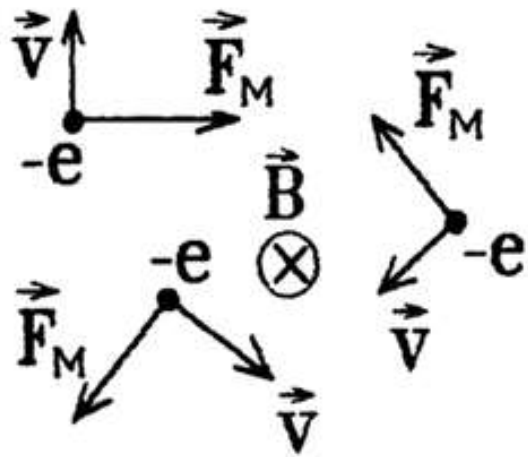
$$\cos(\beta) = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{z^2 + R^2}} \Rightarrow$$

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{2\pi R^2}{(z^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

План лекции

- Сила Ампера
- Теорема Гаусса для магнитного поля
- Теорема о циркуляции для магнитного поля
- Ротор векторного поля
- Теорема Стокса
- Примеры расчета магнитного поля (прямой ток, соленоид, тороид)
- Сравнение свойств статических электрического и магнитного полей

Сила Ампера



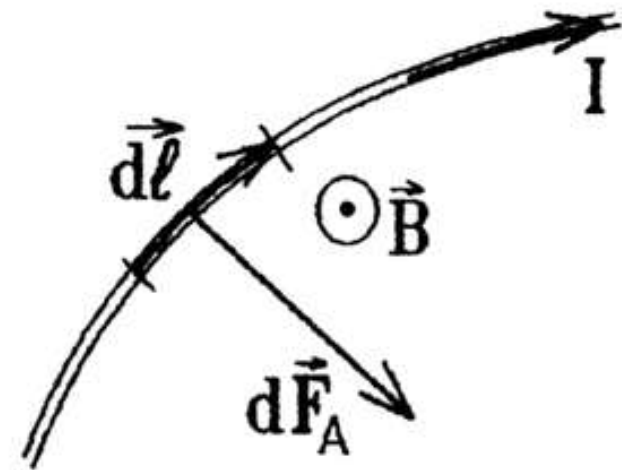
$$\vec{v} = \vec{v}_T + \vec{u}$$

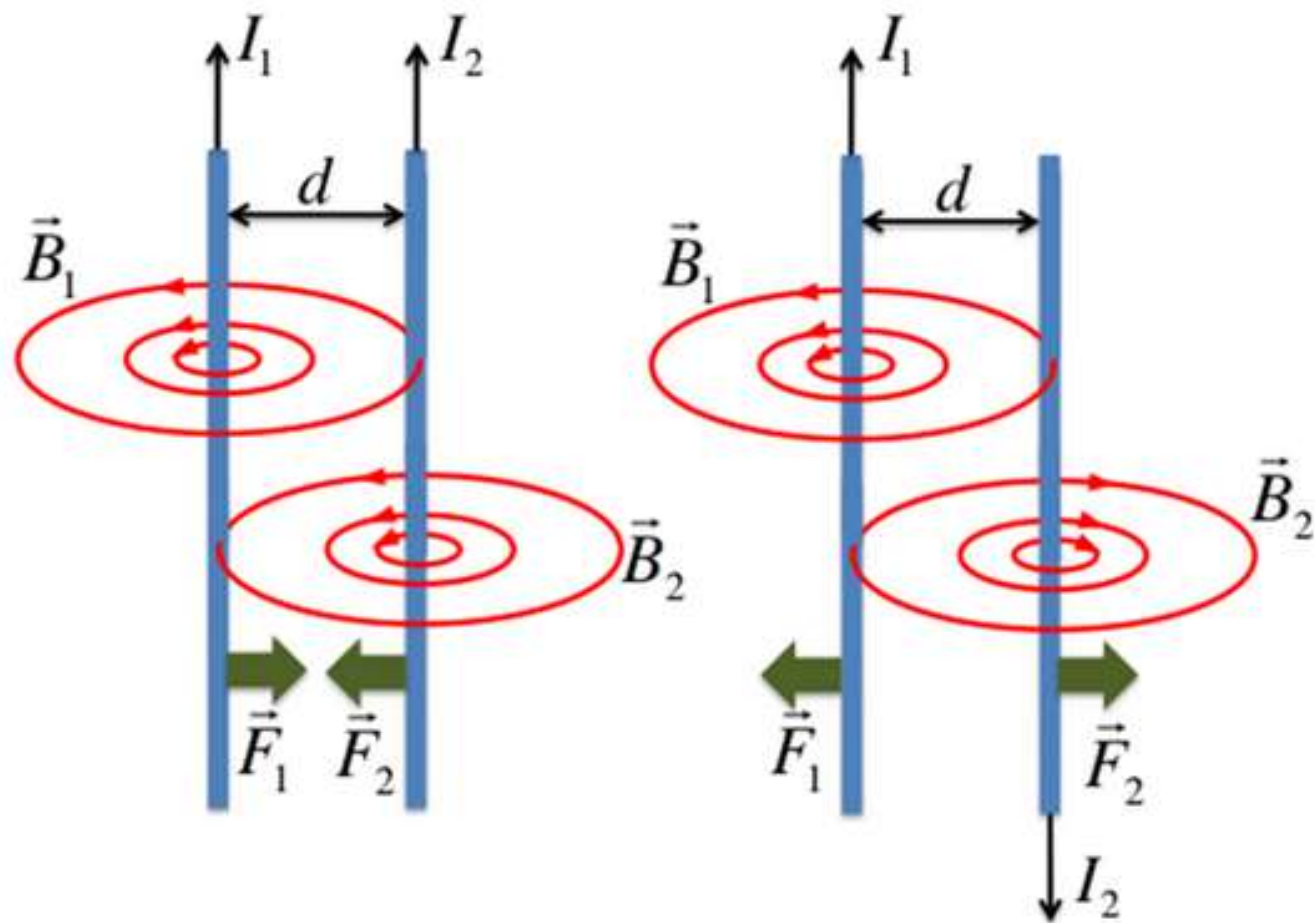
$$d\vec{F}_A = \sum \vec{F}_{M_i} = -e[\vec{u}, \vec{B}] \cdot n \cdot S \cdot d\ell$$

$$I = \vec{j} \cdot S = -e\vec{u}nS$$

$$d\vec{F}_A = [\vec{I}, \vec{B}] \cdot d\ell$$

$$\vec{F}_A = \int_{\Gamma} [\vec{I}, \vec{B}] \cdot d\ell = I \int_{\Gamma} [d\vec{\ell}, \vec{B}]$$



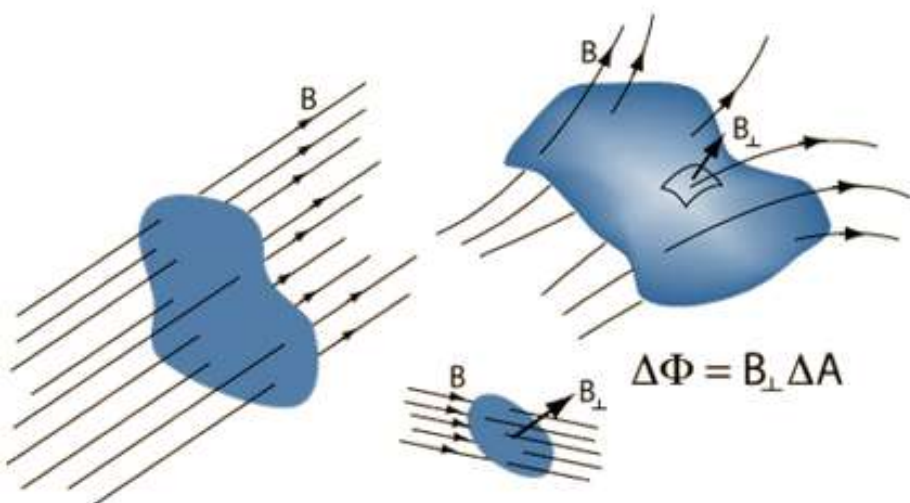


$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2I_1}{r}$$

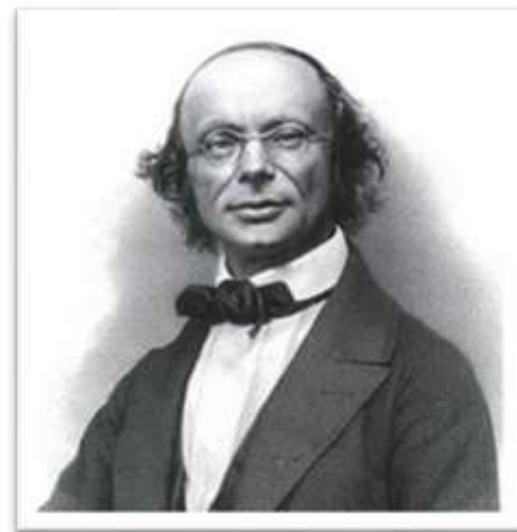
$$F_{A2} = I_2 \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2I_1}{r} \cdot \ell = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1 I_2}{r} \cdot \ell$$

Теорема Гаусса для магнитного поля

Как и любое векторное поле, магнитное поле может быть наглядно представлено с помощью линий вектора магнитной индукции. Их проводят обычным способом – так, чтобы касательная к этим линиям в каждой точке совпадала с направлением вектора, а густота линий была бы пропорциональна модулю вектора в данном месте. Геометрическая картина позволяет судить о конфигурации конкретного магнитного поля и значительно облегчает анализ некоторых ситуаций.



$$\Phi_B = \int_{\Delta S} \vec{B} d\vec{S}$$



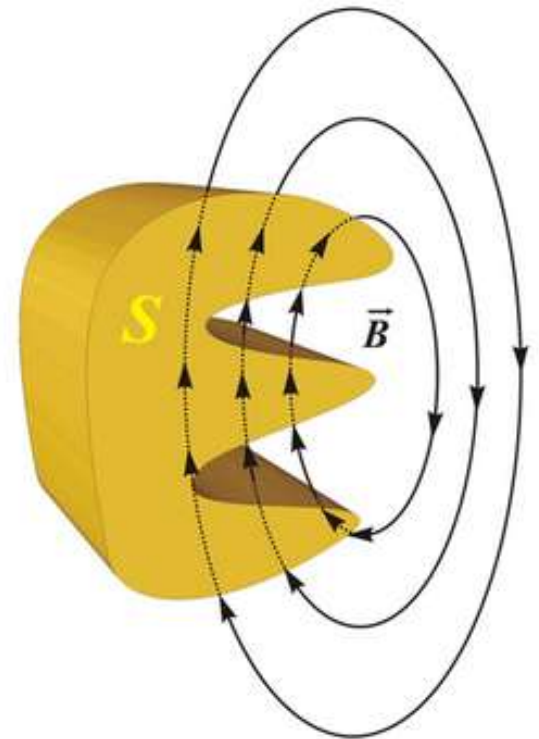
Вильгельм Эдуард Вебер

Единица измерения: вебер
 $1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл} \cdot 1 \text{ м}^2$

Найдем магнитный поток через замкнутую поверхность. Поскольку для магнитных полей справедлив принцип суперпозиции, поток геометрической суммы нескольких векторов через любую поверхность равен алгебраической сумме потоков этих векторов. Поэтому достаточно найти поток вектора поля, создаваемого отдельным точечным зарядом. Поле, создаваемое точечным зарядом, определяется законом Био-Савара :

$$\vec{B} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2} \cdot \frac{[\vec{v}\vec{r}]}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q[\vec{v}\vec{r}]}{r^3}$$

Линии индукции магнитного поля имеют вид концентрических окружностей, плоскости которых перпендикулярны вектору скорости заряда. Любая силовая линия дважды (или четное число раз) пересекает любую замкнутую поверхность, т.е. потоки в малых окрестностях этих пересечений будут одинаковы по величине и противоположны по знаку.

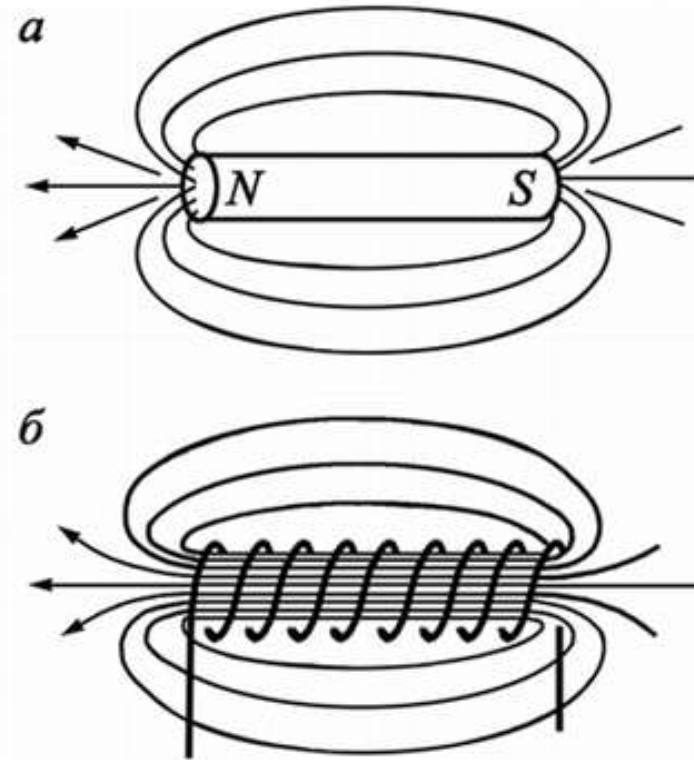


$$\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = \int_V \operatorname{div} \vec{B} \cdot dV$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

Рассматриваемая теорема выражает и тот факт, что в природе нет магнитных зарядов, на которых начинались или заканчивались бы линии вектора $\vec{B}$. Источником магнитного поля являются не магнитные заряды. Магнитное поле – **соленоидальное** или вихревое поле.



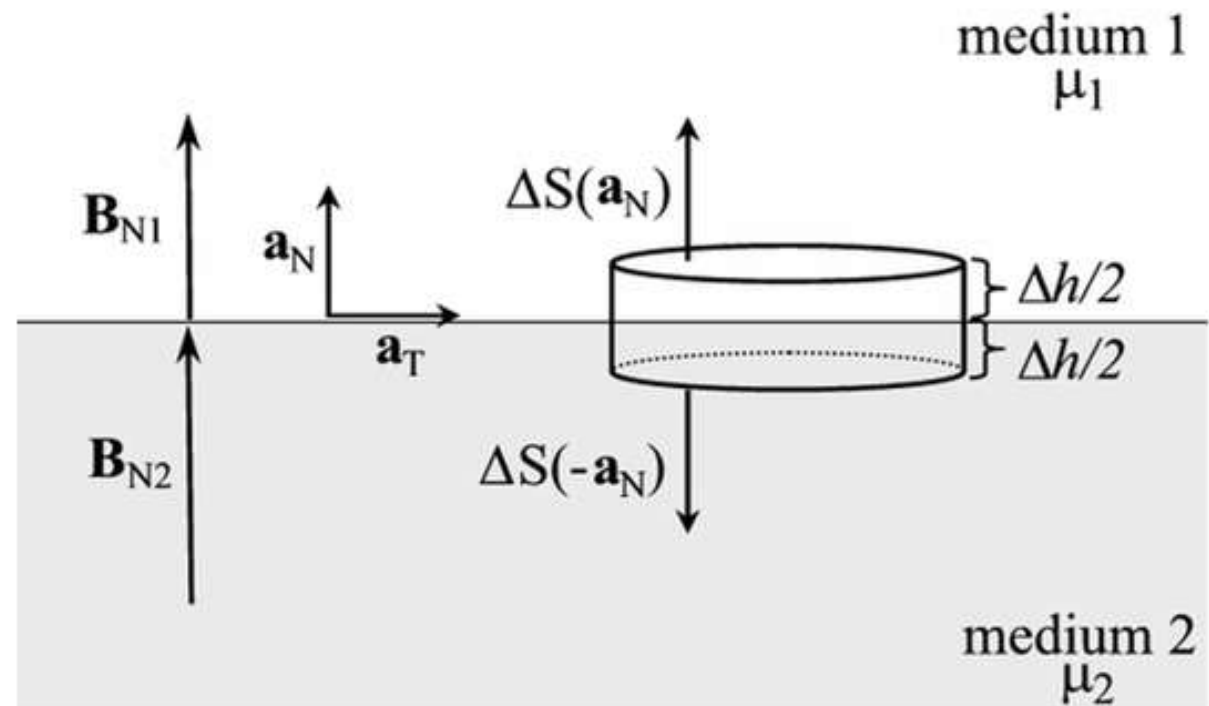
Граничные условия для вектора магнитной индукции

$$\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$$

$$\vec{B}_1 \Delta \vec{S}_1 + \vec{B}_2 \Delta \vec{S}_2 = 0 \quad \Rightarrow$$

$$B_{1n} = B_{2n}$$

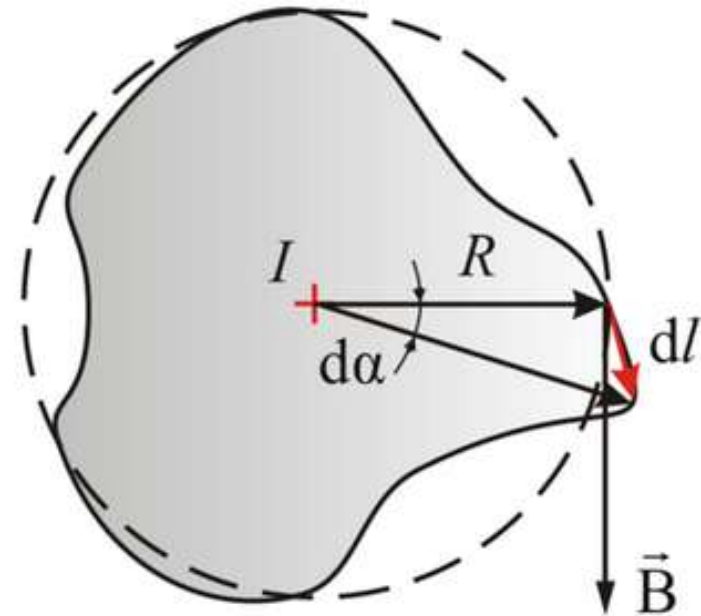
$$(D_{1n} = D_{2n})$$



Теорема о циркуляции для магнитного поля

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{\ell} = ?$$

Вначале рассмотрим случай, когда контур лежит в плоскости перпендикулярно потоку (ток I направлен за чертеж). В каждой точке контура вектор магнитной индукции направлен по касательной к окружности, проходящей через эту точку.



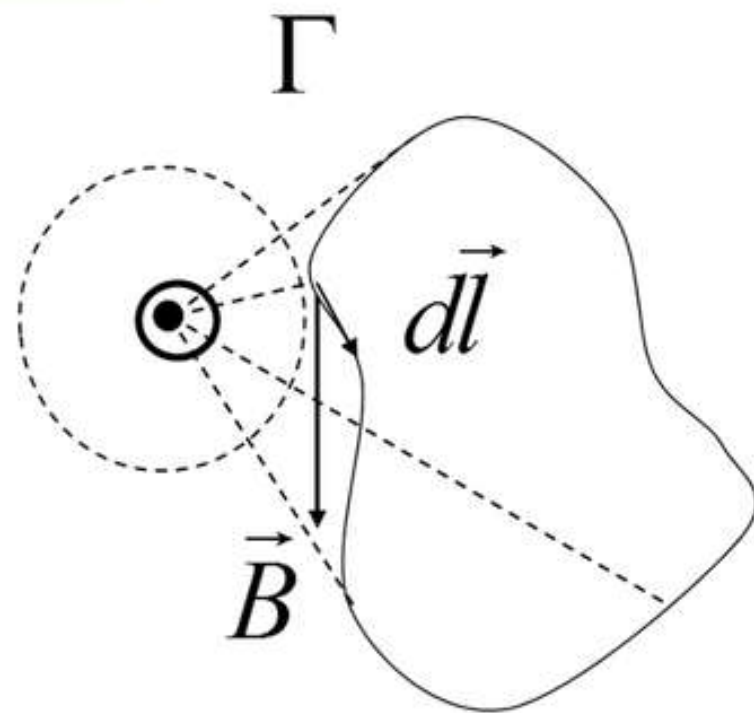
$$\vec{B} d\vec{\ell} = B d\ell_B; \quad d\ell_B = R \cdot d\alpha$$

$$\oint \vec{B} d\vec{\ell} = \oint B \cdot R d\alpha = \oint \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I}{R} \cdot R d\alpha = \frac{\mu_0}{2\pi} I \oint d\alpha$$

$$\oint \vec{B} d\vec{\ell} = \mu_0 \sum_k I_k$$

(Если контур не охватывает ток, то радиальная прямая поворачивается сначала в одном направлении, а потом в противоположном.)

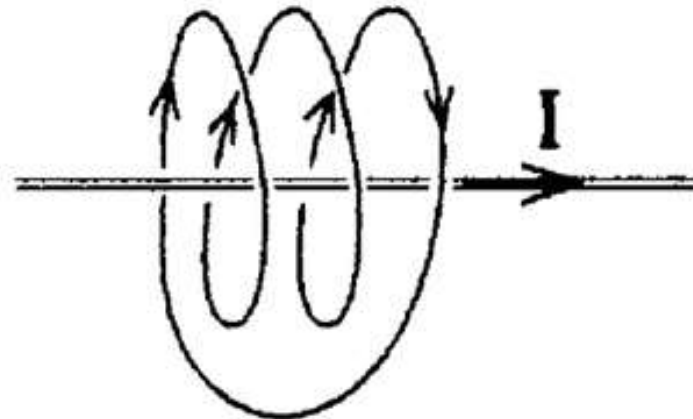
$$\oint d\alpha = 0$$



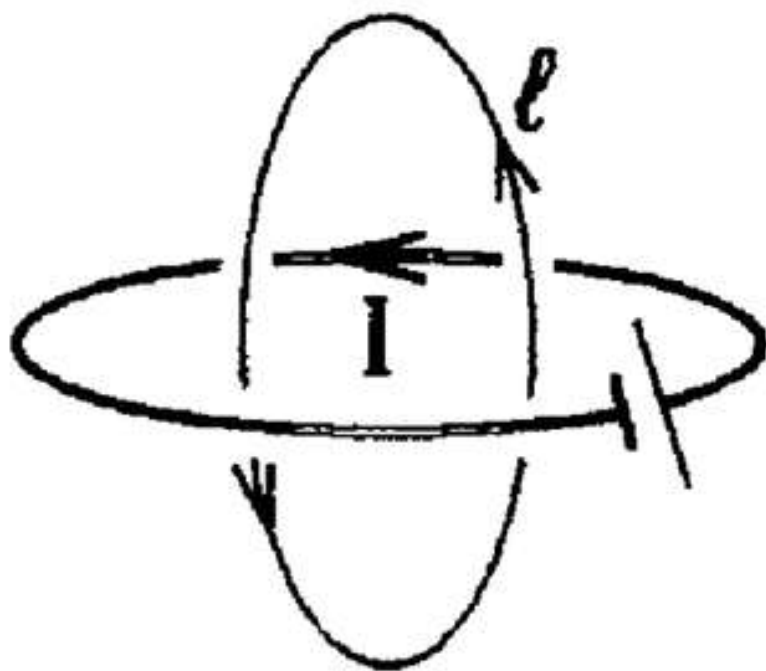
Некоторые замечания к применению теоремы о циркуляции

- Токи суммируются алгебраически.
- Положительное направление обхода образует правовинтовую систему с направлением тока.
- Изменение направления обхода контура изменяет знак в правой части уравнения.
- Токи, не охватываемые контуром, не дают вклада в сумму, стоящую в правой части уравнения.
- Если контур несколько раз охватывает проводник с током, то этот ток в сумме надо учитывать столько же раз

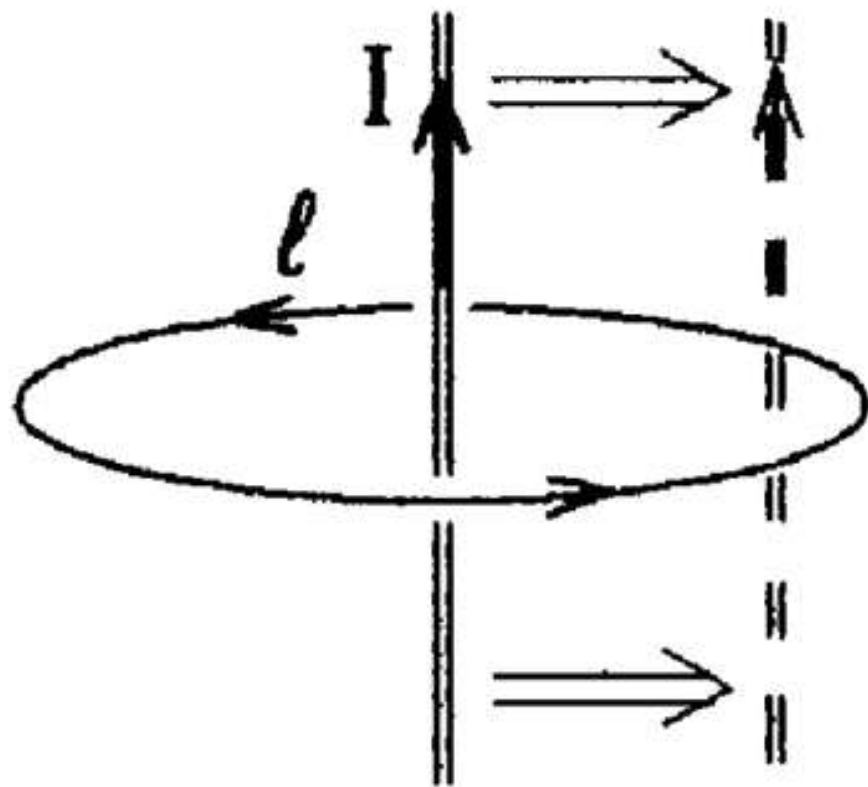
$$\oint \vec{B} d\vec{\ell} = 3\mu_0 I$$



Некоторые замечания к применению теоремы о циркуляции



$$\oint \vec{B} d\vec{\ell} = 0$$

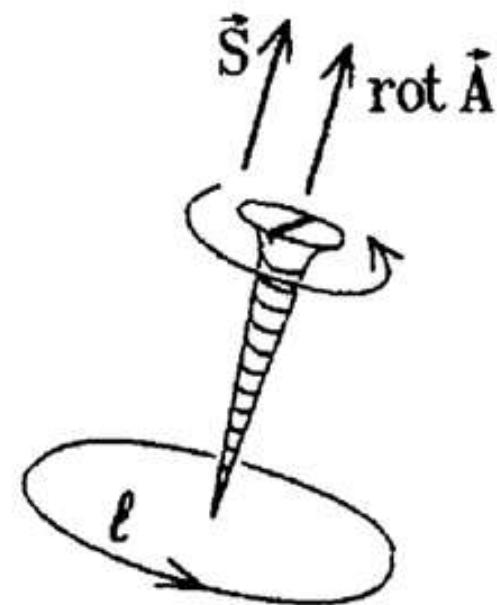


$$\oint \vec{B} d\vec{\ell} \neq 0$$

Ротор векторного поля

ИИИИ

Разделим циркуляцию любого (достаточно гладкого!) векторного поля по замкнутому плоскому контуру на площадь, ограниченную контуром, и будем стягивать контур в точку. Полученная в результате такой операции величина зависит от ориентации контура в пространстве и является проекцией вектора ротора на нормаль к плоскости контура:



$$\left(\text{rot} \vec{A} \right)_n = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{\oint_{\Gamma} \vec{A} d\vec{\ell}}{S}$$

Оператор ротора в проекциях на оси декартовой системы координат

$$\oint \vec{A} d\vec{\ell} = A_x(x, y, z)dx + A_y(x + dx, y, z)dy \dots$$

12341

$$-A_x(x, y + dy, z)dx - A_y(x, y, z)dy = \dots$$

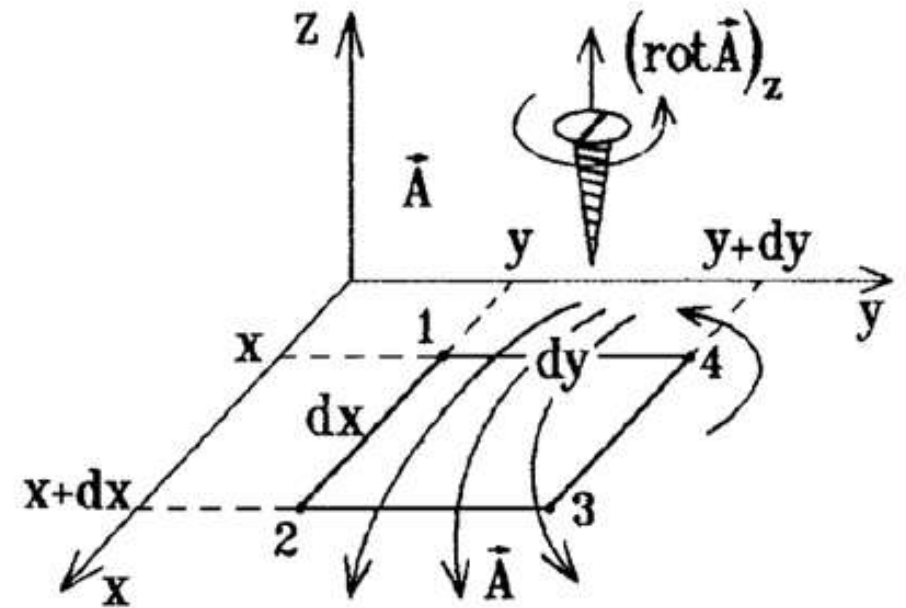
$$= [A_y(x + dx, y, z) - A_y(x, y, z)]dy -$$

$$- [A_x(x, y + dy, z) - A_x(x, y, z)]dx =$$

$$= \frac{\partial A_y}{\partial x} dx dy - \frac{\partial A_x}{\partial y} dy dx.$$

$$dS = dx dy$$

$$(\text{rot} \vec{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}.$$



$$(rot \vec{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y};$$

$$(rot \vec{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z};$$

$$(rot \vec{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}.$$

$$rot \vec{A} = [\vec{\nabla}, \vec{A}] = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

Ротор любого центрального векторного поля (в частности поля точечного заряда) тождественно равен нулю!

$$rot \left(\frac{\alpha \cdot \vec{r}}{r^n} \right) = 0$$

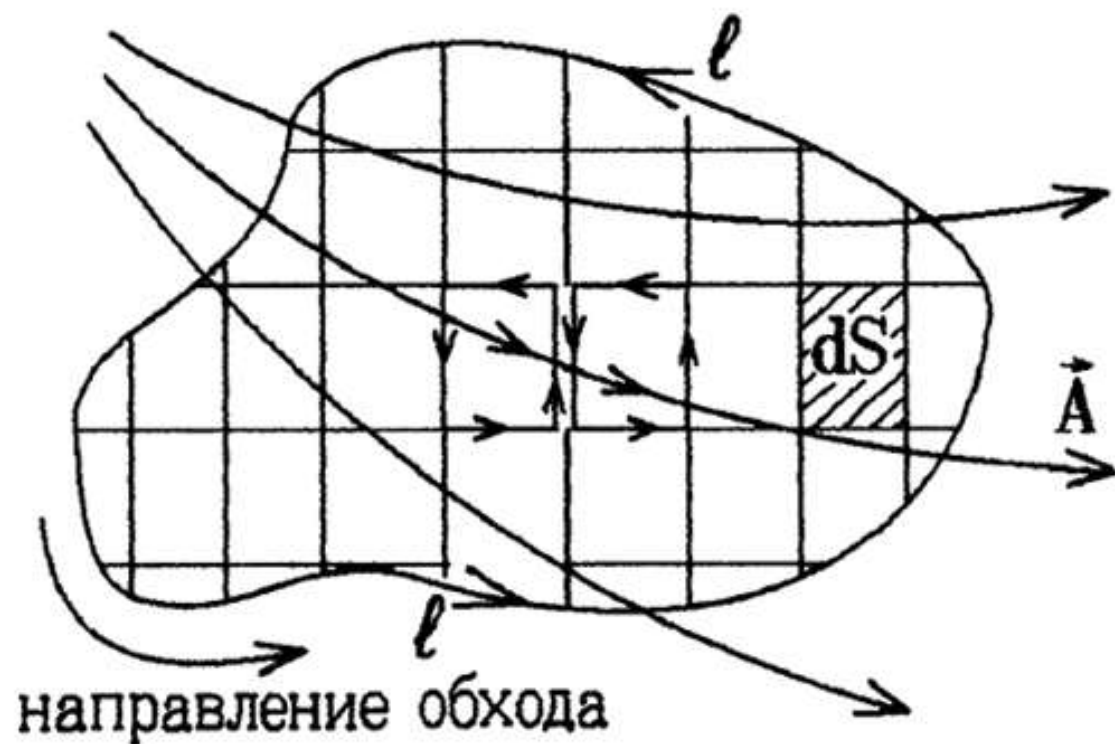
$$rot \vec{E} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \oint \vec{E} d\vec{\ell} = 0$$

Теорема Стокса

Данная формула была получена в 1849 г. У. Томсоном (лордом Кельвином); а Дж. Г. Стокс включил её в ежегодный конкурсный математический экзамен в Кембридже, который он проводил с 1849 по 1882 годы

$$\sum_k (\text{rot} \vec{A})_k = \sum_k \oint_{\Gamma_k} \vec{A} d\vec{\ell} = \oint_{\Gamma} \vec{A} d\vec{\ell}$$

$$\int_S \text{rot} \vec{A} d\vec{S} = \oint_{\Gamma} \vec{A} d\vec{\ell}$$



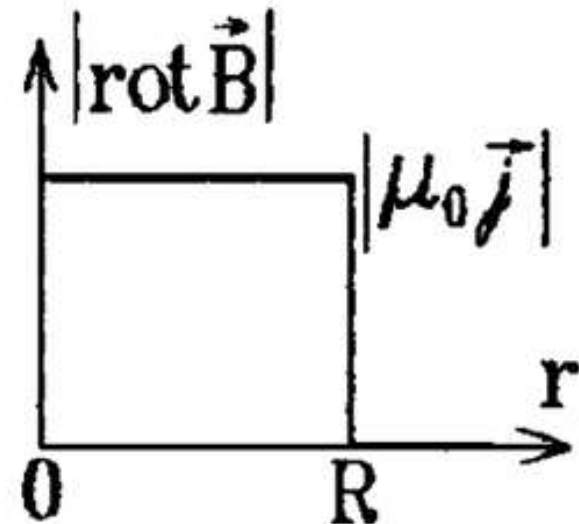
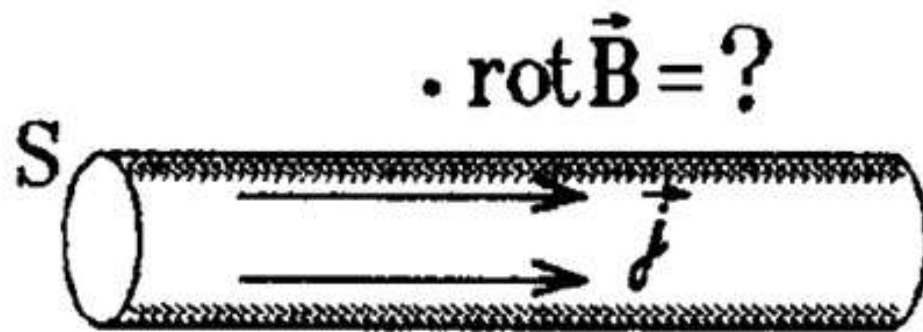
Теорема Стокса для векторного поля магнитной индукции

$$I = \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{\ell} = \mu_0 I = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{\ell} = \int_S \operatorname{rot} \vec{B} d\vec{S} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$



Примеры вычисления магнитного поля с помощью теоремы Стокса

Теорема о циркуляции справедлива для любого контура, она отражение фундаментального закона об отсутствии магнитных зарядов и как следствие вихревом характере магнитного поля и замкнутости его силовых линий. Для расчета индукции магнитного поля в конкретных случаях теорему о циркуляции удобно использовать, когда рассматриваются симметричные конфигурации электрического тока и искомую индукцию можно вынести за знак интеграла

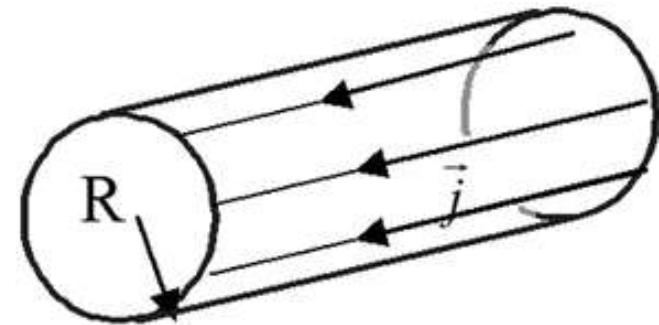
1. Проводящий цилиндр

$$r < R \quad \oint \vec{B} d\vec{\ell} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = 0$$

$$r > R \quad \oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{\ell} = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad 2\pi r B(r) = \mu_0 I$$

$$B(r < R) = 0$$

$$B(r > R) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



2. Прямолинейный бесконечный провод радиусом a с постоянной по сечению плотностью тока

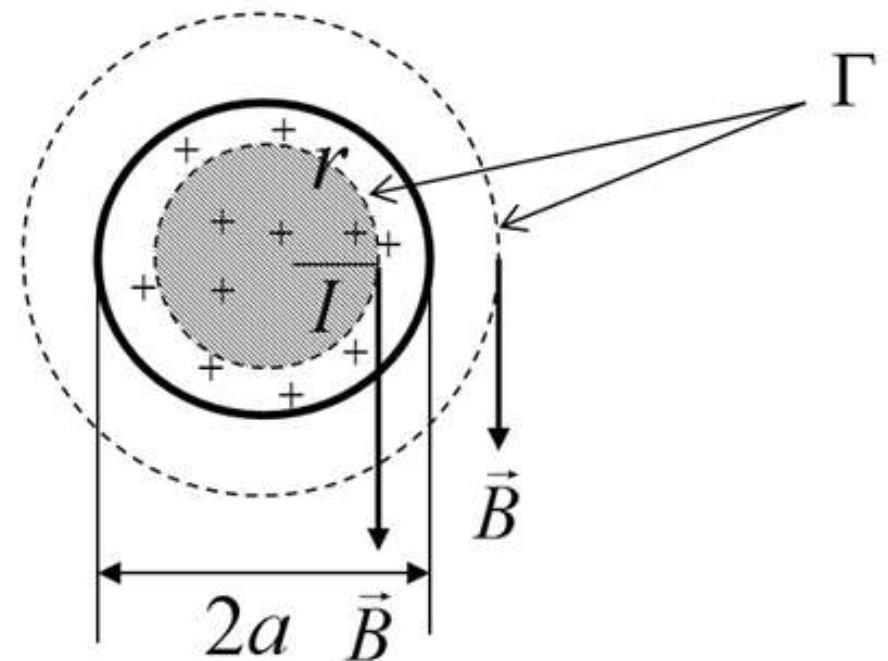
2.1 Внутри ($r < a$)

$$j = \frac{I}{\pi a^2}$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \int_0^r \frac{I}{\pi a^2} \cdot 2\pi r dr$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{a^2} \cdot r^2$$

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{a^2} \cdot r, \quad r < a.$$

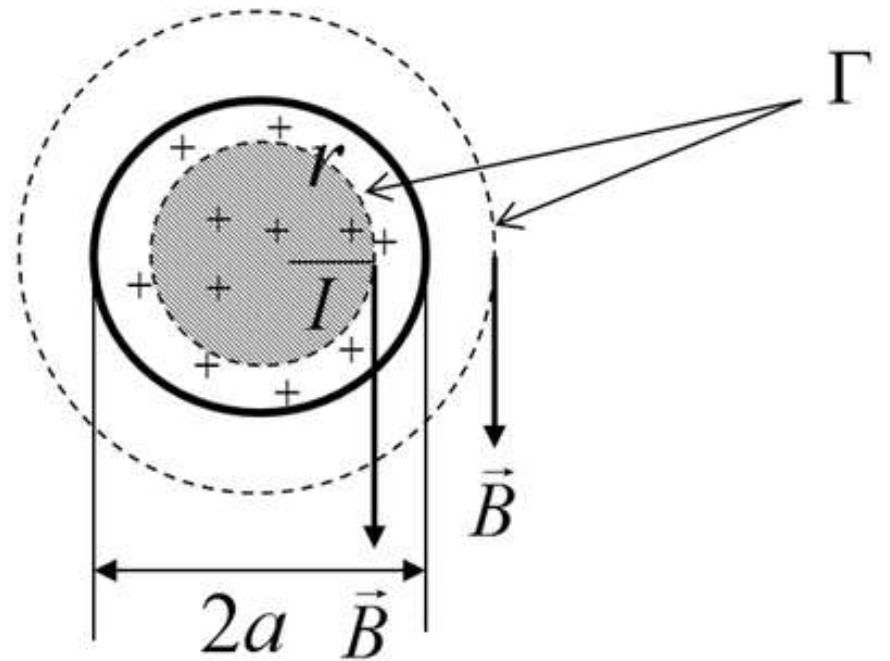


2.2 Снаружи ($r > a$)

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S} = \mu_0 I$$

$$B(r > a) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{1}{r}$$

$$B(r < a) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{r}{a^2}$$



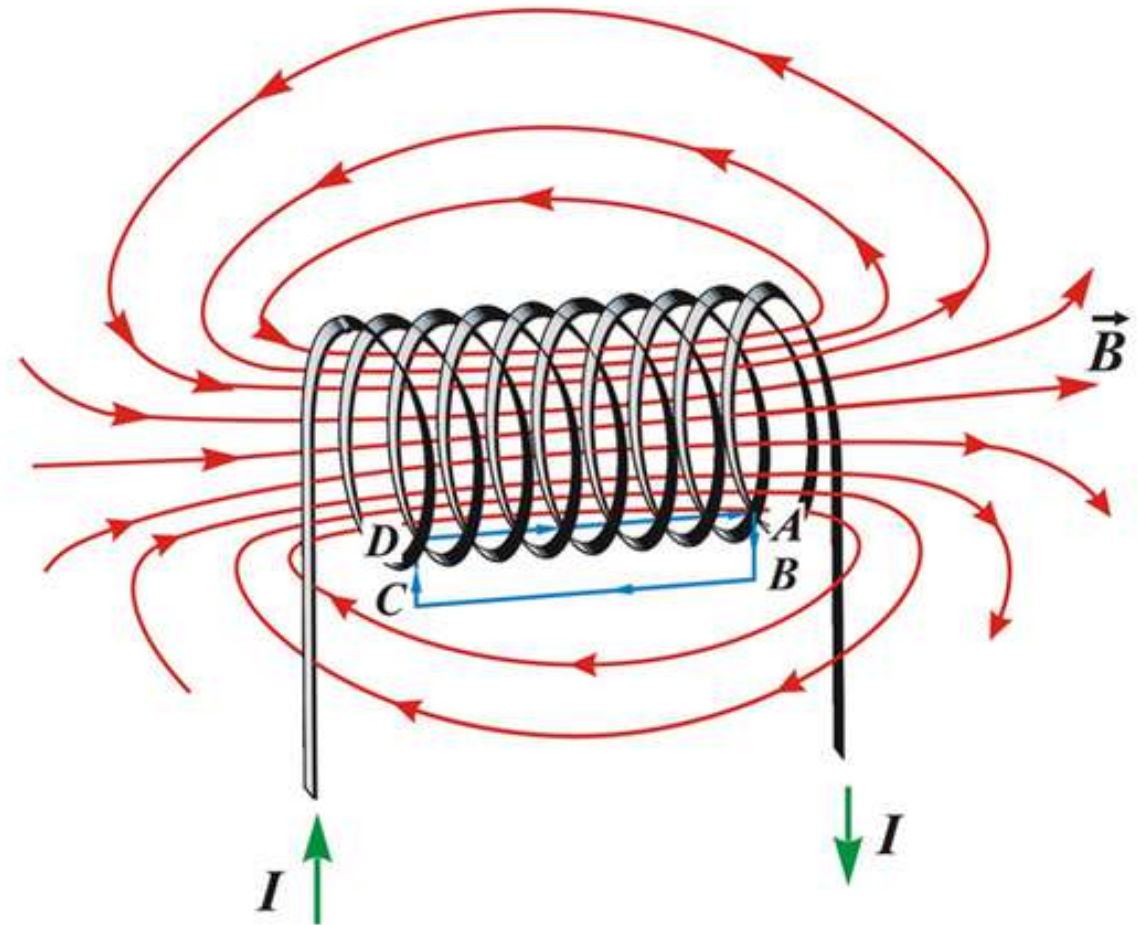
3.1 Магнитное поле бесконечного соленоида

$$\oint B_l dl = \mu_0 NI$$

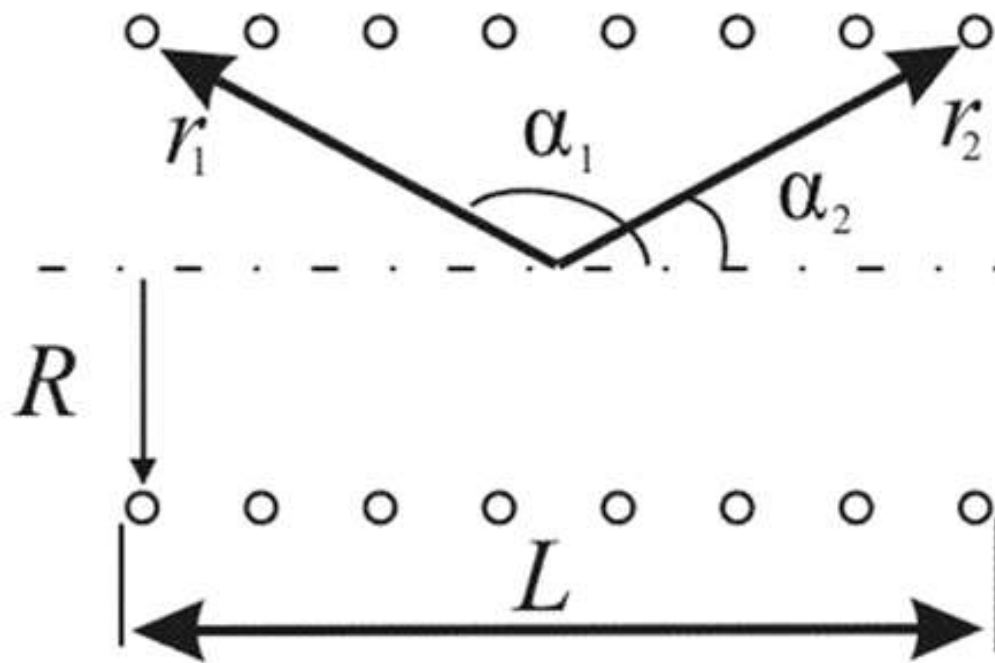
$$\oint_{ABCD} B_l dl = Bl = \mu_0 NI$$

$$B_{in} = \mu_0 I \frac{N}{l} = \mu_0 n I$$

$$B_{out} = 0$$



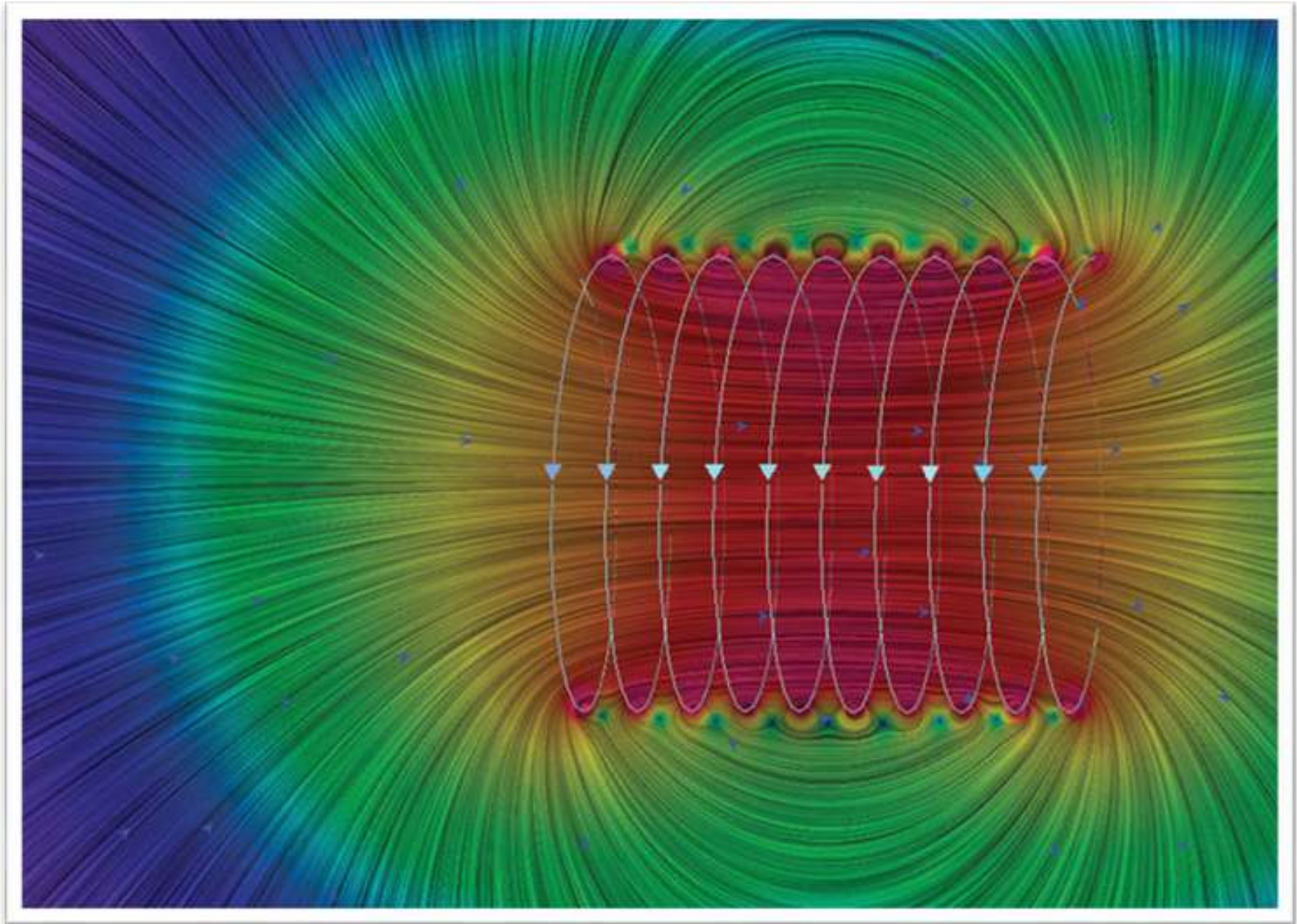
3.2 Магнитное поле соленоида (конечная длина)



$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

$$B_{\max} = \mu_0 n I \frac{L}{\sqrt{4R^2 + L^2}}$$

3.3 Магнитное поле соленоида (численные методы)

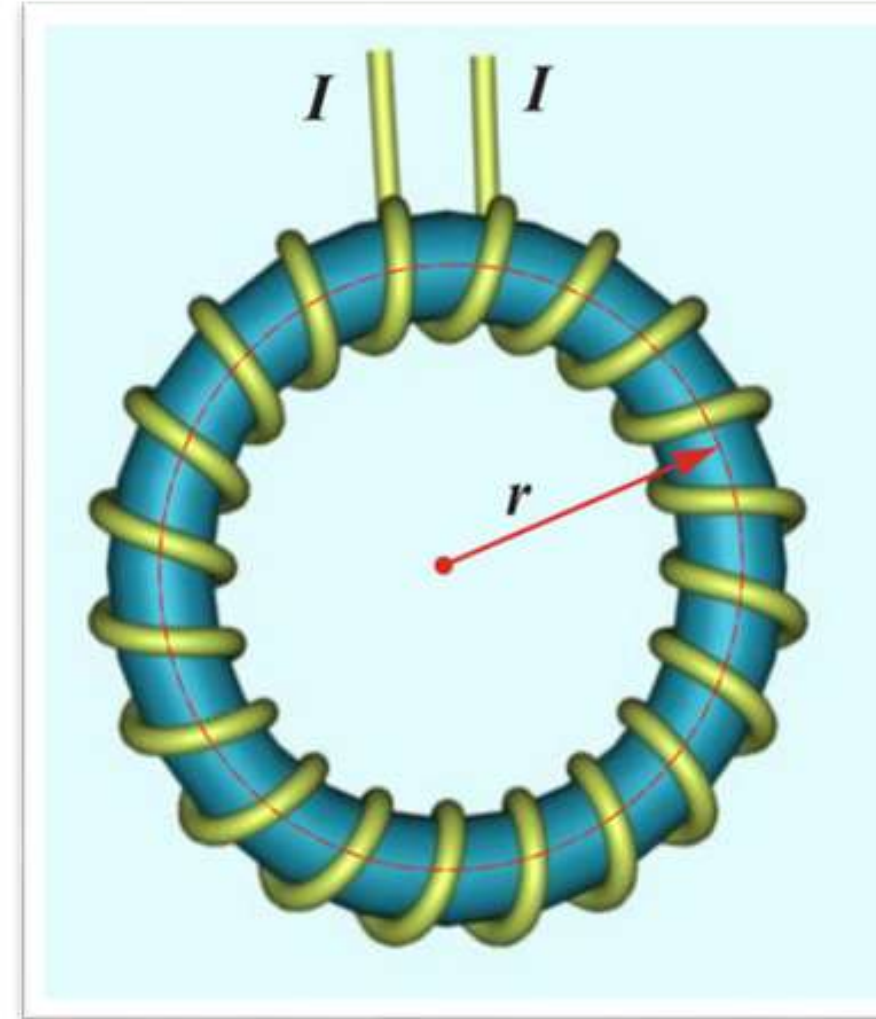


4. Магнитное поле тороида

Тороид представляет собой тонкий провод, плотно (виток к витку) намотанный на каркас в форме тора

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$



Сравнение свойств статических электрического и магнитного полей

	Электростатическое	Магнитное
Теорема Гаусса	$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_k q_k$ $div \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$ $div \vec{B} = 0$
Теорема о циркуляции	$\oint_\Gamma \vec{E} d\vec{\ell} = 0$ $rot \vec{E} = 0$	$\oint_\Gamma \vec{B} d\vec{\ell} = \mu_0 \sum_k I_k$ $rot \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$
Линии поля	Начинаются и заканчиваются на источниках-зарядах	Охватывают замкнутым контуром источники-токи
Характер	Потенциальное	Вихревое (соленоидальное)
Сила	Консервативная $\vec{F}_E = q\vec{E}$	Гироскопическая $\vec{F}_B = q[\vec{v}, \vec{B}]$
Потенциал	$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$	$\vec{B} = rot\vec{A}$

Силы, действующие на проводник с током в магнитном поле



План лекции

- **Контур с током в магнитном поле**
- **Работа по перемещению тока в магнитном поле**
- **Индуктивность**
- **Собственная энергия токовой системы**
- **Движение заряженных частиц в магнитном поле**
- **Эффект Холла**

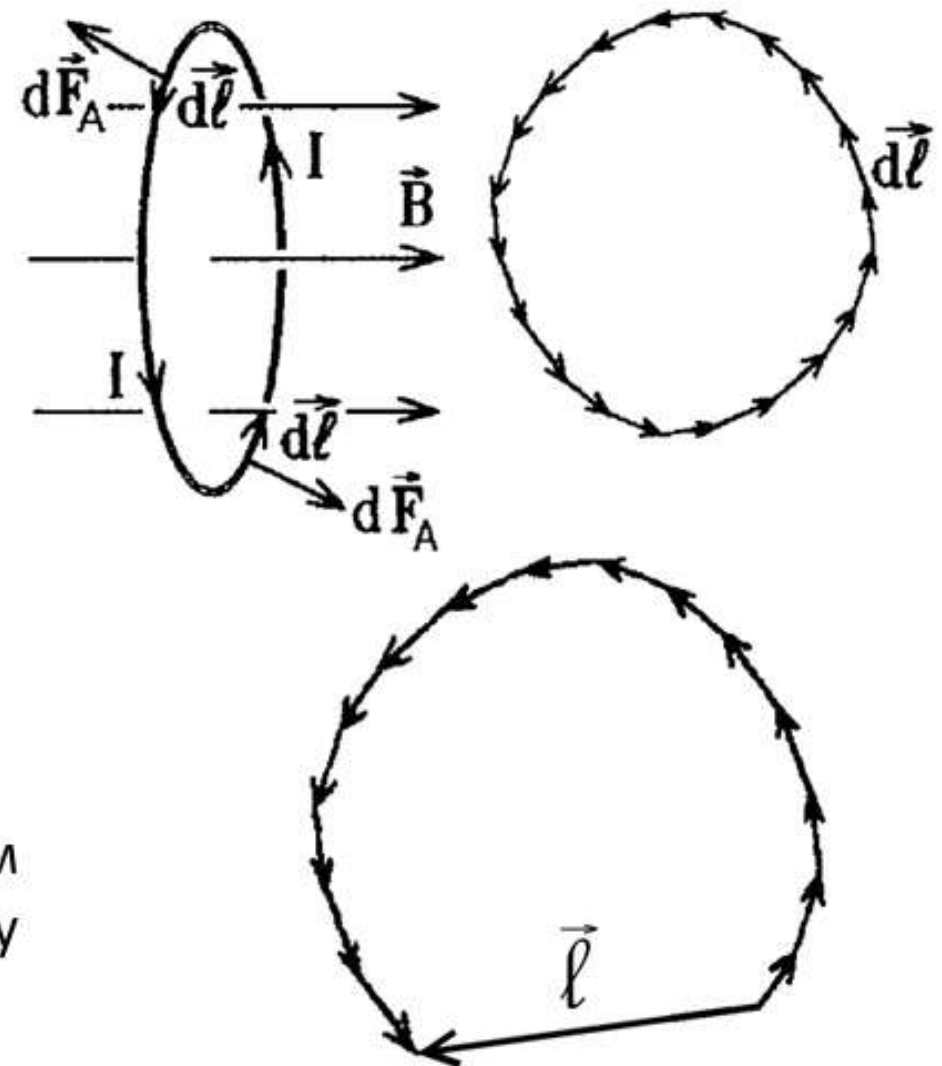
Контур с током в магнитном поле

1.1 Однородное поле. Сила

$$\begin{aligned}d\vec{F}_A &= [\vec{I}, \vec{B}] \cdot d\vec{\ell} = I [d\vec{\ell}, \vec{B}] \\ \vec{F}_A &= \sum d\vec{F}_A = I \left[\oint d\vec{\ell}, \vec{B} \right] = 0 \\ &\left(\oint d\vec{\ell} = 0 \right)\end{aligned}$$

$$\vec{F}_A = I \left[\int d\vec{\ell}, \vec{B} \right] = I [\vec{\ell}, \vec{B}]$$

Сила, действующая на проводник с током пропорциональна расстоянию между точками входа и выхода тока.

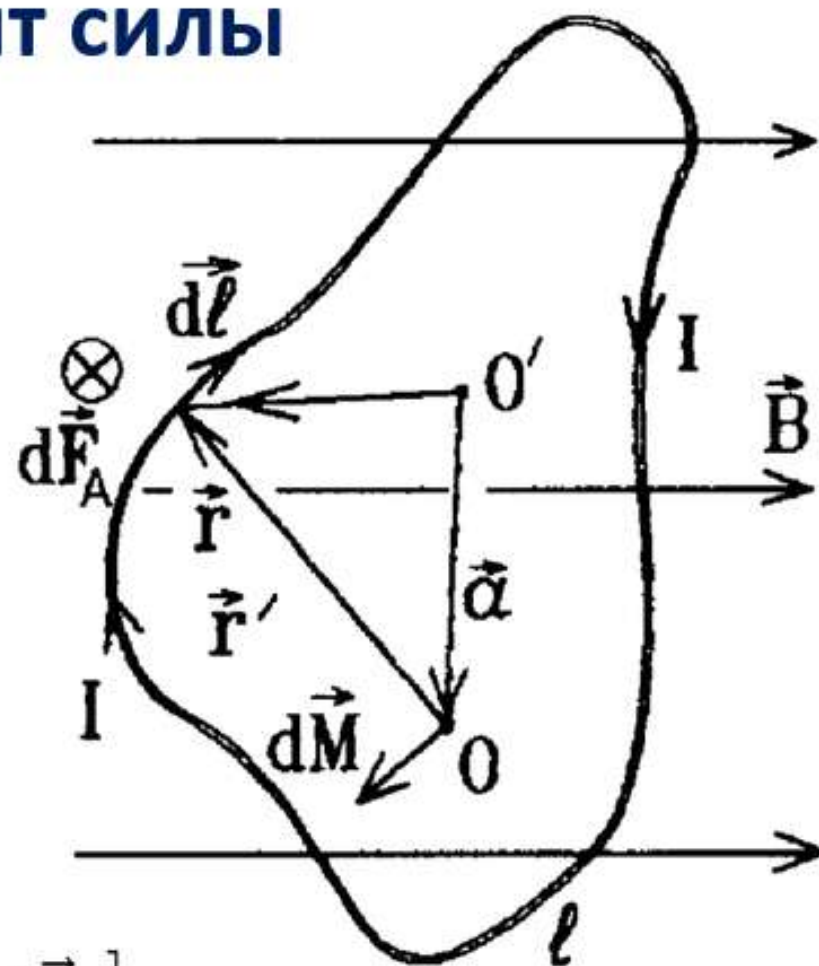


1.2 Однородное поле. Момент силы

$$d\vec{M} = [\vec{r}, d\vec{F}_A] = I [\vec{r}, [d\vec{\ell}, \vec{B}]]$$
$$\vec{M} = \oint d\vec{M} = \oint [\vec{r}, d\vec{F}_A]$$

В однородном поле величина момента **не зависит** от выбора системы отсчета!

$$\begin{aligned}\vec{M}' &= \oint [\vec{r} + \vec{a}, d\vec{F}_A] = \oint [\vec{r}, d\vec{F}_A] + \oint [\vec{a}, d\vec{F}_A] = \dots \\ &= \vec{M} + [\vec{a}, \oint d\vec{F}_A] = \vec{M}.\end{aligned}$$



1.2 Однородное поле. Момент силы

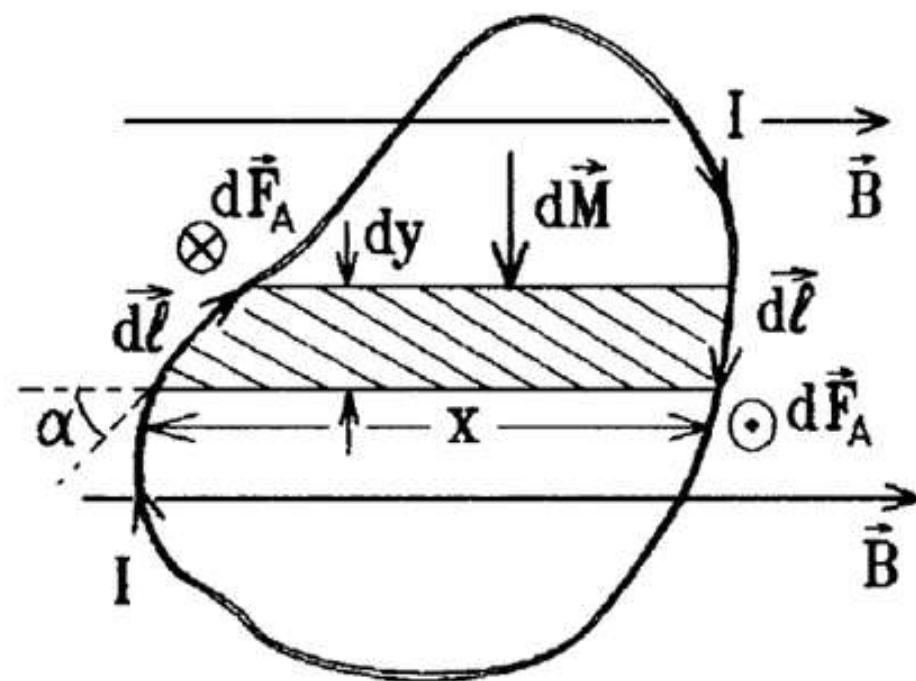
$$dM = x \cdot dF_A = x \cdot IB \cdot d\ell \cdot \sin \alpha = \dots$$

$$x \cdot IB \cdot dy = IB \cdot dS.$$

$$M = IBS$$

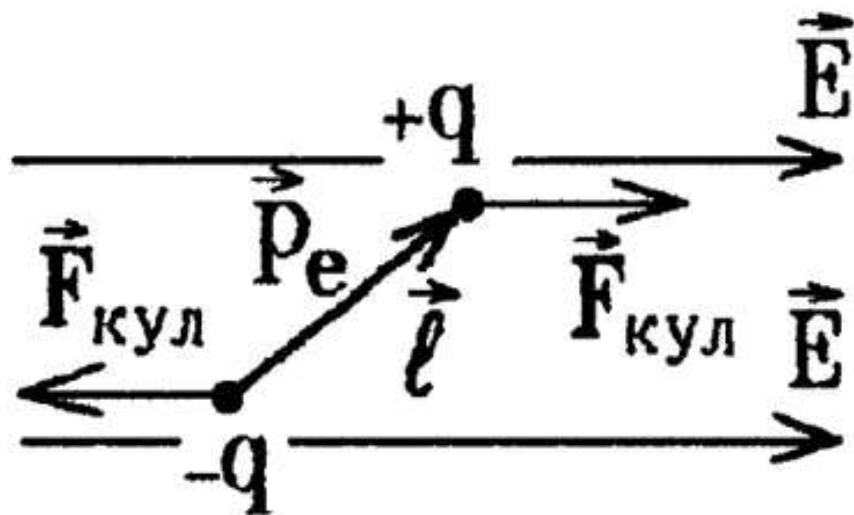
$$\vec{M} = [I\vec{S}, \vec{B}] \Leftrightarrow \vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]$$

$$\vec{p}_m = I\vec{S}$$



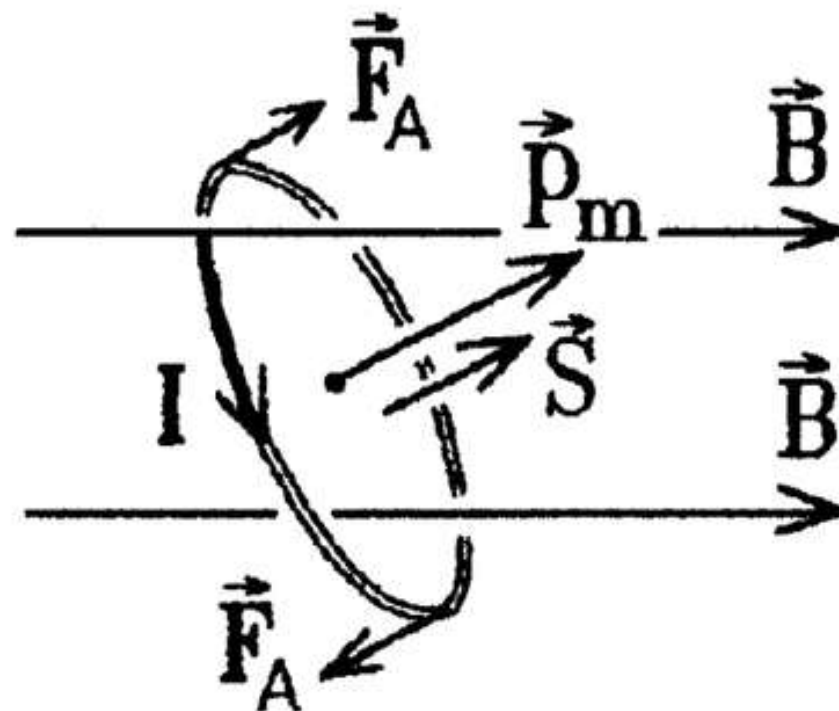
$\vec{p}_m$ - магнитный момент контура

Момент силы Ампера стремится повернуть плоскость контура с током перпендикулярно линиям индукции так, чтобы магнитный момент был направлен одинаково с вектором магнитной индукции.



Электрический диполь

$$\begin{aligned}\vec{p}_E &= q \cdot d\vec{\ell} \\ \vec{M} &= [\vec{p}_E, \vec{E}] \\ \vec{E}' &\updownarrow \vec{E}\end{aligned}$$



Магнитный диполь

$$\begin{aligned}\vec{p}_M &= I \cdot d\vec{S} \\ \vec{M} &= [\vec{p}_M, \vec{B}] \\ \vec{B}' &\upuparrows \vec{B}\end{aligned}$$

1.3 Однородное поле. Энергия магнитного диполя

$$\vec{M} = [\vec{p}_M, \vec{B}] \quad |\vec{M}| = p_M B \cdot \sin \varphi$$

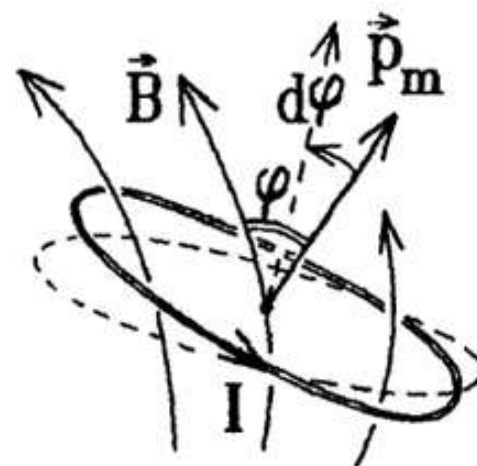
$$dA = \vec{M} \cdot d\vec{\varphi} = -|\vec{M}| \cdot |d\vec{\varphi}|$$

$$dA = -dW$$

$$dW = p_M B \cdot \sin \varphi \cdot d\varphi$$

$$W = \int dW = -p_M B \cdot \cos \varphi + Const = -(\vec{p}_M, \vec{B}) + Const$$

$$W = -(\vec{p}_M, \vec{B})$$



Магнитное поле не потенциально, но контур с током в нем обладает потенциальной энергией, которая определена с точностью до постоянной. Знак «—» показывает, что эта энергия минимальна, когда векторы магнитного момента и индукции поля параллельны и направлены в одну сторону. Магнитный диполь стремится повернуться в состояние с минимальной энергией.

2.1 Неоднородное поле. Сила, действующая на контур с током

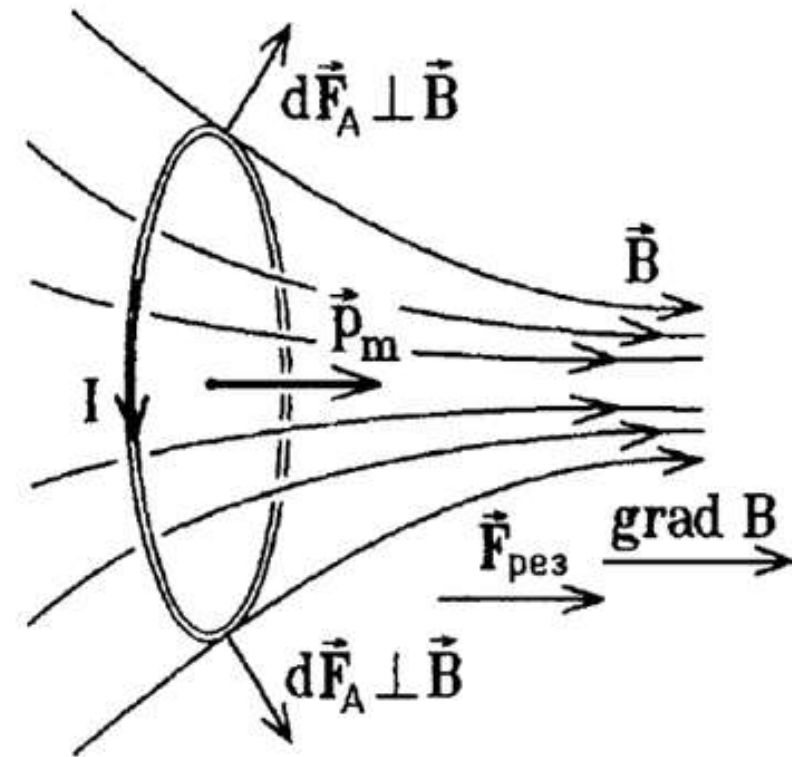
$$\vec{F}_A \neq 0$$

$$\vec{F}_A = -\nabla W$$

$$F_A = p_m \nabla B$$

$$\vec{F} = p_m \frac{\partial \vec{B}}{\partial n}$$

Эта сила действует на контур с током или на постоянный магнит и втягивает их в область более сильного магнитного поля.



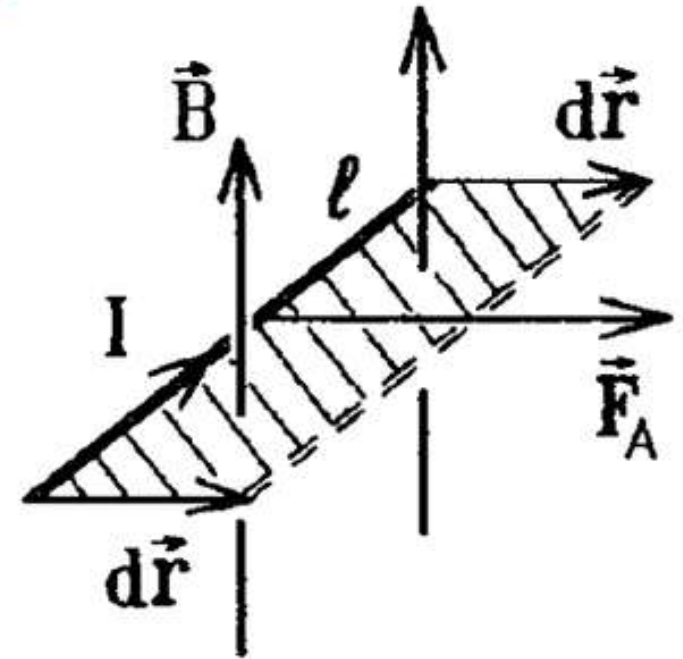
Работа по перемещению контура в магнитном поле

Частный случай: контур с подвижной перемычкой находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости контура.

$$dA = F_A dr = IB\ell dr = IBdS = I \cdot d\Phi_M$$

Полученный результат справедлив при любом направлении поля. Разложим вектор магнитной индукции на три составляющие:

- B_ℓ - параллельна току, силового действия не оказывает,
- B_r - дает силу, действующую перпендикулярно перемещению
- B_n



Разобьем контур мысленно на бесконечно малые элементы тока и рассмотрим бесконечно малые перемещения их. В этих условиях магнитное поле, в котором перемещается элемент тока, можно считать однородным. Следовательно для каждого такого элемента применимо

$$dA' = I \cdot d\Phi'_M$$

Сложив такие элементарные работы, приходим к формуле

$$dA = I \cdot d\Phi_M$$

$$A = \int I d\Phi_M = I \cdot (\Phi_2 - \Phi_1)$$

- Момент силы стремится ориентировать поля контура параллельно внешнему полю
- Градиент поля «втягивает» контур в область с большим значением модуля индукции
- Сила Ампера увеличивает площадь контура (растет поток)

Индуктивность

$$\Psi_M = N\Phi_M$$

Потокосцепление численно равно сумме магнитных потоков, проходящих через каждый виток контура

$$L = \frac{\Psi_M^{IN}}{I}$$

Индуктивность (или коэффициент самоиндукции) — коэффициент пропорциональности между электрическим током, текущим в каком-либо замкнутом контуре, и полным магнитным потоком, называемым также **потокосцеплением**, создаваемым **этим током** через поверхность, краем которой является этот контур

Индуктивность соленоида (с однородным полем)

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$$
$$\Psi_M = NBS$$

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} S \equiv \mu_0 n^2 S \ell = \mu_0 n^2 V$$



Собственная энергия токового контура

$$dA' = dW = Id\Phi = LI dI$$

$$W_M = \frac{LI^2}{2}$$

$$W_M = \frac{LI^2}{2} = \mu_0 n^2 V \frac{I^2}{2}$$

Объемная плотность энергии магнитного поля в вакууме

$$w_M = \frac{W}{V} = \frac{\mu_0 n^2 I^2}{2} = \frac{\mu_0^2 n^2 I^2}{2\mu_0} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Движение заряженных частиц в магнитном поле

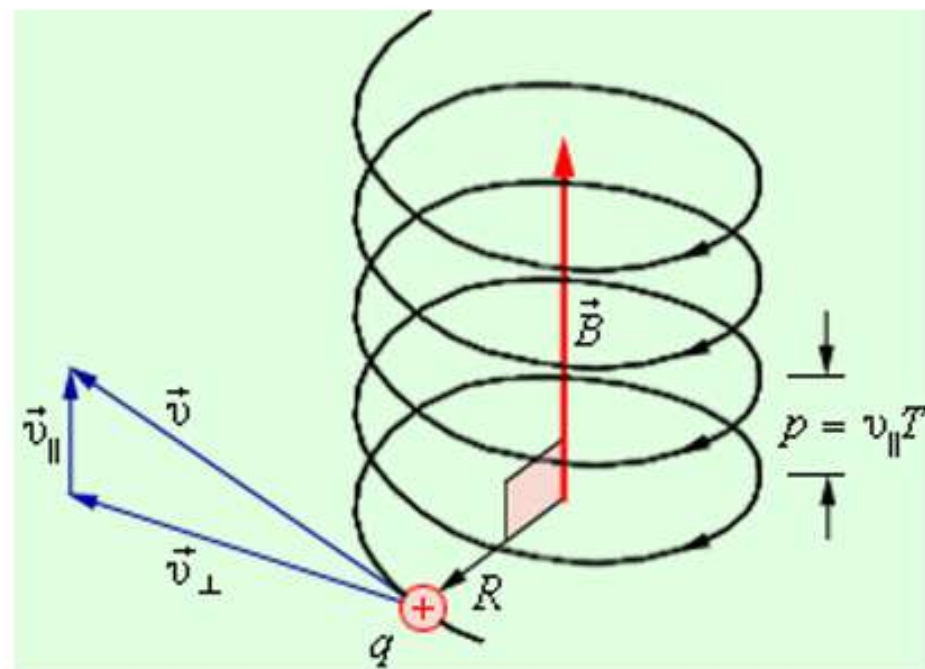
$$m\vec{a} = \vec{F} = q[\vec{v}, \vec{B}] \quad \vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}$$

$$z: \quad v_{\parallel} = \text{Const}$$

$$xy: \quad m \frac{v_{\perp}^2}{R} = qv_{\perp}B \quad \Rightarrow \quad R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$$

$$\omega_L = \frac{v_{\perp}}{R} = \frac{qB}{m}$$

$$p_m = I \cdot S = \frac{q}{T} \cdot \pi R^2 = q \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{qB}{m} \cdot \pi \left(\frac{mv_{\perp}}{qB} \right)^2 = \frac{mv_{\perp}^2}{2} \cdot \frac{1}{B}$$



Движение заряженных частиц в скрещенных E и B полях

$$\vec{B} \parallel Oz$$

$$\vec{E} = \vec{E}_{\parallel} + \vec{E}_{\perp} = \hat{b} \cdot E_{\parallel} + \vec{E}_{\perp}$$

$$\vec{E}_{\parallel} = \hat{b} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{E}_{\perp} = \vec{E} - \hat{b} \cdot (\hat{b}, \vec{E})$$

$$\dot{\vec{v}} = \frac{q}{m} \left(\vec{E} + [\vec{v}, \vec{B}] \right)$$

$$\dot{\vec{v}} = \frac{q}{m} \left(\hat{b} \cdot E_{\parallel} + \vec{E}_{\perp} + [\vec{v}, \vec{B}] \right)$$

$$\hat{b} \cdot \dot{\vec{v}} = \hat{b} \cdot \frac{q}{m} \left(\hat{b} \cdot E_{\parallel} + \vec{E}_{\perp} + [\vec{v}, \vec{B}] \right)$$

$$\dot{v}_{\parallel} = \frac{q}{m} E_{\parallel} \quad v_{\parallel} = \frac{q}{m} E_{\parallel} t + Const$$

**На продольную компоненту
скорости магнитное поле
не влияет**

$$\dot{\vec{v}}_{\perp} = \frac{q}{m} \left(\vec{E}_{\perp} + [\vec{v}_{\perp}, \vec{B}] \right)$$

$$\vec{v}_{\perp} = \vec{V}_{\perp} + \frac{\vec{E}_{\perp} \times \vec{B}}{B^2}$$

$$\vec{v}_{\perp} = \vec{V}_{\perp} + \frac{\vec{E}_{\perp} \times \vec{B}}{B^2} = \vec{V}_{\perp} + \vec{V}_{DE}$$

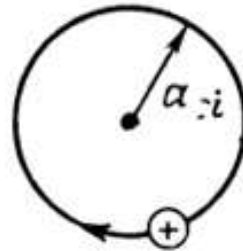
$$[[\vec{E}_{\perp}, \vec{B}], \vec{B}] = -[\vec{B}, [\vec{E}_{\perp}, \vec{B}]] = -\vec{E}_{\perp} (\vec{B}, \vec{B}) + \vec{B} (\vec{E}_{\perp}, \vec{B})$$

$$\dot{\vec{V}}_{\perp} = \frac{q}{m} \left(\vec{E}_{\perp} + \left[\vec{V}_{\perp} + \frac{\vec{E}_{\perp} \times \vec{B}}{B^2}, \vec{B} \right] \right) = \frac{q}{m} [\vec{V}_{\perp}, \vec{B}]$$

$$\vec{V}_{DE} = \frac{\vec{E}_{\perp} \times \vec{B}}{B^2} = \text{Const}$$

Движение в системе
отсчета, в которой
 $E_0 = 0$

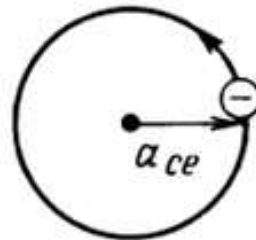
Ионы



Движение в системе
отсчета, в которой
 $E_0 \neq 0$

$$\mathbf{V}_{DE} = \frac{\mathbf{E}_0 \times \mathbf{B}_0}{B_0^2} = \hat{\mathbf{z}} \frac{E_0}{B_0}$$

Электроны

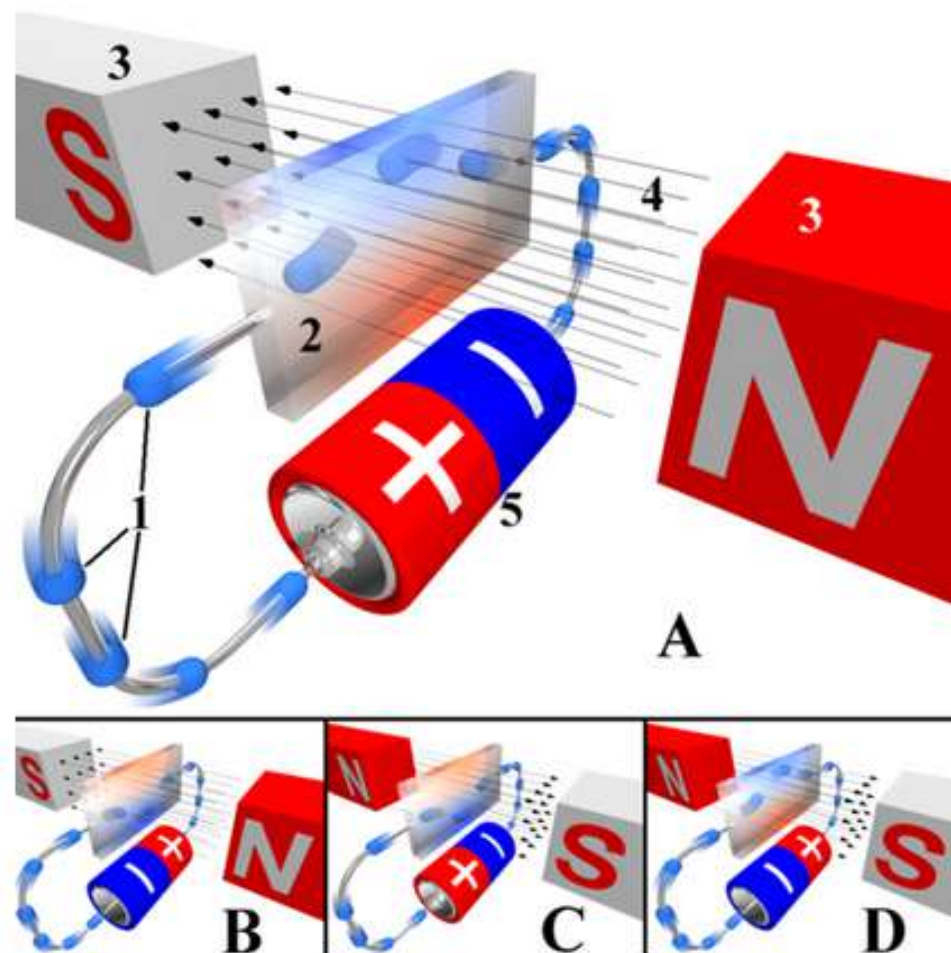


$$\mathbf{V}_{DE} = \frac{\mathbf{E}_0 \times \mathbf{B}_0}{B_0^2} = \hat{\mathbf{x}} \frac{E_0}{B_0}$$

Дрейфовое движение не приводит ни к току, ни к разделению зарядов, поскольку и положительно и отрицательно заряженные частицы дрейфуют в одном и том же направлении с одной и той же скоростью. Однако, это движение вызывает поток вещества.

Эффект Холла

В 1879 г. американский физик Эдвин Г. Холл (**Edwin Herbert Hall**), поместив тонкую золотую фольгу в магнитное поле, обнаружил, что при протекании электрического тока в фольге возникает дополнительное электрическое поле в направлении, поперечном вектору магнитной индукции и вектору плотности электрического тока.

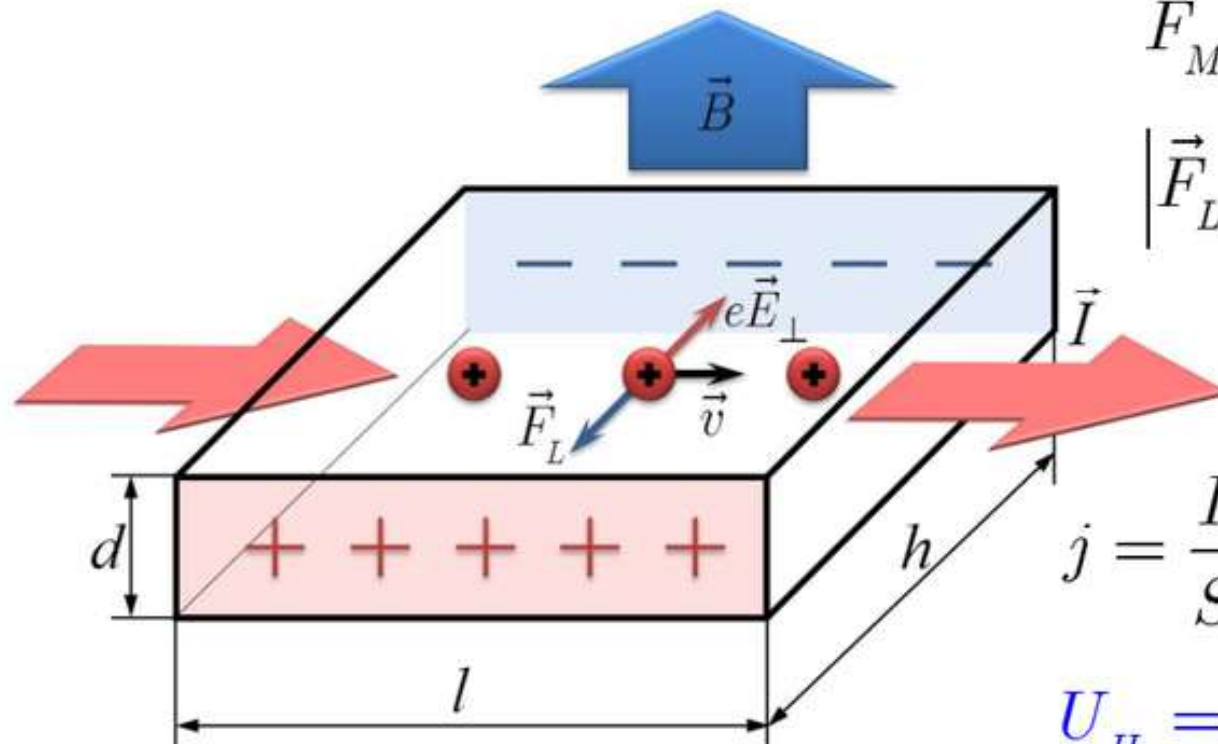


$$I = \frac{U}{R} = E_{\parallel} \cdot \ell \cdot \left(\frac{1}{\sigma} \cdot \frac{\ell}{S} \right)^{-1} = E_{\parallel} S \sigma$$

$$j = \frac{I}{S} = \sigma E_{\parallel} = env$$

Def: подвижность

$$\mu = \frac{v}{E} = \frac{\sigma}{en}$$



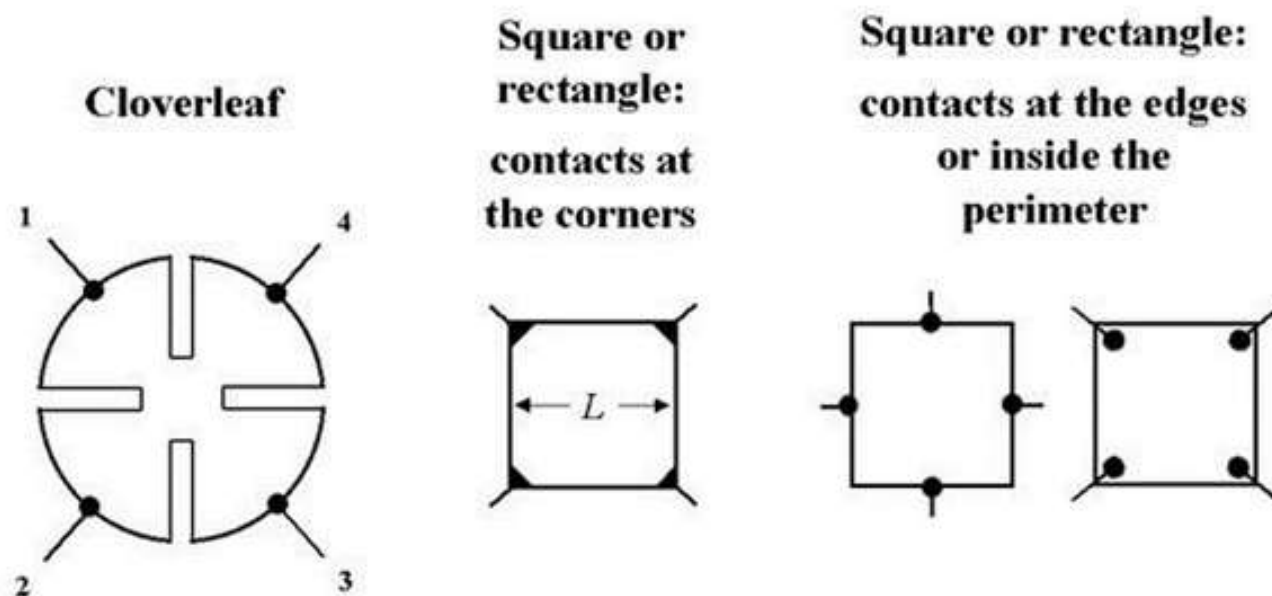
$$\vec{F}_M = e[\vec{v}, \vec{B}] \quad \vec{F}_E = e\vec{E}_{\perp}$$

$$|\vec{F}_L| = |\vec{F}_E| \Rightarrow E_{\perp} = vB = \frac{j}{en} B$$

$$j = \frac{I}{S} = \frac{I}{d \cdot h} \Rightarrow \frac{U_H}{h} = \frac{I}{d \cdot h} \cdot \frac{B}{en}$$

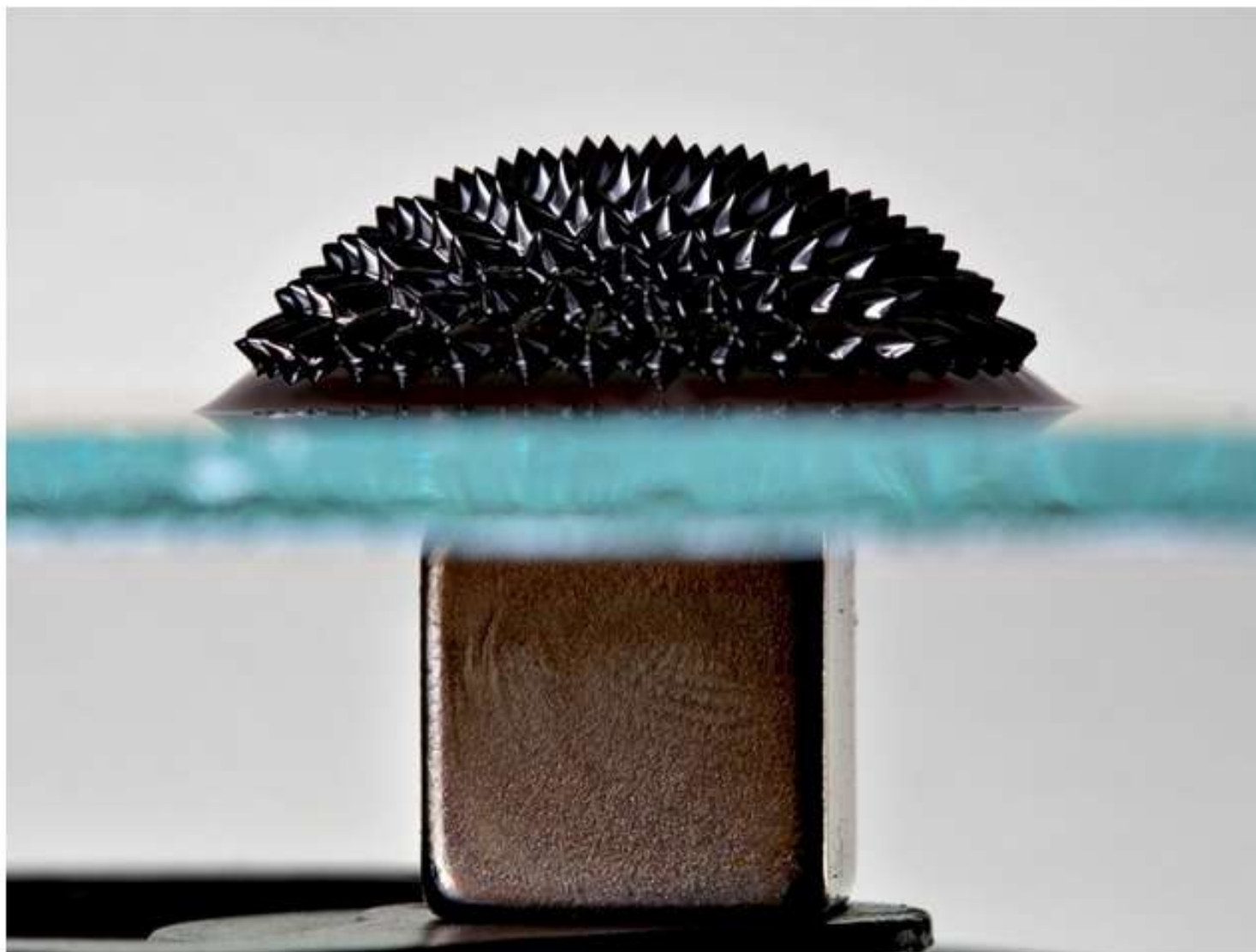
$$U_H = \frac{1}{en} \cdot \frac{IB}{d} \equiv R \cdot \frac{IB}{d}$$

Эффект Холла позволяет определить концентрацию и подвижность носителей заряда, а в некоторых случаях – тип носителей заряда (электроны или дырки) в металле или полупроводнике, что делает его достаточно хорошим методом исследования свойств полупроводников



Метод Ван-дер-Пау

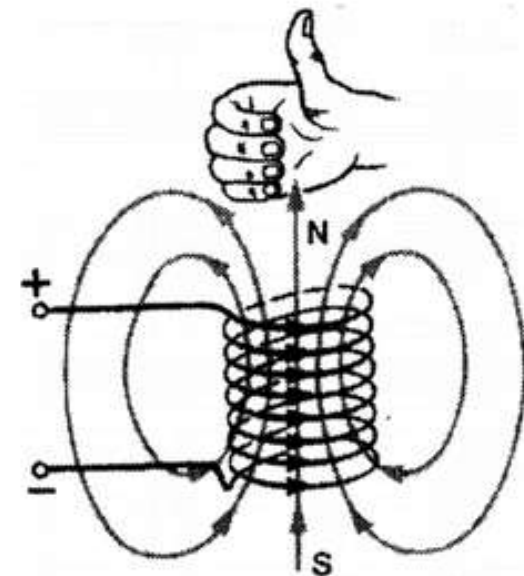
Магнитное поле в веществе



План лекции

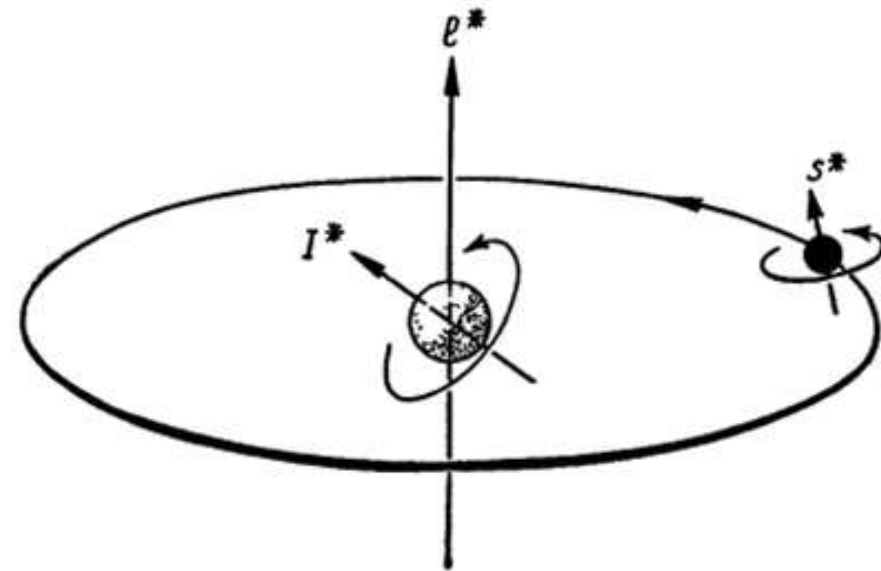
- Микроскопические магнитные моменты
- Вектор намагниченности J
- Векторное поле напряженности H
- Магнитная восприимчивость
- Граничные условия для магнитного поля
- Магнитное поле в веществе
- Диамагнетизм
- Парамагнетизм. Закон Кюри

- **Существуют постоянные магниты, и вопрос состоит в том, какие токи создают это магнитное поле**
- Ампер выдвинул следующую гипотезу: в веществе циркулируют замкнутые токи. Каждый замкнутый ток представляет собой магнитный момент и создает магнитное поле вокруг себя. Без внешнего поля они ориентированы беспорядочно и полное поле от них равно нулю. Под влиянием внешнего магнитного поля магнитные моменты молекул приобретают преимущественную **ориентацию**. Отсюда суммарный магнитный момент образца не равен нулю, вещество (магнетик) намагничивается и появляется внутреннее поле
- **В веществе магнитное поле возбуждается не только электрическими токами, текущими по проводам, но и движениями зарядов внутри атомов и молекул**



Гипотеза Ампера - это гипотеза о молекулярных или атомных токах. Перечислим реальные процессы, ответственные за появление магнитных моментов в веществе.

- **Орбитальное** движение электронов
- **Спин электронов** – **собственный** механический момент частицы
- **Спин ядер.** Поскольку ядра состоят из протонов и нейтронов, обладающих собственными магнитными моментами, то ядра также обладают магнитными моментами. (вклад ядерного магнетизма в общую картину магнитных свойств мал)

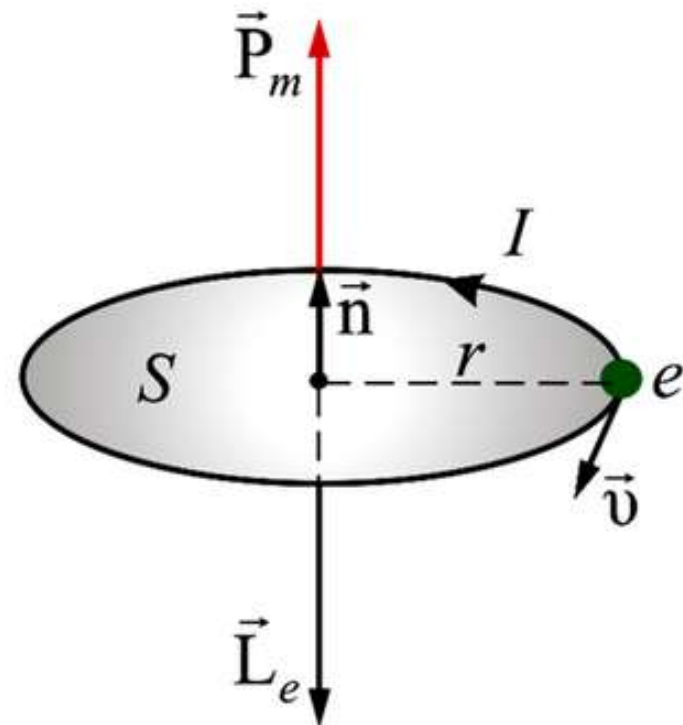


Гиромагнитное отношение. Орбитальный магнитный момент электрона

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = -e \frac{v}{2\pi r}$$

$$p_m = I \cdot S = -e \frac{v}{2\pi r} \cdot \pi r^2 = -e \frac{vr}{2}$$

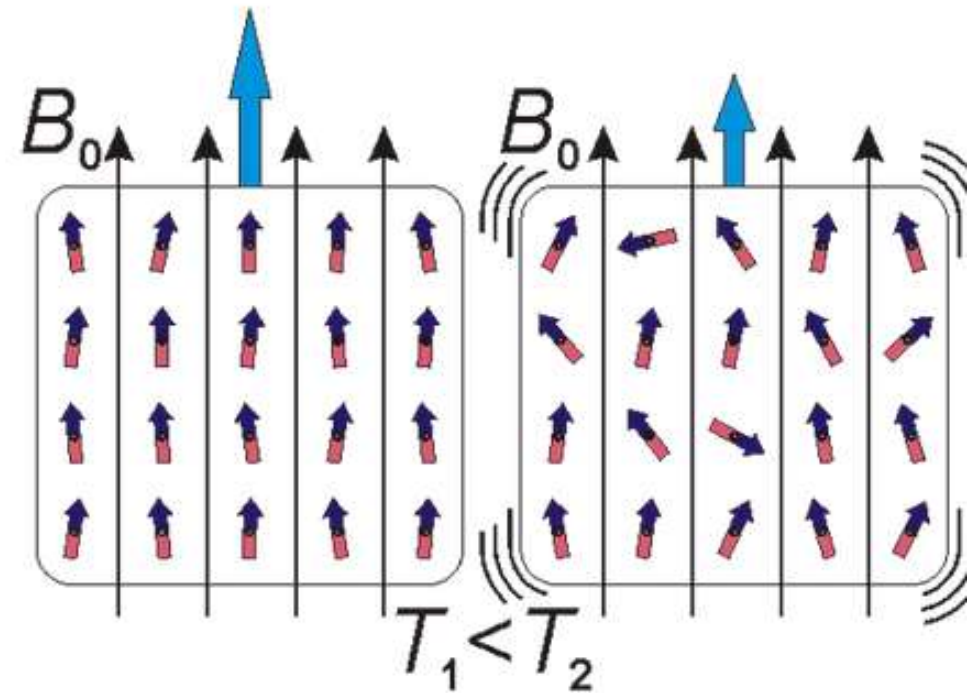
$$L = mvr \quad \Rightarrow \quad \vec{p}_m = -\frac{e}{2m} \cdot \vec{L} \equiv -\gamma \cdot \vec{L}$$



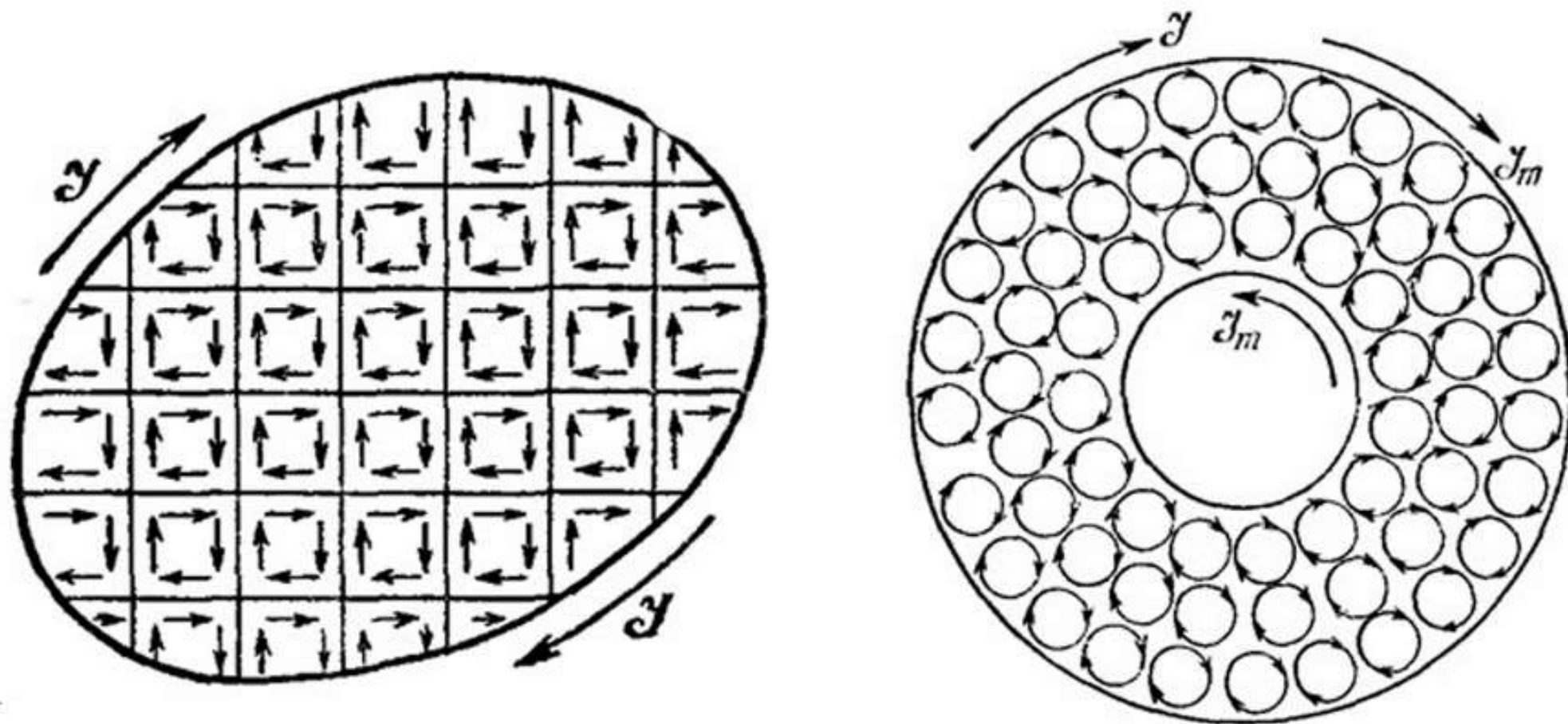
Векторное поле намагниченности

В отсутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты атомов вещества ориентированы обычно беспорядочно, так что создаваемые ими магнитные поля компенсируют друг друга.

При наложении внешнего магнитного поля атомы стремятся сориентироваться своими магнитными моментами по направлению внешнего магнитного поля, и тогда компенсация магнитных моментов нарушается, тело приобретает магнитные свойства – намагничивается.

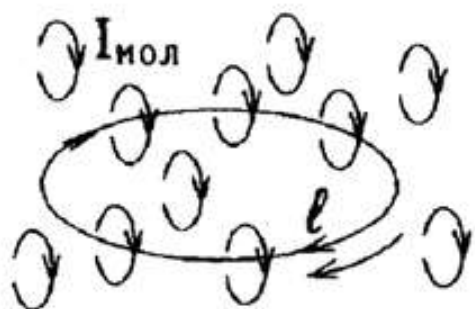


$$\vec{J} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V}$$



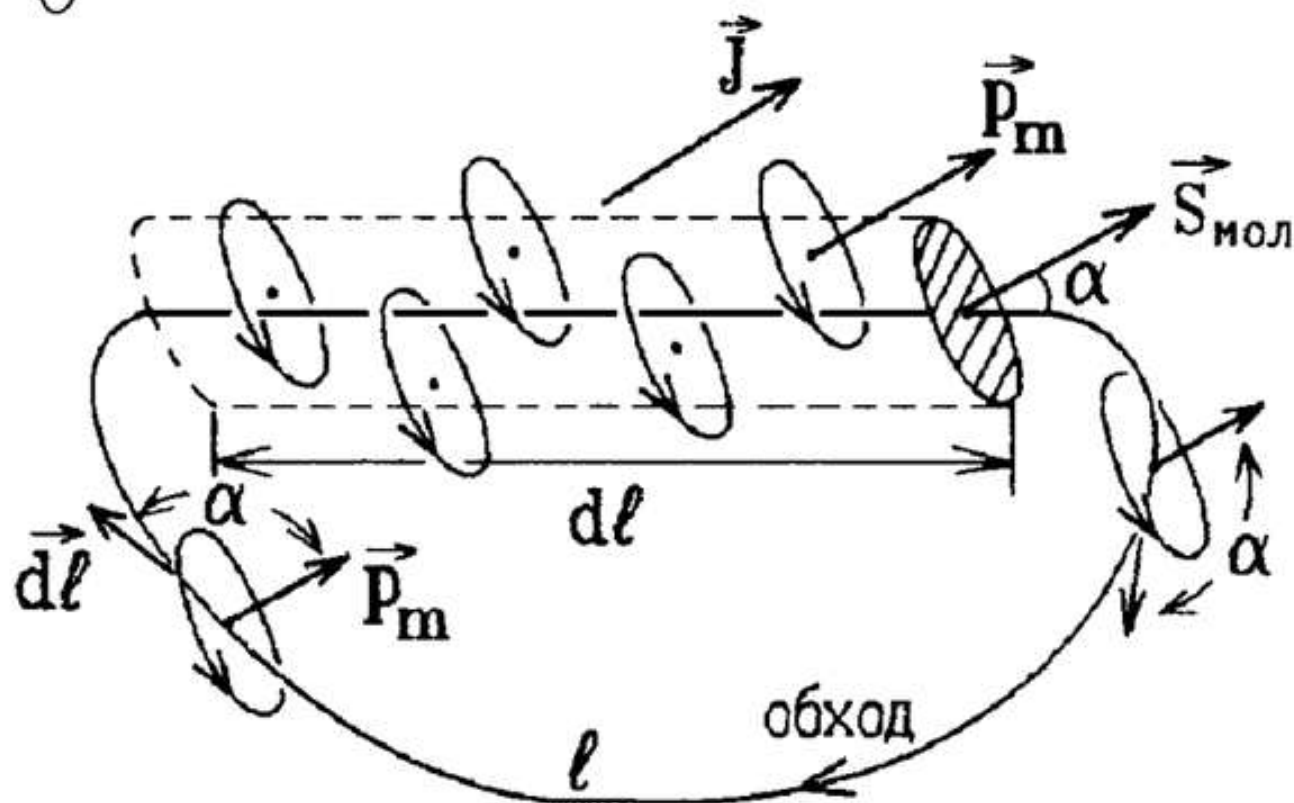
Внутри однородного магнетика молекулярные токи компенсируют друг друга, суммарный молекулярный ток течет только по поверхности.

Циркуляция векторного поля намагниченности



Вклад дают только такие микроскопические токи, которые охватывают выбранный контур.

$$\oint \vec{B}' d\vec{\ell} = \mu_0 I'$$



$$dV = S_{mol} \cdot d\ell \cdot \cos \alpha$$

$$I' = j' \cdot N = \oint j' \cdot n \cdot dV$$

$$\oint \vec{B}' d\vec{\ell} = \mu_0 I' = \mu_0 \oint j' \cdot n \cdot S_{mol} \cdot d\ell \cdot \cos \alpha$$

$$p_m = j' \cdot S_{mol}; \quad \vec{J} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V} = n \cdot \vec{p}_m$$

$$\oint \vec{B}' d\vec{\ell} = \mu_0 \oint J \cdot d\ell \cdot \cos \alpha \equiv \mu_0 \oint \vec{J} d\vec{\ell}$$

$$\mu_0 \text{rot} \vec{J} = \text{rot} \vec{B}'$$

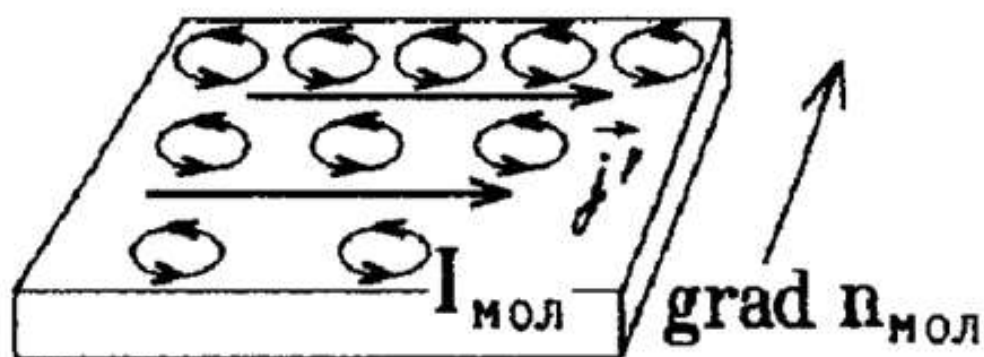
$$\text{div} \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E}'$$

$$\text{rot} \vec{J} = \vec{j}'$$

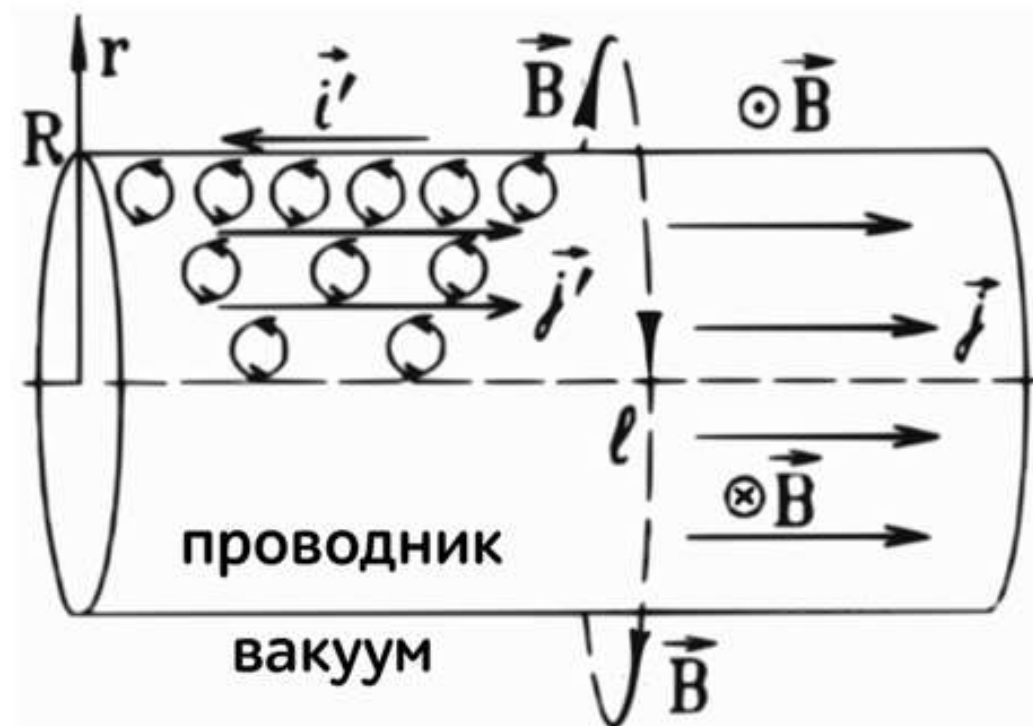
$$\text{div} \vec{P} = -\rho'$$

$$\vec{B}' = \mu_0 \vec{J}$$

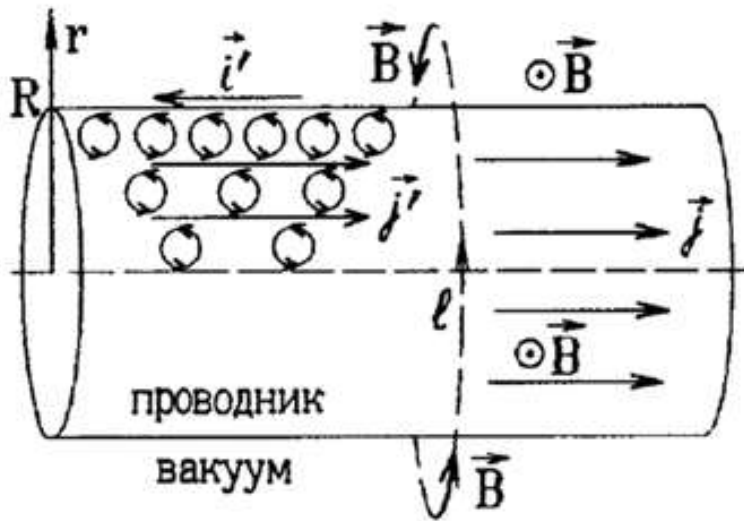
Вектор намагниченности определяется как распределением молекулярных токов (а), так и токов проводимости (б).



(a)



(б)

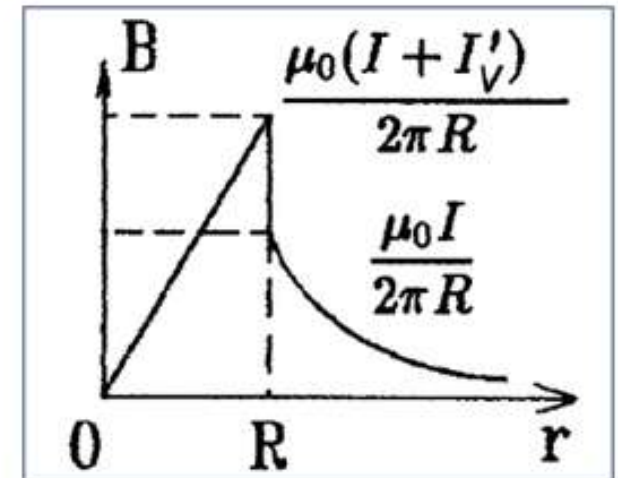


Объемный и поверхностный токи равны по модулю и противоположны по направлению:

$$\oint \vec{J} d\vec{\ell} = I'_V - I'_S = 0$$

$$B(r) \cdot 2\pi r \Big|_{r < R} = \mu_0 (I + I'_V) = \mu_0 (j + j'_V) \pi r^2$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 (j + j'_V) r}{2}$$

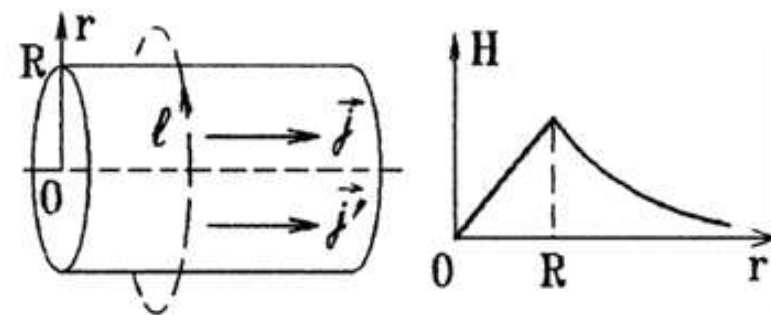


Векторное поле напряженности

Хотя намагниченность определяется как токами проводимости, так и микроскопическими «молекулярными токами», найти магнитное поле в магнетике можно зная только распределение токов проводимости

$$\begin{cases} \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 (\vec{j} + \vec{j}') \\ \operatorname{rot} \vec{J} = \vec{j}' \end{cases} \Rightarrow \frac{\operatorname{rot} \vec{B}}{\mu_0} - \operatorname{rot} \vec{J} = \vec{j}$$
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \Rightarrow \operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} \Leftrightarrow \oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{\ell} = \sum_k I_k$$

Циркуляция вектора $\mathbf{H}$ по любому замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов **проводимости**, охватываемых контуром



Для изотропных сред с

$$\vec{J} = \chi \vec{H}$$

В общем случае - тензор

$$J_n = \chi_{nm} \left(\vec{H} \right) \cdot H_m$$

χ – магнитная восприимчивость

$$\vec{B} = \mu_0 \left(\vec{H} + \vec{J} \right) = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} = \mu \mu_0 \vec{H}$$

$$\mu = 1 + \chi$$

μ – магнитная проницаемость

Магнитная восприимчивость элементов и соединений при 20 °С ($B = \mu_0(1 + \chi)H$)

Вещество	$\chi, 10^{-6}$	Вещество	$\chi, 10^{-6}$
Алюминий	23	Серебро	−26,25
Висмут	−176	Стекло	−12,6
Вода	−9	Цинк	−12,3
Вольфрам	176	Эбонит	14,0
Золото	−36,7	<i>Газы</i>	
Калий	5,6		
Каменная соль	−12,6	Азот	0,013
Кварц	−15,1	Водород	−0,063
Кислород жидкий	3400	Воздух	0,38
Медь	−10,3	Гелий	−1,1
Платина	360	Кислород	1,9

Граничные условия для векторов магнитного поля

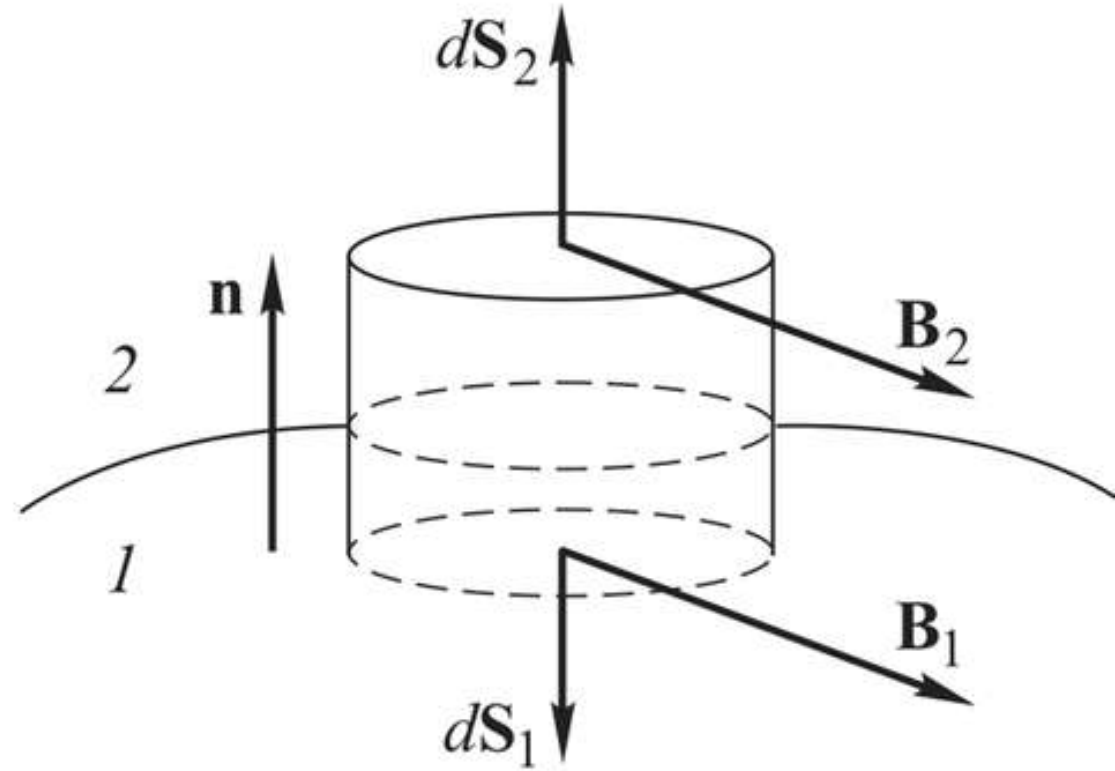
$$\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$$

$$\int_S \vec{B}_1 d\vec{S}_1 + \int_S \vec{B}_2 d\vec{S}_2 = 0$$

$$B_{2n} dS_2 - B_{1n} dS_1 = 0$$

$$B_{2n} = B_{1n}$$

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$



Граничные условия для векторов магнитного поля

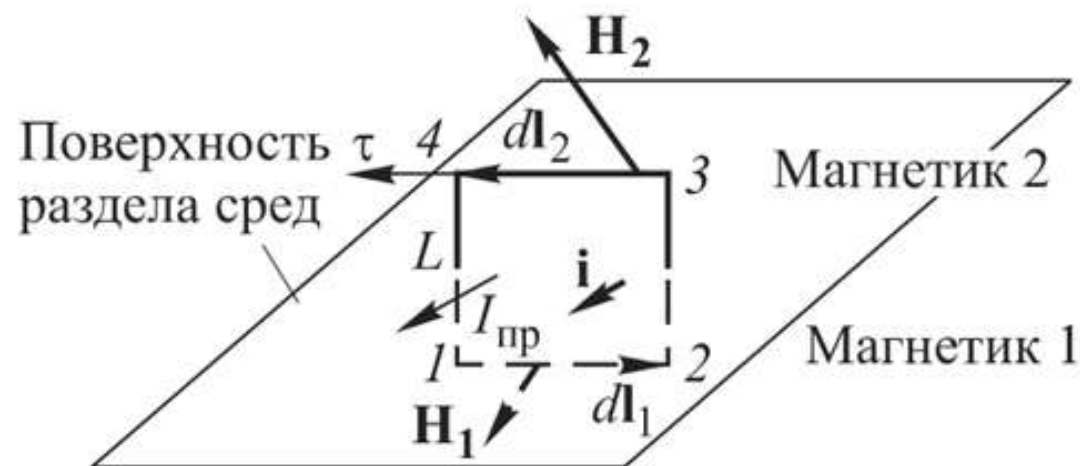
$$\oint_L \vec{H} d\vec{\ell} = I$$

$$H_{2\tau} d\ell - H_{1\tau} d\ell = I = j d\ell$$

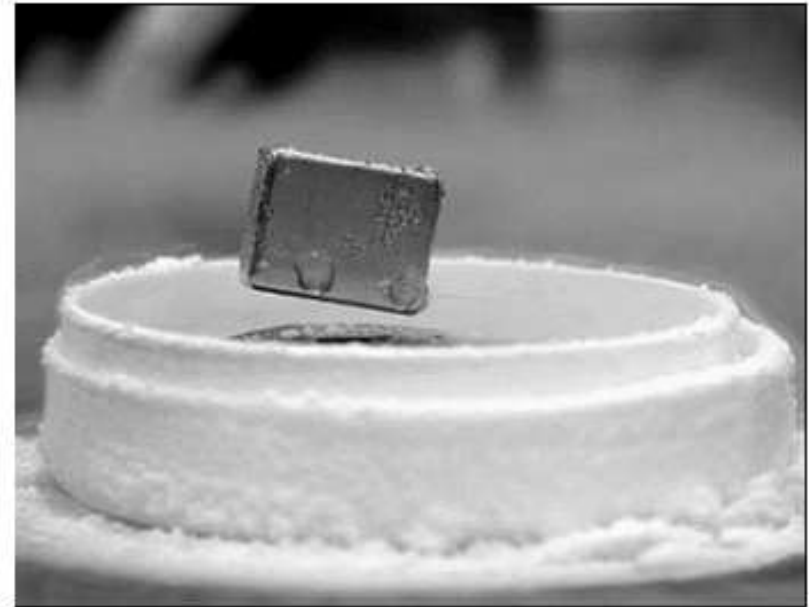
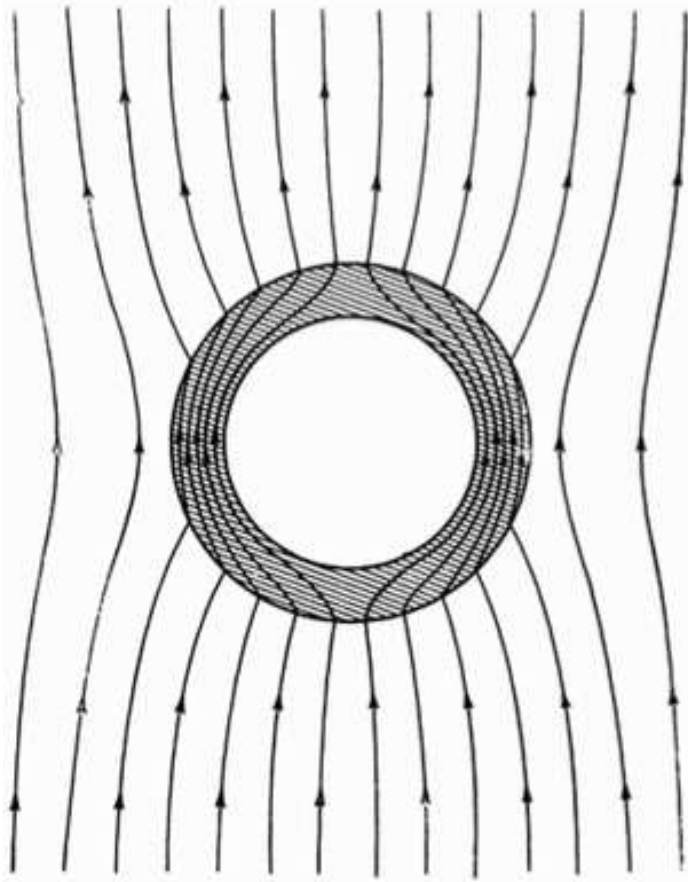
$$[\vec{n}, \vec{H}_2 - \vec{H}_1] = \vec{j}$$

$$H_{2\tau} - H_{1\tau} = j$$

$$\frac{B_{2\tau}}{\mu_2} = \frac{B_{1\tau}}{\mu_1} \quad (\vec{j} = 0)$$

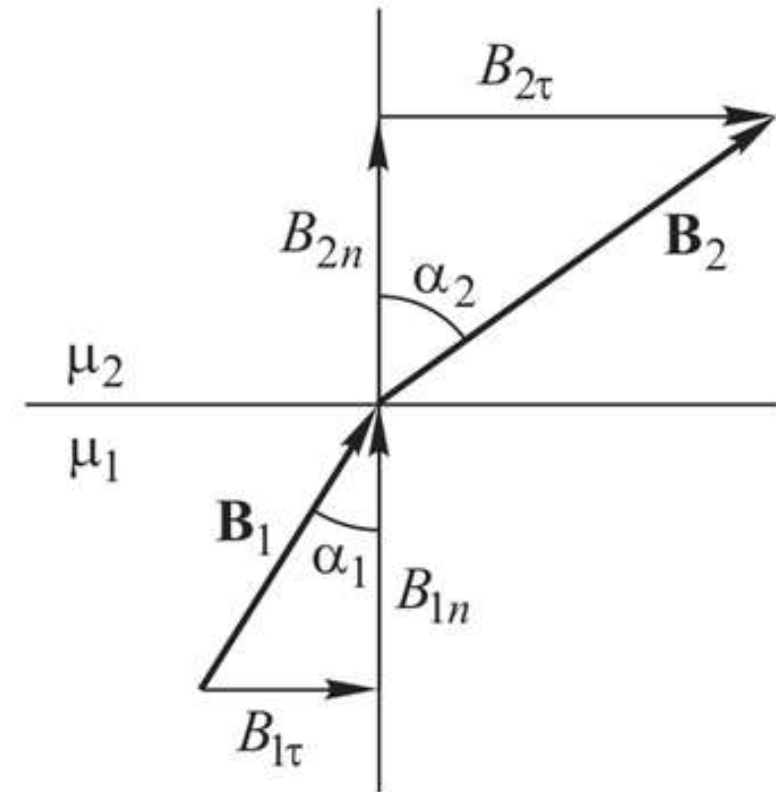
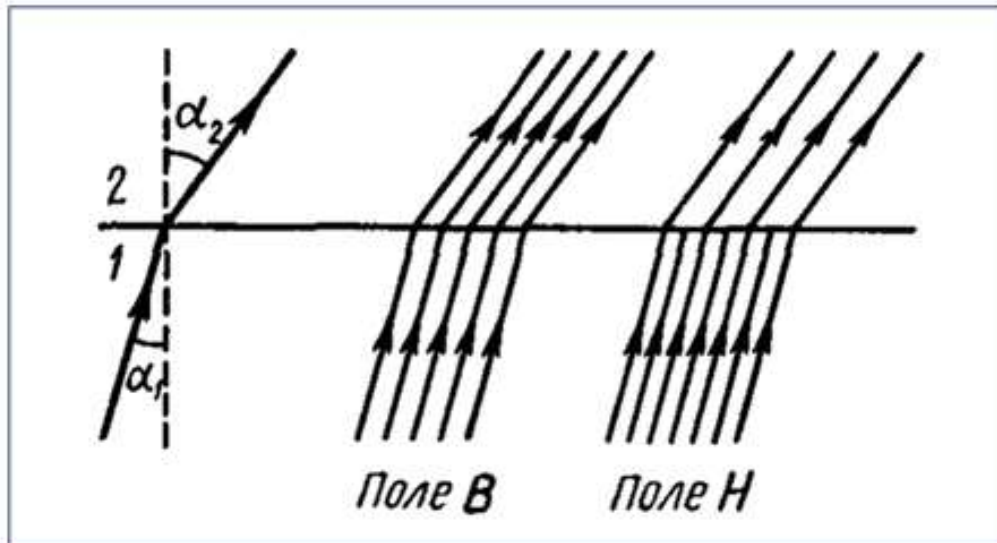


Магнитное экранирование. Эффект Мейснера-Оксенфельда



Преломление линий вектора магнитной индукции

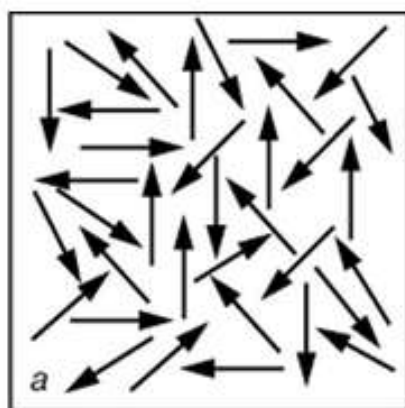
$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{B_{2\tau} / B_{2n}}{B_{1\tau} / B_{1n}} \Rightarrow \frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$



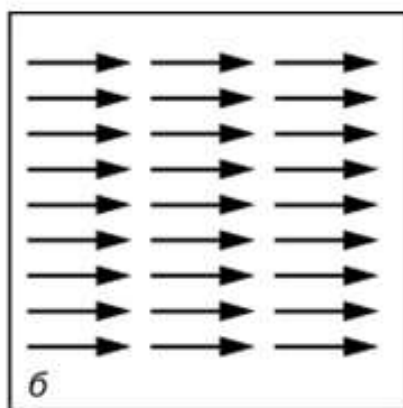
Магнитные восприимчивость и проницаемость вещества

Все магнетики можно подразделить на две группы, используя в качестве критерия сравнительную интенсивность взаимодействия атомных магнитных моментов с внешним магнитным полем и между собой. Вещества, для которых взаимодействие между отдельными магнитными моментами (в обычных условиях) пренебрежимо мало по сравнению взаимодействием каждого из моментов с внешним магнитным полем, называют **слабмагнитными** – это пара- и диамагнетики.

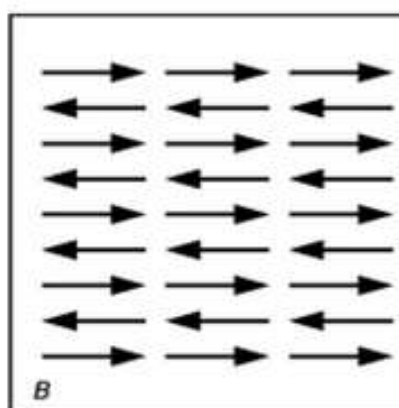
Сильномагнитными называют вещества, в которых взаимодействие между атомными магнитными моментами является доминирующим, по сравнению с взаимодействием атомных моментов с внешним полем. Следует понимать, что такое подразделению весьма условно и зависит от тех внешних условий (прежде всего, температуры), в которых находится материал.



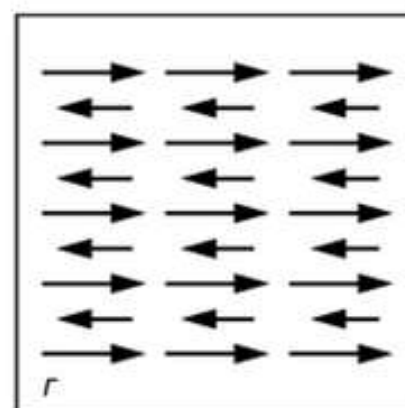
Парамагнитное вещество
во внешнем поле —
атомные магниты
разупорядочены



Ферромагнитное
вещество —
атомные магниты
упорядочены



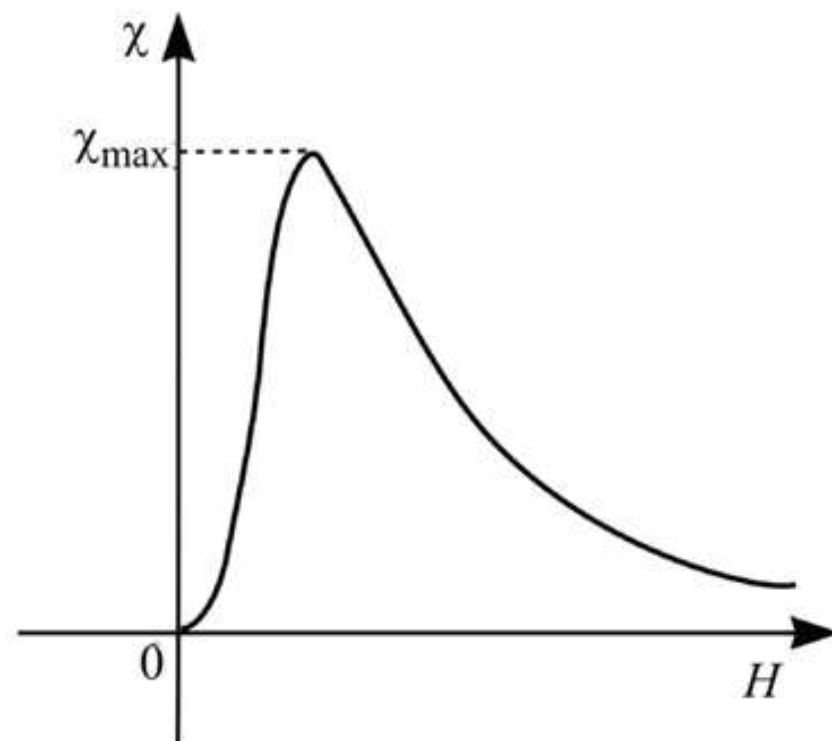
Антиферромагнитное
вещество —
атомные магниты
ориентированы
антипараллельно
и магнитный момент
отсутствует



Ферримагнитное
вещество —
нескомпенсированная
антипараллельная
ориентация

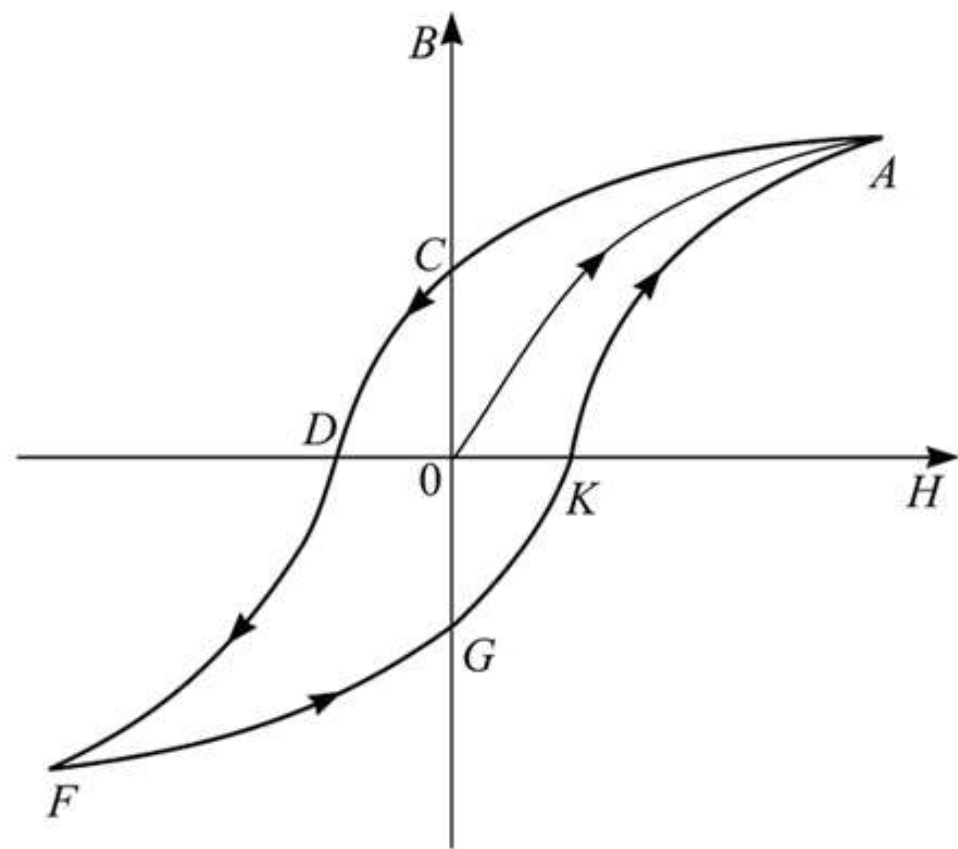
Ферромагнетизм ($\chi \gg 0$)

Ферромагнетики имеют ряд особенностей, существенно отличающих их от других магнетиков. Для парамагнетиков и диамагнетиков зависимость намагниченности J от напряженности магнитного поля H носит линейный характер $J(H) = \chi H$, где магнитная восприимчивость χ – постоянная величина, не зависящая от H .



На рис. представлена зависимость $\chi(H)$ для ферромагнетика. В этом случае увеличение напряженности магнитного поля от нуля сопровождается нелинейным ростом величины намагниченности ферромагнетика до некоторого предельного значения, по достижении которого намагниченность не меняется. Предельное намагничивание характеризуется величиной $J_{\text{нас}}$ и называется **насыщением намагничивания**.

Зависимость магнитной индукции **B** от напряженности поля **H** в общем случае имеет вид гистерезиса. Стрелки и буквы O–A–C–D–F–G–K указывают последовательность изменения состояния намагничивания ферромагнетика. Можно показать, что при обходе по петле гистерезиса совершается работа, идущая, в частности, на нагревание ферромагнетика и пропорциональная площади петли гистерезиса $\oint H dB$.



Диамагнетизм ($\chi < 0$)

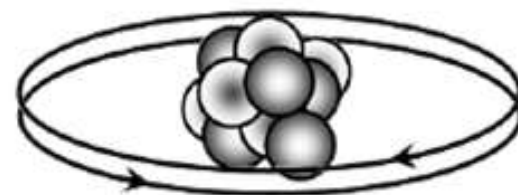
Диамагнетизм обнаруживается у тех веществ, атомы которых не обладают магнитным моментом в отсутствии внешнего магнитного поля.

Это связано с тем, что в диамагнетиках магнитные моменты (орбитальные и спиновые) всех электронов атома взаимно компенсируют друг друга.

При внесении диамагнетика в магнитное поле индуцированные моменты оказываются противонаправленными полю.

Диамагнетизм, невозможно корректно и полно описать с позиции классической физики, это **существенно квантовомеханическое** явление.

К диамагнетикам относятся многие металлы – такие как Вi, Ag, Au, Cu, органические соединения и другие вещества



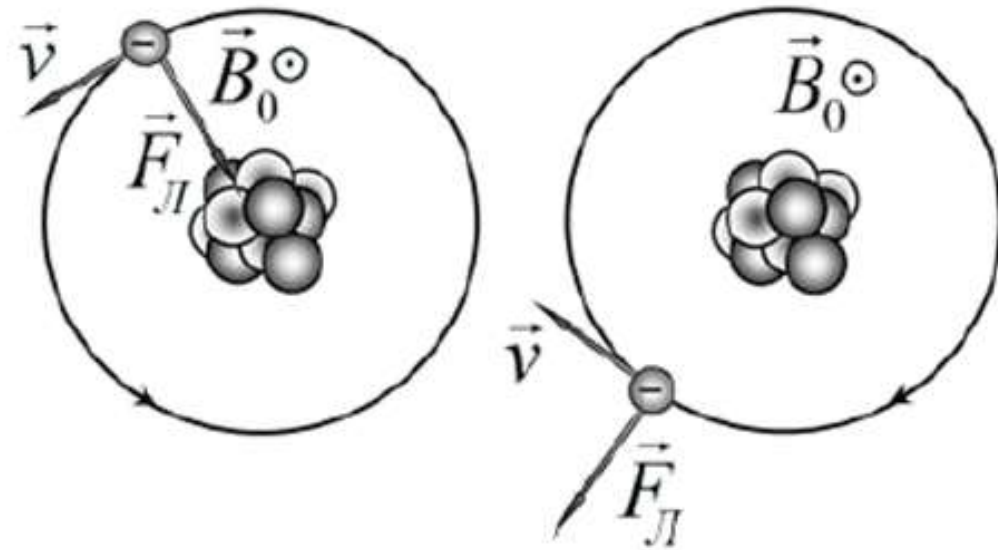
1. Диамагнетизм (качественное представление)

$$m_e \frac{v_0^2}{r} = eE$$

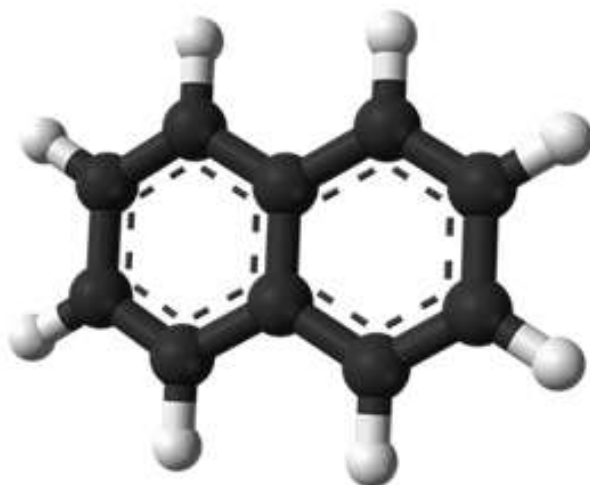
$$m_e \frac{v^2}{r} = eE \pm evB$$

$$v^2 - v_0^2 = (v + v_0)(v - v_0) \approx 2v\Delta v = \pm evB \frac{r}{m_e}$$

$$\omega_L = \frac{\Delta v}{r} = \pm \frac{eB}{2m_e}$$



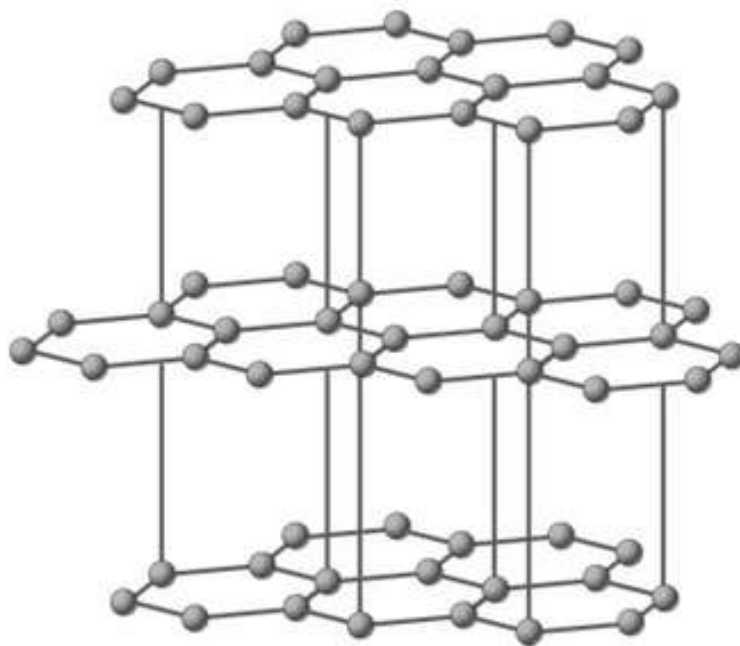
Нафталин



$$\chi_{\perp} = -1,6 \times 10^{-4}$$

$$\chi_{\parallel} = -0,4 \times 10^{-4}$$

Графит



$$\chi_{\perp} = -2,6 \times 10^{-4}$$

$$\chi_{\parallel} = -6,0 \times 10^{-6}$$

2. Диамагнетизм

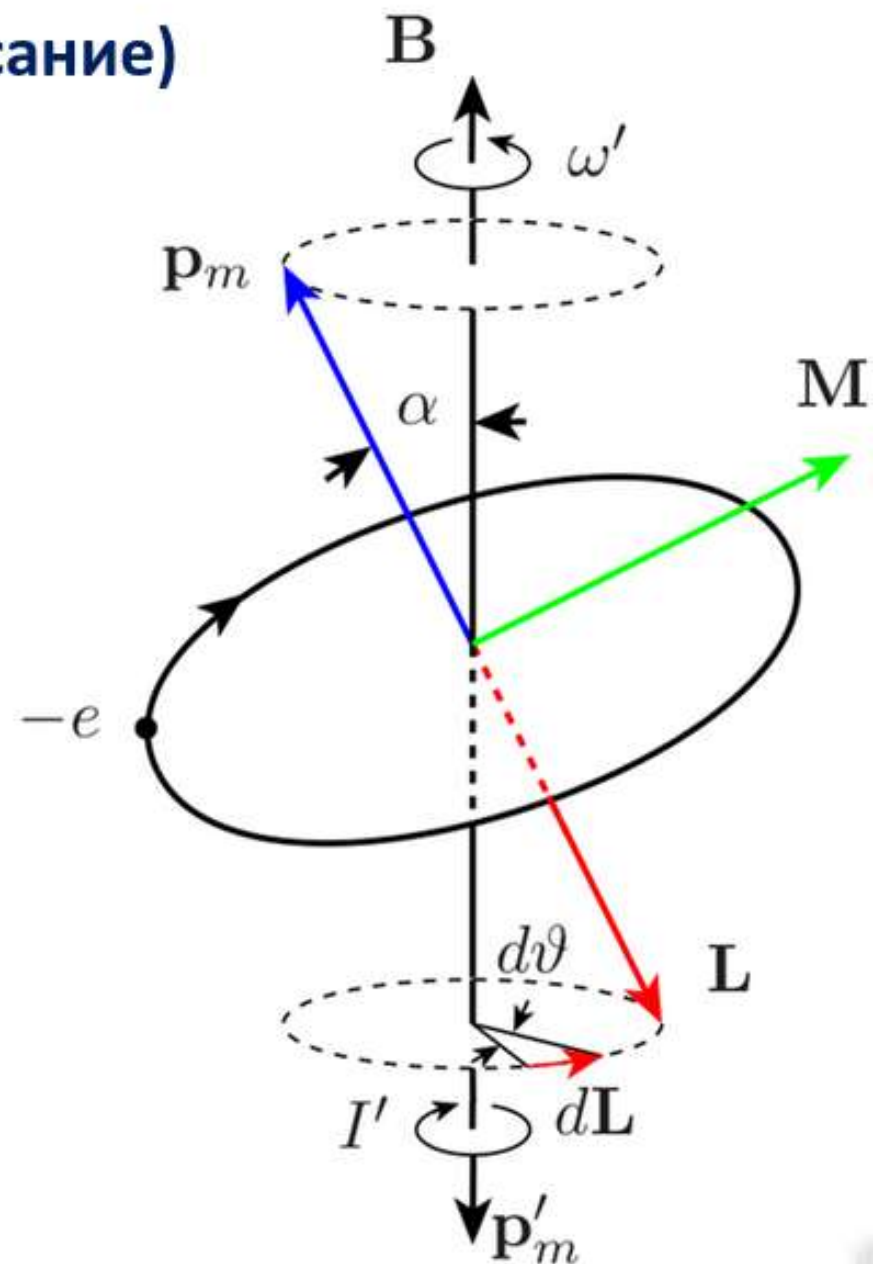
(полуколичественное классическое описание)

Поместим атом в магнитное поле с индукцией $\mathbf{B}$. Со стороны этого поля на атом будет действовать момент сил

$$\vec{M} = [\vec{p}_m \times \vec{B}]$$

который стремится установить магнитный момент электрона по направлению вектора магнитной индукции $\mathbf{B}$.

В результате векторы магнитного и механического моментов будут совершать прецессию вокруг вектора $\mathbf{B}$. Найдем угловую скорость прецессии.



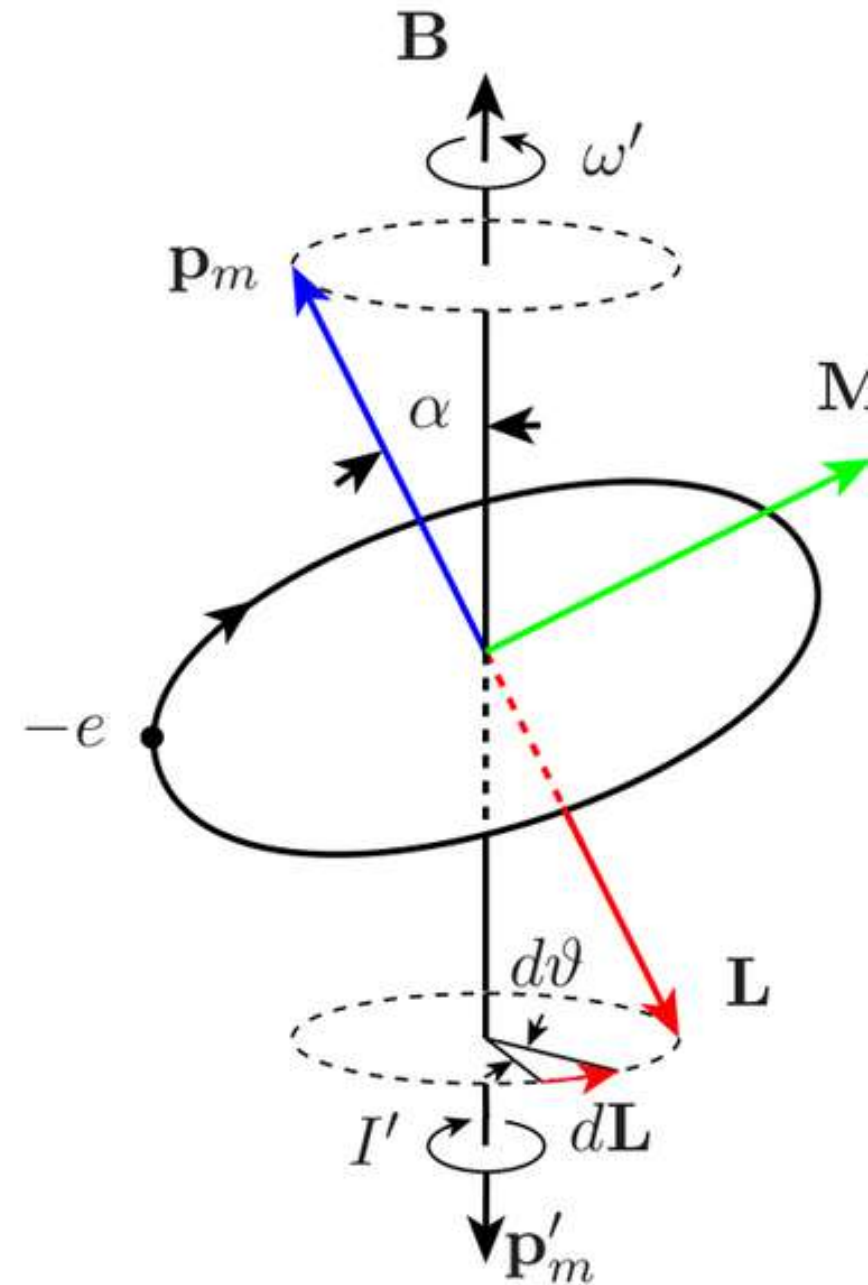
$$d\vec{L} = \vec{M}dt$$

$$|d\vec{L}| = p_m B \sin \alpha dt$$

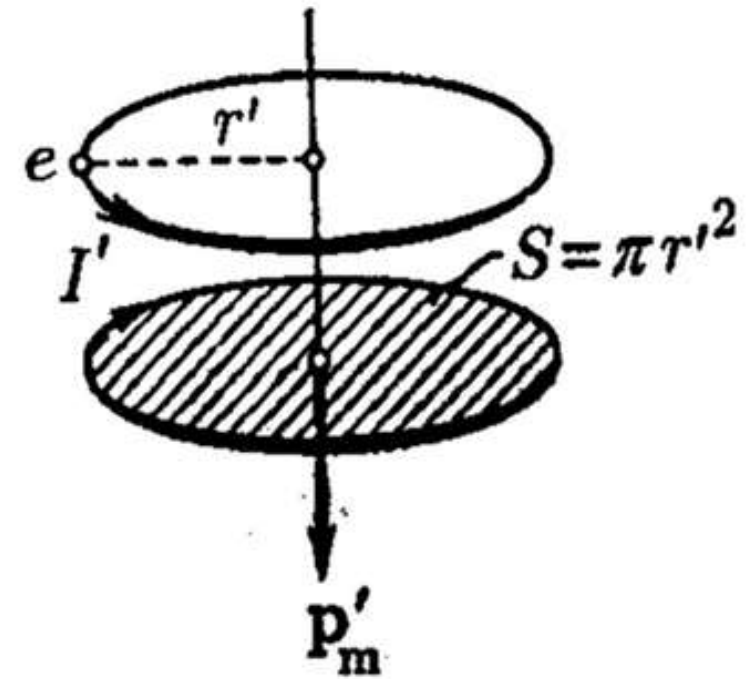
$$d\vartheta = \frac{|d\vec{L}|}{L \sin \alpha} = \frac{p_m B \sin \alpha dt}{L \sin \alpha} = \frac{p_m}{L} B dt$$

$$\omega_L = \frac{d\vartheta}{dt} = \frac{|e|B}{2m} = \gamma B$$

Ларморовская частота не зависит ни от ориентации орбиты по отношению к магнитному полю, ни от радиуса орбиты, ни от скорости электрона (одна и та же для всех электронов, входящих в атом)



Прецессия электронной орбиты приводит к возникновению дополнительного движения электрона вокруг направления вектора магнитной индукции $\mathbf{B}$.



$$I' = e \frac{\omega_L}{2\pi}$$

$$p'_m = I' S' = e \frac{\omega_L}{2\pi} \pi (r')^2$$

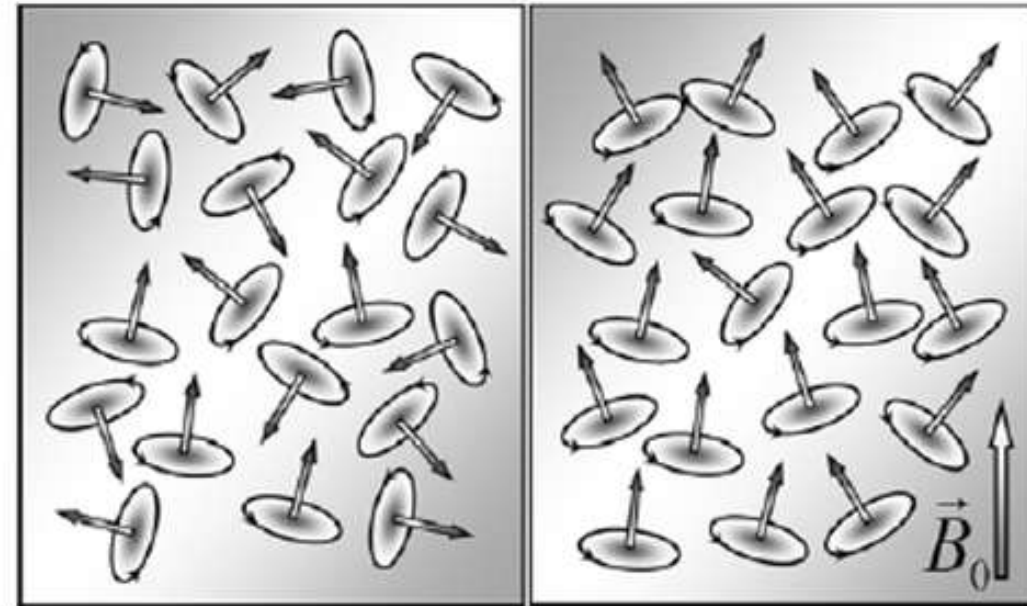
$$\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \langle z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle R^2 \rangle \Rightarrow (r')^2 \Rightarrow \frac{2}{3} R^2$$

$$p'_m = -\frac{e^2}{6m} \sum_k \langle R_k^2 \rangle B$$

$$\chi_m = \frac{N_A p'_m}{H} = -\frac{\mu_0 N_A e^2}{6m} \sum_{k=1}^Z \langle R_k^2 \rangle$$

Парамагнетизм ($\chi > 0$)

У парамагнетиков магнитные моменты атомов отличны от нуля даже в отсутствие внешнего магнитного поля. Однако, за счет теплового движения атомов их магнитные моменты ориентированы хаотично, поэтому в отсутствие внешнего магнитного поля суммарный магнитный момент всех атомов парамагнетика равен нулю. Вследствие этого, парамагнетики, как и диамагнетики, магнитными свойствами не обладают.



Пьер Кюри экспериментально установил закон, согласно которому восприимчивость парамагнетика зависит от температуры как

$$\chi(T) = \frac{C}{T}$$

Классическую теорию парамагнетизма развил Ланжевен в 1905 г. Рассмотрим теорию Ланжевена для случая не слишком сильных магнитных полей и не очень низких температур.

Запишем выражение для энергии магнитного момента во внешнем поле

$$W = -(\vec{p}_m, \vec{B}) \equiv -p_m B \cos \alpha$$

У разных атомов магнитные моменты направлены в разные стороны. В равновесном состоянии устанавливается некоторое стационарное угловое распределение этих моментов, которое зависит от потенциальных энергий атомов и подчиняется закону Больцмана, согласно которому вероятность того, что вектор магнитного момента атома образует с вектором индукции угол в пределах $\alpha \div \alpha + d\alpha$, равна

$$df = A \exp\left(-\frac{W}{kT}\right) = A \exp\left(\frac{p_m B \cos \alpha}{kT}\right)$$

Коэффициент A найдем из рассмотрения предельного случая, когда магнитное поле отсутствует. В этом случае все направления магнитных моментов равновероятны, поэтому вероятность того, что вектор магнитного момента образует с некоторым направлением z угол в пределах $\alpha \div \alpha + d\alpha$ равна

$$df|_{B=0} = \frac{d\Omega}{4\pi} = \frac{2\pi \sin \alpha d\alpha}{4\pi} = \frac{1}{2} \sin \alpha d\alpha = A$$

$$df(B, T) = \frac{1}{2} \sin \alpha \cdot \exp\left(\frac{p_m B \cos \alpha}{kT}\right) d\alpha$$

$$p_m B \ll kT$$

$$df(B, T) \simeq \frac{1}{2} \sin \alpha \cdot \left(1 + \frac{p_m B \cos \alpha}{kT}\right) d\alpha$$

Магнитный момент единицы объема парамагнетика по определению есть намагниченность J , - она равна сумме моментов атомов, находящихся в таком объеме

$$\begin{aligned} J &= \int_0^\pi p_m \cos \alpha dn_\alpha = \dots \\ &\frac{n}{2} p_m \int_0^\pi \left(1 + \frac{p_m B}{kT} \cos \alpha \right) \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha d\alpha = \dots \\ &= \frac{n}{2} p_m \frac{2}{3} \frac{p_m B}{kT} = \frac{np_m^2 B}{3kT}. \end{aligned}$$

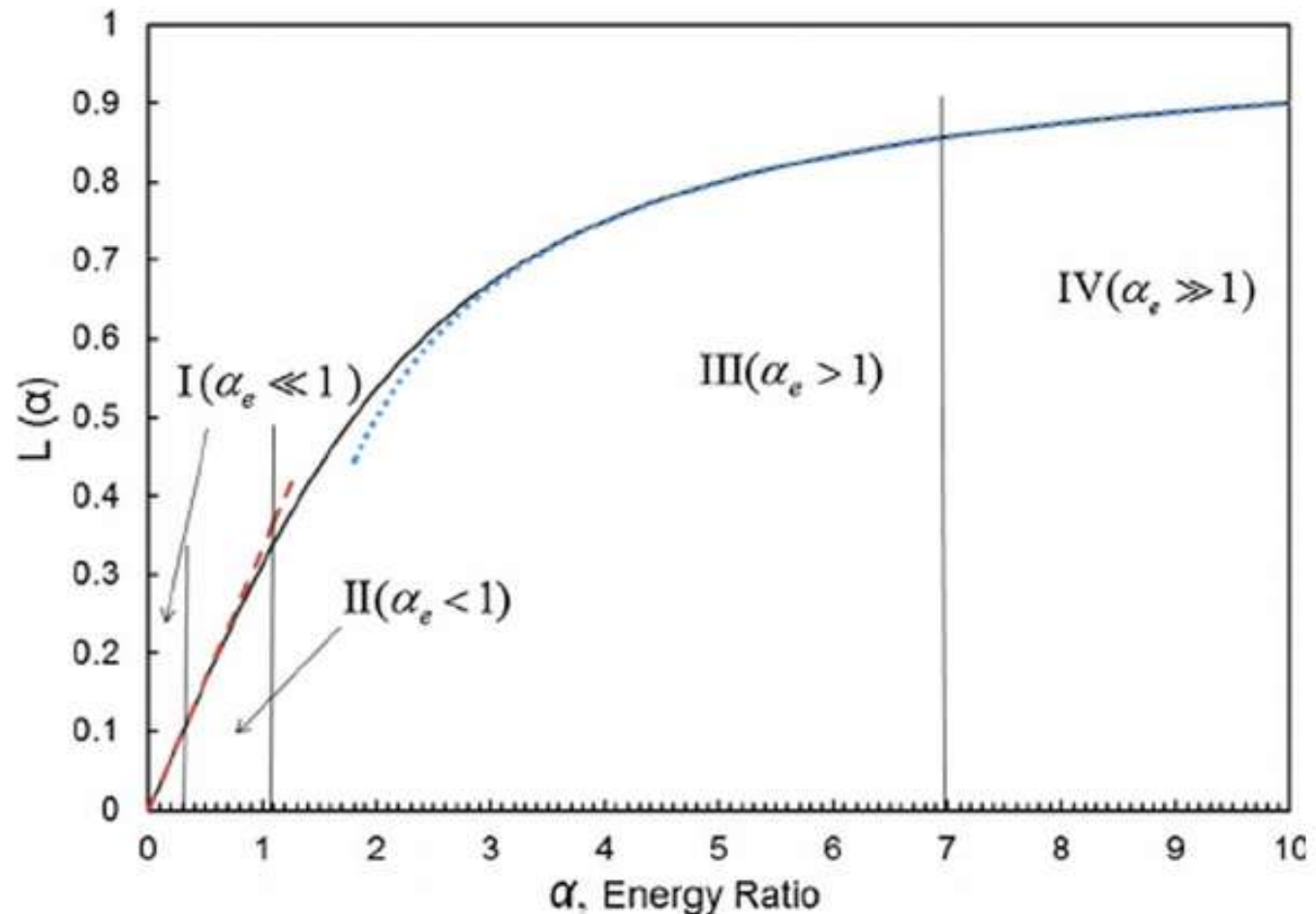
$$\chi(T) = \frac{J}{H} = \frac{\mu_0 J}{B} = \frac{\mu_0 np_m^2}{3kT}$$

Функция Ланжевена (намагниченность при произвольных температурах и полях)

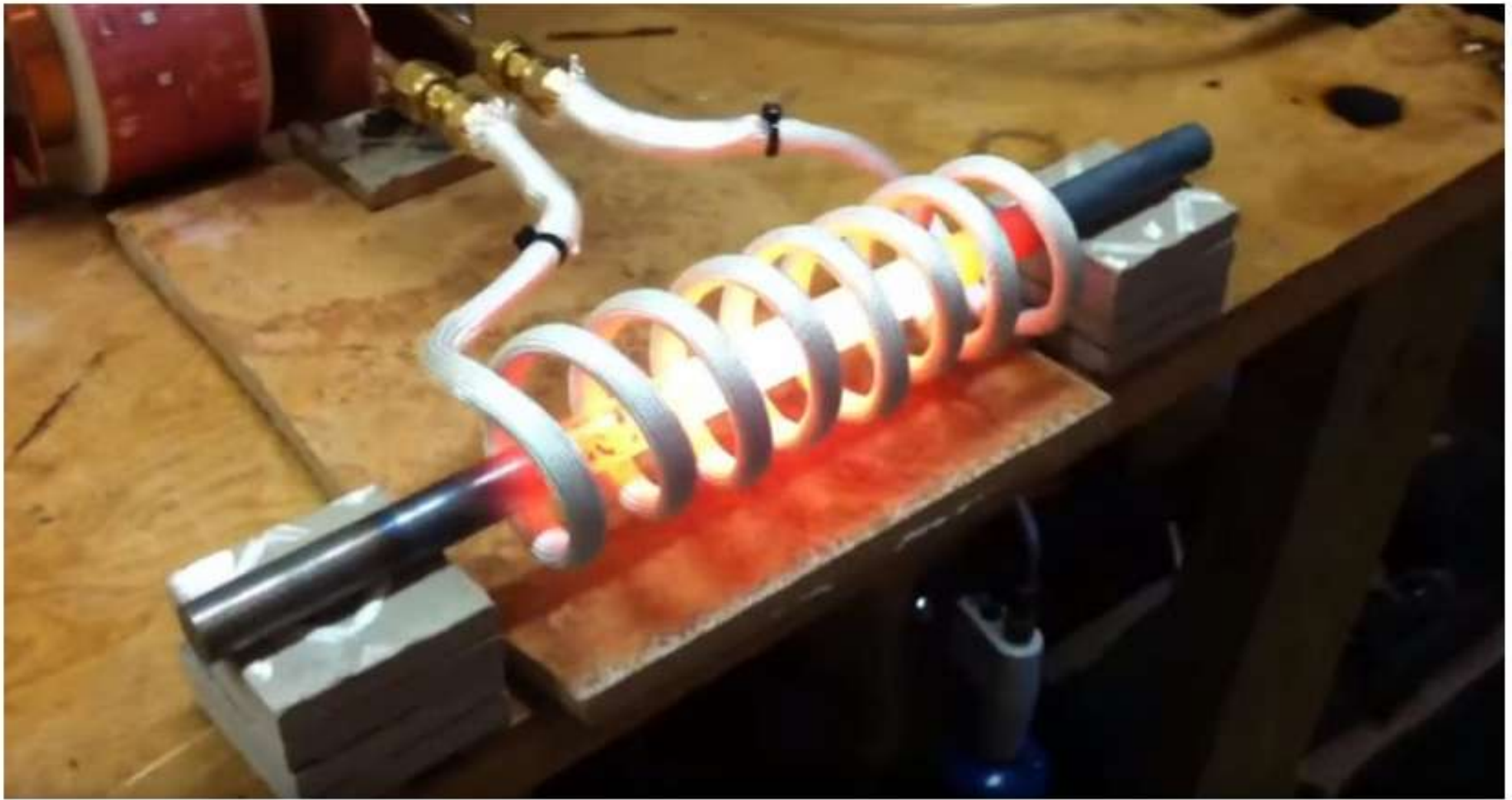
$$J(B, T) = np_m \left(\frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{e^\alpha - e^{-\alpha}} - \frac{1}{\alpha} \right) = \dots$$

$$= np_m \left(\text{cth}(\alpha) - \frac{1}{\alpha} \right)$$

$$\alpha = \frac{p_m B}{kT}$$



Электромагнитная индукция



План лекции

- **Явление ЭМИ**
- **Индуктивность**
- **Явление самоиндукции**
- **Токи в цепи с индуктивностью**
- **Магнитная энергия токов**
- **Плотность энергии магнитного поля**
- **Магнитная энергия двух контуров с токами**

Явление ЭМИ (электромагнитная индукция)

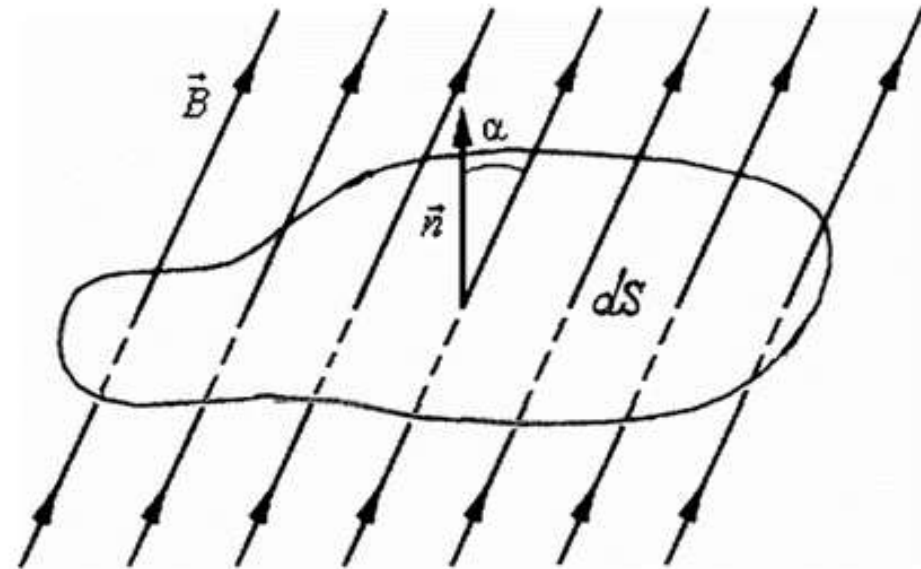
Открыто в 1831 г. Майклом Фарадеем (Michael Faraday)

В замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, охватываемого этим контуром, возникает электрический ток, названный индукционным.

Появление электрического тока означает, что в контуре возникает ЭДС индукции, которая не **не зависит** от способа изменения магнитного потока, а определяется лишь скоростью его изменения.

Магнитный поток и способы его изменения

$$\Phi_M = \int \vec{B} d\vec{S}$$
$$d\vec{S} = \hat{n} \cdot dS$$



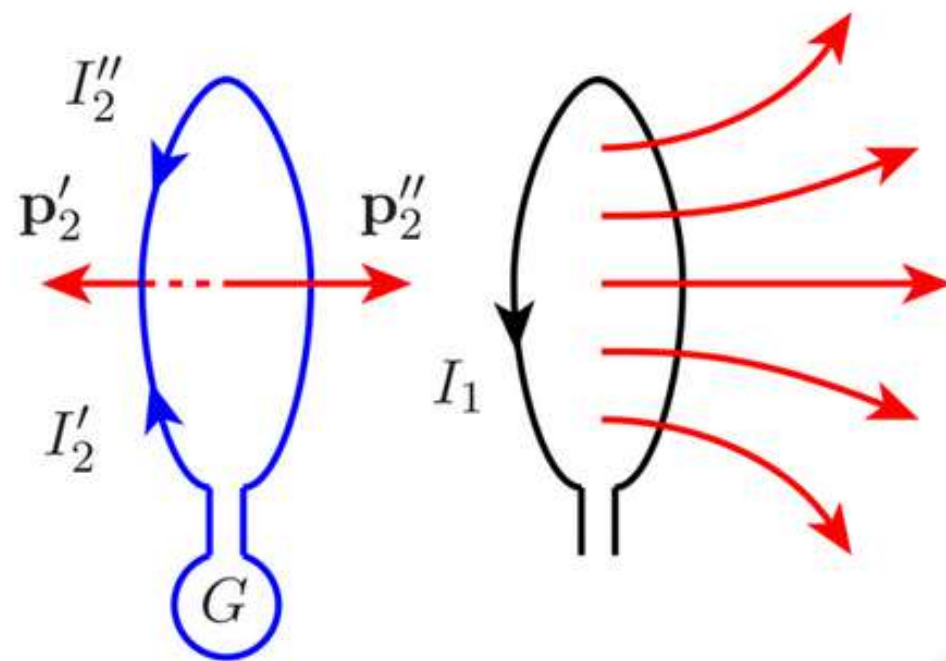
- изменение вектора магнитной индукции по модулю;
- изменение площади, ограниченной контуром;
- изменение ориентации контура по отношению к силовым линиям поля, т.е. изменение угла между векторами индукции и нормали



Правило Ленца (1833)

Направление индукционного тока, а, следовательно, и знак ЭДС индукции определяется **правилом Ленца**:

индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей.



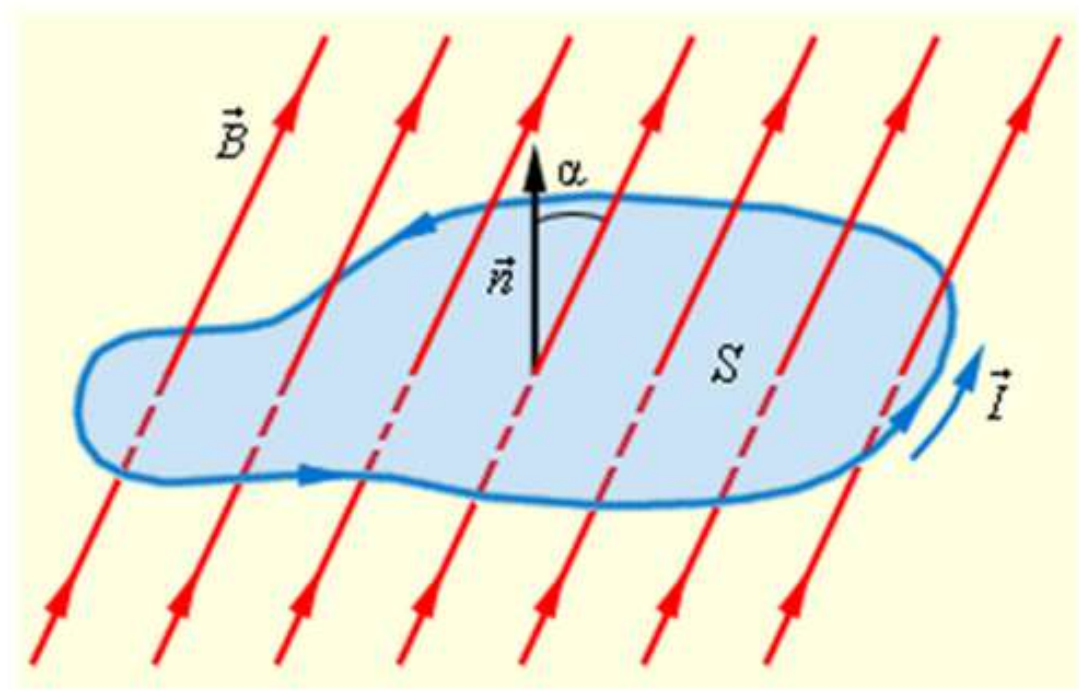
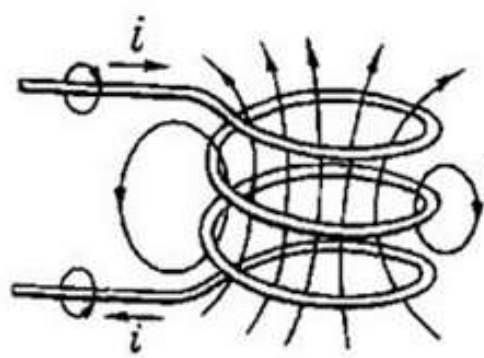
$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Знак минус в этой формуле связан с определенным правилом знаков.

Знак магнитного потока связан с направлением нормали к поверхности, ограниченной контуром, а знак ЭДС - с выбором положительного направления обхода по контуру.

При сделанном выборе положительных направлений – в соответствии с правилом правого винта – величины ЭДС и скорость изменения потока имеют противоположные знаки.

$$\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi_1}{dt}$$



Причины, приводящие к возникновению ЭДС индукции

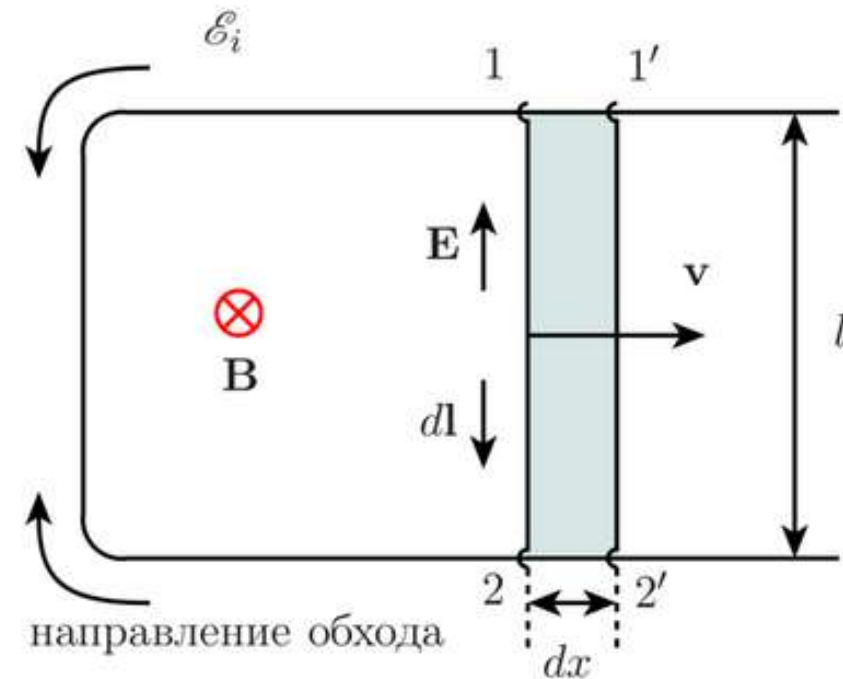
1. Контур движется в постоянном магнитном поле.

Рассмотрим П – образный контур с подвижной перемычкой. При движении перемычки с такой же скоростью движутся и заряды. Со стороны магнитного поля на них действует сила

$$\vec{F}_L = q [\vec{v}, \vec{B}]$$

$$\mathcal{E}_{12} = \frac{A_{12}}{q} = \frac{1}{q} \cdot \int_1^2 \vec{F}_L d\vec{\ell}$$

$$|\mathcal{E}_{12}| = v\ell B = \frac{dx}{dt} \ell B = \frac{dS}{dt} B = \frac{d\Phi_M}{dt}$$



2.Контур покоится в переменном магнитном поле

Возникновение индукционного тока в неподвижном контуре говорит о том, что переменное магнитное поле вызывает в контуре появления сторонних сил, которые не могут быть магнитными силами, т.к. привести в движение покоящиеся заряды магнитные силы не могут.

Индукционный ток обусловлен возникающим в контуре электрическим полем, которое не может быть электростатическим.

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= \oint \vec{E} d\vec{l} & \varepsilon_i &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ \oint \vec{E} d\vec{l} &= -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S} \\ \int_S \text{rot} \vec{E} d\vec{S} &= -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S} \quad \Rightarrow\end{aligned}$$

$$\boxed{\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}$$

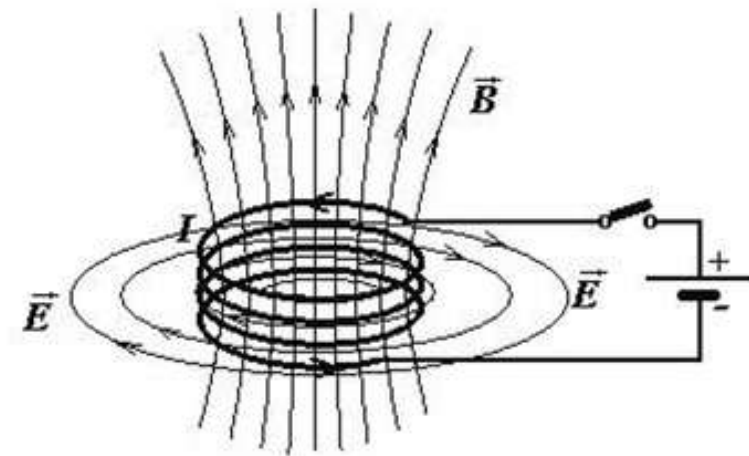
Явление самоиндукции

Изменение тока в контуре ведет к возникновению ЭДС индукции в этом же контуре. Данное явление получило название самоиндукции.

Если в пространстве нет ферромагнетиков, то $B \sim i$.

Так как $\Phi \sim B$, то $\Phi \sim i$

и, следовательно, $\Phi_M = Li$



где L - коэффициент, называемый индуктивностью контура
Данное соотношение применимо для **тонких** контуров в которых проводящий контур совпадает с осью проводника.

Индуктивность зависит от формы и размеров контура, а также от магнитных свойств среды.

Если контур жесткий и поблизости нет ферромагнетиков, то

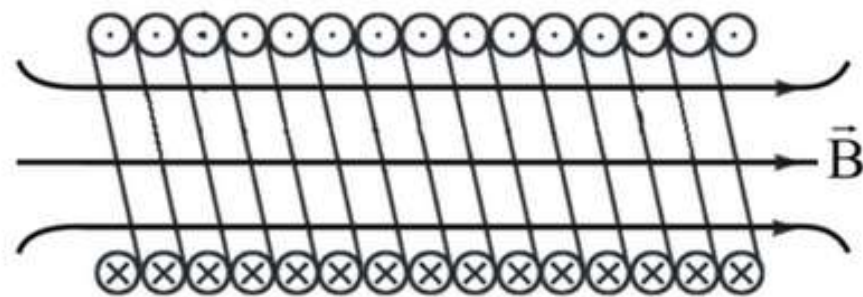
$$L = Const$$

Рассчитаем индуктивность **соленоида**, пренебрегая краевыми эффектами

$$\Psi = N\Phi_1 = N \cdot BS = N \cdot \mu_0\mu \frac{\Delta N}{\Delta \ell} i \cdot S = \frac{\Delta N}{\Delta \ell} \ell \cdot \mu_0\mu \frac{\Delta N}{\Delta \ell} i S = \mu_0\mu \left(\frac{\Delta N}{\Delta \ell} \right)^2 \cdot i \cdot V$$

$$\frac{\Delta N}{\Delta \ell} \equiv n; \quad \ell S = V$$

$$L = \mu_0\mu n^2 V$$



При изменении силы тока в контуре или индуктивности контура в нем возникает ЭДС самоиндукции

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d}{dt}(Li) = -\left(L\frac{di}{dt} + i\frac{dL}{dt}\right)$$

$$L = \text{const} \Rightarrow \varepsilon_{si} = -L\frac{di}{dt}$$

Таким образом, ЭДС самоиндукции стремится сохранить ток в контуре постоянным.

Характерным проявлением самоиндукции являются явления при размыкании и замыкании цепи.

Явления при размыкании и замыкании цепи (экстратоки)

1. Размыкание цепи

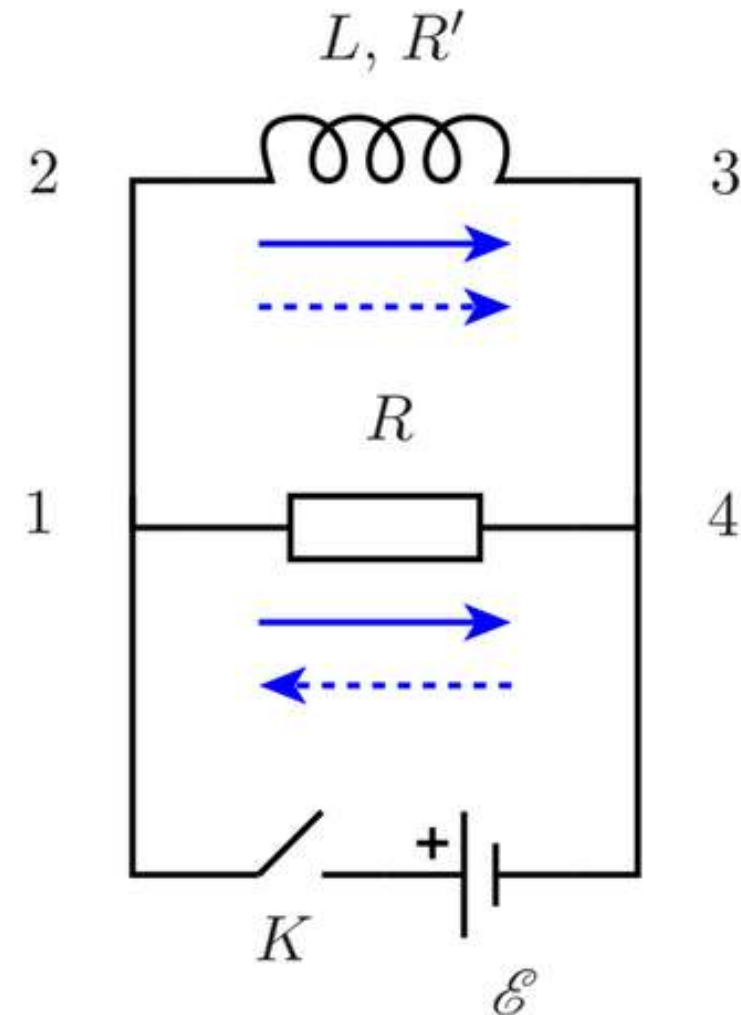
При замкнутом ключе $I_0 = \frac{\varepsilon}{R'}$

Разомкнем ключ $I(t)(R + R') = \varepsilon_s = -L \frac{dI}{dt}$

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{R + R'}{L} \cdot I(t)$$

$$I(t) = I(0) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$\tau = \frac{L}{R + R'}$$



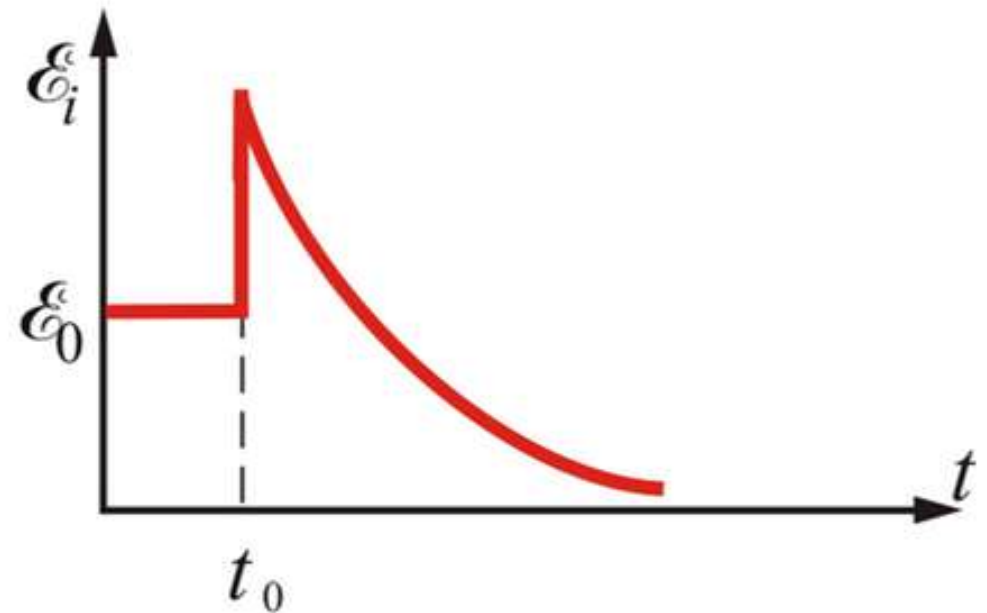
$$\varepsilon_s = -L \frac{dI}{dt}$$

$$I(t) = I(0) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \Rightarrow \frac{dI}{dt} = -\frac{I(0)}{\tau} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$\tau = \frac{L}{R + R'}; \quad I(0) = \frac{\varepsilon}{R'}$$

$$\varepsilon_s(t) = \frac{R + R'}{R'} \varepsilon \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$R' \ll R \Rightarrow \varepsilon_s(0) \gg \varepsilon$$



2. Замыкание цепи

При разомкнутом ключе $I(0) = 0$

Замкнем ключ

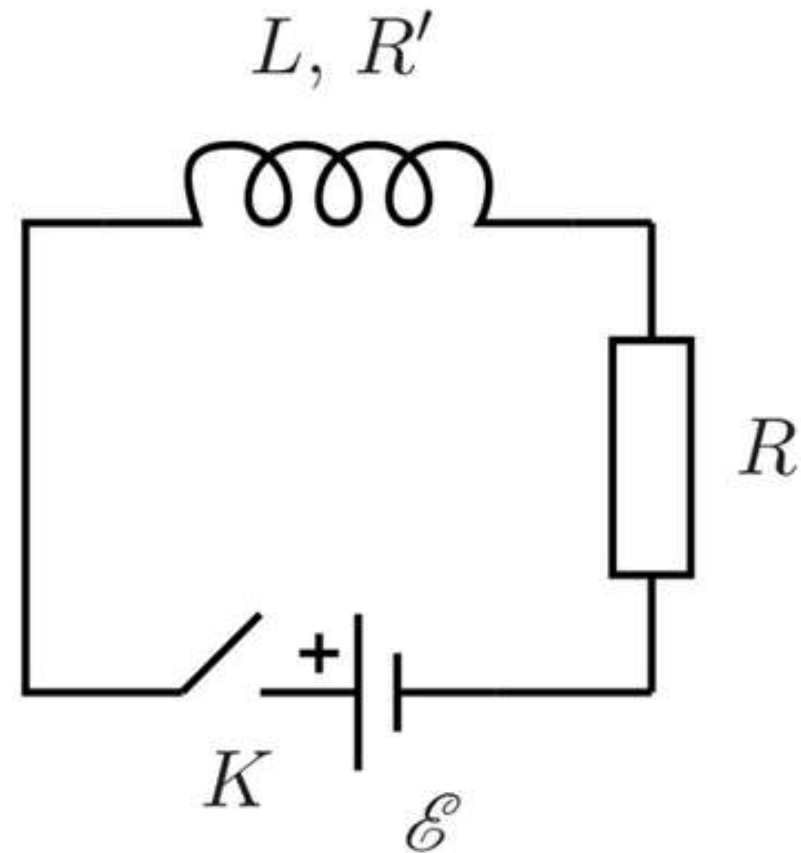
$$I(t)(R + R') = \varepsilon_s + \varepsilon = -L \frac{dI}{dt} + \varepsilon$$

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R + R'}{L} \cdot I(t) = \frac{\varepsilon}{L}$$

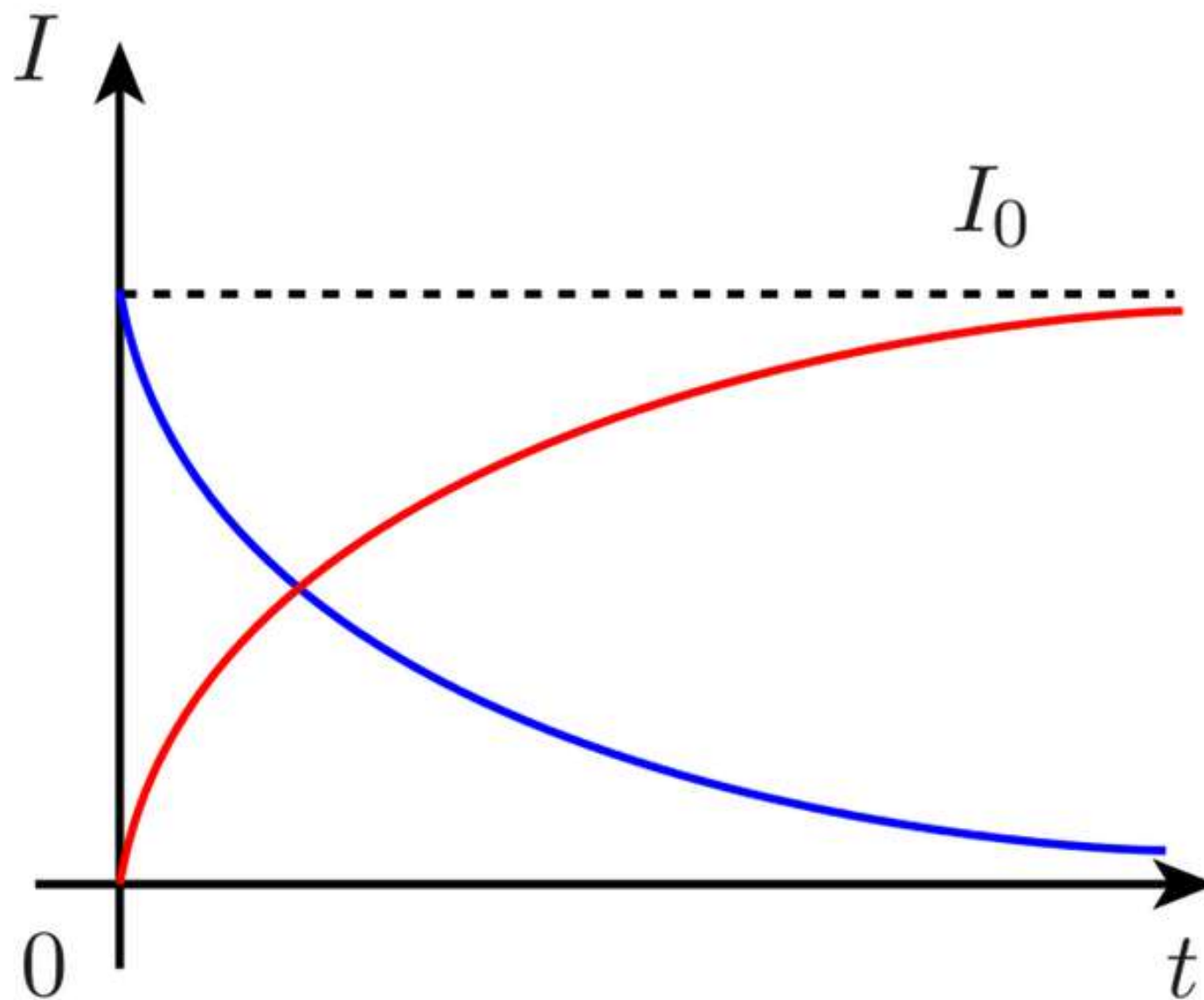
$$I_1(t) = \text{Const} \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \quad I_2(t) = \frac{\varepsilon}{R + R'}$$

$$I(t) = I_2(t) + I_1(t) = \text{Const} \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + \frac{\varepsilon}{R + R'}$$

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R + R'} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$$



Сила тока при замыкании и размыкании цепи



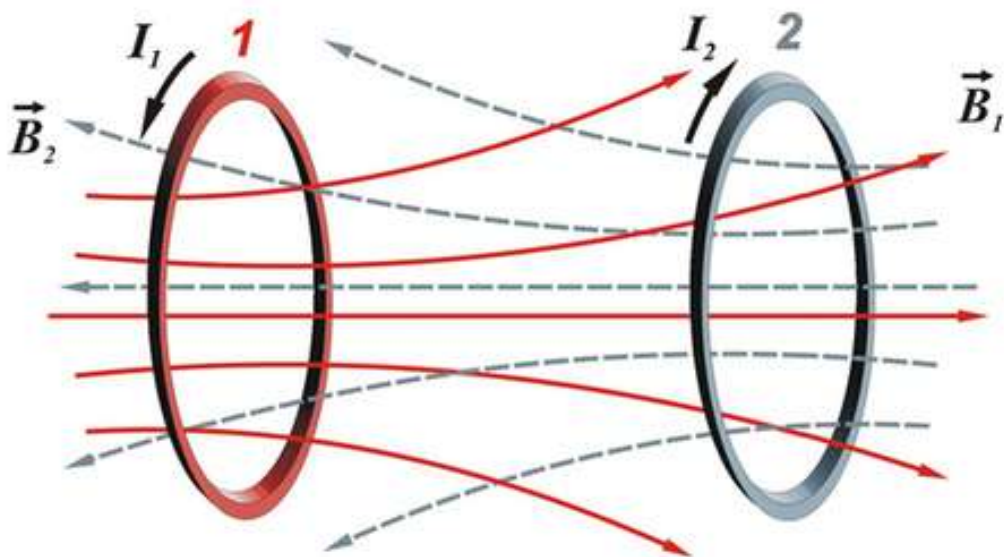
Взаимная индукция

Рассмотрим два неподвижных контура, расположенных достаточно близко друг от друга. Если в контуре 1 течет ток, то он создает через контур 2 поток

$$\Phi_2 = L_{21} i_1$$

Аналогично, если в контуре 2 течет ток, то он создает через контур 1 поток

$$\Phi_1 = L_{12} i_2$$



Явление возникновения ЭДС в одном из контуров при изменении силы тока в другом называется **взаимной индукцией**.

$$\varepsilon_{s1} = -\frac{d\Phi_{12}}{dt} = -L_{12} \frac{di_2}{dt}$$

$$\varepsilon_{s2} = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} = -L_{21} \frac{di_1}{dt}$$

$$\begin{cases} R_1 i_1 = \varepsilon_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} - L_{12} \frac{di_2}{dt} \\ R_2 i_2 = \varepsilon_2 - L_2 \frac{di_2}{dt} - L_{21} \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

В отличие от L , которая всегда >0 , величина L_{12} алгебраическая.

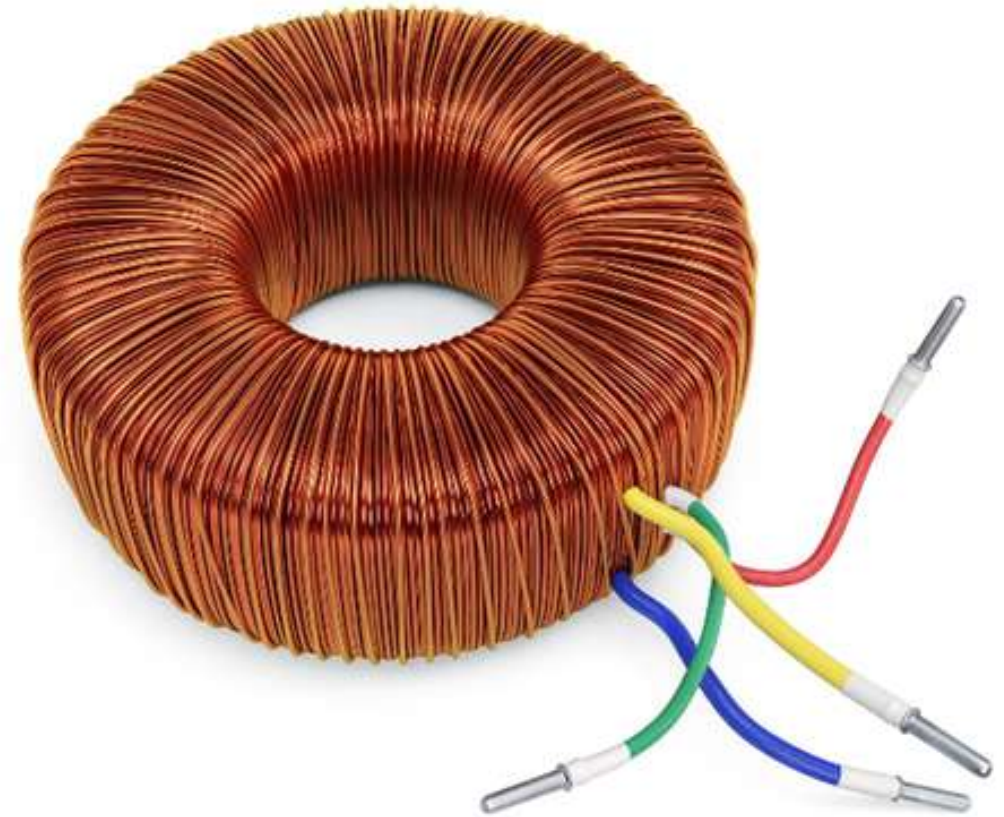
Знак магнитного потока будет зависеть от выбора нормали к поверхности, ограниченной контуром 2.

Теорема взаимности

$$L_{12} = L_{21}$$

Магнитный поток через контур 1, созданный током в контуре 2, равен магнитному потоку сквозь контур 2, созданному таким же током в контуре 1.

Рассмотрим частный случай, тороидный каркас из парамагнетика, на который плотно навиты две обмотки — одна поверх другой. Количество витков у обмоток обозначим N_1 и N_2 . Радиус тороида R много больше поперечного сечения обмотки r . При протекании тока I_1 по первой обмотке внутри каркаса создаётся поле (пренебрегаем его неоднородностью, т. к. малый радиус тора неизвестен)



$$B_1 = \mu\mu_0 n_1 I_1 = \mu\mu_0 \left(\frac{N_1}{2\pi R} \right) I_1$$

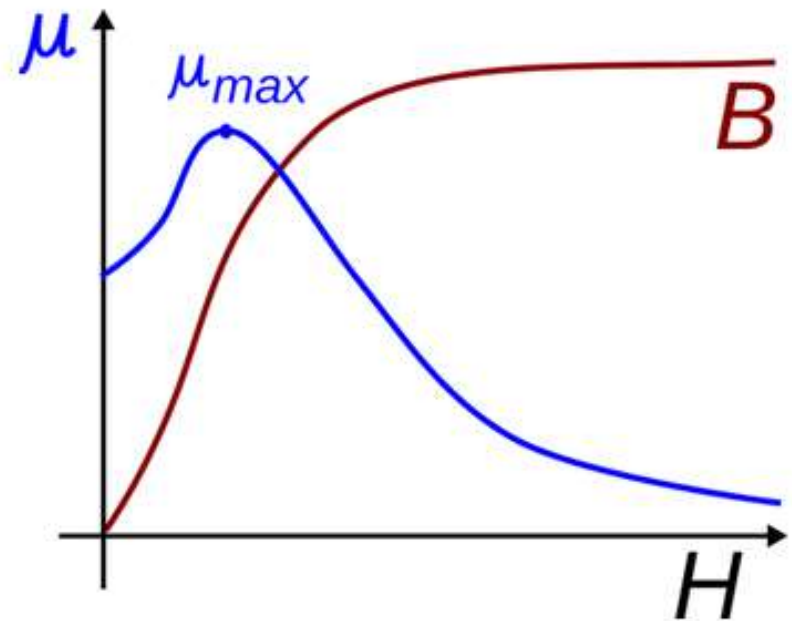
$$\Psi_2 = N_2 B_1 S = N_2 \mu\mu_0 \left(\frac{N_1}{2\pi R} \right) I_1 S$$

$$\Psi_1 = N_1 B_2 S = N_1 \mu\mu_0 \left(\frac{N_2}{2\pi R} \right) I_2 S$$

$$\frac{\Psi_2}{I_1} = \frac{\Psi_1}{I_2} \Rightarrow$$

$$L_{12} = L_{21} = \mu\mu_0 \frac{N_1 N_2}{2\pi R} S$$

В присутствии сильномагнитных (ферромагнитных) сред $\mu = \mu(B)$ – коэффициенты взаимной индуктивности **не равны!**



Энергия магнитного поля

Замкнем цепь, содержащую R и L на источник тока .

В контуре начнет возрастать ток. Возникнет ЭДС самоиндукции.
Согласно закону Ома:

$$\varepsilon_0 = IR - \varepsilon_s$$

Найдем работу, которую совершают сторонние силы за время dt по переносу заряда dq :

$$\varepsilon_0 Idt = I^2 R dt - \varepsilon_s \cdot Idt .$$

Учтем что

$$\varepsilon_s = -L \frac{dI}{dt} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\delta A = \delta Q + Id\Phi$$

В процессе установления тока $d\Phi > 0$, и работа, совершаемая сторонними силами, больше выделяемой теплоты. Часть этой работы – совершается против ЭДС самоиндукции.

$$\delta A_{add} = Id\Phi = LI dI$$
$$A_{add} = \int_0^I LI' dI' = \frac{LI^2}{2}$$

По закону сохранения энергии любая работа идет на приращение какого-то вида энергии. Часть работы сторонних сил идет на увеличение внутренней энергии проводников, а другая часть связана с установлением тока и появлением магнитного поля.

$$W_M = \frac{LI^2}{2} = \frac{I\Phi}{2} = \frac{\Phi^2}{2L}$$

Полученную формулу преобразуем, введя в нее характеристику поля – магнитную индукцию.

Рассмотрим бесконечно длинный соленоид, индуктивность которого:

$$L = \mu_0 \mu n^2 V \quad B = \mu_0 \mu n I \quad \Rightarrow \quad I = \frac{B}{\mu_0 \mu n}$$

$$W_M = \frac{LI^2}{2} = \frac{\mu_0 \mu n^2 V}{2} \cdot \left(\frac{B}{\mu_0 \mu n} \right)^2 = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu} \cdot V$$

$$w_M \equiv \frac{W_M}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu} = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} = \frac{BH}{2}$$

В случае неоднородного поля

$$W_M = \int_V w_M dV = \int_V \frac{BH}{2} dV$$

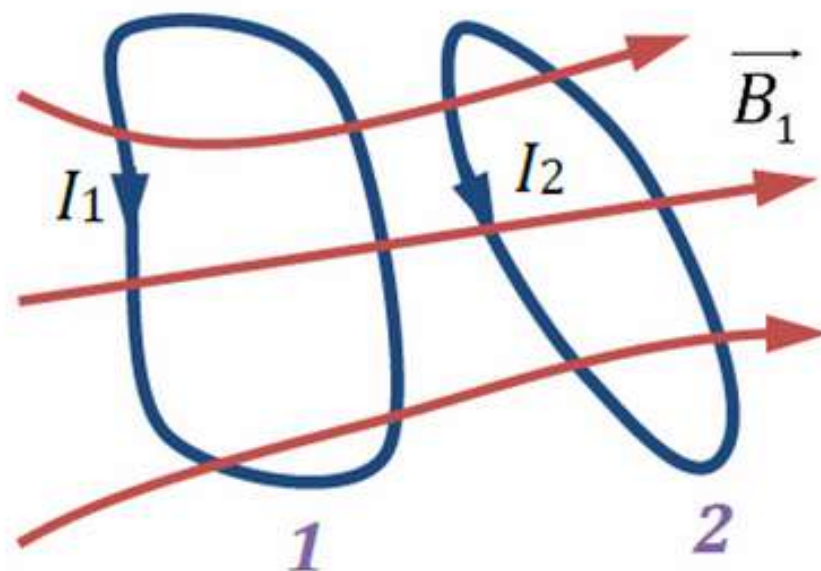
**Энергетический способ
определения индуктивности**

$$\frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \int \frac{B^2}{\mu \mu_0} dV \quad \Rightarrow \quad L = \frac{1}{I^2} \int \frac{B^2}{\mu \mu_0} dV$$

Магнитная энергия двух контуров с токами

Возьмем два **неподвижных** контура 1 и 2, расположив их достаточно близко друг к другу (чтобы была магнитная связь). Предположим, что в каждом контуре есть своя постоянная ЭДС. Замкнем в момент $t=0$ оба контура. В каждом из них начнет устанавливаться ток, появится ЭДС самоиндукции и ЭДС взаимной индукции. Дополнительная работа, совершаемая источниками постоянной ЭДС, идет на создание магнитной энергии (против ЭДС самоиндукции и взаимной индукции).

$$\delta A = -(\varepsilon_{s1} + \varepsilon_{\text{rec}1})I_1 dt - (\varepsilon_{s2} + \varepsilon_{\text{rec}2})I_2 dt$$
$$\delta A = dW$$



I способ

$$\delta A = -(\varepsilon_{s1} + \varepsilon_{\text{rec1}})I_1 dt - (\varepsilon_{s2} + \varepsilon_{\text{rec2}})I_2 dt$$

$$\varepsilon_{s1} = -L_1 \frac{dI_1}{dt}, \quad \varepsilon_{s2} = -L_2 \frac{dI_2}{dt};$$

$$\varepsilon_{\text{rec1}} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}, \quad \varepsilon_{\text{rec2}} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt};$$

$$dW = L_1 I_1 dI_1 + L_{12} I_1 dI_2 + L_2 I_2 dI_2 + L_{21} I_2 dI_1;$$

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + L_{12} I_1 I_2.$$

II способ

Вычислим энергию двух контуров несколько иначе – с точки зрения локализации энергии в поле.

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

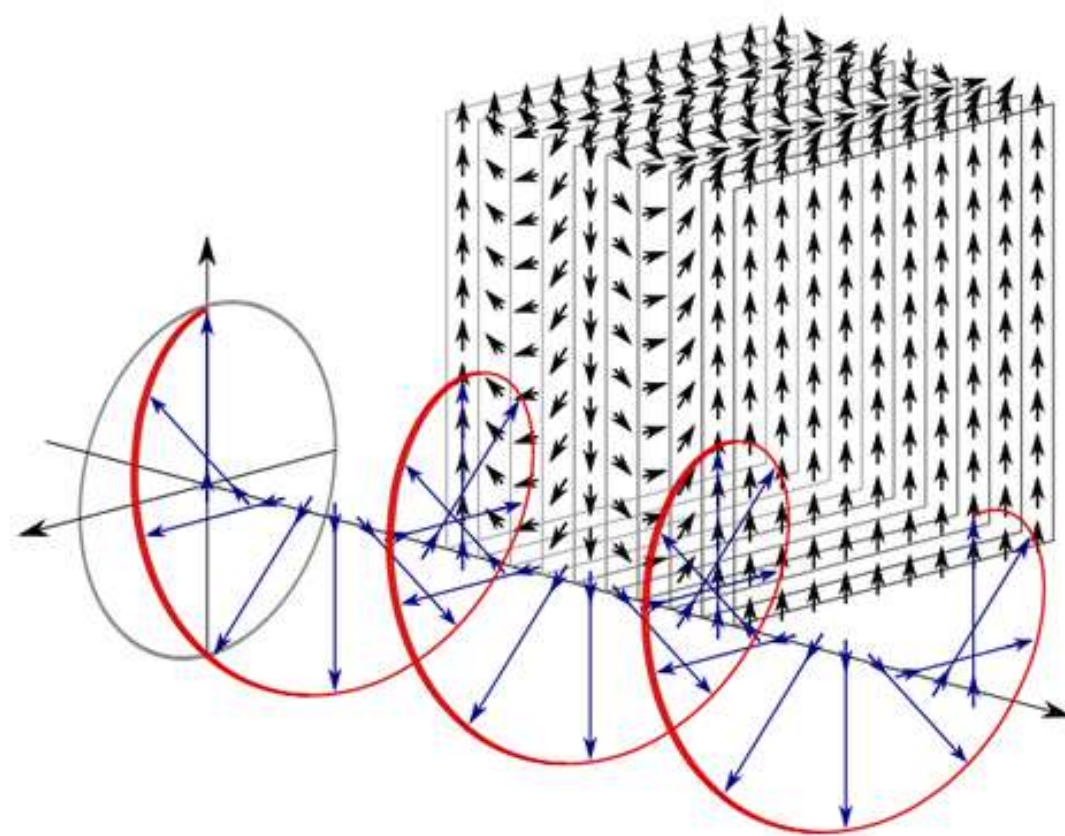
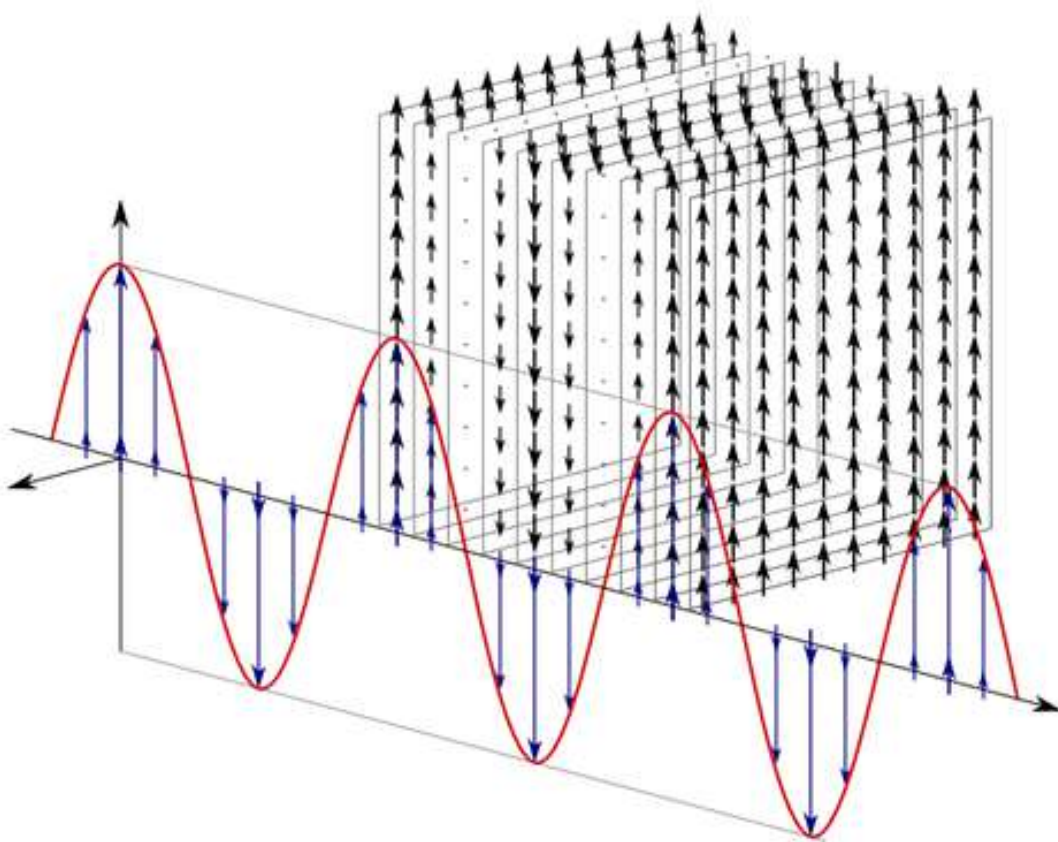
$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \int \frac{B^2}{\mu_0} dV = \frac{1}{2} \int \frac{B_1^2 + B_2^2 + 2\vec{B}_1 \cdot \vec{B}_2}{\mu_0} dV = \dots \\ &= \int \frac{B_1^2}{2\mu_0} dV + \int \frac{B_2^2}{2\mu_0} dV + \int \frac{\vec{B}_1 \cdot \vec{B}_2}{\mu_0} dV. \end{aligned}$$

Последний интеграл симметричен относительно индексов 1 и 2

$$L_{12} = L_{21}$$

$$L_{12} = \frac{1}{I_1 \cdot I_2} \int \frac{\vec{B}_1 \cdot \vec{B}_2}{\mu_0} dV$$

Электромагнитные колебания и волны



План лекции

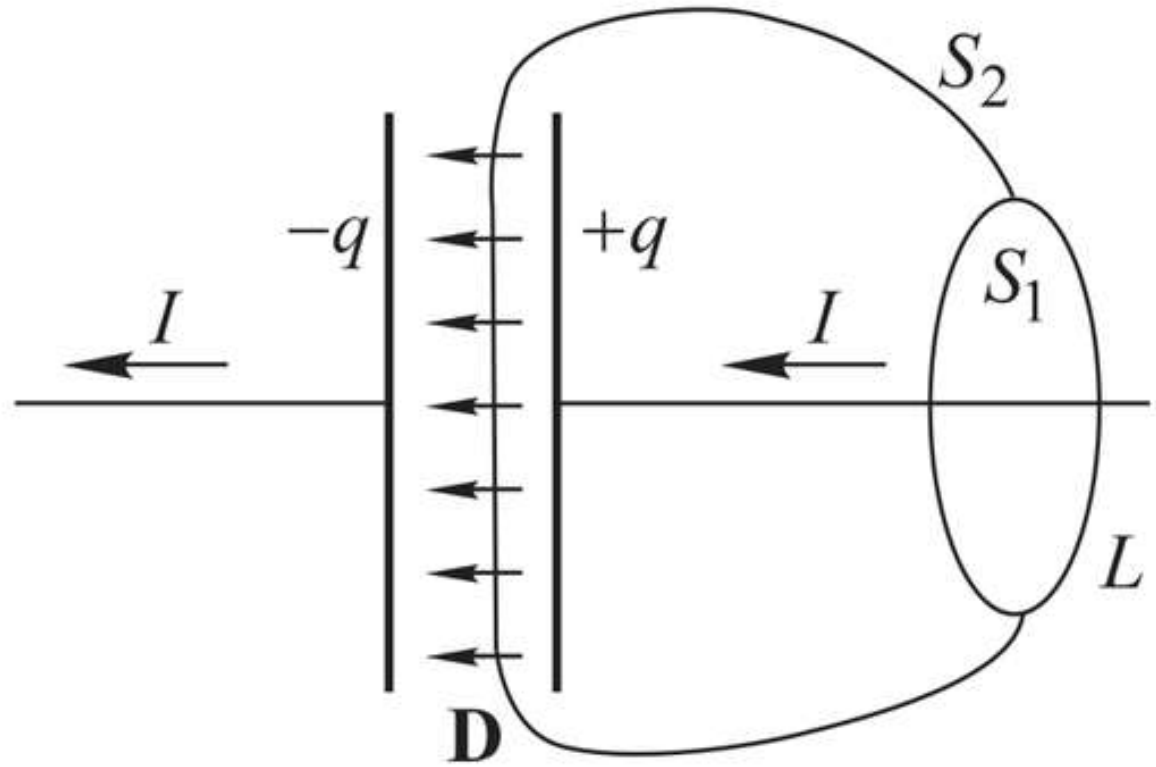
- Ток смещения
- Уравнения Максвелла
- Телеграфные уравнения
- Решение телеграфных уравнений для линии без потерь
- Связь между током и напряжением в длинной линии
- Волновое сопротивление коаксиального кабеля
- Отражение волн. Согласование линии и нагрузки
- Режим стоячей волны

Ток смещения

$$\oint \vec{H} d\vec{\ell} = \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

$$\int_L \vec{j} d\vec{S} \neq 0$$

$$\int_{S_1} \vec{j} d\vec{S} = 0$$
$$\int_{S_2} \vec{j} d\vec{S} = 0$$



$$\int_S \vec{D} d\vec{S} = q \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{D} d\vec{S} = \frac{\partial q}{\partial t}$$

$$\int_S \vec{j} d\vec{S} = -\frac{\partial q}{\partial t}$$

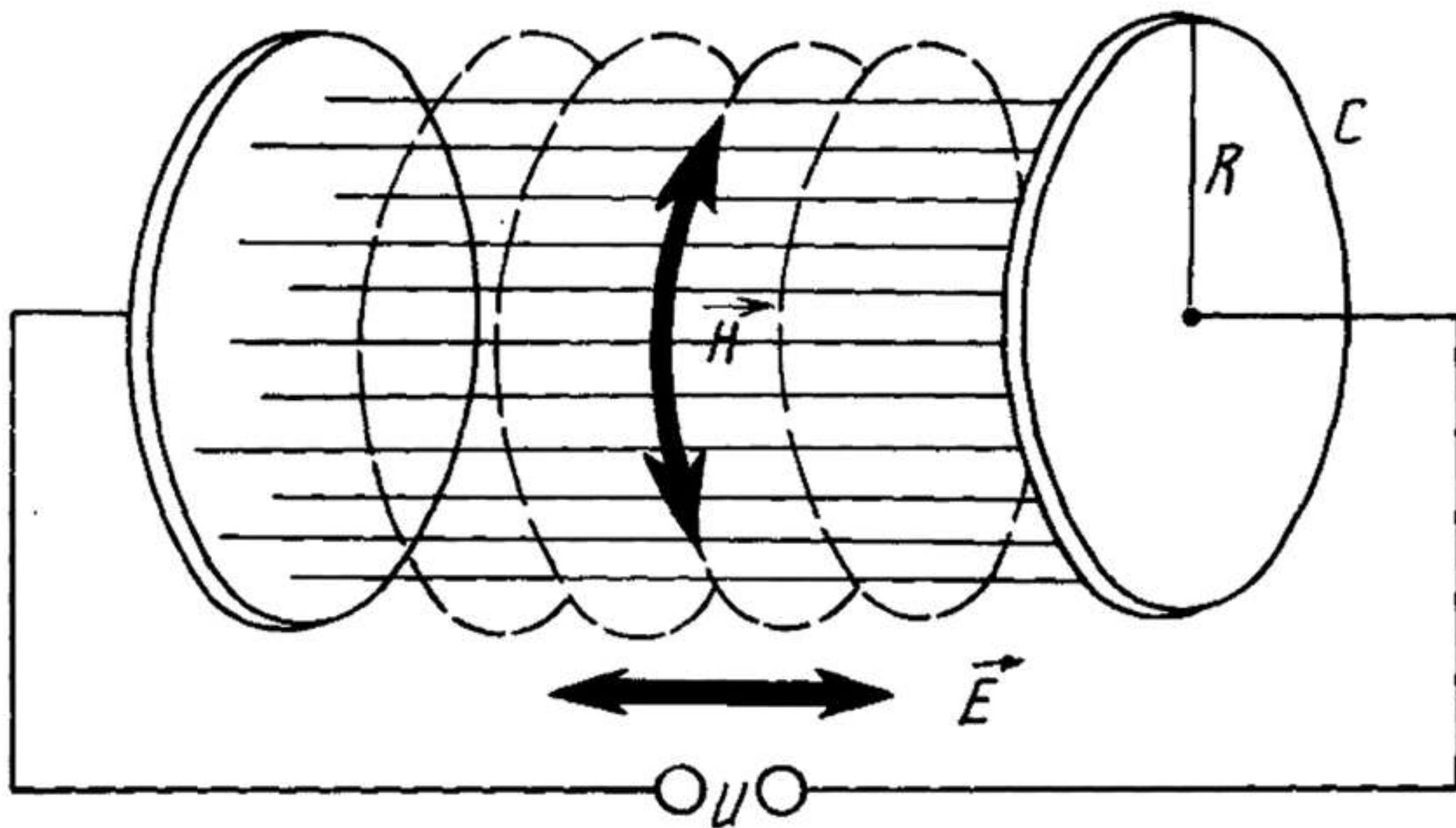
$$\int_S \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{j} \right) d\vec{S} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\oint_L \vec{H} d\vec{\ell} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

$$\vec{D} = \vec{P} + \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Уравнения Максвелла



1.

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

Это уравнение является обобщением закона Био-Савара-Лапласа и показывает, что циркуляция вектора напряженности магнитного поля по произвольному замкнутому контуру равна сумме токов проводимости и токов смещения через поверхность, натянутую на этот контур.

$$rot \vec{H} \equiv [\vec{\nabla}, \vec{H}] = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

2.

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

Это уравнение описывает явление электромагнитной индукции (закон Фарадея) и устанавливает количественную связь между электрическими и магнитными полями: переменное магнитное поле порождает электрическое.

$$rot \vec{E} \equiv [\vec{\nabla}, \vec{E}] = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

3.

$$\oiint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

Поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность равен сумме зарядов внутри этой поверхности.

$$\operatorname{div} \vec{D} \equiv (\vec{\nabla}, \vec{D}) = \rho$$

4.

$$\oiint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Это уравнение выражает, то свойство магнитного поля, что линии вектора магнитной индукции всегда замкнуты.

$$\operatorname{div} \vec{B} \equiv (\vec{\nabla}, \vec{B}) = 0$$

Материальные уравнения



$$\vec{B} \equiv \mu\mu_0\vec{H} \quad \vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E}$$

$$\vec{j} = \sigma\vec{E}$$

Закон Ома

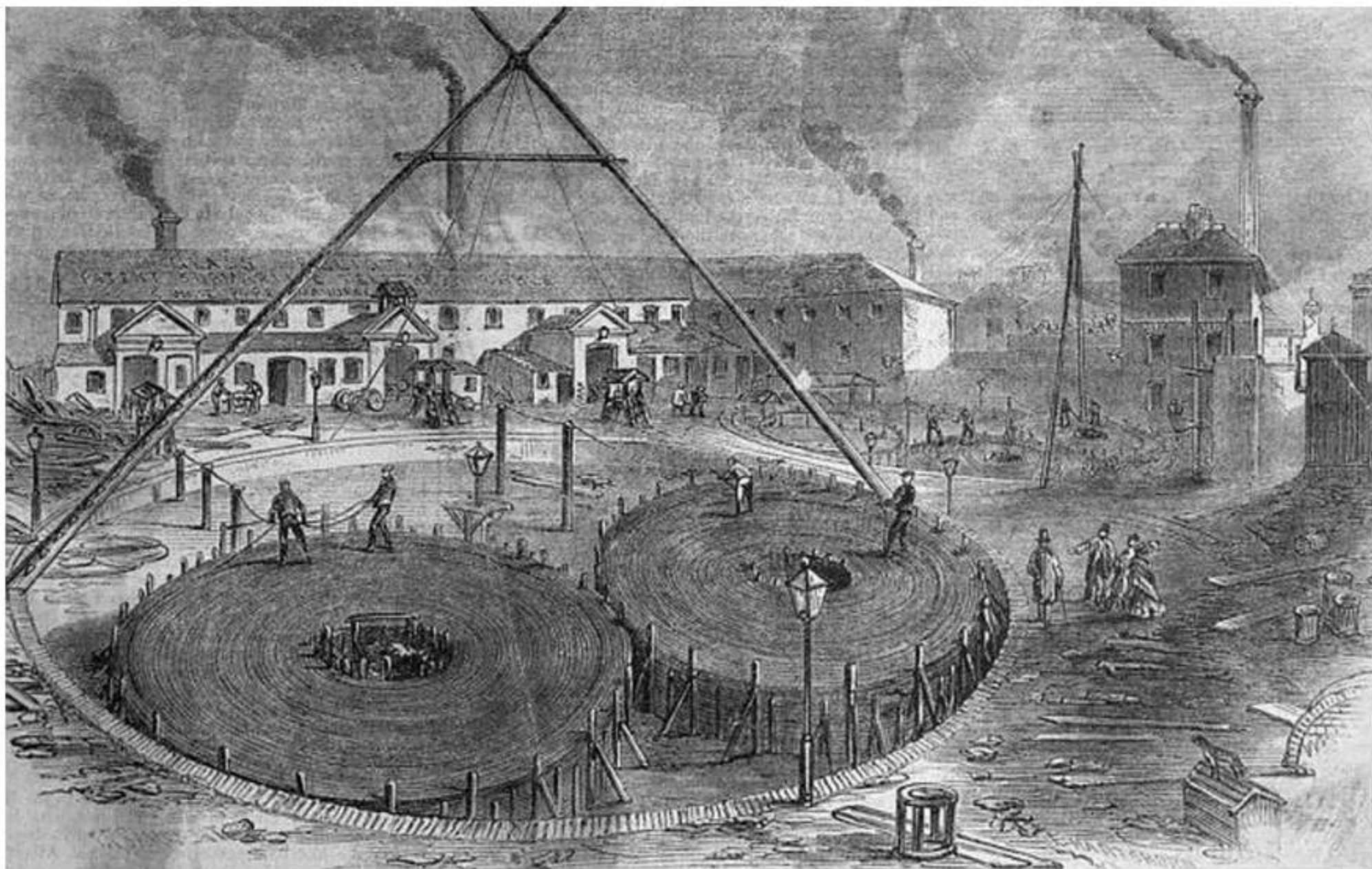
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0$$

Закон сохранения электрического заряда
(уравнение неразрывности) – формально может
быть получено из уравнений Максвелла

Джеймс Клерк Максвелл (James Clerk Maxwell) обобщил эмпирические законы электричества и магнетизма, сформулировал определенные гипотезы и на этом основании предложил полную систему уравнений электромагнитного поля.

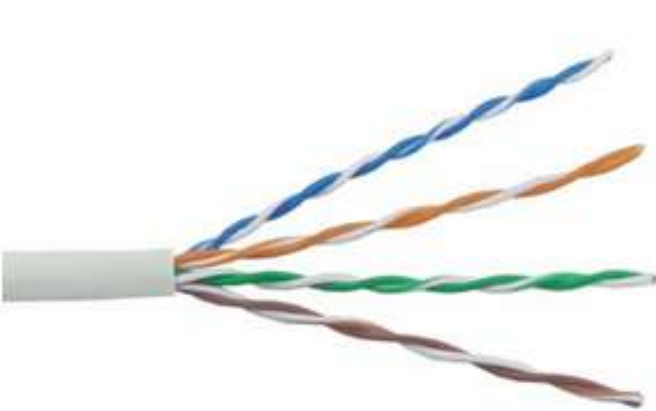
Оливер Хэвисайд (Oliver Heaviside) придал уравнениям Максвелла современную форму записи с помощью дифференциальных операторов.

Телеграфные уравнения и длинные линии

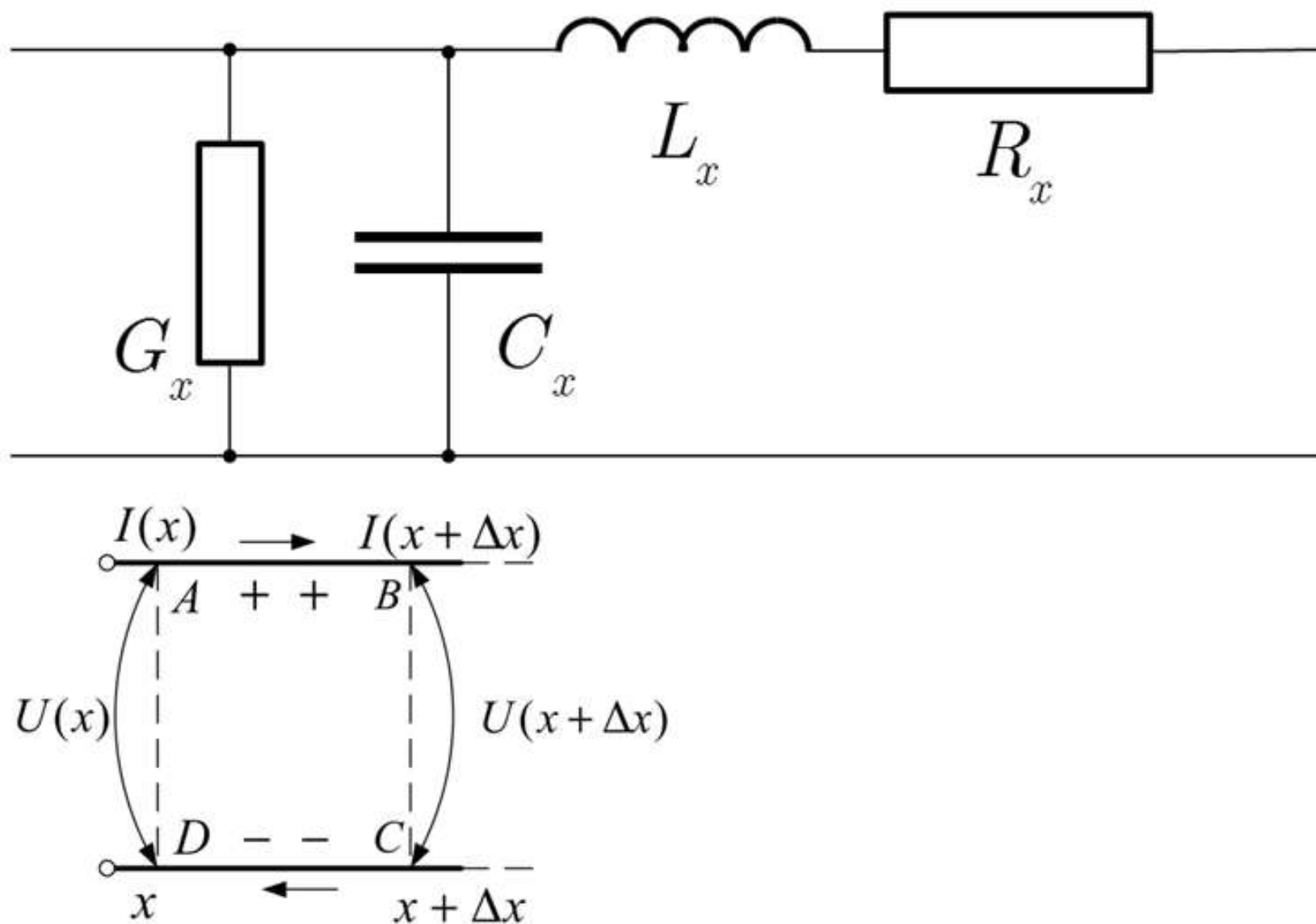


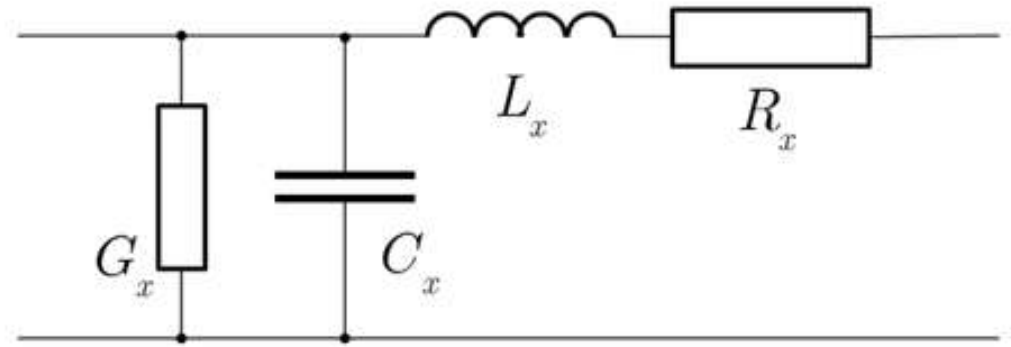
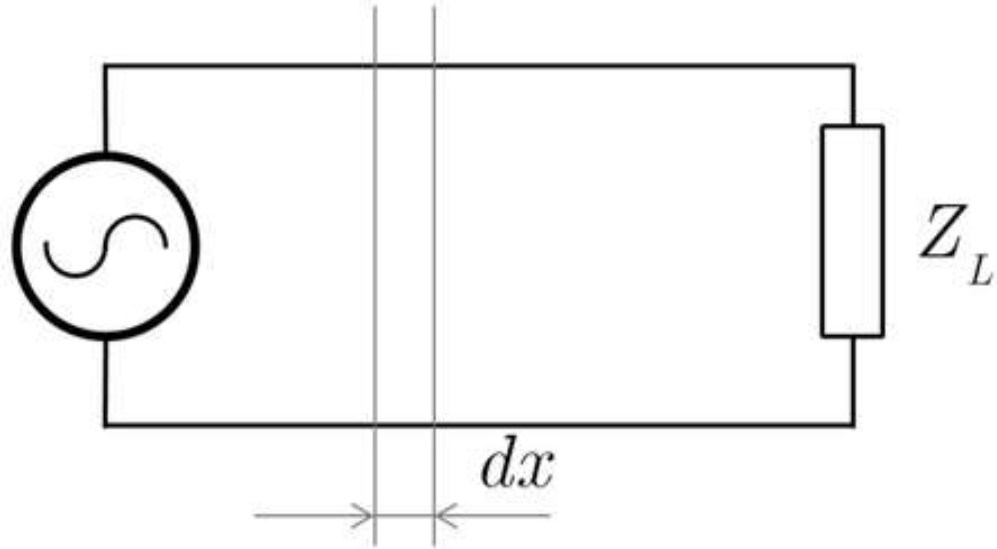
Телеграфные уравнения (l'equation des telegraphistes)

Длинной линией называют электрическую цепь, образованную двумя параллельными проводниками, длина которых $L \gg \lambda$
расстояние между проводниками $b \ll \lambda$
поперечный размер проводников $a \ll \lambda$



Эквивалентная схема бесконечно малого отрезка длинной линии



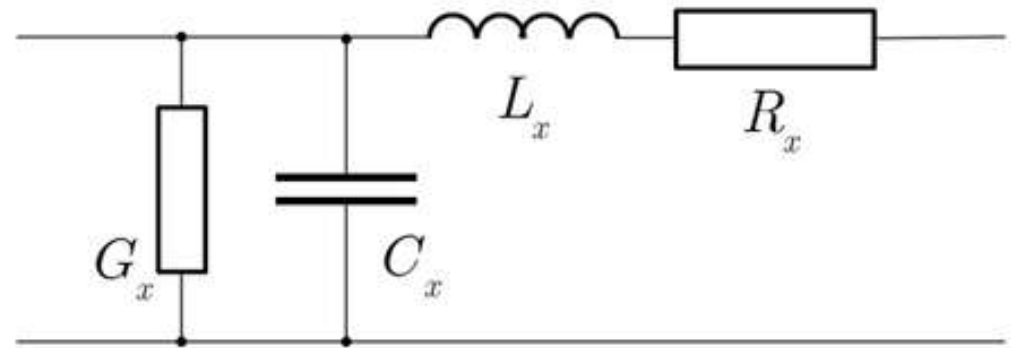
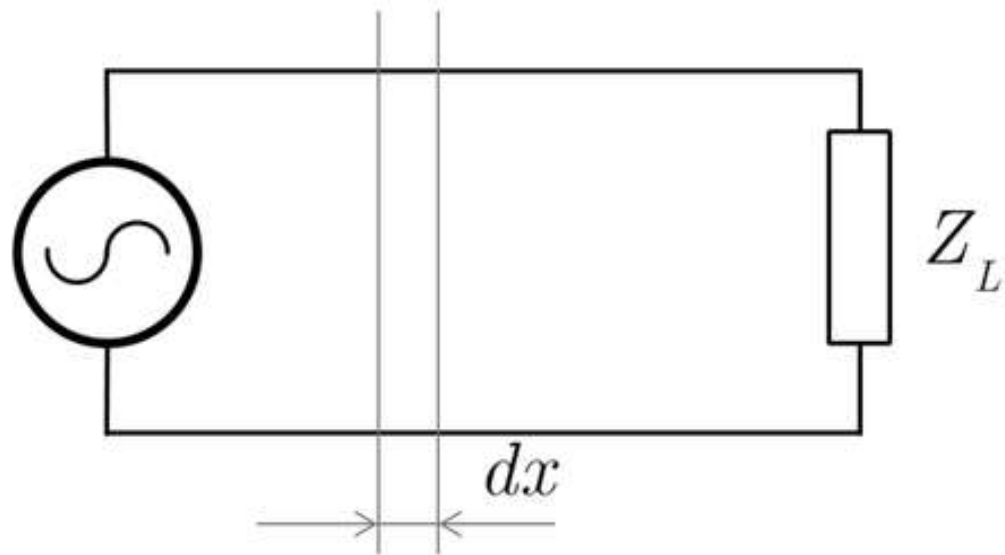


$$U = U(x, t)$$

$$U(x + \delta x) - U(x) = -I(x) \delta R - \delta L \frac{\partial I(x)}{\partial t}$$

$$\frac{\delta R}{\delta x} = R_x \quad \frac{\delta L}{\delta x} = L_x$$

$$\frac{\partial U(x)}{\partial x} = -I(x) R_x - L_x \frac{\partial I(x)}{\partial t} \quad (1)$$



$$I = I(x, t)$$

$$I(x + \delta x) - I(x) = -U(x) \delta G - \delta C \frac{\partial U(x)}{\partial t}$$

$$\frac{\delta G}{\delta x} = G_x \quad \frac{\delta C}{\delta x} = C_x$$

$$\frac{\partial I(x)}{\partial x} = -U(x) G_x - C_x \frac{\partial U(x)}{\partial t} \quad (2)$$

Решение телеграфных уравнений для линии без потерь

$$\begin{cases} \frac{\partial U(x)}{\partial x} = -I(x)R_x - L_x \frac{\partial I(x)}{\partial t} \\ \frac{\partial I(x)}{\partial x} = -U(x)G_x - C_x \frac{\partial U(x)}{\partial t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial x} = -L_x \frac{\partial I}{\partial t} \\ \frac{\partial I}{\partial x} = -C_x \frac{\partial U}{\partial t} \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = -L_x \frac{\partial^2 I}{\partial t \partial x} \\ \frac{\partial^2 I}{\partial t \partial x} = -C_x \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = L_x C_x \frac{\partial^2 U}{\partial t^2}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{L_x C_x}}$$

Соотношение между напряжением и током

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -L_x \frac{\partial I}{\partial t}$$

$$\begin{cases} U(x, t) = \hat{U}_0 \exp[i(\omega t - kx)] \\ I(x, t) = \hat{I}_0 \exp[i(\omega t - kx)] \end{cases}$$

$$-ik \cdot \hat{U}_0 \exp[i(\omega t - kx)] = -L_x \cdot i\omega \cdot \hat{I}_0 \exp[i(\omega t - kx)]$$

$$\frac{\hat{U}_0}{\hat{I}_0} = \frac{\omega}{k} \cdot L_x = v \cdot L_x = \frac{1}{\sqrt{L_x C_x}} \cdot L_x = \sqrt{\frac{L_x}{C_x}}$$

$$\Omega = \sqrt{\frac{L_x}{C_x}}$$

Волновое сопротивление

$$W_E = \frac{C_x U^2}{2} = \frac{C_x \Omega^2 I^2}{2} = \frac{L_x I^2}{2} = W_M$$

Физика процессов, которые характеризуют активное и волновое сопротивления, совершенно **различна**. На омическом сопротивлении происходит рассеяние энергии, тогда как волновое сопротивление введено для описания идеальной линии, не содержащей **никаких диссипативных** элементов. Волновое сопротивление реактивно по своей природе и характеризует процесс «перекачки» энергии магнитного поля в энергию электрического поля и обратно, происходящий в линии при распространении волны. Волновое сопротивление определяет также прохождение волны через концы линии (отражение) и входное сопротивление длинной линии.

Волновое сопротивление коаксиального кабеля

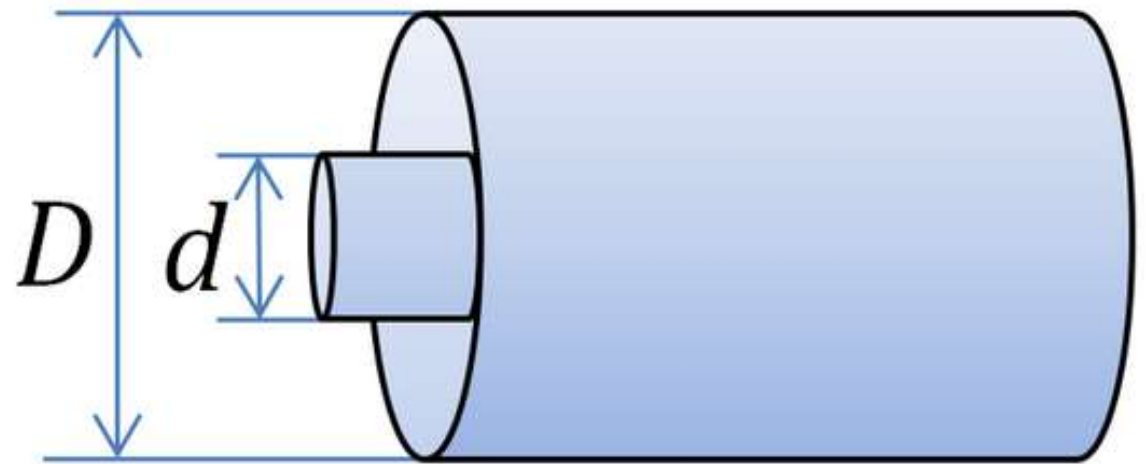
$$C_x = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0}{\ln\left(\frac{D}{d}\right)} \quad L_x = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{D}{d}\right)$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\epsilon_0\mu\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

$$\Omega = \sqrt{\frac{L_x}{C_x}} = \frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{D}{d}\right) \sqrt{\frac{\mu\mu_0}{\epsilon\epsilon_0}}$$

$$\mu = 1, \epsilon = 1 \Rightarrow \Omega = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 c} \ln\left(\frac{D}{d}\right) \cong 60 \ln\left(\frac{D}{d}\right), [Ohm]$$

$$\Omega = 50; 75; 100; 150 [Ohm]$$

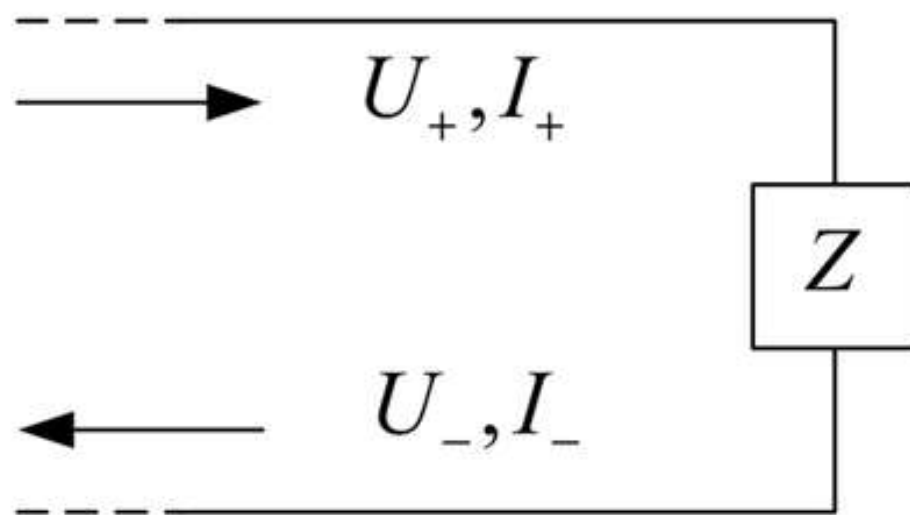


Отражение волн. Согласование линии и нагрузки

В неограниченной линии, возбуждаемой гармоническим сигналом, всегда возникала бы бегущая волна. Волны напряжения и тока находятся в фазе и переносят энергию, которая все время поступает в линию от генератора.

Предположим теперь, что линия передачи с волновым сопротивлением Ω имеет конечную длину, а на ее конце, противоположном генератору, имеется нагрузка с импедансом Z .

$$\begin{aligned}U &= U_+ + U_- \\ I &= I_+ + I_- \\ U_+ &= I_+ \cdot \Omega \\ U_- &= -I_- \cdot \Omega \\ U &= I \cdot Z\end{aligned}$$



$$\frac{U_-}{U_+} = \frac{Z - \Omega}{Z + \Omega} \quad \frac{I_-}{I_+} = \frac{\Omega - Z}{\Omega + Z}$$

$$\frac{U}{U_+} = \frac{2Z}{Z + \Omega} \quad \frac{I}{I_+} = \frac{2\Omega}{Z + \Omega}$$

1. Если линия оканчивается нагрузкой с импедансом, равным волновому сопротивлению самой линии ($Z = \Omega$), то отраженной волны нет (линия, как говорят, **согласована**), и вся энергия, переносимая волной, поглощается на нагрузке. Таким образом, при $Z = \Omega$ волна, бегущая вдоль оси X , ведет себя так, как будто линия передачи бесконечно длинная.

2. Если концы линии передачи замкнуты накоротко, то $Z = 0$. Отсюда $U_+ + U_- = 0$. Следовательно, $U_+ = -U_-$, т.е. происходит полное отражение волны напряжения с изменением фазы на π . При таких условиях, как известно, должны возникать стоячие волны.

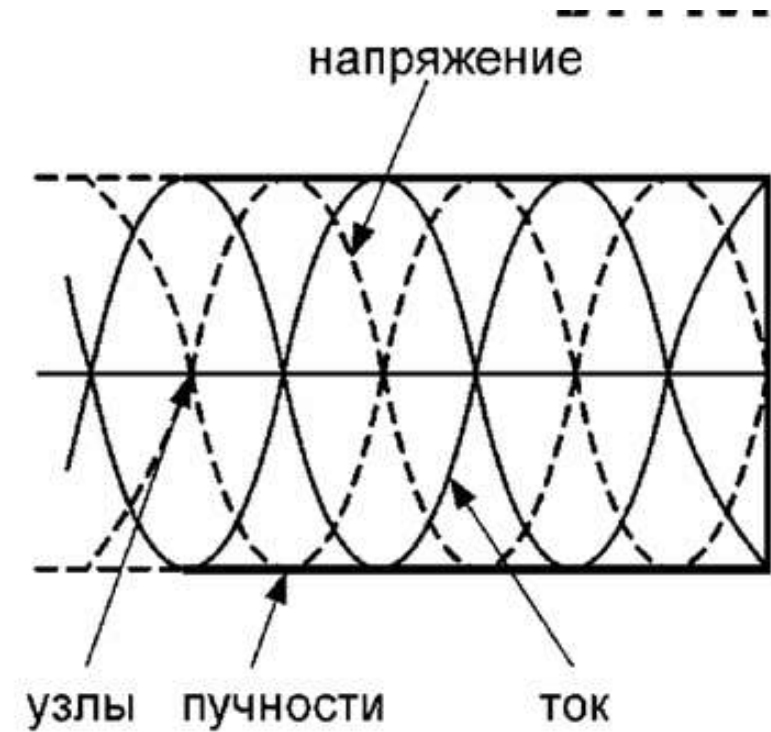
Режим стоячей волны

$$U_+ = \Omega I_+ = U_0 \exp[i(\omega t - kx)]$$

$$U_- = -\Omega I_- = -U_0 \exp[i(\omega t + kx)]$$

$$U(x, t) = U_+ + U_- = U_0 (e^{-ikx} - e^{+ikx}) e^{i\omega t} = -2iU_0 \sin(kx) \exp(i\omega t)$$

$$I(x, t) = I_+ + I_- = \frac{U_0}{\Omega} (e^{-ikx} + e^{+ikx}) e^{i\omega t} = +2 \frac{U_0}{\Omega} \cos(kx) \exp(i\omega t)$$



План лекции

- Волновое уравнение и его решения
- Электромагнитные волны
- Вектор Пойнтинга
- Импульс ЭМВ
- Потенциалы электромагнитного поля
- Поле излучения движущегося заряда
- Закон Рэлея
- Синхротронное излучение

Электромагнитные волны (ЭМВ)

Нет свободных зарядов и токов проводимости $\rho = 0; \quad \vec{j} = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\mu\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ (2) \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = +\varepsilon\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ (3) \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \\ (4) \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0 \end{array} \right.$$

Умножим векторно на оператор «набла» уравнение (1) и воспользовавшись (2) и выражением для двойного векторного произведения (BAC - CAB) получим:

$$\begin{aligned} \Delta \vec{E} &= \varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \\ \Delta \vec{H} &= \varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

Свойства ЭМВ

В непроводящей среде электромагнитное поле существует в виде электромагнитных волн - это колебания вихревых электрического и магнитного полей, распространяющиеся со скоростью:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\epsilon_0\mu\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{c}{n}$$

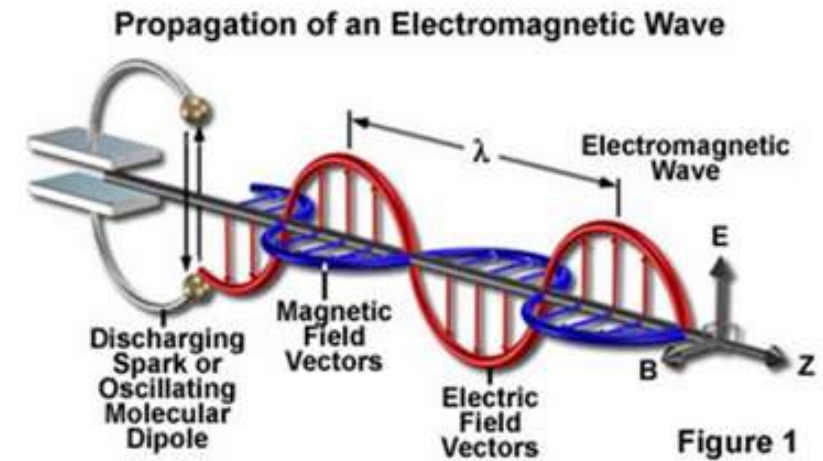
$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cdot \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

$$\vec{H}(\vec{r}, t) = \vec{H}_0 \cdot \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

$$\sqrt{\mu\mu_0}H_0 = \sqrt{\epsilon\epsilon_0}E_0$$

$$w_E = w_H = \frac{\epsilon\epsilon_0 E_0^2}{2} = \frac{\mu\mu_0 H_0^2}{2}$$

В любой электромагнитной волне векторы E и H колеблются в одинаковой фазе и образуют с вектором скорости волны правую тройку векторов.



Шкала электромагнитных волн



Шкала электромагнитных волн

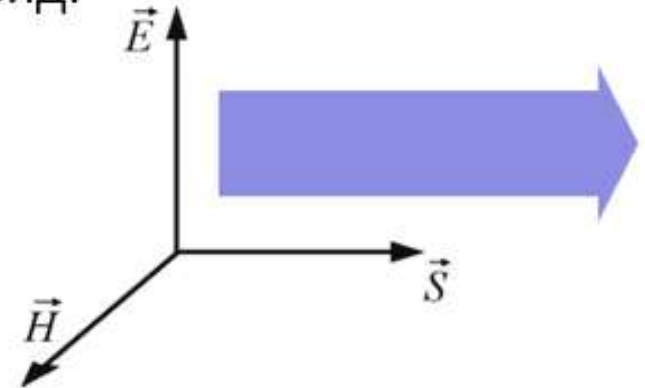
Частота ν , Гц	Длина волны λ , м	Название диапазона	Источники. Основные методы возбуждения
10^3	$3 \cdot 10^5$	Радиоволны	Переменные токи в проводниках и электронных потоках (генераторы радиочастот, генераторы СВЧ)
10^{12}	$30 \cdot 10^{-4}$	ИК-излучение	Излучение молекул и атомов при тепловых и электрических воздействиях
$3,75 \cdot 10^{14}$	$8 \cdot 10^{-7}$	Видимый свет	
$7,5 \cdot 10^{14}$	$4 \cdot 10^{-7}$	УФ-излучение, мягкий рентген	Излучение атомов при воздействиях ускоренных электронов
$3 \cdot 10^{17}$	10^{-9}	Рентген, γ -излучение	Атомные процессы при воздействии ускоренных заряженных частиц
$3 \cdot 10^{20}$	10^{-12}	γ -излучение	Ядерные процессы, радиоактивный распад, космические процессы
10^{23}	$3 \cdot 10^{-15}$		

Энергия и импульс ЭМВ

Электромагнитная волна - это поле в среде.

Вектор потока энергии, или **вектор Пойнтинга** для нее имеет вид:

$$\vec{S}_W = [\vec{E} \times \vec{H}] = EH \cdot \frac{\vec{v}}{v}$$



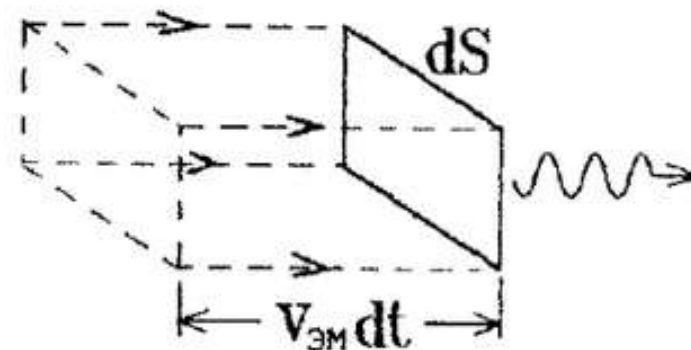
$$\sqrt{\mu\mu_0} H_0 = \sqrt{\varepsilon\varepsilon_0} E_0 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} E = \frac{\sqrt{\mu\mu_0}}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0}} H = \frac{\mu\mu_0}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}} H = v \cdot \mu\mu_0 H \\ H = \frac{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0}}{\sqrt{\mu\mu_0}} E = \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}} E = v \cdot \varepsilon\varepsilon_0 E \end{cases}$$

$$\Rightarrow EH \equiv \frac{1}{2}EH + \frac{1}{2}EH = v \cdot \left(\frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{\mu\mu_0 H^2}{2} \right) = v \cdot w$$

Поток энергии, переносимой электромагнитной волной, равен произведению плотности энергии электромагнитного поля на скорость распространения волны:

$$\vec{S}_w = [\vec{E} \times \vec{H}] = EH \cdot \frac{\vec{v}}{v} = w \cdot \vec{v}$$



S_w - это энергия, переносимая через единичную площадку за единицу времени. (Действительно, через площадку dS за время dt "перетечет" электромагнитное поле, содержащееся в объеме $v dt dS$ и имевшее энергию $w v dt dS$)

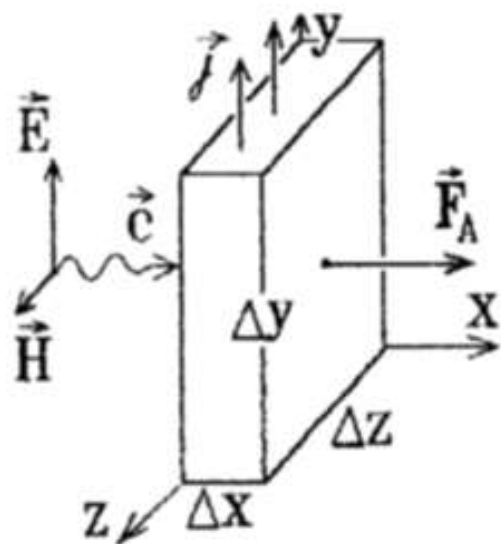
Направление вектора Пойнтинга показывает направление переноса энергии волной, а его величина (энергия волны) пропорциональна **квадрату амплитуды колебаний.**

Энергия и импульс ЭМВ

Пусть плоская электромагнитная волна падает на плоский участок поглощающей среды малой толщины Δx . Электрическое поле E волны заставляет двигаться свободные электроны в этой среде и создает ток:

$$I = j \cdot \Delta x \Delta z$$

Магнитное поле волны действует на этот ток с силой Ампера:

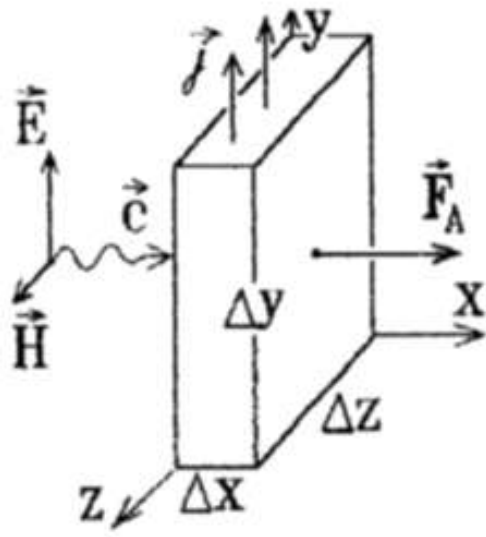


$$B = \mu_0 H = \mu_0 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E = \frac{E}{c}$$

$$F_A = IB \Delta y = j \cdot \Delta x \Delta z \frac{E}{c} \Delta y = \frac{jE}{c} \Delta x \Delta y \Delta z \quad (*)$$

$$\epsilon \approx 1$$

$$\mu \approx 1$$

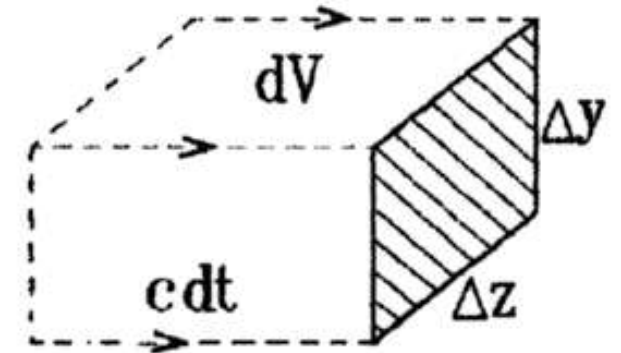


Среда при этом должна поглощать падающую волну. За время dt в рассматриваемом объеме среды поглотится энергия $S_w dt \Delta y \Delta z$ и превратится в джоулево тепло:

$$S_w \cdot \Delta y \Delta z \cdot dt = jE \cdot \Delta x \Delta y \Delta z \cdot dt \quad (**)$$

$$S_w = jE \cdot \Delta x$$

За время dt в рассматриваемом объеме среды поглотилась энергия из объема $dV = c dt \Delta y \Delta z$



$$\frac{dp}{dt} = F_A = \frac{jE}{c} \Delta x \Delta y \Delta z \quad (*)$$

$$dp = F_A dt = \frac{S_w}{c} \cdot \Delta y \Delta z \cdot dt = \frac{S_w}{c^2} \cdot \Delta y \Delta z \cdot c dt = \frac{S_w}{c^2} \cdot dV$$

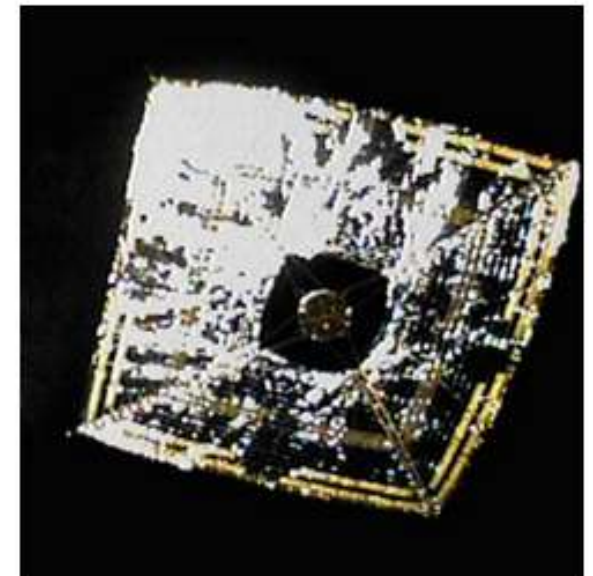
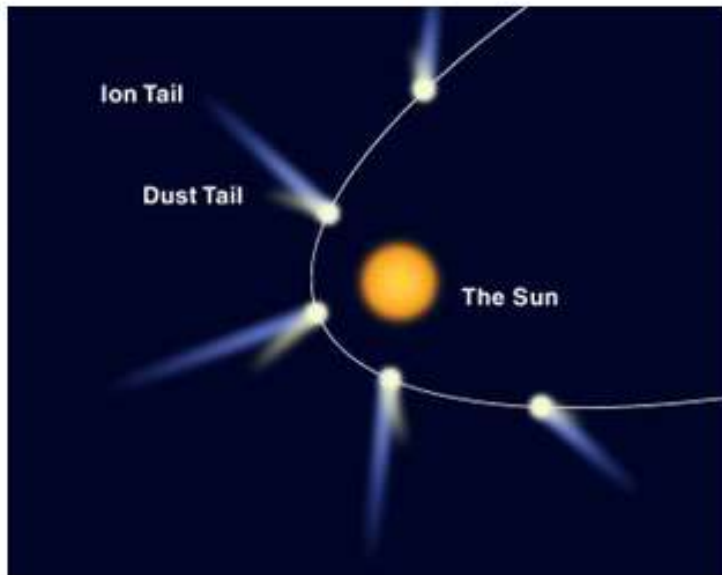
$$d\vec{p} = \frac{\vec{S}_w}{c^2} \cdot dV$$

Импульс единицы объема электромагнитной волны:

$$\frac{d\vec{p}}{dV} = \frac{\vec{S}_w}{c^2} = \frac{[\vec{E} \times \vec{H}]}{c^2} = \frac{w \cdot \vec{c}}{c^2}$$

Давление, оказываемое светом при нормальном падении

$$P = \frac{F_A}{\Delta y \Delta z} = \frac{S_w}{c} = \frac{w \cdot c}{c} = w$$



Излучение электромагнитных волн зарядом, движущимся с ускорением

Вспомним, чему равен градиент скалярной функции $1/r$

$$\begin{aligned} \text{grad}\left(\frac{1}{r}\right) &\equiv \vec{\nabla} \cdot \frac{1}{r} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}; \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}; \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = \dots \\ &= -\frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (x \quad y \quad z) = -\frac{\vec{r}}{r^3}. \end{aligned}$$

И магнитное поле равномерно движущегося заряда...

$$\vec{B} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q[\vec{v} \times \vec{r}]}{r^3}$$

$$\begin{aligned}
 \vec{B} &= \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q[\vec{v} \times \vec{r}]}{r^3} = -\frac{q\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \left[\vec{v} \times \left(\vec{\nabla}, \frac{1}{r} \right) \right] = \frac{q\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \left[\left(\vec{\nabla}, \frac{1}{r} \right) \times \vec{v} \right] = \dots \\
 &= \frac{q\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \left[\vec{\nabla} \times \frac{\vec{v}}{r} \right] = \text{rot} \left(\frac{q\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{v}}{r} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \vec{B} = \text{rot}(\vec{A}) &\Rightarrow \vec{A} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v}}{r} \\
 \vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi &\Rightarrow \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}
 \end{aligned}$$

Векторный и скалярный потенциалы электромагнитного поля

При неравномерном движении заряда возникает вихревое электрическое поле:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}_W = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\text{rot} \left[\frac{q\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{v}}{r} \right) \right]$$
$$\vec{E}_W = -\frac{q\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{v}}{r} \right)$$

Вихревое электрическое поле порождает магнитное и т.д. – появляется электромагнитная волна.

А так как сам заряд движется с очень малой (нерелятивистской) скоростью, то он практически не успевает сместиться за то время, за которое электромагнитные волны проходят большое расстояние. Следовательно, приближенно можно считать, что $r = \text{Const}$ и заряд q практически покоится на месте. Тогда:

$$\vec{E}_W = -\frac{q\mu\mu_0}{4\pi r} \cdot \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\frac{q\mu\mu_0}{4\pi r} \cdot \vec{a}$$

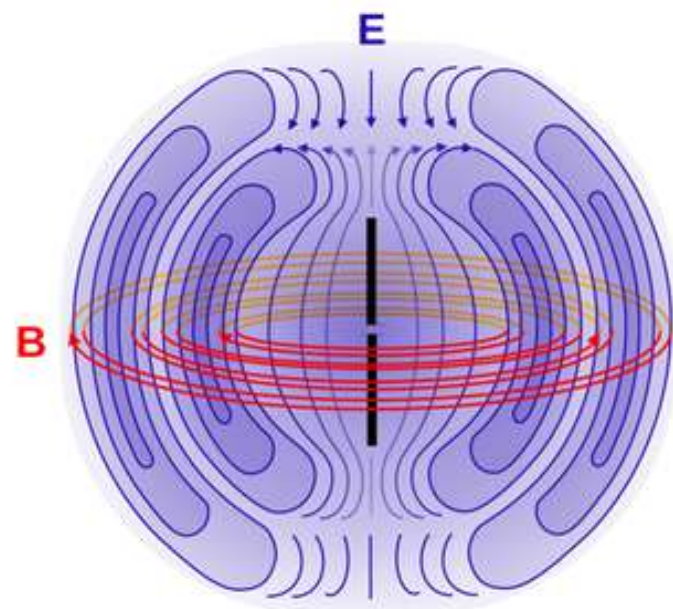
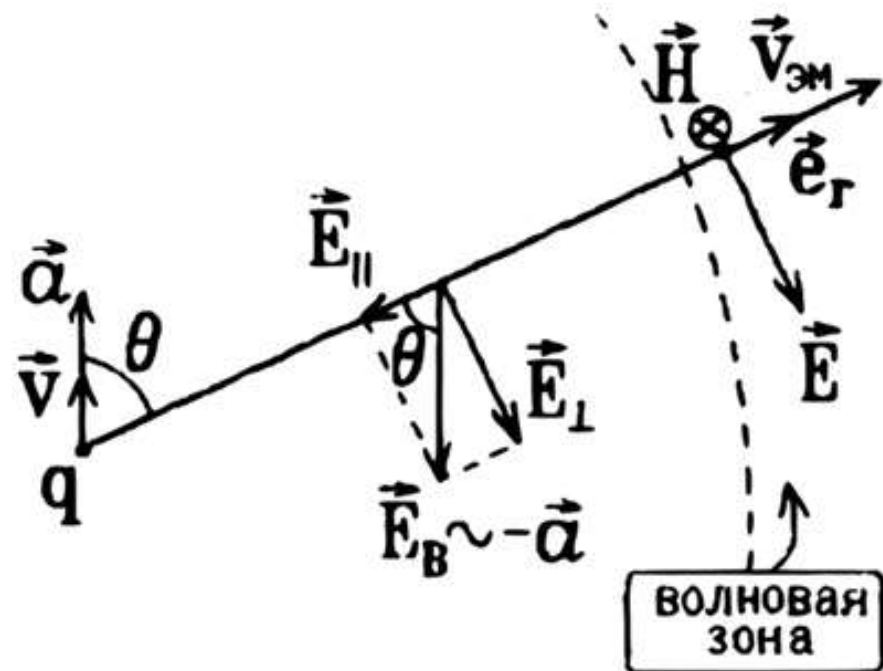
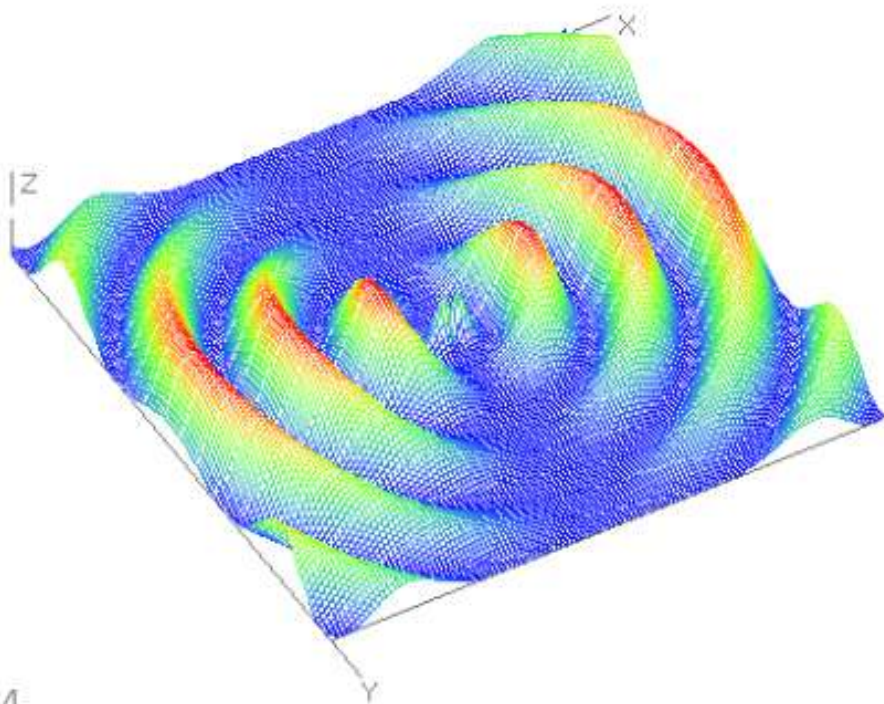
Волновая зона

$$r \gg \lambda$$

$$E_W \sim \frac{1}{r} \Rightarrow E_W \gg E_S \Rightarrow \vec{E} \perp \vec{v}$$

$$E_S \sim \frac{1}{r^2}$$

Oscillating dipole Time 3,1E+00



Следствия:

1. Любой заряд, движущийся ускоренно, теряет свою энергию, излучая электромагнитные волны. Например, электрон, вращаясь вокруг ядра, движется с центростремительным ускорением и обязан за время $\sim 10^{-11}$ с потерять свою кинетическую энергию и упасть на ядро. Следовательно, с точки зрения классической электромагнитной теории атомы неустойчивы. Классические законы неприменимы внутри атома.
2. Излученный ускоренным зарядом поток энергии различен вдоль разных направлений. Максимум энергии ускоренный заряд излучает в направлении, перпендикулярном к вектору ускорения, и практически не излучает в направлении вектора $\mathbf{a}$. (см.рис. выше)
3. В общем случае, электромагнитные волны, испущенные ускоренным зарядом, **не являются монохроматическими**. Гармонические монохроматические волны будут испускаться только зарядом, колеблющимся по гармоническому закону.

Следствия:

4. Пусть заряд движется гармонически с частотой ω

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\vec{E}_W(r, t) = -\frac{q\mu\mu_0}{4\pi r} \cdot A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t - kr) \cdot \sin(\theta)$$

$$\vec{H}_W(r, t) = -\frac{q}{4\pi r \cdot v} \cdot A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t - kr) \cdot \sin(\theta)$$

$$S_w \sim EH \sim \omega^4$$

Рассеяние света в атмосфере.

Свет, как падающая волна электромагнитного излучения, рассеивается на микроскопических неоднородностях, флуктуациях атмосферы, возбуждая в них колебания электронов с частотой света. Эти ускоренные заряды (электроны) испускают вторичные электромагнитные волны по всем направлениям (кроме направления вектора ускорения) с той же самой частотой. Но такое вторичное излучение прямо пропорционально четвертой степени частоты и обратно пропорционально **четвертой степени длины волны** падающего света.

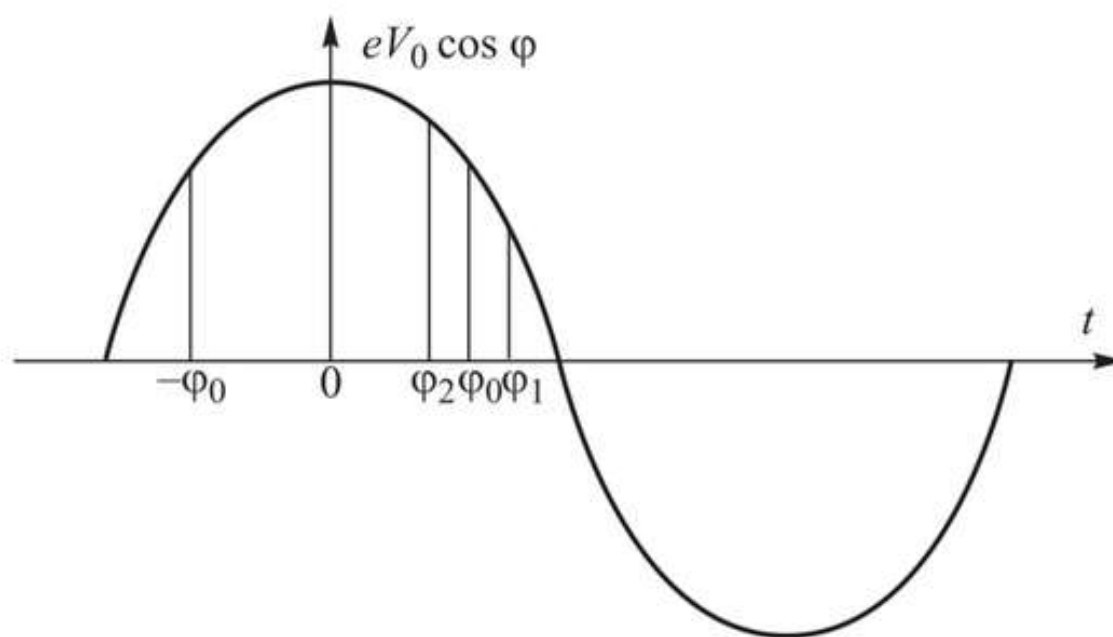
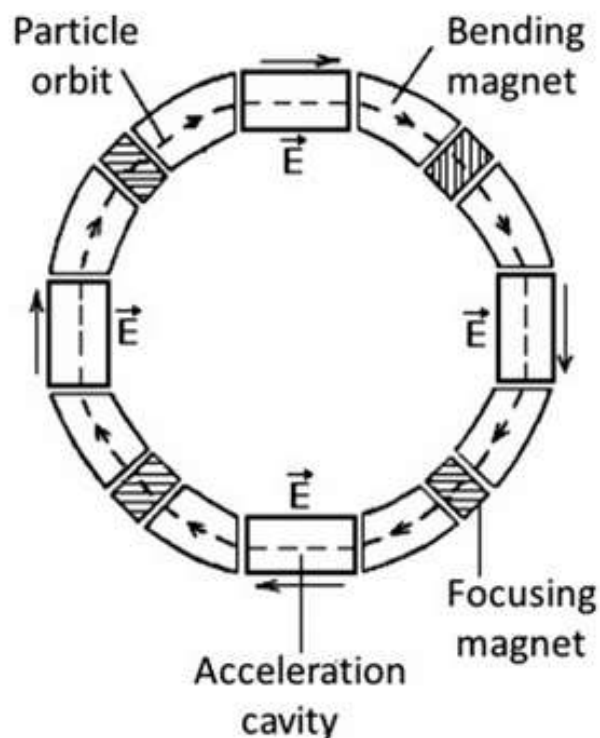
Закон Рэля для рассеяния света:

$$S_w \sim \omega^4 \sim \frac{1}{\lambda^4}$$



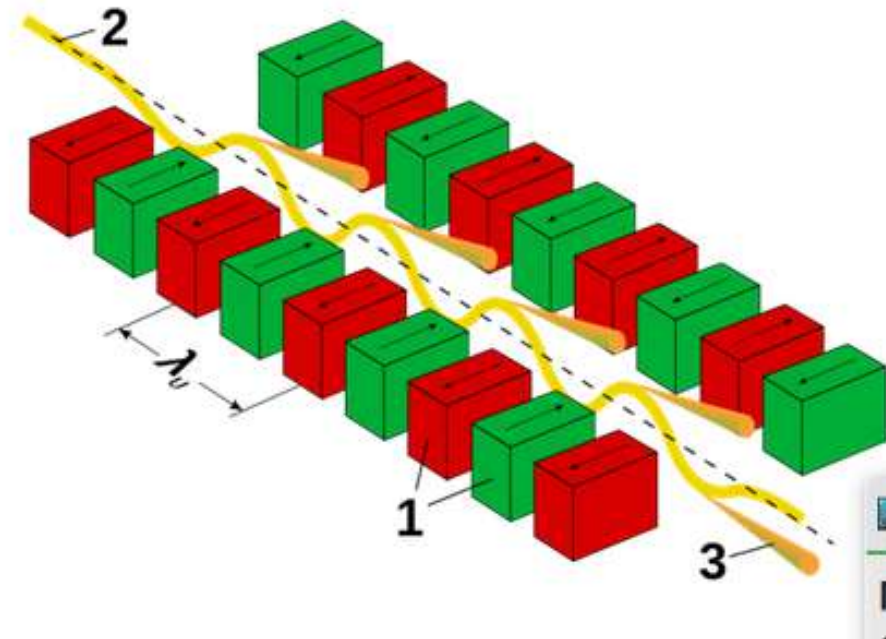
Синхротронное излучение

Синхротрон - резонансный циклический ускоритель заряженных частиц. В процессе ускорения частиц орбита пучка имеет постоянный радиус, а ведущее магнитное поле поворотных магнитов, определяющее этот радиус, возрастает во времени



Особенности синхротронного излучения

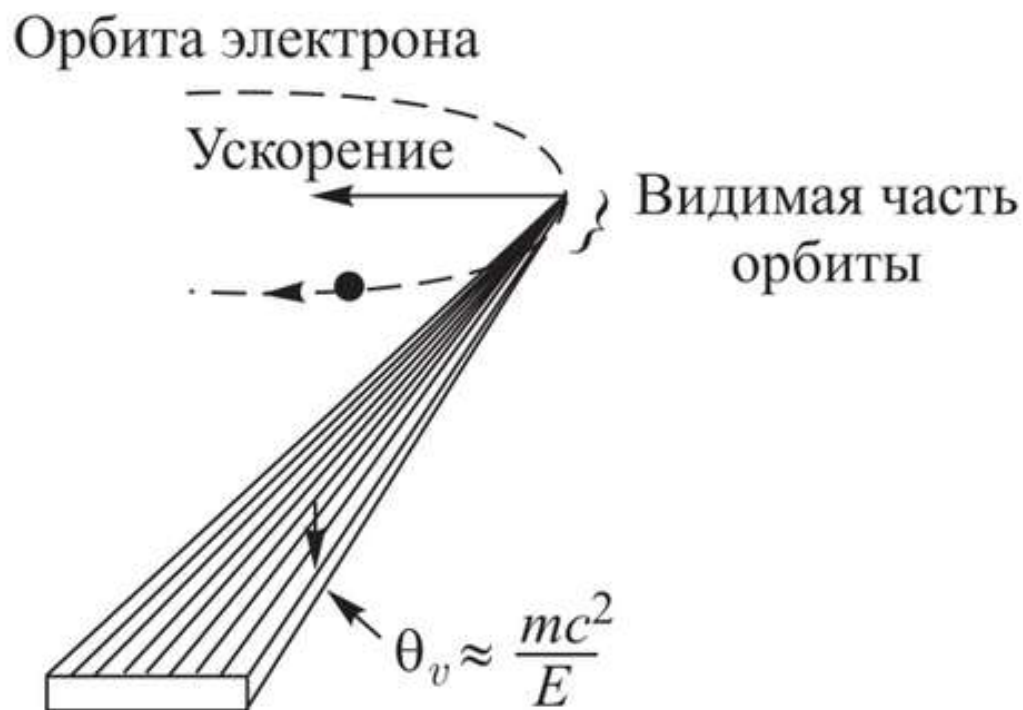
- **Широкий спектр**
(от микроволнового диапазона до жестких рентгеновских лучей)
- **Большая мощность**
(более чем в 10^{20} превышает мощность рентгеновских трубок)
- **Высокая степень поляризации**
- **Импульсный характер**
(длительность порядка пикосекунды)
- **Высокая коллимированность**



Высокая угловая направленность синхротронного излучения



Случай $v \ll c$



Случай $v \approx c$

$$\theta \approx \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \ll 1$$